

Sistem Linear dan Kontrol Optimal

Version 2.2.1

1 September 2016

Subiono



Subiono — Email: subiono2008@matematika.its.ac.id

Penerbit: Subiono
Jurusan Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sukolilo, Surabaya
Indonesia

Copyright

© 2016 The Author, Subiono.



Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji hanyalah milikmu ya Allah yang telah memberikan "kebebasan bertanggung jawab" kepada manusia untuk suatu kebaikan dalam melaksanakan amanatnya di hamparan bumi yang dihuni manusia. Sholawat dan Salam kepadamu ya Nabi Muhammad beserta para keluarganya dan para pengikutnya sampai nanti di hari akhir.

Buku ini disusun dengan maksud untuk membantu dan mempermudah mahasiswa dalam mempelajari materi kuliah MATEMATIKA SISTEM. Selain dari pada itu juga dimaksudkan untuk menambah suatu wacana bagi para peminat lainnya baik pada disiplin ilmu teknik, ekonomi atau kalangan industri dan perguruan tinggi.

Dalam buku ini diberikan beberapa konsep pengertian dari materi yang disajikan setelah itu diikuti dengan beberapa contoh untuk mempermudah pemahaman, selain itu juga diberikan beberapa contoh aplikasi dan beberapa soal sebagai latihan.

Topik bahasan disajikan dengan penekanan pada "matematika" tetapi tidaklah menjadikan para pemakai lain akan mengalami kesulitan dalam mempelajari buku ini, karena peletakan penekanan aspek matematika dibuat dengan porsi yang seimbang. Sehingga para peminat matematika tetap dapat menikmati dan menggunakan ilmunya terutama dalam matematika sistem, begitu juga untuk para pemakai yang lainnya diharapkan mendapat tambahan wawasan untuk melihat matematika sebagai alat yang dibutuhkan terutama dalam kajian matematika sistem untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis yang dihadapinya.

Untuk memudahkan pembaca mengikuti alur dari setiap topik bahasan dalam buku ini, diasumsikan pembaca mempunyai bekal pengetahuan tentang "Persamaan Differensial" dan "Aljabar Linear" yang memadai.

Persiapan penulisan materi buku ini membutuhkan waktu yang agak lama, sejak penulis

mengajarkan mata kuliah "Matematika Sistem" di Jurusan Matematika FMIPA-ITS, Surabaya sekitar tahun 1990. Beberapa materi disusun dari pengalaman mengajar tsb. Selain itu juga dari kumpulan materi yang penulis dapat saat mengikuti "Short Course and Work Shop on Mathematical Systems Theory" yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama Jurusan Matematika FMIPA-ITS, Surabaya dengan Delft University of Technology, the Netherlands dari tgl. 12 April 1991 sampai dengan tgl. 12 Agustus 1991. Short Course tsb. langsung diberikan oleh Prof. Dr. G.J. Olsder yang mana dia juga sebagai penulis buku "Mathematical Systems Theory" ([1]) dan penulis pakai sebagai rujukan utama dalam penulisan buku ini. Selain dari pada itu draft tulisan buku ini ditulis saat penulis mengikuti program doktor di Delft University of Technology, the Netherlands mulai September 1995 sampai Juli 2000.

Penulis pada kesempatan ini menyampaikan keaktifan pembaca dalam mengkaji buku ini untuk menyampaikan kritik dan saran guna perbaikan buku ini, sehingga pada versi yang mendatang "mutu buku" yang baik bisa dicapai. Kritik dan saran ini sangat penting karena selain alasan yang telah disebutkan tadi, penulis percaya bahwa dalam sajian buku ini masih kurang dari sempurna bahkan mungkin ada suatu kesalahan dalam sajian buku ini baik dalam bentuk redaksional, pengetikan dan materi yang menyebabkan menjadi suatu bacaan kurang begitu bagus. Kritik dan saran yang konstruktif dapat langsung disampaikan pada alamat email berikut: subiono2008@matematika.its.ac.id

Buku ini dapat diperoleh secara gratis oleh siapapun tanpa harus membayar kepada penulis. Hal ini berdasarkan pemikiran penulis untuk kebebasan seseorang mendapatkan suatu bacaan yang tersedia secara bebas dengan maksud "kemanfaatan" dan "kejujuran". Yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah bergunanya bacaan ini untuk kemudahan pembaca memperoleh informasi penting yang diperlukannya dan untuk pembelajaran. Sedangkan kejujuran adalah ikatan moral dari pembaca untuk tidak mendistribusi buku ini dengan tujuan yang tidak bermanfaat dan pengakuan secara pribadi (kepemilikan).

Penulis menulis buku ini berdasarkan pemikiran "kebebasan menulis" (tidak harus menggunakan media cetak penerbit) dengan asas "kemanfaatan" menggunakan media yang tersaji masa kini. Beberapa alat bantu untuk penulisan buku ini juga didapat secara gratis, yaitu perangkat lunak $\text{\LaTeX}$ dan $\text{\TeX}$ MAKER sebagai salah satu media $\text{\LaTeX}$ editor. Beberapa gambar yang ada dalam buku ini menggunakan perangkat lunak LaTeXDraw yang juga didapat secara gratis. Begitu juga beberapa bahan rujukan didapat secara gratis lewat internet. Selain itu untuk menyelesaikan beberapa contoh yang dibahas digunakan alat bantu perangkat lunak Maxima versi 5.3.2 dan Maxima-5.24.0, kedua perangkat lunak ini juga didapat dari internet secara gratis.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis memohon kepada Allah semoga penulisan ini bisa berlanjut untuk versi mendatang yang tentunya lebih "baik" dari Versi 1 yang tersedia saat ini dan semoga benar-benar buku yang tersaji ini bermanfaat bagi

pembaca.

Catatan Untuk Versi 1.1 Versi ini merupakan **versi revesi** dari beberapa kesalahan ketik, gambar dan penulisan formula matematika yang terdapat dalam versi sebelumnya. Juga diberikan suatu tambahan yaitu suatu cara atau algorithma untuk memperoleh matriks eksponensial e^{At} . Bagi pembaca yang ingin mendapatkan cara menghitung matriks eksponensial e^{At} ini bisa memperolehnya dalam [6].

Catatan Untuk Versi 1.2 Versi 1.2 merupakan kelanjutan dari versi 1.1 dengan beberapa tambahan yang melengkapi Bab 4. Penambahan pada Bab 4 khususnya mengenai pengertian kestabilan sistem dan kriteria kestabilan sistem menurut Routh-Hurwitz diberikan secara agak lengkap. Materi ini merupakan hasil penulis ketika membimbing tugas akhir S1 di Jurusan Matematika FMIPA-ITS. Pembahasan yang lebih lengkap dan rinci mengenai kestabilan dengan kriteria Routh-Hurwitz bisa dijumpai dalam [7].

Catatan Untuk Versi 2.0 Dalam Versi 2.0 ini ada beberapa tambahan materi yang lebih lengkap terutama materi yang berkaitan dengan pengertian keterkontrolan, keteramatan dan penstabilan sistem dalam Bab 4 dan Bab 5. Selain itu materi realisasi minimal dari suatu sistem linear invarian waktu juga diberikan lebih lengkap dalam Bab 6. Tambahan materi tsb. diambil dari tugas akhir S1 Jurusan Matematika FMIPA-ITS hasil bimbingan penulis yang bisa didapat dalam [8] dan [9].

Catatan Untuk Versi 2.0.1 Dalam Versi 2.0.1 ini diberikan algorithma penghitungan matriks transisi e^{At} yang lebih lengkap dan mudah dibandingkan dengan yang telah diberikan sebelumnya.

Catatan Untuk Versi 2.1.1 Dalam Versi 2.1.1 ini ada beberapa tambahan bab yang berisi materi kontrol optimal. Oleh karena itu judul buku juga diubah sesuai isi dari materi buku yaitu menjadi "Sistem Linear dan Kontrol Optimal".

Surabaya, 1 Sepetember 2016



Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
DAFTAR GAMBAR	ix
1 Pendahuluan	1
1.1 Pengertian Sistem	1
1.2 Sejarah ringkas	5
1.3 Uraian ringkas isi	6
2 Prinsip-prinsip pemodelan	9
2.1 Hukum-hukum konservasi	9
2.2 Prinsip-prinsip Phenomenalogi	10
2.3 Hukum-hukum prinsip fisika	10
2.3.1 Termodinamika	10
2.3.2 Mekanika	10
2.3.3 Elektromagnet	11
2.4 Contoh-contoh	13
2.4.1 Pendulum terbalik	13
2.4.2 Dinamika satelit	16
2.4.3 Batang dipanasi	17
2.4.4 Rangkaian Elektrik	18
2.4.5 Dinamika populasi	19
2.4.6 Ketergantungan umur dinamika populasi	21
2.4.7 Bioreaktor	23
2.4.8 Transport polusi	24
2.4.9 Sistem Biomedikal	25

2.4.10	Suatu sistem Ketinggian Zat Cair	26
2.4.11	Sistem dua kereta glinding	29
2.4.12	Ekonomi nasional	30
3	Sistem differensial linier	33
3.1	Uraian dalam dan uraian luar suatu sistem	33
3.2	Pelinearan	38
3.3	Penyelesaian persamaan differensial linier	45
3.4	Respon impuls dan step	74
4	Sifat-sifat sistem	81
4.1	Kestabilan	81
4.1.1	Kestabilan dari segi nilai karakteristik	81
4.1.2	Kriteria Routh-Hurwitz	85
4.1.3	Kestabilan Lyapunov	89
4.1.4	Kestabilan masukan-keluaran	91
4.2	Keterkontrolan dan keteramatan	92
4.2.1	Ruang-bagian "keadaan" ditinjau dari masukan dan keluaran	93
4.2.2	Munculnya sistem takterkontrol atau sistem tak teramati	95
4.2.3	Keterkontrolan	97
4.2.4	Keteramatan	102
4.2.5	Ruang-bagian terkontrol dan teramati	104
4.3	Dualitas keterkontrolan dan keteramatan	108
4.4	Bentuk kompanion terkontrol dan teramati	109
5	Umpan balik keadaan dan keluaran	117
5.1	Umpan balik dan terstabilkan	118
5.2	Pengamat dan prinsip pemisahan	124
5.3	Penolakan gangguan	131
6	Penyajian masukan/keluaran	133
6.1	Transformasi Laplace dan kegunaannya	133
6.1.1	Hubungan sistem-sistem	136
6.1.2	Ossilasi	138
6.1.3	Fungsi rasional	138
6.2	Fungsi transfer dan matriks transfer	140
6.3	Realisasi minimal	150

6.4	Metoda Frekuensi	152
7	Kontrol Optimal	159
7.1	Sejarah ringkas kontrol otomatis	159
7.2	Beberapa masalah kontrol optimal	174
8	Formulasi masalah kontrol optimal	177
8.1	Masalah maksimum/minimum dari suatu integral	180
8.1.1	Persamaan Euler-Langrange	180
8.2	Cara Hamiltonian	182
8.3	Persamaan Hamilton-Jacobi	191
8.4	Masalah optimal kontrol dengan syarat keadaan akhir bebas	195
9	Linier Quadratic Regulator (LQR)	197
9.1	Matriks semi-definit positif dan definit positif	198
9.2	Kontrol loop buka	199
9.3	Kontrol loop-tutup	205
9.4	Keadaan-steady dan kontrol suboptimal	212
9.5	Disain Kontrol minimum waktu dan masukan-dibatasi	226
9.6	Linier Regulator dengan menentukan derajat kestabilan	234
9.7	Masalah regulator output	237
9.8	Suboptimal linier regulator	238
9.9	Pengakomodasian gangguan luar	241
	Daftar Pustaka	245

List of Figures

1.1	Pengertian Sistem.	1
1.2	Auto pilot.	3
2.1	Hukum Kirchoff.	13
2.2	Pendulum-terbalik.	14
2.3	Dinamika setelit.	16
2.4	Struktur Mekanika.	19
2.5	Bioreaktor.	23
2.6	Sistem Ketinggian Zat Cair	26
2.7	Karakteristik Katup	27
2.8	Dua Kereta Glinding	29
3.1	Rangkaian seri RLC.	35
3.2	Keluaran dari integrator.	36
3.3	Diagram blok RLC.	36
3.4	Uraian "dalam" suatu sistem.	37
3.5	Uraian "luar" suatu sistem.	38
3.6	Diagram isomorpik	78
5.1	Sistem pengamat.	125
5.2	Diagram alir sistem pengamat.	126
5.3	Diagram alir pemisahan sistem.	129
5.4	Gabungkan umpan balik keadaan dan pengamat.	130
5.5	Peyederhanaan diagram.	131
5.6	Simbolik diagram.	131
6.1	Dua Sistem.	136

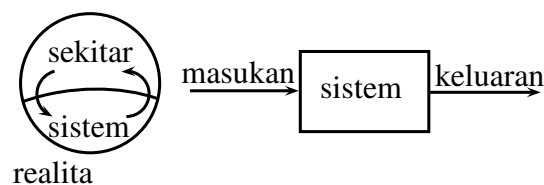
6.2	Hubungan parallel dua sistem.	137
6.3	Hubungan seri dua sistem.	137
6.4	Hubungan umpan balik dua sistem.	137
6.5	Diagram realisasi.	146
6.6	Diagram differensiator.	146
6.7	Diagram superposisi.	147
6.8	Realisasi diagonal.	148
6.9	Diagram Blok realisasi $\frac{1}{s - a_i}$	148
6.10	Diagram Blok $h(s)$	149
6.11	Diagram Blok Dekomposisi $h(s)$	150
6.12	Diagram Nyquist dan Bode.	154
6.13	Filter frekuensi rendah.	154
6.14	Diagram Balok Umpan Balik plan $H_1(s)$ dan kontroler $H_2(s)$	155
8.1	Kurva sekitar.	180
8.2	Sistem pegas.	183
9.1	Kurva suboptimal.	220

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Pengertian Sistem

Dalam bagian ini diberikan suatu pengertian dari suatu sistem secara umum, dari pengertian ini diharapkan memberi suatu gambaran apa sistem itu dalam konteks pengertian yang diberikan sebagaimana berikut ini. Selanjutnya diberikan beberapa contoh untuk menjelaskan pengertian ini. Gambar 1.1 memberikan alur pengertian suatu sistem.



Gambar 1.1: Pengertian Sistem.

Secara langsung bisa dikatakan bahwa sistem adalah bagian dari realita. Realita diluar sistem dinamakan "sekitar sistem". Interaksi diantara sistem dan sekitar sistem direalisasikan lewat besaran, sangat sering merupakan fungsi dari waktu yang dinamakan masukan (input) dan keluaran (output). Sistem dipengaruhi sekitar melalui masukan dan sistem mempunyai pengaruh pada sekitar melalui keluaran. Masukan dan keluaran sistem yang disajikan oleh signal atau fungsi dari waktu bisa merupakan waktu yang kontinu atau diskrit. Hal ini berkaitan dengan apa yang dinamakan *sistem kontinu* dan *sistem diskrit*. Mengkaji (menganalisis) proses fisis atau mendisainnya dinamakan *sistem fisis* dalam hal ini hubungan masukan dan keluaran sistem disajikan oleh suatu model matematika. Sangat sering model matematika ini berbentuk suatu persamaan differensial (untuk yang kontinu) dan persamaan beda (untuk yang diskrit). Untuk sistem dengan masukan dan keluarannya yang disajikan oleh bentuk *persamaan differensial biasa* dinamakan sistem *tergumpal (lumped)*, bila tidak demikian dinamakan sistem *terdistribusi*.

Pembentukan suatu model matematika sering membutuhkan asumsi tentang sifat dasar proses fisis

Contoh-contoh:

- Dalam **perekonomian**: Laju permintaan (masukan) mempunyai pengaruh pada keluaran dalam hal ini adalah perilaku infestasi.
- **Mobil**: Putaran kemudi suatu mobil (masukan) mempunyai pengaruh pada arah dua roda depan mobil (keluaran).
- **Temperatur ruangan** (masukan) pengetesan tanaman mempunyai pengaruh pada pertumbuhan tanaman (keluaran).
- Air hujan (masukan) memberikan pengaruh pada ketinggian permukaan dari suatu sungai (keluaran).

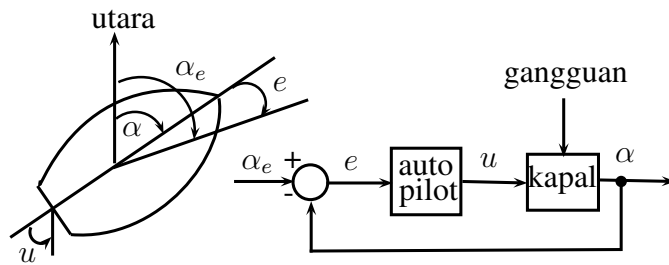
Diberbagai bidang kajian, suatu phenomena tidak dikaji secara langsung melainkan lewat suatu model dari phenomena. Suatu model adalah suatu penyajian yang sering dalam istilah matematika penyajian tsb. dirasa penting untuk waktu mendatang bagi kajian obyek atau sistem. Dengan memanipulasi penyajian tsb. diharapkan pengetahuan baru tentang phenomena yang telah dimodelkan tadi bisa diperoleh tanpa bahaya, biaya atau ketidak nyamanan dalam pemanipulasian phenomena real itu sendiri. Dalam matematika sistem pembahasan hanya bekerja dengan model dan saat berbicara suatu sistem diartikan suatu versi model dari sistem sebagai bagian dari realita.

Kebanyakan pemodelan menggunakan matematika sebagai alatnya. Keadaan mendatang yang penting dari berbagai phenomena fisika secara numerik bisa diuraikan serta hubungan diantara keadaan mendatang tsb. diuraikan oleh persamaan atau pertidaksamaan. Secara khusus misalnya dalam pengetahuan alam dan rekayasa, sifat-sifat massa, percepatan dan gaya bisa diuraikan oleh persamaan matematika. Bagaimanapun demi suksesnya pemanfaatan pendekatan pemodelan diperlukan suatu pengetahuan phenomena yang dimodelkan serta sifat-sifat rekayasa pemodelan. Perkembangan komputer berkecepatan tinggi secara besar meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan pemodelan. Dengan penyajian suatu sistem sebagai suatu model matematika mengubah model yang ada kedalam instruksi dari suatu komputer dan mengoperasikannya. Dalam hal ini adalah sangat memungkinkan untuk memodelkan sistem yang lebih besar dan kompleks dari yang sebelumnya.

Penekanan dari makna sistem yang dikaji adalah perilaku dinamik dari phenomena, yaitu bagaimana karakteristik keadaan mendatang (seperti masukan dan keluaran) berubah sesuai dengan berubahnya waktu dan apa hubungannya yang juga sebagai fungsi dari waktu. Satu gambaran dari hal tsb. adalah bila mencoba untuk mendisain sistem kontrol sedemikian hingga suatu perilaku yang diharapkan bisa dicapai.

Matematika sistem membentuk dasar matematika bagi area rekayasa, seperti kontrol otomatis dan jejaring (networks). Ia juga awal untuk subyek matematika yang lain yaitu

teori kontrol optimal dan teori filter. Dalam teori kontrol optimal adalah mencoba mendapatkan suatu fungsi masukan yang menghasilkan fungsi keluaran sekaligus sedapat mungkin memenuhi suatu persyaratan tertentu. Sedangkan teori filter, interpretasi dari fungsi masukan diamati dengan kesalahan pengukuran, dalam hal ini sistem mencoba untuk merealisasi suatu keluaran yang sama dengan pengamatan ideal, yaitu tanpa kesalahan pengukuran. Matematika sistem juga memainkan suatu peranan dalam ekonomi (khususnya teori kontrol ekonomi makro dan analisa time series), teori ilmu komputer (teori automata, Petri-nets) dan ilmu manajemen (model dari perusahaan dan organisasi yang lain).



Gambar 1.2: Auto pilot.

Contoh 1 [Autopilot kapal] Suatu autopilot yang diagramnya disajikan dalam Gambar 1.2 adalah suatu perangkat, sebagai masukan adalah sudut kesalahan arah e yang terjadi akibat beda diantara sudut arah yang diinginkan α_e dengan kenyataan sudut arah kapal saat ini α (misalnya diukur dengan suatu instrumen kompas magnetik atau gyrocompass). Sudut arah kapal yang diinginkan α_e adalah sudut acuan bagi navigator. Dengan menggunakan informasi tsb. perangkat secara otomatis memposisikan kemudi fungsi waktu u sebagai masukan sedemikian hingga kesalahan arah yang terjadi $e = \alpha_e - \alpha$ sekecil mungkin. Diberikan kedinamikan boat dan gangguan luar (angin, gelombang besar dsb.) teori kontrol otomatis membantu untuk menentukan masukan kontrol $u = f(e)$ yang sesuai dengan maksud khusus yaitu untuk tujuan kestabilan, keakuratan, waktu respon, dsb. Misalnya, untuk hal ini suatu pengontrol yang mungkin adalah suatu bang-bang kontrol yang diberikan oleh:

$$u = \begin{cases} +u_{\max} & \text{bila } e > 0, \\ -u_{\max} & \text{bila } e < 0. \end{cases}$$

Pengontrol u mungkin adalah bentuk proporsional:

$$u = K.e$$

dimana K suatu konstanta. Dalam hal ini diasumsikan $-u_{\max} \leq K.e \leq +u_{\max}$ untuk semua nilai u yang diinginkan. Bila u bukan seperti hal diatas, beberapa jenis saturasi harus diperkenalkan. Hukum kontrol juga mungkin terdiri dari suatu bagian proporsional, bagian integral dan bagian differensial:

$$u = K.e + K' \int_0^t e(s)ds + K'' \frac{de}{dt}, \quad (1.1)$$

dimana K, K' dan K'' adalah konstanta. Hukum kontrol ini biasa ditulis **PID**, dimana **P** bagian proporsional, **I** bagian integral dan **D** bagian differensial.

Teori kontrol otomatis membantu dalam pemilihan hukum kontrol yang terbaik. Bila kapal itu sendiri dipertimbangkan sebagai suatu sistem, maka sebagai masukan ke kapal adalah posisi kemudi u (dan mungkin juga gangguan) dan keluaran arah kapal adalah α . Auto pilot adalah sistem yang lain dengan masukan signal kesalahan e dan keluaran adalah posisi kemudi kapal. Terlihat bahwa suatu keluaran dari suatu sistem bisa merupakan masukan bagi sistem lainnya. Kombinasi dari kapal, autopilot dan keterkaitan α dan α_e bisa juga sebagai suatu sistem dengan masukan sudut arah kapal yang diharapkan α_e dan keluaran realita sudut arah kapal α (lihat Gambar 1.2).

□

Contoh 2 [Masalah kontrol optimal] Gerakan dari suatu kapal diberikan oleh:

$$\dot{x}(t) = f(x, u, t),$$

dimana keadaan $x = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2$ menyajikan posisi kapal terhadap suatu sistem kordinat tetap. Vektor $u = (u_1, u_2)^T \in \mathbb{R}^2$ menyajikan kontrol dan t adalah waktu. Notasi $\dot{x}$ menyatakan turunan terhadap waktu dari dua komponen keadaan sedangkan notasi T menyatakan transpose. Masing-masing fariabel kontrol u_1 dan u_2 dipilih sebagai posisi kemudi dan kecepatan kapal. Masalahnya sekarang adalah memilih u_1 dan u_2 sedemikian hingga bahan bakar yang digunakan kapal sekecil mungkin. Bila kapal meninggalkan Surabaya pada suatu waktu tertentu dan mencapai Makassar 4 hari kemudian. Fungsi pengontrol u_1 dan u_2 mungkin bergantung pada informasi yang tersedia yaitu waktu, ramalan cuaca, badai dsb. Secara formal, $u = (u_1, u_2)^T$ harus dipilih sedemikian hingga integral

$$\int_{t_0}^{t_a} g(x, u, t) dt$$

minimum. Kriteria integral diatas menguraikan banyaknya bahan bakar yang digunakan. Fungsi g adalah bahan bakar yang digunakan per satuan waktu, t_0 waktu keberangkatan dan t_a waktu kedatangan.

□

Contoh 3 [Filtering] Sistem satelit **NAVSAT** merupakan singkatan dari **NAV**igation by means of **SAT**ellites. Sistem navigasi satelit ini mencakup seluruh dunia dikaji oleh agen ruang angkasa masyarakat Eropah. Selama tahun 1980 sistem **NAVSAT** dalam tahap pengembangan dengan kajian fisibelitas dikerjakan oleh berbagai institut penelitian ruang angkasa masyarakat Eropah. Misalnya pada National Aerospace Laboratory **NLR**, Amsterdam, Belanda, suatu alat simulasi dikembangkan sebagai alternatif konsep **NAVSAT** yang bervariasi dan skenario bisa dievaluasi.

Ide dasar satelit yang melandasi sistem navigasi adalah: Pengguna (misalnya suatu pesawat atau suatu kapal) menerima pesan lebih dari satu satelit, penerima bisa mengestimasi posisi pesawat/kapalnya. Satelit menyiarkan kordinatnya (dalam beberapa frame acuan yang diketahui) dan saat waktu dimana pesan tsb. disiarkan, penerima mencatat waktu saat ia menerima pesan dengan jam yang ada. Sehingga penerima tahu perbedaan waktu diantara pengiriman dan penerimaan pesan yang menghasilkan jarak diantara posisi satelit dengan pesawat/kapal. Bila penerima bisa menghitung jarak tsb. sedikitnya dari tiga satelit yang berbeda, maka secara prinsip penerima bisa menghitung posisi pesawat/kapalnya. Faktor yang kompleks dalam perhitungan adalah:

- i). satelit-satelit yang berbeda mengirim pesan pada saat waktu yang berbeda pada saat yang bersamaan pesawat/kapal bergerak,
- ii). beberapa sumber kesalahan yang tersaji dalam data, misalnya keterlambatan ionospheric dan tropospheric yang tak diketahui, jam diantara satelit dan penerima tidak secara sinkron sama dan posisi satelit yang sedang disiarkan hanya dengan keakuratan yang terbatas.

Permasalahan yang harus diselesaikan oleh penerima adalah bagaimana menghitung posisi pesawat/kapal seakurat mungkin ketika ia mendapatkan informasi dari satelit-satelit dan bagaimana ia mengetahui karakteristik stokhastik dari kesalahan atau ketaktentuan yang disebutkan diatas. Bila satelit-satelit menyiarkan informasi secara periodik, penerima juga bisa meng-update estimasi posisi pesawat/kapalnya secara periodik yang mana posisi ini juga merupakan fungsi dari waktu.

□

1.2 Sejarah ringkas

Umpan balik adalah konsep dari teori sistem bisa ditemui diberbagai tempat misalnya di alam dan dalam kehidupan organisme. Sebagai contoh kontrol dari temperatur badan. Begitu juga proses sosial dan ekonomi dikontrol oleh mekanisme umpan balik. Pada sebagian besar perlengkapan teknik menggunakan mekanisme kontrol.

Pada masa lalu umpan balik sudah diterapkan misalnya dalam kincir air Babylonian untuk pengontrolan tinggi air. Sejarahwan Otto Mayr seorang teknisi menguraikan untuk pertama kalinya kegunaan dari suatu mekanika umpan balik yang didisain oleh Cornelis Drebbel seorang kimiawan [1572-1633]. Ia mendisain "Athnor", suatu pemanas yang mana ia berharap dengan optimis mengubah timah menjadi emas. Kontrol temperatur pemanasnya agak kompleks dan bisa dipandang sebagai suatu disain umpan balik.

Penemuan Drebbel digunakan untuk maksud komersial oleh menantunya, Augustus Kuffler [1595-1677]. Pada saat yang lain Christian Huygens [1629-1695] salah seorang yang mendisain sendiri suatu roda penggilingan untuk pengontrolan kecepatan putar penggiling. Ide ini diperhalus oleh R. Hooke [1635-1703] dan J. Watt [1736-1819]. Nama yang

terakhir tsb. adalah penemu mesin uap. Pada pertengahan abad ke-19 mesin uap J. Watt telah menghabiskan lebih dari 75000 bola-putar yang dipasang pada pemutar di mesin uap tsb. Segera disadari bahwa bila pengontrol terlalu kaku yang dikenakan pada alat tsb. akan memberikan suatu masalah. Saat ini disadari bahwa perilaku yang terjadi membentuk suatu ketidakstabilan yang disebabkan suatu gain tinggi dalam loop umpan balik. Masalah perilaku buruk ini diselidiki oleh J.C. Maxwell [1831-1879] seorang yang pertama kali mengkaji analisa matematika masalah kestabilan. Papernya “On Governor” dapat dipandang sebagai artikel matematika pertama yang berkaitan dengan teori kontrol.

Perkembangan penting berikutnya dimulai pada periode sebelum perang dunia ke-2 di Bell Labs, USA. Temuan amplifikasi elektronik yang menggunakan umpan balik dimulai pendisainan dan penggunaan pengontrol umpan balik dalam perangkat komunikasi. Dalam area teoritik, teknik domain-frekuensi dikembangkan untuk penganalisaan kestabilan dan kesensitifitasan. H. Nyquist [1889-1976] dan H.W. Bode [1905-1982] adalah dua orang ternama dalam hal tsb.

Norber Wiener [1894-1964] bekerja pada kontrol pembakaran dan pertahanan anti-aircraft selama perang dunia ke-2. Ia juga penyokong teori kontrol dalam berbagai macam kecerdasan buatan sebagai ilmu yang lain yang dia namakan “Cybernetics” (kerja ini sudah digunakan oleh A.M. Ampere [1775-1836]).

Teori matematika sistem dan teori kontrol akhir-akhir ini dikenal, ditemui jejaknya pada tahun 1950. Teori kontrol (klasik) memberikan suatu dorongan yang berarti. Awalnya teori matematika sistem kurang lebihnya suatu kumpulan konsep dan rekayasa dari persamaan differensial, aljabar linier, teori matriks, teori probabilitas, statistik dan sedikit perluasan teori fungsi kompleks. Selanjutnya (sekitar 1960) teori sistem memperoleh wajahnya sendiri, hasil dari hal tsb. adalah terutama dalam ‘struktur’ dari ‘kotak (box)’ yang berkaitan dengan masukan dan keluaran. Ada dua kontribusi pada pengembangan tsb., pertama terdapat pengembangan fundamental teori di sekitar tahun 1950. Nama-nama yang berhubungan dengan pengembangan tsb. adalah L.S. Pontryagin (kontrol optimal), R. Bellman (programing dinamik) dan R.E. Kalman (model ruang keadaan dan filter rekursif). Kedua terdapat temuan chip di akhir tahun 1960 disusul kemudian pengembangan elektronik-mikro. Hal ini menghasilkan suatu kemudahan dan kemajuan komputer berkecepatan tinggi dengan demikian algoritma yang berkaitan dengan kontrol yang mempunyai kompleksitas derajat tinggi bisa diatasi.

1.3 Uraian ringkas isi

Pada bagian ini diberikan uraian ringkas dari materi yang disajikan dalam buku ini, pendahuluan diberikan dalam Bab 1, dimana didalam bagian 1.1 diberikan pengertian dari sistem serta contoh-contohnya. Selanjutnya, pada bagian 1.2 diuraikan sejarah ringkas serta perkembangan dari sistem.

Prinsip-prinsip pemodelan diberikan dalam Bab 2 dimana didalamnya berisi beberapa bagian tentang hukum-hukum: konservasi, fenomenologi dan fisika, sedangkan contoh-

contohnya diberikan pada bagian berikutnya dalam bab yang sama.

Dalam Bab 3 diuraikan sistem persamaan linier. Pada bab ini bagian 3.1 diberikan pengertian uraian luar dari suatu sistem yang membicarakan hubungan langsung diantara masukan dengan keluaran dan uraian dalam suatu sistem yang memberikan gambaran "keadaan" dalam sistem tsb. Kajian tentang pelinieran diberikan pada bagian 3.2. Bagian 3.3 dan bagian 3.4 berturut-turut berisi tentang penyelesaian sistem persamaan differensial dan respon impuls - respon step dari suatu sistem.

Sifat-sifat sistem diberikan dalam Bab 4. Sifat sifat ini antara lain membicarakan kestabilan pada bagian 4.1, keterkontrolan pada bagian 4.2.3 dan keteramatan pada bagian 4.2.4. Tiga bagian terakhir dari Bab 4 yaitu bagian 4.2.5, bagian 4.3 dan bagian 4.4 berturut-turut membicarakan ruang bagian terkontrol dan teramati, dualitas keterkontrolan dan keteramatan dan bentuk kompanion terkontrol dan teramati.

Bab 5 berisi tentang umpan balik keadaan dan keluaran yang terdiri dari bagian 5.1 membahas umpan balik dan terstabilkan, bagian 5.2 membahas pengamat dan prinsip pemisahan sedangkan bagian 5.3 membahas penolakan gangguan.

Dalam bab terakhir, Bab 6 berisi tentang penyajian masukan/keluaran. Dalam bab ini pada bagian 6.1 membahas transformasi Laplace dan kegunaannya, bagian 6.2 membahas fungsi transfer dan matriks transfer, bagian 6.3 membahas realisasi minimal dan bagian 6.4 membahas metoda frekuensi.

Bab 2

Prinsip-prinsip pemodelan

Pada bagian ini disajikan beberapa alat yang bisa digunakan dalam pemodelan phenomena dinamik. Bagian ini tidak memberikan suatu perlakuan mendalam terhadap alat-alat tsb. tetapi hanya sekedar sebagai suatu pengantar prinsip yang mendasar. Satu hal yang bisa diperdebatkan, bahwa prinsip pemodelan bukan merupakan domain dari teori matematika sistem. Dalam teori matematika sistem ini biasanya dimulai dengan suatu model yang diberikan, mungkin dibuat oleh seorang ahlinya pada bidang terapan yang terkait.

2.1 Hukum-hukum konservasi

Salah satu prinsip-prinsip pemodelan yang paling fundamental adalah pengertian dari konservasi. Hukum-hukum diturunkan dari pengertian ini mengikuti alasan alamia dan bisa diterapkan dimana saja.

Misalnya, ketika memodelkan phenomena fisika, sering menggunakan (bahkan tanpa alasan lagi) konservasi zat/bahan, konservasi muatan listrik, konservasi energi dll. Tapi juga dalam suatu disiplin ilmu yang tidak begitu banyak berorientasi secara matematika prinsip-prinsip konservasi digunakan. Misalnya dalam menguraikan evolusi dari suatu populasi, dalam hal ini bisa diasumsikan bahwa ada konservasi dari individu-individu, sebab secara sederhana tidak ada individu bisa tercipta atau tidak ada tanpa alasan. Dengan cara serupa, dalam ekonomi harus selalu ada konservasi dari asset dalam makna yang serupa atau yang lainnya.

Jadi, hukum-hukum konservasi bisa dilihat sebagai hukum-hukum yang berdasar pada alasan dan hitungan.

2.2 Prinsip-prinsip Phenomenalogi

Disamping hukum-hukum konservasi yang telah didiskusikan di atas sering juga apa yang dinamakan hukum-hukum fenomenalogi digunakan. Hukum-hukum ini diperoleh dalam suatu cara empirik dan sangat banyak bergantung pada fenomena alam yang harus dimodelkan. Satu contoh dari hukum tsb. adalah hukum Ohm $V = RI$ yang berkaitan dengan voltage V atas suatu resistor bernilai R dengan arus I yang melewati resistor. Hukum Ohm penting dalam pemodelan rangkaian elektrik. Bagaimanapun, hukum-hukum serupa terjadi dalam disiplin yang lainnya, seperti hukum Fourier pada konduksi panas dan hukum Fick pada difusi cahaya. Tidaklah dengan suatu alasan hukum-hukum seperti hukum Ohm diturunkan, tetapi hukum-hukum tsb. merupakan hasil dari suatu eksperimen. Tidak ada alasan mengapa voltage, arus dan resistor berelasi seperti yang dilakukan Ohm. Meskipun demikian, hal tsb. merupakan bagian dari realita fisika oleh sebab itu bisa digunakan dalam pemodelan fenomena dinamik. Banyak lagi hukum-hukum fenomenalogi lainnya, beberapa diantaranya didiskusikan pada bagian berikutnya.

2.3 Hukum-hukum prinsip fisika

Dalam bagian ini secara ringkas didiskusikan hukum-hukum prinsip yang paling penting yang memenuhi realita fisika.

2.3.1 Termodinamika

Bila memodelkan suatu fenomena termodinamik bisa dipakai tiga prinsip hukum yang sangat fundamental.

1. Konservasi energi
2. Irreversibiliti perilaku suatu sistem makroskopik
3. Temperatur nol mutlak tidak bisa dicapai.

Hukum ke-2 sering juga dikatakan sebagai entropi dari suatu sistem tidak dapat menurun. Entropi adalah suatu ukuran untuk keadaan tak teratur dalam suatu sistem.

Catatan bahwa hukum ke-2 berdasarkan pada alasan. Bila hukum tidak dipenuhi, maka beberapa bentuk energi akan hilang dan hukum tidak bisa dibuat untuk memenuhi hal kehilangan energi ini. Hukum ke-2 dan ke-3 berdasarkan pada eksperimen dan menguraikan sifat-sifat fenomenalogi.

2.3.2 Mekanika

Bila memodelkan suatu fenomena mekanika tanpa disadari, ini sering menggunakannya beberapa prinsip hukum-hukum yang sangat penting. Salah satu diantara prinsip tsb.

adalah konservasi energi yang telah diskusikan. Bentuk selain konservasi energi juga sering digunakan. Begitu juga tiga hukum (postulat) Newton berikut sangat bermanfaat.

1. Bila tidak ada gaya aksi yang bekerja pada suatu massa, maka massa ini akan tetap dalam keadaan diam atau ia akan bergerak dengan kecepatan tetap dalam suatu lintasan garis lurus.
2. Gaya F yang bekerja pada suatu massa dan posisinya s memenuhi persamaan $F = m \frac{d^2 s}{dt^2}$
3. Aksi=-reaksi.

Hukum pertama sudah dikenal Galileo, sebagai suatu hasil eksperimen yang diselesaikannya. Hukum kedua diformulasikan oleh Newton ketika ia mengembangkan kalkulus.

Hukum-hukum Newton, khususnya yang pertama diilhami oleh eksperimen. Asalnya hukum-hukum dikembangkan untuk titik massa dan gerakan dengan lintasan lurus (rectilinear). Secara bertahap versi hukum-hukum tsb. dikembangkan pada media kontinu, gerakan berputar, pada fluida, gas dsb. Misalnya, bila torsi N dikenakan pada suatu titik dari suatu bodi dan momen inersia sekitar titik tsb. adalah J , maka $N = J \frac{d^2 \phi}{dt^2}$, dimana $\frac{d^2 \phi}{dt^2}$ menyatakan percepatan angular bodi.

Setelah hukum-hukum Newton tersedia, pendekatan yang lain untuk menguraikan gerakan yang lebih umum dari struktur mekanika dikembangkan. Salah satu dari pendekatan ini adalah menggunakan konsep energi kinetik dan energi potensial yang membawa ke persamaan gerakan dikenal sebagai persamaan Euler-Lagrange.

2.3.3 Elektromagnet

Ketika memodelkan fenomena elektromagnet, versi-versi hukum yang diungkapkan oleh 4 persamaan Maxwell bisa digunakan, versi tsb. dilengkapi oleh persamaan Lorentz.

Dalam suatu medium dengan dielektrik konstan ϵ dan susceptibiliti μ , persamaan Maxwell berkaitan dengan medan elektrik E , magnetik B , kepadatan muatan ρ dan kepadatan arus ι adalah sebagai berikut:

$$\text{div} E = \frac{1}{\epsilon} \rho, \quad \text{rot} E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \quad \text{div} B = 0, \quad \text{rot} B = \mu(\iota + \epsilon \frac{\partial E}{\partial t}).$$

Dalam persamaan-persamaan diatas semua variabel bergantung pada waktu t dan pada posisi (x, y, z) . Selanjutnya E, B dan ι adalah besaran vektor, sedangkan ρ suatu skalar. Masing-masing div dan rot dibaca divergensi dan rotasi. Masing-masing persamaan pertama dan ketiga pada persamaan Maxwell diatas mengungkapkan konservasi dari muatan elektrik dan muatan magnetik. Kenyataan $\text{div} B = 0$ bisa dikaitkan dengan fakta bahwa tidak ada monopoles magnetik (muatan terisolasi).

Gaya F pada suatu partikel dengan suatu muatan q bergerak dengan kecepatan v dalam suatu medium seperti diuraikan diatas diberikan oleh persamaan Lorentz

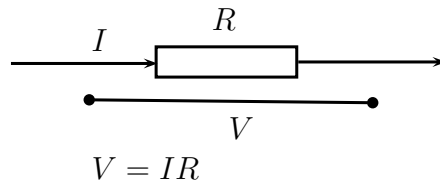
$$F = q(E + v \times B).$$

Disini $\times$ menyatakan perkalian silang (cross product). F dan v adalah vektor dan q skalar. Semua tiga variabel yang disebutkan bergantung pada waktu t dan posisi (x, y, z) .

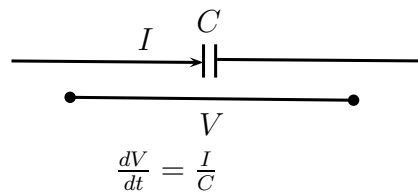
Persamaan-persamaan diatas sangat umum dan sering terlalu umum untuk tujuan kajian kita. Hukum-hukum lain yang lebih sederhana telah diperoleh sebelumnya. Sebagian dari hukum-hukum tsb. untuk rangkaian elektrik didiskusikan berikutnya.

Kebanyakan rangkaian yang disebutkan diatas dibangun dari elemen-elemen dasar misalnya resistor, kapasitor dan kumparan (coil).

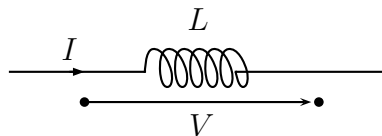
1. Bila arus I melintasi resistor R maka voltage drop V pada resistor bisa dihitung dengan hukum Ohm



2. Bila arus I dikirim ke kapasitor dengan kapasitas C , maka voltage drop V pada kapasitor mempunyai hubungan sebagai berikut



3. Terakhir, bila arus I melewati kumparan dengan induktansi L , maka voltage drop pada kumparan diperoleh sebagai berikut $V = L \frac{dI}{dt}$,

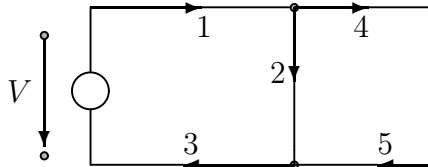


dengan variabel V dan I adalah fungsi dari waktu t , sedangkan R , C dan L sering diasumsikan konstan.

Hukum-hukum diatas adalah fenomenologi di alam. Hukum-hukum tsb. hasil dari eksperimen. Selain dari pada itu dua hukum berikut juga memainkan peranan yang penting dalam area jaringan elektrik. Hukum-hukum ini dinamakan hukum **Kirchhoff** dan diformulasikan sebagai berikut.

4. Dalam setiap titik dari jaringan jumlah dari semua arus adalah nol.
5. Dalam setiap loop jaringan jumlah dari semua voltage drop adalah nol.

Catatan hukum Kirchhoff adalah jenis konservasi. Untuk menjelaskan dua hukum Kirchhoff ditinjau jaringan yang diberikan dalam Gambar 2.1 dengan suatu sumber voltage drop V konstan. Arah panah pada jaringan pada gambar dengan indeks i



Gambar 2.1: Hukum Kirchhoff.

menyatakan suatu elemen dimana suatu arus I_i yang mengalir menyebabkan voltage drop V_i . Maka empat titik termasuk sumber memenuhi:

$$\begin{aligned} -I_1 + I_2 + I_4 &= 0, -I_2 - I_5 + I_3 = 0, -I_4 + I_5 = 0, I_1 - I_3 = 0, \\ V &= V_1 + V_2 + V_3, V = V_1 - V_4 + V_5 + V_3, V = -V_2 + V_4 + V_5. \end{aligned}$$

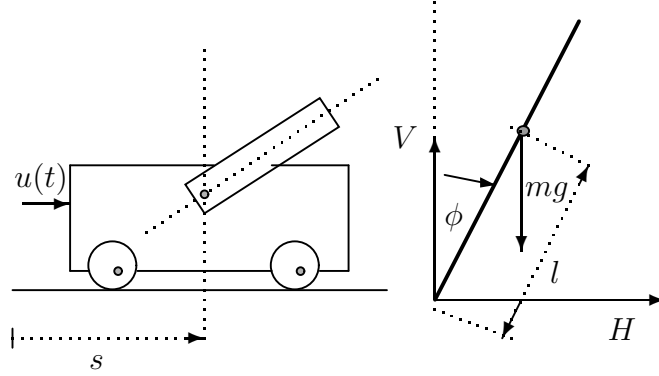
2.4 Contoh-contoh

Dalam bagian ini diberikan beberapa contoh sistem. Contoh model yang mendasari dapat diturunkan dengan menggunakan hukum-hukum prinsip fisika sebagai mana yang telah didiskusikan sebelumnya.

2.4.1 Pendulum terbalik

Dibahas gambar yang diberikan dalam Gambar 2.2. Poros dari pendulum ditempelkan pada kereta yang dapat bergerak dengan arah horizontal. Kereta digerakkan oleh suatu motor kecil yang pada saat waktu t bekerja suatu gaya $u(t)$ pada kereta. Gaya tsb. adalah fariabel masukan pada sistem. Massa kereta adalah M , sedangkan massa pendulum m . Jarak antara titik poros pendulum ke pusat grafitasi massa adalah l . Dalam gambar $H(t)$ menyatakan gaya reaksi horizontal dan $V(t)$ adalah gaya reaksi vertikal pada poros. Sudut yang dibentuk oleh pendulum dengan sumbu vertikal adalah $\phi(t)$. Dengan menggunakan hukum kedua Newton, pada pusat grafitasi pendulum didapat persamaan berikut.

$$m \frac{d^2}{dt^2}(s + l \sin \phi) = H, \quad (2.1)$$



Gambar 2.2: Pendulum-terbalik.

$$m \frac{d^2}{dt^2}(l \cos \phi) = V - mg, \quad (2.2)$$

$$I \frac{d^2 \phi}{dt^2} = Vl \sin \phi - Hl \cos \phi. \quad (2.3)$$

Fungsi $s(t)$ menyatakan posisi dari kereta pada saat t dan I adalah momen inersia terhadap pusat grafitasi. Bila pendulum mempunyai massa yang terdistribusi seragam $\frac{m}{2l}$ per satuan panjang, maka momen inersia disekitar pusat grafitasi diberikan oleh:

$$I = \frac{m}{2l} \int_{-l}^l \sigma^2 d\sigma = \frac{1}{3} ml^2.$$

Persamaan yang menguraikan gerakan kereta diberikan oleh.

$$M \frac{d^2 s}{dt^2} = u - H. \quad (2.4)$$

Substitusikan H, V dari (2.1) dan (2.2) pada (2.3) dan (2.4), diperoleh persamaan berikut.

$$\begin{aligned} \frac{4l}{3} \ddot{\phi} - g \sin \phi + \ddot{s} \cos \phi &= 0 \\ (M + m) \ddot{s} + ml(\ddot{\phi} \cos \phi - \dot{\phi}^2 \sin \phi) &= u, \end{aligned} \quad (2.5)$$

dimana tanda $\dot{}$ menyatakan turunan pertama terhadap waktu dan $\ddot{}$ menyatakan turunan kedua terhadap waktu, jadi $\dot{s} = \frac{ds}{dt}$ dan $\ddot{\phi} = \frac{d^2 \phi}{dt^2}$.

Persamaan (2.5) bisa ditulis sebagai persamaan differensial tingkat satu dalam bentuk vektor x diberikan oleh $x = (\phi, \dot{\phi}, s, \dot{s})^T$.

Persamaan gerakan pendulum terbalik juga bisa diperoleh melalui persamaan Euler-Lagrange menggunakan ungkapan berikut untuk total energi kinetik T dan energi potensial V

$$T = \frac{1}{2} M \dot{s}^2 + \frac{1}{2} \frac{m}{2l} \int_0^{2l} ((\dot{s} + \sigma \dot{\phi} \cos \phi)^2 + (\sigma \dot{\phi} \sin \phi)^2) d\sigma$$

$$V = \frac{m}{2l} g \int_0^{2l} \sigma \cos \phi d\sigma = mgl \cos \phi,$$

dimana T adalah energi kinetik kereta yang disamping itu terdiri dari energi kinetik dari semua bagian elemen kecil pendulum $d\sigma$ yang berjarak σ dari titik porosnya dengan $0 \leq \sigma \leq 2l$. Catatan serupa juga berlaku pada energi potensial. Definisikan Lagrangian $L = T - V$, setelah melakukan perhitungan integral diperoleh

$$L = \frac{1}{2}M\dot{s}^2 + \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + ml\dot{s}\dot{\phi}\cos\phi + \frac{2}{3}ml^2\dot{\phi}^2 - mgl\cos\phi. \quad (2.6)$$

Persamaan Euler-Lagrange yang menguraikan gerakan pendulum terbalik sekarang bisa diperoleh melalui persamaan berikut

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \phi} = 0, \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{s}}\right) - \frac{\partial L}{\partial s} = u.$$

Dalam persamaan-persamaan diatas variabel V bergantung pada $\phi, \dot{\phi}, s$ dan $\dot{s}$. Jadi untuk T dan V seperti diatas diperoleh

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = ml\dot{s}\cos\phi + \frac{4}{3}ml^2\dot{\phi},$$

hal yang sama pula untuk $\frac{\partial L}{\partial \dot{s}}, \frac{\partial L}{\partial s}$ dan $\frac{\partial L}{\partial \phi}$.

□

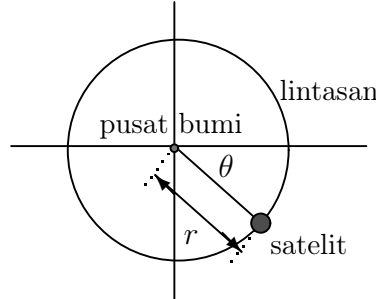
Latihan 1 Asumsikan bahwa sudut ϕ dari pendulum dengan garis vertikal diukur. Misalkan pengukuran ini dinyatakan dengan variabel y , yaitu $y = \phi$. Perlu diperhatikan bahwa y dan variabel yang lainnya juga $\phi, \dot{\phi}, s, \dot{s}$ dan u adalah fungsi dari waktu t . Bila vektor $x = (\phi, \dot{\phi}, s, \dot{s})^T$, maka dapatkan fungsi $f(x, u)$ dan $h(x, u)$ sedemikian hingga pendulum terbalik bisa diuraikan sebagai

$$\dot{x} = f(x, u), \quad y = h(x, u).$$

Disini $\dot{x} = \frac{dx}{dt} = (\dot{\phi}, \ddot{\phi}, \dot{s}, \ddot{s})^T$.

Latihan 2 Bila variabel L seperti yang diberikan dalam (2.6), maka turunkan persamaan gerakan dari pendulum terbalik dengan menggunakan persamaan Euler-Lagrange.

Latihan 3 Dalam contoh diatas kereta bergerak secara horizontal. Sekarang diubah kereta hanya bergerak pada arah vertikal dan hanya gaya vertikal yang bisa berpengaruh, sedangkan gravitasi tetap bertindak secara vertikal. Selidiki bagaimana persamaan berubah dalam contoh diatas.



Gambar 2.3: Dinamika setelit.

2.4.2 Dinamika satelit

Misalkan satelit dengan massa m_s mengelilingi bumi sebagai pusatnya. Lihat juga Gambar 2.3. Sebagai satelit yang mengelilingi bumi sebagai lintasannya, dalam hal ini akan memudahkan bila posisi dan kecepatan disajikan dalam koordinat kutub r dan θ dan turunan pertamanya terhadap waktu t masing-masing adalah $\dot{r}$ dan $\dot{\theta}$ dengan bumi berpusat pada posisi pusat lintasan ($r = 0$).

Kecepatan radial satelit adalah $\dot{r}$ sedangkan kecepatan tangensialnya adalah $r\dot{\theta}$. Untuk menggunakan hukum Newton diperlukan kedua kecepatan tsb. selain itu juga percepatannya. Masing-masing percepatan radial dan percepatan tangensial satelit diberikan oleh $\ddot{r} - r\dot{\theta}^2$ dan $2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}$. Pengertian mengenai kecepatan/percepatan radial dan tangensial adalah pengertian yang elementer banyak dijumpai dalam teksbook mekanika.

Gerakan dari satelit mengelilingi bumi akan dipengaruhi gaya grafitasi bumi. Gaya ini berarah secara radial dan besarnya sama dengan $G\frac{m_b m_s}{r^2}$, dimana m_b menyatakan massa bumi sedangkan G adalah grafitasi bumi yang dalam hal ini dipertimbangkan konstan. Selain itu pula berkaitan dengan grafitasi, gaya radial dan gaya tangensial masing-masing dinotasikan sebagai F_r dan F_θ . Gaya F_r adalah gaya dengan arah menjauhi bumi. Kedua gaya F_r dan F_θ disebabkan oleh dorongan jet yang ada pada satelit.

Pemakaian dari hukun Newton kedua dalam arah radial dan tangensial menghasilkan

$$\begin{aligned} m_s(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) &= -G\frac{m_b m_s}{r^2} + F_r \\ m_s(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) &= F_\theta. \end{aligned} \quad (2.7)$$

Catatan: Persamaan diatas bisa diperoleh juga dari persamaan Euler-Lagrange. Oleh karenanya energi kinetik T dan energi potensial V dari satelit diberikan sebgai berikut

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}m_s(\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2) \\ V &= -G\frac{m_b m_s}{r}. \end{aligned}$$

Selanjutnya dengan Lagrangian diberikan oleh $L = T - V$, diperoleh persamaan

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}}\right) - \frac{\partial L}{\partial r} = F_r,$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = F_\theta.$$

□

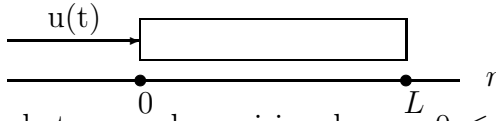
Latihan 4 Asumsikan bahwa jarak r diukur dan dinyatakan dengan y . Selanjutnya diperkenalkan vektor $x = (r, \theta, \dot{r}, \dot{\theta})^T$ dan $u = (\frac{F_r}{m_s}, \frac{F_\theta}{m_s})^T$, dapatkan fungsi-fungsi $f(x, u)$ dan $h(x, u)$ sehingga model satelit diatas dapat diuraikan sebagai

$$\dot{x} = f(x, u), \quad y = h(x, u).$$

Latihan 5 Mengacu pada persamaan Lagrangian diatas, turunkan persamaan Euler-Lagrange untuk memperoleh persamaan gerakan dari setelit.

2.4.3 Batang dipanasi

Misalkan suatu batang metal panjang L yang diisolasi dari keadaan sekitarnya kecuali pada bagian ujung kirinya dimana batang dipanasi oleh suatu pancaran dengan perpindahan panas $u(t)$.



Temperatur batang pada posisi r dengan $0 \leq r \leq L$ dinyatakan oleh $T(t, r)$, dimana r adalah fariabel yang berkaitan dengan posisi. Agar supaya dapat menentukan perilaku panas dari batang perlu diketahui distribusi temperatur awal $T(t_0, r)$, $0 \leq r \leq L$ dan $u(t), t \geq t_0$. Keadaan dari sistem adalah $T(t, \cdot) : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$. Dari hukum fisika diketahui bahwa T memenuhi persamaan differensial parsial:

$$\frac{\partial T(t, r)}{\partial t} = c \frac{\partial^2 T(t, r)}{\partial r^2}, \quad (2.8)$$

dimana c adalah suatu konstanta karakteristik batang. Pada bagian sebelah kiri batang didapat

$$-A \frac{\partial T(t, r)}{\partial r} \Big|_{r=0} = c, \quad (2.9)$$

dimana A luas permukaan-lintang batang. Pada bagian kanan batang karena terisolasi, diperoleh

$$\frac{\partial T(t, r)}{\partial r} \Big|_{r=L} = 0. \quad (2.10)$$

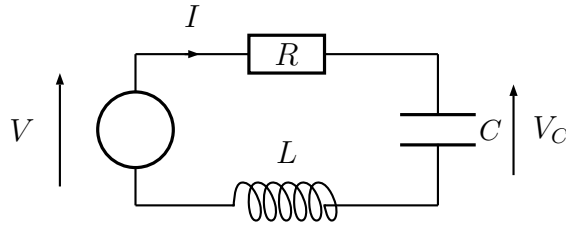
Evolusi keadaan yang diuraikan oleh persamaan differensial parsial (2.8) dengan kondisi-kondisi batas (2.9) dan (2.10). Dalam contoh masalah ini masukan hanya masuk melalui kondisi-kondisi batas. Dalam masalah yang lainnya masukan bisa juga terdistribusi. Apakah saudara bisa memberikan suatu interpretasi persamaan differensial berikut

$$\frac{\partial T(t, r)}{\partial t} = c \frac{\partial^2 T(t, r)}{\partial r^2} + u(t, r)?$$

□

2.4.4 Rangkaian Elektrik

Misalkan jaringan berikut yang terdiri dari resistor R , kapasitor C dan kumparan L . Jaringan dihubungkan dengan voltage drop V dan voltage drop pada kapasitor diukur. Arus dinotasikan dengan I .



Bila V_R , V_C dan V_L masing-masing menyatakan voltage drop pada resistor, kapasitor dan kumparan, maka dari hukum elektrik yang telah disebutkan pada subbagian sebelumnya diperoleh

$$V_R = RI, \quad V_C = \frac{1}{C}Q, \quad V_L = L\frac{dI}{dt},$$

dimana Q menyatakan muatan elektrik pada kapasitor yang memenuhi $I = \frac{dQ}{dt}$. Menurut hukum Kirchhoff $V = V_R + V_C + V_L$. Jadi

$$V = RI + \frac{1}{C}Q + L\frac{dI}{dt}, \quad I = \frac{dQ}{dt}. \quad (2.11)$$

Sekarang disusun kembali persamaan diatas sebagai berikut

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} Q \\ I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q \\ I \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{pmatrix} V, \\ V_C = \left(\frac{1}{C} \ 0\right) \begin{pmatrix} Q \\ I \end{pmatrix} \end{cases}$$

Didefinisikan $u = V, y = V_C$ dan

$$x = \begin{pmatrix} Q \\ I \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{L} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} \frac{1}{C} & 0 \end{pmatrix}$$

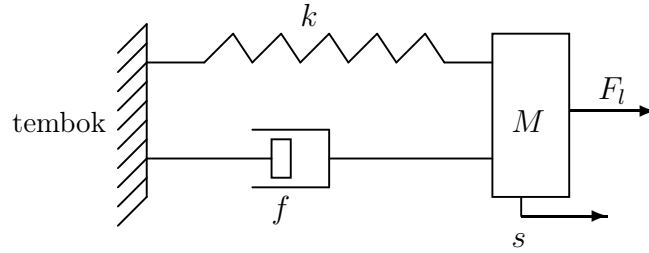
dimana perlu ditekankan bahwa C yang baru didefinisikan adalah matriks yang berukuran 1×2 hal ini dijelaskan supaya tidak ada kebingungan dengan kapasitor yang juga digunakan dengan simbol yang sama. Dengan cara penulisan tsb. didapat uraian sistem berikut ini

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx.$$

Catatan : Eleminasi I dari persamaan (2.11) menghasilkan persamaan differensial biasa tingkat dua dengan koefisien konstan sebagaimana berikut

$$L\frac{d^2Q}{dt^2} + R\frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C}Q = V. \quad (2.12)$$

Jenis dari persamaan ini tidak hanya terjadi dalam pemodelan jaringan elektrik, tetapi juga muncul pada disiplin lainnya. Misalnya, ketika memodelkan suatu struktur mekanika seperti dalam Gambar 2.4 berikut.



Gambar 2.4: Struktur Mekanika.

Struktur terdiri dari suatu massa M dihubungkan ke tembok vertikal melalui suatu pegas dengan konstanta pegas k dan suatu peredam dengan faktor redaman f . Pada massa bekerja suatu gaya luar F_l , dalam hal ini diasumsikan massa bergerak hanya secara horizontal grafitasi tidak mempunyai peranan. Bila s menyatakan posisi massa dari posisi setimbangnya. Menurut hukum kedua Newton

$$M\ddot{s} = -ks - f\dot{s} + F_l.$$

Jadi

$$M\ddot{s} + f\dot{s} + ks = F_l.$$

Persamaan ini serupa dengan Persamaan (2.12) yang telah diturunkan pada jaringan listrik sebelumnya. Yaitu

$$L \equiv M, \quad R \equiv f, \quad \frac{1}{C} \equiv k, \quad \frac{dQ}{dt} \equiv \dot{s} \quad \text{dan} \quad \frac{d^2Q}{dt^2} \equiv \ddot{s}.$$

Contoh lain dari persamaan jenis ini bisa didapat pada pemodelan phenomena dalam disiplin seperti akustik, kimia dan hidrolis.

2.4.5 Dinamika populasi

Misalkan suatu populasi tertutup manusia dalam suatu negara, atau populasi binatang atau organisme di alam. Misalkan $N(t)$ menyatakan banyaknya individu di dalam populasi pada waktu t . Asumsikan bahwa $N(t)$ sebegitu besar dan merupakan suatu fariabel kontinu. Bila $B(t, t + \delta)$ dan $D(t, t + \delta)$ masing-masing menyatakan banyaknya kelahiran dan kematian dalam interval $(t, t + \delta]$, maka konservasi dari induvidu-induvidu diberikan oleh

$$N(t + \delta) - N(t) = B(t, t + \delta) - D(t, t + \delta).$$

Misalkan

$$B(t, t + \delta) = b(t)\delta + o(\delta), \quad D(t, t + \delta) = d(t)\delta + o(\delta)$$

dimana $o(\delta)$ menyatakan suatu fungsi yang cenderung lebih cepat menuju ke nol dari pada δ . Masing-masing fungsi $b(t)$ dan $d(t)$ adalah fungsi laju kelahiran dan laju kematian. Lagi pula diasumsikan $b(t)$ dan $d(t)$ masing-masing berbanding lurus dengan $N(t)$, yaitu

$$b(t) = bN(t) \quad \text{dan} \quad d(t) = dN(t)$$

untuk konstanta b dan d . Jadi

$$N(t + \delta) - N(t) = (b - d)N(t)\delta + o(\delta).$$

Didefinisikan $r = b - d$, bagi kedua ruas persamaan diatas dengan δ dan untuk δ mendekati nol diperoleh

$$\dot{N}(t) = rN(t).$$

Persamaan ini mempunyai penyelesaian $N(t) = N(t_0)e^{r(t-t_0)}$. Terlihat bahwa, banyaknya individu meningkat bila $r > 0$ dan menurun bila $r < 0$.

Umumnya laju pertumbuhan dari suatu populasi bergantung pada beberapa faktor selain dari pada yang telah disebutkan diatas yaitu hanya tergantung pada laju kelahiran dan kematian. Khususnya sering tergantung pada bagaimana interaksi internal populasi tsb. Misalnya, kepadatan populasi dari suatu negara, maka laju kematian bisa meningkat karena akibat keterbatasan tempat dan sumber-sumber alam, atau karena kerentanan yang tinggi terhadap penyakit. Asumsikan populasi tidak akan terdiri lebih dari $K > 0$ individu., model diatas bisa dimodifikasi sebagai berikut

$$\dot{N}(t) = r\left(1 - \frac{N(t)}{K}\right)N(t).$$

Persamaan ini disebut sebagai persamaan **Logistik**.

Selanjutnya model bisa dimodifikasi dalam cara berikut. Disini diasumsikan bahwa spesies dari populasi diatas adalah mangsa dari populasi lainnya yaitu pemangsa yang terdiri dari $M(t)$ individu. Dalam hal ini cukup beralasan diasumsikan $r > 0$, sehingga persamaan sebelumnya berubah menjadi

$$\dot{N}(t) = r\left(1 - \frac{N(t)}{K}\right)N(t) - \alpha N(t)M(t)$$

dengan $\alpha > 0$. Modifikasi ini berarti bahwa laju penurunan mangsa berbanding lurus dengan mangsa dan pemangsanya. Sebagai model dari pemangsa, persamaan berikut bisa digunakan

$$\dot{M}(t) = -cM(t) + \beta N(t)M(t)$$

dengan $c > 0$ dan $\beta > 0$. Kedua persamaan yang disebutkan diatas secara bersamaan dinamakan model **mangsa-pemangsa**. Catatan, bila $r > 0$ berarti bahwa populasi mangsa mempunyai suatu kecenderungan alamia meningkat, sedangkan bila $c > 0$ populasi pemangsa mempunyai kecenderungan alamia menurun.

Sekarang diasumsikan banyaknya mangsa bisa tak terbatas ($k = \infty$). Hal ini bisa dipikirkan ikan-ikan kecil sebagai mangsa dan ikan salam sebagai pemangsanya. Asumsikan bahwa dengan adanya faktor penangkapan $u_1(t)$ terhadap mangsa begitu juga faktor penangkapan $u_2(t)$ terhadap pemangsa. Model sebelumnya dari mangsa-pemangsa berubah sebagai berikut

$$\begin{aligned}\dot{N}(t) &= rN(t) - \alpha N(t)M(t) - N(t)u_1(t) \\ &= (r - \alpha M(t) - u_1(t))N(t) \\ \dot{M}(t) &= \beta N(t)M(t) - cM(t) - M(t)u_2(t) \\ &= (\beta N(t) - c - u_2(t))M(t)\end{aligned}$$

Jenis model ini dikenal sebagai suatu model dari **Volterra-Lotka**. Bila banyaknya ikan salam dimonitor dengan suatu cara adalah $y(t)$, maka model yang telah ada bisa diuraikan sebagai suatu sistem berbentuk

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= f(x(t), u(t)) \\ y(t) &= h(x(t), u(t)),\end{aligned}$$

dimana

$$\begin{aligned}x(t) &= (x_1(t) \ x_2(t))^T = (N(t) \ M(t))^T, \\ u(t) &= (u_1(t), u_2(t))^T\end{aligned}$$

dan fungsi

$$f(x, u) = \begin{pmatrix} (r - \alpha x_2 - u_1)x_1 \\ (\beta x_1 - c - u_2)x_2 \end{pmatrix},$$

$$h(x, u) = x_2.$$

□

Latihan 6 Untuk masing-masing model diatas dapatkan situasi stasioner. Situasi ini adalah situasi dimana variabel-variabel tetap pada tingkat konstan, oleh karenanya turunan terhadap waktu adalah nol.

□

2.4.6 Ketergantungan umur dinamika populasi

Misalkan lagi suatu populasi. Untuk mengungkapkan ukuran populasi N sebagai fungsi dari laju kelahiran b , misalkan $P(r, t)$ probabilitas seseorang lahir pada waktu $t - r$, ia tetap hidup pada waktu t (dimana dia berumur umur r). Maka

$$N(t) = \int_{-\infty}^t P(t - s, t)b(s)ds.$$

Disini diasumsikan bahwa fungsi P dan b sedemikian hingga integral diatas terdifi dengan baik. Adalah beralasan untuk mengasumsikan bahwa $P(r, t) = 0$ dengan $r > L$ untuk $L > 0$ (tak seorangpun akan mencapai umur lebih dari L). Maka

$$N(t) = \int_{t-L}^t P(t-s, t)b(s)ds.$$

Bila p kontinu dalam semua argumennya dan bila b kontinu bagian demi bagian (yaitu b diskontinu di sejumlah hingga titik disetiap interval hingga dan limit kiri dan kanan dari b dititik diskontinu ada), maka integral diatas ada.

Kembali pada integral yang semula dan asumsikan bahwa suatu fungsi g ada sedemikian hingga $P(t-s, s) = g(t-s)$, didapat

$$N(t) = \int_{-\infty}^t g(t-s)b(s)ds.$$

Bila integral ini ada untuk semua fungsi laju kelahiran b yang bisa diterima, maka akan ditunjukkan kemudian bahwa hal ini bisa diinterpretasikan sebagai suatu sistem masukan/keluaran invarian-waktu dan kausal ketat (strictly causal). Pengertian dari invarian waktu dan kausal (ketat) akan dibuat secara tepat pada subbagian mendatang. Secara harfiah invarian waktu berarti bahwa waktu (kalender) mutlak tidak berperan sedangkan kekausalan berarti bahwa keadaan mendatang tidak mempengaruhi proses perilaku yang terjadi saat ini. Untuk sistem yang demikian probabilitas bahwa seseorang tetap hidup mencapai usia r hanya ditentukan oleh r sendiri bukan oleh tanggal kelahirannya.

Latihan 7 Misalkan p menyatakan densiti populasi yang bergantung pada waktu t dan umur r . Banyaknya orang yang berumur diantara r dan $r + dr$ pada saat waktu tertentu t diberikan oleh $p(t, r)$. Didefinisikan angka kematian $\mu(t, r)$ sebagai berikut: $\mu(t, r)drdt$ adalah sebagian kecil orang yang berumur diantara $[r, r + dr]$ yang meninggal pada interval waktu $[t, t + dt]$. Tunjukkan bahwa p memenuhi persamaan differensial berikut:

$$\frac{\partial p}{\partial r} + \frac{\partial p}{\partial t} = -\mu p. \quad (2.13)$$

Misalkan distribusi umur awal diberikan oleh:

$$p(0, r) = p_0(r), \quad 0 \leq r \leq 1,$$

dan angka kelahiran

$$p(t, 0) = u(t), \quad t \geq 0.$$

Disini diasumsikan bahwa umur r diskala sedemikian hingga tak seorangpun mencapai umur $r > 1$. Fungsi $u(t)$ adalah masukan dari sistem dan $y(t)$ sebagai keluaran dari sistem

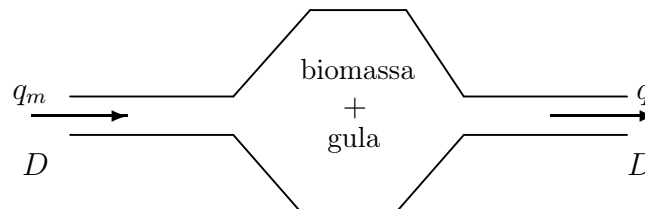
misalnya dalam hal ini adalah banyaknya orang yang berumur diantara a dan b dengan $0 < a < b < 1$ yang berarti bahwa

$$y(t) = \int_a^b p(t, r) dr.$$

□

2.4.7 Bioreaktor

Tinjau suatu bioreaktor yang disajikan dalam Gambar 2.5. Dalam reaktor terdapat biomassa



Gambar 2.5: Bioreaktor.

(organisma) yang diberi makanan gula (nutrisi). Nutrisi tambahan disuplai produk meningkatkan reaktor. Dinotasikan hal berikut

- $p(t)$ adalah konsentrasi biomassa dalam reaktor (g/l)
- $q(t)$ adalah konsentrasi gula dalam reaktor (g/l)
- $q_m(t)$ adalah konsentrasi gula yang dialirkan kedalam reaktor (g/l)
- $D(t)$ adalah aliran dari air-gula yang melewati reaktor ($1/det$ yaitu fungsi dari isi reaktor per detik)

Persamaan yang dibentuk reaksi didalam reaktor diberikan sebagai berikut

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{pertumbuhan alamia} - Dp \\ \text{konsumsi alamia} - Dq + Dq_m \end{pmatrix}$$

dimana masing-masing Dp dan Dq menyatakan jumlah biomassa dan jumlah gula yang keluar dari reaktor dan Dq_m jumlah gula yang disuplai ke dalam reaktor. Untuk melengkapi uraian matematik beberapa hukum empirik yang berkaitan dengan biomassa dan konsentrasi gula digunakan. Disini hukum-hukum menyatakan bahwa pertumbuhan biomassa sebanding dengan konsentrasinya begitu juga konsumsi dari gula sebanding dengan konsentrasinya. Selanjutnya, diasumsikan bahwa kesebandingan tsb. hanya bergantung pada konsentrasi gula. Jadi ada fungsi μ dan ν masing-masing bergantung pada konsentrasi

gula yang menentukan laju pertumbuhan biomassa dan laju pertumbuhan konsumsi gula, hubungannya diberikan oleh persamaan berikut

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu(q)p - Dp \\ -\nu(q)p - Dq + Dq_m \end{pmatrix}.$$

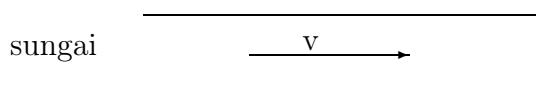
Latihan 8 Asumsikan aliran air-gula dalam reaktor D adalah tetap, tetapi konsentrasi gula q_{in} dalam aliran ini dapat dikontrol. Selanjutnya asumsikan bahwa konsentrasi dalam gula dari aliran yang keluar diukur. Uraikan proses diatas sebagai suatu sistem dengan keadaan masukan dan keluaran.

Latihan 9 Seperti halnya persamaan diatas, tetapi sekarang konsentrasi gula q_{in} dalam aliran yang masuk adalah tetap dan banyaknya aliran D bisa dikontrol.

□

2.4.8 Transport polusi

Tinjau suatu sungai ('dimensi-satu') terkontaminasi oleh material organik yang terlarut dalam air. Aksi dari bakteri ini menurunkan kadar air.



Dinotasikan yang berikut ini

- $\rho(r, t)$ adalah kepadatan pollutan didalam sungai pada posisi r dan waktu t (kg/m)
- $v(r, t)$ adalah kecepatan pollutan dan air dalam sungai pada posisi r dan waktu t (m/det)
- $q(r, t)$ adalah fluks pollutan didalam sungai pada posisi r dan waktu t (kg/det)
- $k(r, t)$ adalah perubahan yang mana pollutan meningkat didalam sungai pada posisi r dan waktu t ($kg/(mdet)$)

Konservasi massa bisa diungkapkan sebagai berikut

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial r} = k.$$

Dalam hal ini dua hal bisa dipertimbangkan

1. Hanya terdapat afeksi. Maka ρ, q dan v direlasikan oleh $q = \rho v$. Ini berarti bahwa fluks pollutan hanya disebabkan oleh phenomena transportasi.
2. Hanya terdapat diffusi. Maka ρ dan q direlasikan oleh $q = -\mu \frac{\partial \rho}{\partial r}$, dimana μ adalah konstanta yang bergantung pada posisi r dan waktu t .

Bila diffusi dan afeksi digabungkan maka $q = \rho v - \mu \frac{\partial \rho}{\partial r}$. Asumsikan bahwa μ konstan tidak tergantung pada posisi r dan waktu t dan v tidak tergantung pada r tetapi hanya bergantung pada t , maka persamaan konservasi massa bisa ditulis sebagai

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial r}(\rho v - \mu \frac{\partial \rho}{\partial r}) + k = \mu \frac{\partial^2 \rho}{\partial r^2} - v \frac{\partial \rho}{\partial r} + k$$

Untuk memodelkan aksi bakteri yang menurunkan kadar air dan peranan industri, asumsikan $k = -\nu \rho + \beta$, dimana ν tidak tergantung pada r dan t dan β adalah suatu besaran pollutan yang disebabkan oleh industri. Maka diperoleh persamaan berikut

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \mu \frac{\partial^2 \rho}{\partial r^2} - v \frac{\partial \rho}{\partial r} - \nu \rho + \beta.$$

Catatan : Dengan konstanta μ, v dan ν persamaan terakhir secara formal bisa ditulis sebagai

$$\dot{x} = Ax + \beta,$$

dimana $x = \rho$ dan $A = \mu \frac{\partial^2}{\partial r^2} - v \frac{\partial}{\partial r} - \nu$ adalah mapping linier diantara ruang fungsi yang sesuai.

□

2.4.9 Sistem Biomedikal

Dalam contoh ini diturunkan suatu model sistem non-engineering. Bila suatu obat diinjeksikan kedalam tubuh, secara tiba-tiba akan menaikkan konsentrasi dari obat didalam darah. Dalam beberapa saat, beberapa bagian obat diedarkan dari aliran darah (pengeluaran yang berhubungan dengan ginjal) dan sisa bagian obat yang lainnya diubah kedalam senyawa kimia (metabolisma). Sebagai suatu hasil, konsentrasasi obat didalam tubuh secara berangsur-angsur berkurang. Akan dibuat suatu model matematika dari proses yang mana konsentrasi obat pada sebarang waktu setelah injeksi dapat dihitung. Catatan bahwa, bentuk dari obat yang dimasukkan adalah suatu injeksi satu-suntikan, injeksi pada interval teratur atau infusi kontinu melewati suatu tetesan garis.

Peubah-peubah dalam masalah ini adalah

densitas obat atau konsentrasi = $c(t)$, (mg/liter)
 laju masuknya obat = $q_i(t)$, (mg/det)
 laju keluarnya obat = $q_o(t)$, (mg/det).

Secara umum, laju volume dari keluarnya obat (pengeluaran yang berhubungan dengan ginjal + metabolisme) adalah konstan, misalnya K . Oleh karena itu

$$q_o(t) = Kc(t). \quad (2.14)$$

Juga, total volume dari darah dalam tubuh adalah konstan, misalnya V . Jadi K dan V adalah dua parameter dalam sistem. Dengan mengikuti hukum kontinuitas persamaan yaitu

$$\text{laju yang masuk} = \text{laju yang keluar} + \text{laju dari akumulasi}. \quad (2.15)$$

didapat

$$q_i(t) = q_o(t) + \frac{dVc(t)}{dt}.$$

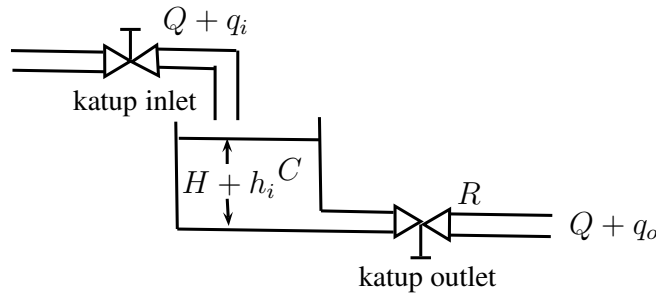
Substitusikan Persamaan (2.14) pada persamaan yang terakhir didapat

$$V \frac{dc(t)}{dt} + Kc(t) = q_i(t). \quad (2.16)$$

□

2.4.10 Suatu sistem Ketinggian Zat Cair

Gambar 2.6 menunjukkan sistem tingkat zat cair. Cairan yang mengalir masuk dan yang mengalir keluar (inflow dan outflow) dari tangki dikontrol oleh katup inlet dan outlet.



Gambar 2.6: Sistem Ketinggian Zat Cair

Dalam kondisi steady katup-katup buka sehingga laju dari inflow sama dengan laju dari outflow. Dalam kondisi ini, tingkat (ketinggian) cairan dalam tangki akan menjadi konstan. Selanjutnya, asumsikan bahwa secara mendadak katup inlet buka, laju inflow meningkat. Suatu hal menarik bagaimana mendapatkan ketinggian cairan didalam tangki yang berubah seiring dengan berubahnya waktu.

Peubah dari sistem adalah laju aliran input dan output; dan ketinggian cairan dalam tangki. Parameter-parameter adalah resisten katup R dan luasan melintang dari tangki. Pertama dibahas karakteristik dari katup.

Bila aliran yang melewati katup adalah laminar, laju aliran dan beda didalam ketinggian cairan yang melintasi katup yang dinamakan 'head', adalah berhubungan dengan hukum Ohm, yaitu

$$Q = \frac{H}{R}, \quad (2.17)$$

dengan

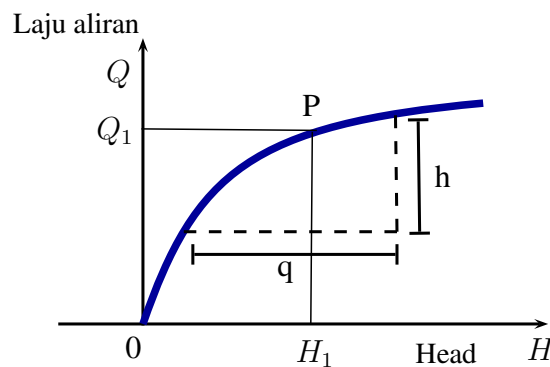
Q = laju aliran cairan yang melintasi katup;
 H = head yang melintasi katup;
 R = resistan (tahanan) dari katup.

Apapun itu, yang lebih biasa aliran adalah turbulen. Dalam hal ini hubungan diantara laju aliran dan head adalah non-linear yang diberikan oleh

$$Q = \sqrt{\frac{H}{R}}. \quad (2.18)$$

Meggunakan hubungan non-linear ini menyebabkan model sistem yang dibahas juga non-linear. Analisa dengan model non-linear akan lebih kompleks, oleh karena itu menggunakan suatu model linear lebih disukai. Untuk mendapatkan suatu model linear, suatu cara yang disebut pelinearan disekitar suatu titik sering digunakan.

Hubungan Persamaan 2.18 diberikan dalam Gambar 2.7.



Gambar 2.7: Karakteristik Katup

Kemiringan dari kurva karakteristik katup adalah berbeda pada titik-titik yang berbeda. Bagaimanapun bila diasumsikan bahwa perubahan pada head adalah kecil disekitar titik $P(Q_1, H_1)$, maka 'penaikan' resistan adalah konstan disekitar P , yaitu

$$\frac{h}{q} = R \quad \text{atau} \quad q = \frac{h}{R}. \quad (2.19)$$

Persamaan (2.19) memberikan suatu hubungan linear diantara perubahan kecil q dan h disekitar titik $P(Q_1, H_1)$.

Kembali pada masalah model sistem ketinggian cairan yang diberikan oleh Gambar 2.6. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah hukum fisika apa untuk membangun aliran fluida pada situasi ini? Dengan kata lain, apa hubungan diantara laju inflow, laju outflow dan ketinggian cairan? Hubungan yang demikian ini dapat diturunkan dari suatu prinsip umum yang dinyatakan sebagai berikut.

$$\text{input} = \text{output} + \text{akumulasi}. \quad (2.20)$$

Persamaan (2.20) dinamakan persamaan kontinuitas dan berguna dalam berbagai sistem fisika, misalnya perpindahan massa, perpindahan panas, sistem aliran dsb. Bahkan hukum arus Kirchhoff pada suatu titik bisa dipandang sebagai suatu bentuk khusus dari persamaan kontinuitas. Tidak ada akumulasi dari arus pada satu titik. Maka dari itu laju inflow arus harus sama dengan laju outflow arus pada suatu titik. Dengan kata lain arus yang masuk pada suatu titik sama dengan arus yang keluar dari suatu titik.

Pada masalah yang dibahas, laju dari aliran input dan output adalah penting. Lakukan derivatif pada Persamaan (2.20), didapat

$$\text{laju inflow} = \text{laju outflow} + \text{laju dari akumulasi}. \quad (2.21)$$

Akumulasi dari cairan dalam tangki adalah luasan melintang dikalikan dengan perubahan ketinggian cairan, atau akumulasi = $A \times h$. Oleh karena itu, laju akumulasi = $A \frac{dh(t)}{dt}$. Sehingga didapat

$$q_i(t) = q_o(t) + A \frac{dh(t)}{dt}. \quad (2.22)$$

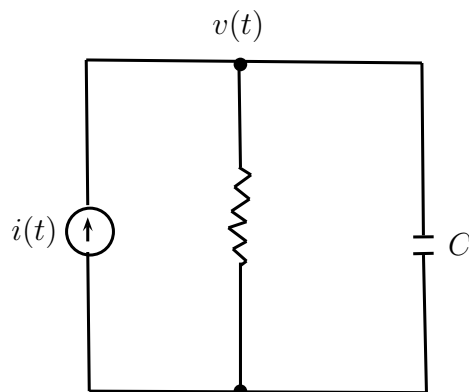
Tetapi dari Persamaan (2.19), didapat

$$q_o(t) = \frac{h}{R}. \quad (2.23)$$

Substitusikan Persamaan (2.23) kedalam Persamaan (2.22), didapat

$$AR \frac{dh(t)}{dt} + h(t) = Rq_i(t). \quad (2.24)$$

Bandingkan bentuk model Persamaan (liqtanklevel1) dengan model rangkain elektrik yang diberikan oleh Gambar berikut.



Gunakan Hukum arus titik Kirchhoff didapat

$$C \frac{dv(t)}{dt} + \frac{v(t)}{R} = i(t),$$

atau

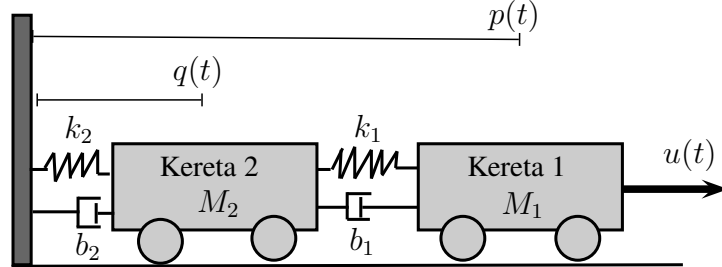
$$CR \frac{dv(t)}{dt} + v(t) = Ri(t). \quad (2.25)$$

Terlihat bahwa Persamaan (2.24) dan Persamaan (2.25) mempunyai kesamaan bentuk .

□

2.4.11 Sistem dua kereta glinding

Diberikan sistem dua kereta glinding sebagai mana dalam Gambar 2.8. Misalkan M_1, M_2 dan $p(t), q(t)$ masing-masing menyatakan massa kereta 1, kereta 2 dan posisi kereta 1, kereta 2, sedangkan b_1, b_2 adalah damping (peredam) dari kereta 1, kereta 2 dan $u(t)$ adalah gaya luar yang bekerja pada sistem.



Gambar 2.8: Dua Kereta Glinding

Dengan menggunakan hukum kedua Newton, untuk massa M_1 didapat

$$M_1 \ddot{p}(t) = u(t) + f_s + f_d = u(t) - k_1(p(t) - q(t)) - b_1(\dot{p}(t) - \dot{q}(t)),$$

atau

$$M_1 \ddot{p}(t) + b_1 \dot{p}(t) + k_1 p(t) = u(t) + k_1 q(t) + b_1 \dot{q}(t), \quad (2.26)$$

dengan masing-masing $\ddot{p}(t)$ dan $\ddot{q}(t)$ adalah percepatan massa M_1 dan M_2 . Dengan cara serupa, untuk massa M_2 didapat

$$M_2 \ddot{q}(t) = k_1(p(t) - q(t)) + b_1(\dot{p}(t) - \dot{q}(t)) - k_2 q(t) - b_2 \dot{q}(t),$$

atau

$$M_2 \ddot{q}(t) + (k_1 + k_2)q(t) + (b_1 + b_2)\dot{q}(t) = k_1 p(t) + b_1 \dot{p}(t). \quad (2.27)$$

Dengan demikian model dari sistem diberikan oleh gabungan dari Persamaan (2.26) dan (2.27).

□

2.4.12 Ekonomi nasional

Tinjau model sederhana berikut dari ekonomi nasional suatu negara. Misalkan

$y(k)$ total pendapatan nasional di tahun ke- k

$c(k)$ pembelanjaan konsumen di tahun ke- k

$i(k)$ investasi di tahun ke- k

$u(k)$ pembelanjaan pemerintah di tahun ke- k

Untuk model diatas dibuat asumsi berikut

1. $y(k) = c(k) + i(k) + u(k)$
2. Pembelanjaan konsumen adalah suatu fungsi dari total pendapatan tahun sebelumnya: $c(k) = my(k-1)$ dimana $0 \leq m \leq 1$
3. Investasi di tahu ke- k bergantung pada peningkatan pembelanjaan konsumen dari tahun ke- $(k-1)$ ke tahun ke- k : $i(k) = \mu(c(k) - c(k-1))$, dimana μ konstanta positif.

Catatan, asumsi pertama adalah jenis konservasi, sedangkan dua asumsi lainnya berdasarkan pada observasi.

Dengan asumsi diatas evolusi dari ekonomi nasional bisa diuraikan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} i(k+1) - \mu c(k+1) &= -\mu c(k) \\ c(k+1) &= my(k) = m(i(k) - \mu c(k)) + m(1 + \mu)c(k) + mu(k) \end{aligned}$$

Bila vektor keadaan didefinisikan sebagai $x(k) = (x_1(k), x_2(k))^T$ dengan $x_1(k) = i(k) - \mu c(k)$ dan $x_2(k) = c(k)$, maka persamaan evolusi keadaan diberikan oleh

$$\begin{pmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\mu \\ m & m(1 + \mu) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ m \end{pmatrix} u(k)$$

dan persamaan keluaran diberikan oleh

$$y(k) = (1 \quad 1 + \mu) \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{pmatrix} + u(k)$$

Dalam hal ini diperoleh suatu sistem diskrit waktu-invarian dari model ekonomi nasional.

Latihan 10 Misalkan pemerintah memutuskan untuk menghentikan pembelanjaan dari tahun $k = 0$. Jadi $u(k) = 0$ untuk $k \geq 0$. Selanjutnya misalkan bahwa dalam tahun $k = 0$ konsumen tidak membelanjakan uangnya dan investasi sama dengan 1. Jadi, $c(0) = 0$, $i(0) = 1$. Selidiki bagaimana total pendapatan nasional berubah untuk $k \geq 0$.

Latihan 11 Untuk model ekonomi diatas, dapatkan situasi stasioner bila $u(k) = 1$ untuk semua k , yaitu situasi yang tidak berubah lagi dengan adanya perubahan tahun bila $u(k) = 1$ untuk semua k .

□

Bab 3

Sistem differensial linier

Pada bab ini dikaji suatu sistem yaitu sistem linier. Pada kajian ini akan diuraikan bagaimana mendapatkan sistem linier dari suatu sistem non-linier, hal ini dikenal dengan apa yang dinamakan dengan **pelinearan**. Namun sebelum itu, pada bagian berikut ini diberikan suatu diskripsi dari suatu sistem yang berkenaan dengan hubungan diantara masukan dan keluaran serta kajian "dalam" (internal) dari sistem tsb.

3.1 Uraian dalam dan uraian luar suatu sistem

Suatu pertanyaan secara wajar muncul adalah bagaimana hubungan antara masukan dan keluaran dari suatu sistem, atau apakah suatu keluaran yang dihasilkan bergantung secara tunggal pada masukan yang dikenakan pada sistem tsb. Ada faktor lain di **dalam** sistem yang menentukan suatu keluaran sistem. Misalnya, pada sistem rangkaian listrik arus masih ditentukan oleh muatan yang sudah ada dalam rangkaian sebelum tegangan diberikan. Sesuatu didalam sistem yang ikut mempengaruhi keluaran sistem dinamakan **keadaan** (state) dari sistem.

Uraian "dalam" suatu sistem adalah: suatu gambaran yang diberikan sistem dimana suatu keluaran sistem pada setiap saat hanya bergantung pada "keadaan" sistem, pada saat yang sama masukan mempengaruhi keluaran lewat perubahan "keadaan" sistem tsb.

Pada suatu sistem fisika, fariabel "keadaan" lewat suatu elemen yang menyimpan energi. Sedangkan suatu sistem bila disajikan dalam suatu model matematika dalam hal ini persamaan differensial, pemilihan fariabel "keadaan" dapat ditentukan lewat keluaran dari operator **integrator** yang dinotasikan dengan $\int$. Pemilihan friabel keadaan ini akan memudahkan untuk meyelesaikan model matematika dari sistem yang disajikan dalam bentuk persamaan differensial biasa.

Pemilihan fariabel "keadaan" suatu sistem tidak tunggal. Pemilihan fariabel keadaan baik lewat elemem-elemen yang menyimpan energi ataupun lewat keluran dari suatu integrator tidak akan mengubah perilaku sistem bila ditinjau dari masukan dan keluran sistem,

artinya bahwa perilakunya memberikan diskripsi yang tepat sama. Makna matematisnya, perilaku ini akan memberikan dua sistem yang **ekivalen**. Perbedaan pemilihan fariabel keadaan ini bisa diilustrasikan sebagai melihat suatu benda dari dua sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Pandangan perspektif yang berbeda ini sangat mungkin muncul dengan latar belakang dari yang memandangnya berkaitan dengan apa yang dibutuhkan-nya. Penjelasan pemilihan fariabel keadaan ini akan dibahas lagi pada contoh yang berikutnya.

Suatu sistem waktu kontinu secara umum formulasi matematikanya diberikan oleh bentuk persamaan :

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = f(x(t), u(t), t), \\ \text{dengan keadaan awal } x(t_0) = x_0 \\ y(t) = g(x(t), u(t), t), \end{cases}$$

dimana

- $x(t)$ menyatakan keadaan sistem saat waktu t ,
- $u(t)$ menyataka masukan dari sistem saat waktu t ,
- $y(t)$ menyatakan keluaran sistem saat waktu t .

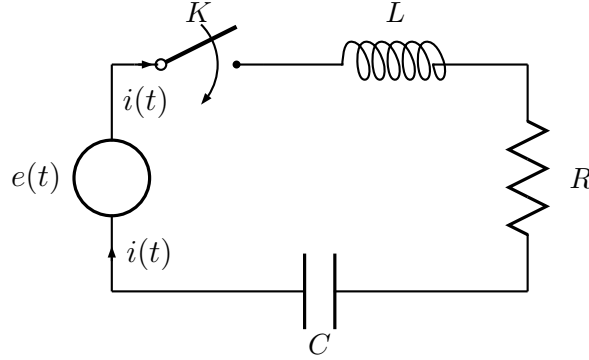
Untuk sistem fisika, elemen-elemen yang menyimpan energi diberikan dalam tabel berikut:

Elemen	energi	fariabel fisika
kapasitor	$\frac{cv^2}{2}$	voltage v
induktor	$\frac{Li^2}{2}$	arus i
massa m	$\frac{mv^2}{2}$	kecepatan translasi v
momen inersia	$\frac{J\omega^2}{2}$	kecepatan rotasi ω
pegas k	$\frac{kx^2}{2}$	posisi x
kompressibiliti fluida	$\frac{VP_L^2}{2K_B}$	tekanan P_L
kapasitor fluida	$\frac{\rho Ah^2}{2}$	tinggi h
kapasitas thermal	$\frac{c\theta^2}{2}$	temperatur θ

Contoh berikut menjelaskan lagi bagaimana memilih fariabel keadaan dari sudut pandang elemen yang menyimpan energi dan dari sudut pandang keluaran suatu integrator dari suatu sistem yang sama.

Contoh 4 Suatu rangkaian seri RLC yang diberikan dalam Gambar 3.1 voltage $e(t)$ sama dengan jumlah dari penurunan voltage (voltage drop) bila swicth ditutup diberikan oleh persamaan berikut:

$$V_L + V_R + V_C = e(t) \quad (3.1)$$



Gambar 3.1: Rangkaian seri RLC.

atau $L \frac{di}{dt} + Ri(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt = e(t)$. Rangkain memuat dua elemen yang menyimpan energi, yaitu induktor L dan kapasitor C . Misalkan $x_1(t) = V_C$ dan $x_2(t) = i(t)$, didapat

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= \frac{1}{C} x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -\frac{1}{L} x_1(t) - \frac{R}{L} x_2(t) + \frac{1}{L} e(t) \end{aligned}$$

atau dalam bentuk matriks

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{pmatrix} e(t).$$

Bila masukan dari sistem $u(t) = e(t)$ dan keluaran dari sistem $y(t) = V_C(t)$, didapat uraian sistem dalam fariabel keadaan sebagai berikut:

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} \end{cases} \quad (3.2)$$

Catatan:

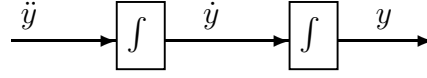
$$V_C(t) = \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int i(t) dt.$$

Untuk $y(t) = V_C(t)$ dan $e(t) = u(t)$ persamaan (3.1) dapat ditulis dalam bentuk:

$$LC\ddot{y}(t) + RC\dot{y}(t) + y(t) = u(t)$$

atau

$$\ddot{y}(t) + \frac{RC}{LC} \dot{y}(t) + \frac{1}{LC} y(t) = \frac{1}{LC} u(t). \quad (3.3)$$



Gambar 3.2: Keluaran dari integrator.

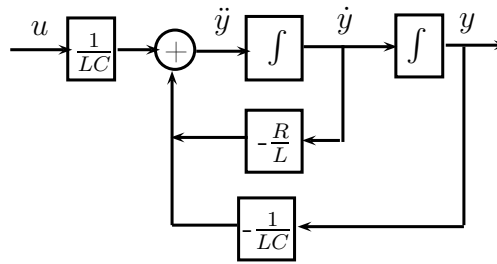
Hasil-hasil yang didapat disini bisa dibandingkan dengan kajian pada contoh rangkain-elektrik yang telah diberikan sebelumnya. Dalam persamaan (3.3) ada dua keluaran integrator yaitu $\dot{y}(t)$ dan $y(t)$.

Dapat dipilih fariabel keadaan $x_1(t) = y(t)$ dan $x_2(t) = \dot{y}(t)$. Sehingga didapat:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -\frac{1}{LC}x_1(t) - \frac{R}{L}x_2(t) + \frac{1}{LC}u(t).\end{aligned}$$

Untuk masukan $u(t)$ dan keluaran $y(t)$, didapat:

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{LC} \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) = (1 \ 0) \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}. \end{cases} \quad (3.4)$$



Gambar 3.3: Diagram blok RLC.

Terlihat bahwa walaupun pengambilan fariabel keadaan dari dua sudut pandang yang berbeda tetapi hasil diskripsi sistemnya dalam penyajian ruang keadaan hampir mirip, hal ini bisa dilihat dalam persamaan (3.2) dan (3.4). Diagram blok dari rangkaian listrik ini diberikan dalam Gambar 3.3

□

Contoh 5 Diberikan sistem dua kereta glinding sebagaimana diberikan dalam bagian 2.4.11. Dari dua persamaan

$$M_1\ddot{p}(t) + b_1\dot{p}(t) + k_1p(t) = u(t) + k_1q(t) + b_1\dot{q}(t),$$

dan

$$M_2\ddot{q}(t) + (k_1 + k_2)q(t) + (b_1 + b_2)\dot{q}(t) = k_1p(t) + b_1\dot{p}(t)$$

sebagai peubah keadaan sistem dipilih keluaran dari integrator, yaitu

$$x_1(t) = p(t), x_2(t) = \dot{p}(t) \quad \text{dan} \quad x_3(t) = q(t), x_4(t) = \dot{q}(t)$$

didapat

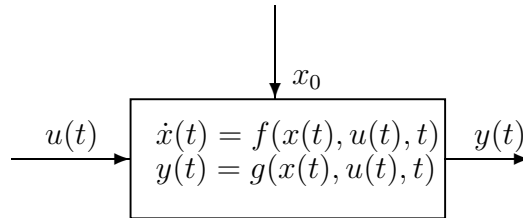
$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -\frac{k_1}{M_1}x_1(t) - \frac{b_1}{M_1}x_2(t) + \frac{k_1}{M_1}x_3(t) + \frac{b_1}{M_1}x_4(t) + \frac{1}{M_1}u(t) \\ \dot{x}_3(t) &= x_4(t) \\ \dot{x}_4(t) &= \frac{k_1}{M_2}x_1(t) + \frac{b_1}{M_2}x_2(t) - \frac{k_1 + k_2}{M_2}x_3(t) - \frac{b_1 + b_2}{M_2}x_4(t) .\end{aligned}$$

Dengan demikian bentuk ruang keadaan sistem adalah

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k_1}{M_1} & -\frac{b_1}{M_1} & \frac{k_1}{M_1} & \frac{b_1}{M_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_1}{M_2} & +\frac{b_1}{M_2} & -\frac{k_1+k_2}{M_2} & -\frac{b_1+b_2}{M_2} \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{M_1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u(t).$$

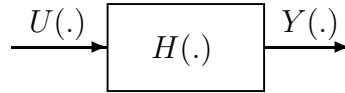
□

Diagram blok dari suatu sistem dilihat dari pengertian uraian "dalam" diberikan oleh Gambar 3.4. Tampak bahwa dalam Gambar 3.4, keluaran $y(t)$ tidak hanya secara langsung dipengaruhi oleh masukan $u(t)$, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan "dalam" sistem itu sendiri yaitu $x(t)$, dimana keadaan $x(t)$ ini sendiri didalamnya sistem terhadap perubahan waktu t mengalami suatu perubahan dengan laju perubahan diberikan oleh persamaan $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t)$, dimana tanda $\dot{x} = \frac{dx(t)}{dt}$.



Gambar 3.4: Uraian "dalam" suatu sistem.

Walaupun dalam sistem tidak ada masukan yaitu $u(t) = 0$, keadaan di dalam sistem ini mengalami perubahan keadaan yang diberikan oleh persamaan $\dot{x}(t) = f(x(t), t)$. Sehingga walaupun tanpa masukan, keluaran sistem $y(t) = g(x(t), t)$ tetap dipengaruhi oleh suatu keadaan di dalam sistem yaitu $x(t)$. Tanpa menyelesaikan persamaan keadaan $\dot{x}(t) =$



Gambar 3.5: Uraian "luar" suatu sistem.

$f(x(t), t)$, tidak mungkin bisa didapat keluaran $y(t) = g(x(t), t)$.

Berbeda dengan uraian "dalam" dari suatu sistem, uraian "luar" suatu sistem menguraikan hubungan langsung antara masukan dan keluaran tanpa apa yang ada di "dalam" sistem sebagaimana mana diberikan dalam Gambar 3.5. Sehingga hubungan diantara masukan dan keluaran dari sistem bisa ditulis sebagai persamaan $Y(.) = H(.)U(.)$. Terlihat bahwa keluaran $U(.)$ langsung mempengaruhi keluaran $Y(.)$ melalui "pengali" $H(.)$. Uraian luar ini sangat erat kaitannya dengan apa yang dinamakan **fungsi transfer** sistem. Pengertian fungsi transfer ini akan dibahas lebih rinci dalam Bab 6.

3.2 Pelinearan

Pada bagian ini utamanya akan dikonsentrasikan pada sistem persamaan differensial linier.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t). \end{cases} \quad (3.5)$$

Ada dua alasan penting untuk sistem persamaan linier. Yang pertama adalah secara analitik menarik. Sistem ini bisa dianalisa lebih baik daripada sistem non linier. Hal ini khususnya benar bila sistem matriks (3.5) konstan terhadap waktu. Penyelesaian dalam hal ini diungkapkan didalam suatu kondisi awal dan fungsi masukan yang bisa dituliskan kemudian. Alasan kedua adalah banyak sistem berbentuk linier atau setidaknya didekati oleh sistem linier. Bahkan sistem nonlinier mungkin dilinierkan secara lokal, yaitu suatu penyelesaian disekitar pertubasi kecil akan mempunyai perilaku seperti sistem linier. Disini akan diasumsikan bahwa, persamaan (3.5) terdefinisi dengan baik untuk setiap kondisi awal, misalnya $x(0)$ dan masukan $u(t)$, $t \geq 0$ pada penyelesaian (3.5). Kondisi awal dan fungsi masukan yang demikian dinamakan *dapat-diterima* (admissible). Dalam hal ini semua elemen matriks dan masukan kontinu bagian demi bagian. Secara umum diasumsikan bahwa semua himpunan-himpunan $U, \underline{U}, Y, \underline{Y}, X$ dan $\underline{X}$ ada dengan $u(t) \in U$ untuk setiap t , $u(.) \in \underline{U}$, $y(t) \in Y$ untuk setiap t , $y(.) \in \underline{Y}$, $x(t) \in X$ untuk setiap t dan $x(.) \in \underline{X}$ sedemikian hingga penyelesaian (3.5) ada. Untuk peyederhanaan penyajian kesemuanya yang telah dikenalkan tidak selamanya secara langsung ditampilkan. Bila matrik-matriks A, B, C dan D konstan yaitu tidak tergantung t , maka dikatakan sistem adalah **invarian-waktu**.

Berikut ini diturunkan konsep **pelinearan** secara lebih tepat. Tinjau suatu persamaan differensial non-linier diberikan oleh

$$\left. \begin{aligned} \dot{x} &= f(x, u), & x &\in \mathbb{R}^n, & u &\in \mathbb{R}^m \\ y &= g(x, u), & y &\in \mathbb{R}^p. \end{aligned} \right\} \quad (3.6)$$

Diberikan suatu penyelesaian $\tilde{x}(\cdot), \tilde{y}(\cdot)$ dan bila diberikan keadaan awal $\tilde{x}(0) = \tilde{x}_0$ dan masukan $\tilde{u}(\cdot)$. Tinjau penyelesaian yang lain $\tilde{x}(\cdot) + z(\cdot), \tilde{y}(\cdot) + w(\cdot)$ yang merupakan hasil dari $\tilde{x}_0 + z_0$ dan $\tilde{u}(\cdot) + v(\cdot)$. Dalam beberapa makna z_0 dan $v(\cdot)$ cukup kecil sedemikian hingga diharapkan $z(\cdot)$ dan $w(\cdot)$ juga kecil, dalam hal ini diperoleh

$$\frac{d}{dt}\tilde{x}(t) = f(\tilde{x}, \tilde{u}), \quad \tilde{x}(0) = \tilde{x}_0$$

$$\frac{d}{dt}(\tilde{x}(t) + z(t)) = f(\tilde{x} + z, \tilde{u} + v), \quad (\tilde{x} + z)(0) = \tilde{x}_0 + z_0.$$

Namakan $\tilde{x} + z = \underline{x}$ dan $\tilde{u} + v = \underline{u}$. Jadi $f(\tilde{x} + z, \tilde{u} + v) = f(\underline{x}, \underline{u})$, selanjutnya digunakan deret Taylor untuk $f(\underline{x}, \underline{u})$ disekitar $\underline{x} = \tilde{x}$ dan $\underline{u} = \tilde{u}$, didapat

$$f(\underline{x}, \underline{u}) = f(\tilde{x}, \tilde{u}) + \frac{\partial f}{\partial \underline{x}} z + \frac{\partial f}{\partial \underline{u}} v + \text{suku tingkat dua keatas.}$$

Tetapi $\frac{d}{dt}(\tilde{x}(t) + z(t)) = f(\underline{x}, \underline{u})$ dan $\frac{d}{dt}(\tilde{x}(t) + z(t)) = \frac{d}{dt}\tilde{x} + \frac{d}{dt}z(t)$. Jadi

$$\frac{d}{dt}\tilde{x} + \frac{d}{dt}z(t) = f(\tilde{x}, \tilde{u}) + \frac{\partial f}{\partial \underline{x}} z + \frac{\partial f}{\partial \underline{u}} v + \text{suku tingkat dua keatas.}$$

Dengan kenyataan z_0 dan $v(\cdot)$ cukup kecil, maka suku-suku tingkat dua keatas dapat diabaikan, sehingga diperoleh

$$\frac{d}{dt}z(t) = \frac{\partial f}{\partial \underline{x}} z + \frac{\partial f}{\partial \underline{u}} v, \quad z(0) = z_0$$

atau dalam bentuk matriks

$$\begin{pmatrix} \frac{dz_1}{dt} \\ \frac{dz_2}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dz_n}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial \underline{x}_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial \underline{x}_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial \underline{x}_1} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial \underline{x}_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial \underline{x}_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial \underline{x}_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial \underline{u}_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial \underline{u}_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial \underline{u}_1} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial \underline{u}_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial \underline{u}_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial \underline{u}_m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}$$

Persamaan

$$\frac{d}{dt}z(t) = \frac{\partial f}{\partial \underline{x}} z + \frac{\partial f}{\partial \underline{u}} v, \quad z(0) = z_0$$

adalah persamaan differensial keadaan hasil pelinearan disekitar titik $(\tilde{x}, \tilde{u})$. Dengan cara yang sama pelinearan untuk keluaran disekitar titik $(\tilde{x}, \tilde{u})$ adalah:

$$w(t) = \frac{\partial g}{\partial \underline{x}} z(t) + \frac{\partial g}{\partial \underline{u}} v(t)$$

yang dapat ditulis dalam bentuk matriks

$$\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ w_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial \underline{x}_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial \underline{x}_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial \underline{x}_1} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial \underline{x}_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_p}{\partial \underline{x}_1} & \cdots & \frac{\partial g_p}{\partial \underline{x}_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial \underline{u}_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial \underline{u}_m} \\ \frac{\partial g_2}{\partial \underline{u}_1} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial \underline{u}_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_p}{\partial \underline{u}_1} & \cdots & \frac{\partial g_p}{\partial \underline{u}_m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}$$

Jika variabel z, v dan w masing-masing diganti dengan x, u dan y , tetapi dalam hal ini tentunya berbeda dengan x, u dan y yang sebelumnya (asli), sehingga didapat:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) &= C(t)x(t) + D(t)u(t), \end{aligned}$$

dengan

$$\begin{aligned} A(t) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial \underline{x}_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial \underline{x}_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial \underline{x}_1} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial \underline{x}_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial \underline{x}_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial \underline{x}_n} \end{pmatrix}_{|\underline{x}=\tilde{x}, \underline{u}=\tilde{u}}, \\ B(t) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial \underline{u}_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial \underline{u}_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial \underline{u}_1} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial \underline{u}_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial \underline{u}_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial \underline{u}_m} \end{pmatrix}_{|\underline{x}=\tilde{x}, \underline{u}=\tilde{u}}, \end{aligned}$$

$$C(t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial \underline{x}_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial \underline{x}_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial \underline{x}_1} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial \underline{x}_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_p}{\partial \underline{x}_1} & \cdots & \frac{\partial g_p}{\partial \underline{x}_n} \end{pmatrix}_{|\underline{x}=\tilde{x}, \underline{u}=\tilde{u}},$$

dan

$$D(t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial \underline{u}_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial \underline{u}_m} \\ \frac{\partial g_2}{\partial \underline{u}_1} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial \underline{u}_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_p}{\partial \underline{u}_1} & \cdots & \frac{\partial g_p}{\partial \underline{u}_m} \end{pmatrix}_{|\underline{x}=\tilde{x}, \underline{u}=\tilde{u}}.$$

Hasil pelinearan sistem non linier adalah:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) &= C(t)x(t) + D(t)u(t), \end{aligned}$$

yaitu sistem linier tetapi umumnya varian-waktu.

Contoh 6 Diberikan sistem:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1^2 \\ \dot{x}_2 &= ux_1 \\ y &= x_2^2, \quad t \geq 0 \end{aligned}$$

Pelinearan disekitar penyelesaian $\tilde{x}_1(t) = \frac{1}{1+t}$, $\tilde{x}_2(t) = \ln(1+t)$ dan $u(t) = 1$ adalah:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{1+t} + z_1\right) = -\left(\frac{1}{1+t} + z_1\right)^2 = -\left(\frac{1}{1+t}\right)^2 - \frac{2}{1+t}z_1 - z_1^2,$$

didapat: $\dot{z}_1 = -\frac{2}{1+t}z_1$ adalah persamaan pertama yang terlinierkan, selanjutnya

$$\frac{d}{dt}(\ln(1+t) + z_2) = (1+v)\left(\frac{1}{1+t} + z_1\right) = \frac{1}{1+t} + z_1 + \frac{1}{1+t}v + z_1v,$$

didapat: $\dot{z}_2(t) = z_1 + \frac{1}{1+t}v$ adalah persamaan kedua yang terlinierkan. Juga untuk keluaran:

$$\begin{aligned} y(t) + w &= (\ln(1+t))^2 + w \\ &= (\ln(1+t) + z_2)^2 \\ &= (\ln(1+t))^2 + 2z_2 \ln(1+t) + z_2^2, \end{aligned}$$

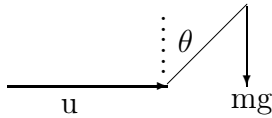
didapat: $w(t) = 2z_2 \ln(1+t)$ adalah persamaan keluran yang terlinierkan. Penggabungan hasil-hasil pelinearan didapat:

$$\begin{pmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{1+t} & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{1+t} \end{pmatrix} v$$

$$w = \begin{pmatrix} 0 & 2 \ln(1+t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

□

Contoh 7 Diinginkan mengontrol suatu batang dengan gaya horizontal (lihat gambar). Panjang batang 1 satuan panjang.



Sudut θ memenuhi persamaan (hukum Newton): $\ddot{\theta} = g \sin \theta - u \cos \theta$. Diasumsikan batang hanya bergerak pada bidang vertikal. Pertama diturunkan suatu formula pelinearan sistem sepanjang penyelesaian umum. Misalkan $(\tilde{x}, u)$ suatu trayektori tetap sebarang dan :

$$\begin{aligned} \theta &= x_1 \\ \dot{\theta} &= x_2 = \dot{x}_1. \end{aligned}$$

Didapat:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ g \sin x_1 - u \cos x_1 \end{pmatrix} = f(x, u),$$

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

dan

$$\tilde{A}(t) = \frac{\partial f}{\partial x} |_{(\tilde{x}, v)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ g \cos \alpha + v \sin \alpha & 0 \end{pmatrix},$$

dengan $\tilde{x} = (\alpha, \beta)^T$,

$$\tilde{B}(t) = \frac{\partial f}{\partial u} |_{(\tilde{x}, v)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\cos x_1 \end{pmatrix} |_{(\tilde{x}, v)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Jadi pelinearan sistem sepanjang trayektori umum adalah:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ g \cos \alpha + v \sin \alpha & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -\cos \alpha \end{pmatrix} u.$$

Selanjutnya, bila ditinjau sistem yang sama tetapi sekarang didalam bidang horizontal (tidak dipengaruhi gravitasi), didapat model: $\ddot{\theta} = -u \cos \theta$. Dilinierkan model disekitar penyelesaian setimbang $\theta = 0$ dan $u = 0$. Untuk ini misalkan

$$\begin{aligned}\theta &= x_1 \\ \dot{\theta} &= x_2 = \dot{x}_1.\end{aligned}$$

Didapat:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ -u \cos x_1 \end{pmatrix} = f(x, u),$$

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

dan

$$\begin{aligned}\tilde{A}(t) &= \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\substack{x_1=0 \\ x_2=0 \\ u=0}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ u \sin x_1 & 0 \end{pmatrix} \bigg|_{\substack{x_1=0 \\ x_2=0 \\ u=0}} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\tilde{B}(t) = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\substack{x_1=0 \\ x_2=0 \\ u=0}} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\cos x_1 \end{pmatrix} \bigg|_{\substack{x_1=0 \\ x_2=0 \\ u=0}} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Jadi pelinearan sistem disekitar penyelesaian setimbang adalah:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} u.$$

□

Contoh 8 Ditinjau lagi contoh pendulum-terbalik yang diberikan dalam bagian 2.4.1 dan ditulis ulang persamaan (2.5) yaitu:

$$\begin{aligned}\frac{4l}{3}\ddot{\phi} - g \sin \phi + \ddot{s} \cos \phi &= 0 \\ (M + m)\ddot{s} + ml(\ddot{\phi} \cos \phi - \dot{\phi}^2 \sin \phi) &= u,\end{aligned}\tag{3.7}$$

Persamaan sistem (3.7) bisa ditulis dalam empat persamaan differensial tingkat satu dengan vektor "keadaan" didefinisikan sebagai

$$x(t) = (\phi(t) \quad \dot{\phi}(t) \quad s(t) \quad \dot{s}(t))'.$$

Selanjutnya dilinierkan persamaan (3.7) setelah itu dikonstruksi sekumpulan persamaan differensial. Linearkan (3.7) disekitar penyelesaian

$$\tilde{\phi}(t) = \dot{\tilde{\phi}}(t) = \tilde{s}(t) = \dot{\tilde{s}}(t) = 0 \text{ dan } v = 0$$

memberikan hasil

$$\frac{4l}{3}\ddot{\phi}(t) - g\phi(t) + \ddot{s}(t) = 0, \quad (M + m)\ddot{s}(t) + ml\ddot{\phi}(t) = u(t), \quad (3.8)$$

Dengan mendefinisikan vektor keadaan

$$x(t) = (\phi(t) \quad \dot{\phi}(t) \quad s(t) \quad \dot{s}(t))'$$

persamaan (3.8) bisa ditulis sebagai

$$\frac{dx(t)}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ a_{2,1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ a_{4,1} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ b_2 \\ 0 \\ b_4 \end{pmatrix} u(t), \quad (3.9)$$

dengan

$$a_{2,1} = \frac{3g(M + m)}{l(4M + m)}, \quad a_{4,1} = \frac{-3gm}{4M + m}$$

dan

$$b_2 = \frac{-3}{l(4M + m)}, \quad b_4 = \frac{4}{4M + m}.$$

Bila diberikan $M = 0.98$ kg, $m = 0.08$ kg, $l = 0.312$ m dan $g = 10$ m/det², maka persamaan (3.9) menjadi

$$\frac{dx(t)}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.6 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ -2.4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t). \quad (3.10)$$

Bila besaran yang diukur adalah $s(t)$ dan $\phi(t)$, maka fungsi keluarannya adalah:

$$y(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x(t). \quad (3.11)$$

Latihan 12 Diberikan persamaan differensial:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -x_1(t) - x_2^2(t) + u(t) \end{aligned}$$

dan fungsi keluaran $y(t) = x_1(t)$. Tunjukkan bahwa untuk $u(t) = \cos^2(t)$ suatu penyelesaian dari persamaan differensial adalah $x_1(t) = \sin(t)$, $x_2(t) = \cos(t)$. Linearkan persamaan keadaan dan fungsi keluaran disekitar penyelesaian tsb. dan tulis hasilnya dalam bentuk matriks. Apakah hasil pelinearan merupakan sistem yang invarian-waktu?

Latihan 13 Linearakan sistem berikut:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_1(t) - x_1^2(t) - x_1(t)x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= 2x_2(t) - x_1(t)x_2(t) - \frac{1}{2}x_2^2(t)\end{aligned}$$

disekitar penyelesaian $x_1(t) = 0, x_2(t) = 0$. Selesaikan hasil pelinearan tsb. bila $x_1(0) = 1, x_2(0) = 3$.

□

3.3 Penyelesaian persamaan differensial linier

Dalam bagian ini ditinjau persamaan differensial varian-waktu berbentuk

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \quad (3.12)$$

dan persamaan differensial invarian-waktu:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad (3.13)$$

dengan matriks-matriks A, B dan x, u masing-masing dengan ukuran yang bersesuaian. Selanjutnya dikaji penyelesaiannya. Sebelum membahas penyelesaian persamaan yang dimaksud. Ditinjau ulang suatu persamaan differensial biasa homogen dalam bentuk skalar yaitu :

$$\dot{x}(t) = ax(t), \quad (3.14)$$

dengan $x(t)$ adalah fungsi kontinu di $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}$ adalah himpunan bilangan real) dan $a \in \mathbb{R}, a \neq 0$. Sebagaimana telah diketahui, persamaan (3.14) ini mempunyai penyelesaian umum $x(t) = ce^{at}$, dengan c suatu konstanta di $\mathbb{R}$. Bila persamaan (3.14) diubah dalam bentuk persamaan matriks

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \quad (3.15)$$

dengan A matriks berukuran $n \times n$ dan $x(t)$ berukuran $n \times 1$, maka penyelesaian persamaan (3.15) mempunyai penyelesaian yang mirip bentuknya dengan penyelesaian persamaan (3.14) yaitu $x(t) = e^{At}x(t_0)$. Hal ini akan ditunjukkan pada pembahasan berikutnya. Namun sebelumnya dibahas dulu bentuk persamaan differensial homogen berikut

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t). \quad (3.16)$$

Sifat dari penyelesaian persamaan (3.16) diberikan dalam teorema berikut:

Teorema 1 Himpunan dari semua penyelesaian $\dot{x}(t) = A(t)x(t)$ membentuk ruang vektor berdimensi- n atas lapangan $\mathbb{R}$.

Bukti :

Misalkan ψ_1 dan ψ_2 dua penyelesaian sebarang dari (3.16), maka untuk sebarang $a, b \in \mathbb{R}$ didapat :

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(a\psi_1 + b\psi_2) &= a\frac{d}{dt}\psi_1 + b\frac{d}{dt}\psi_2 = aA(t)\psi_1 + bA(t)\psi_2 \\ &= A(t)(a\psi_1 + b\psi_2).\end{aligned}$$

Terlihat bahwa penyelesaian-penyelesaiannya membentuk suatu ruang linear atas $\mathbb{R}$ yang dinamakan **ruang penyelesaian** dari (3.16). Selanjutnya ditunjukkan bahwa ruang penyelesaian ini mempunyai dimensi n . Misalkan $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ adalah basis baku di $\mathbb{R}^n$ dan $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ adalah penyelesaian dari (3.16) dengan kondisi awal $\psi_i(t_0) = \mathbf{e}_i, i = 1, 2, \dots, n$. Akan ditunjukkan bahwa $\psi_i, i = 1, 2, \dots, n$ adalah bebas linear. Andaikan bahwa $\psi_i, i = 1, 2, \dots, n$ bergantung linear, maka pilih vektor $\alpha \neq \mathbf{0}$ yang memenuhi :

$$\begin{bmatrix} \psi_1(t) & \psi_2(t) & \dots & \psi_n(t) \end{bmatrix} \alpha = \mathbf{0}, \forall t \in \mathbb{R}. \quad (3.17)$$

Bila

$$\alpha = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{bmatrix}^T,$$

tanda T menyatakan tranpose, maka persamaan (3.17) bisa ditulis sebagai

$$a_1\psi_1(t) + a_2\psi_2(t) + \dots + a_n\psi_n(t) = \mathbf{0}, \forall t \in \mathbb{R}. \quad (3.18)$$

Khususnya dalam (3.18) bisa diambil $t = t_0$, sehingga didapat

$$a_1\psi_1(t_0) + a_2\psi_2(t_0) + \dots + a_n\psi_n(t_0) = \mathbf{0},$$

atau

$$a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + \dots + a_n\mathbf{e}_n = \mathbf{0},$$

dengan fakta bahwa vektor $\alpha \neq \mathbf{0}$, maka $a_i \neq 0$ untuk beberapa i . Hal ini berakibat bahwa vektor-vektor $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ adalah bergantung linear. Hasil ini menunjukkan bahwa bertentangan dengan kenyataan vektor-vektor $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ adalah bebas linear. Jadi haruslah bahwa vektor-vektor penyelesaian dari (3.16) $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ adalah bebas linear. Selanjutnya ditunjukkan bahwa sebarang penyelesaian dari (3.16) merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$. Misalkan $\psi(t)$ adalah sebarang penyelesaian dari (3.16) dengan $\psi(t_0) = \mathbf{e}$. Didapat $\psi(t_0) = \mathbf{e} = b_1\mathbf{e}_1 + b_2\mathbf{e}_2 + \dots + b_n\mathbf{e}_n, b_i \in \mathbb{R}$ dan

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(b_1\psi_1(t) + b_2\psi_2(t) + \dots + b_n\psi_n(t)) \\ &= b_1\frac{d}{dt}\psi_1(t) + b_2\frac{d}{dt}\psi_2(t) + \dots + b_n\frac{d}{dt}\psi_n(t) \\ &= b_1A(t)\psi_1(t) + b_2A(t)\psi_2(t) + \dots + b_nA(t)\psi_n(t) \\ &= A(t)(b_1\psi_1(t) + b_2\psi_2(t) + \dots + b_n\psi_n(t)).\end{aligned}$$

Terlihat bahwa vektor $b_1\psi_1(t) + b_2\psi_2(t) + \dots + b_n\psi_n(t)$ adalah penyelesaian dari (3.16) yang memenuhi kondisi awal

$$\begin{aligned}b_1\psi_1(t_0) + b_2\psi_2(t_0) + \dots + b_n\psi_n(t_0) \\ &= b_1\mathbf{e}_1 + b_2\mathbf{e}_2 + \dots + b_n\mathbf{e}_n \\ &= \mathbf{e} = \psi(t_0).\end{aligned}$$

Sebagaimana telah diketahui dari teori persamaan diiferensial bahwa penyelesaian ini adalah tunggal, maka haruslah

$$\psi(t) = b_1\psi_1(t) + b_2\psi_2(t) + \dots + b_n\psi_n(t).$$

□

Telah ditunjukkan dalam Teorema 1 bahwa persamaan (3.16) mempunyai n penyelesaian $\psi_1(t), \psi_2(t), \dots, \psi_n(t)$ yang bebas linear. Matriks berikut ini adalah matriks yang kolom-kolomnya merupakan penyelesaian dari (3.16), yaitu

$$Y(t) = \begin{bmatrix} \psi_1(t) & \psi_2(t) & \dots & \psi_n(t) \end{bmatrix}$$

dinamakan matriks **fundamental**. Karena $\psi_1(t), \psi_2(t), \dots, \psi_n(t)$ bebas linear untuk setiap $t \in \mathbb{R}$, maka matriks $Y(t)$ mempunyai invers, sehingga $Y^{-1}(s)$ ada untuk suatu $s \in \mathbb{R}$. Matriks berikut ini $\Phi(t, s) = Y(t)Y^{-1}(s)$ disebut matriks **transisi** dan dari hasil Teorema 1 dapat ditunjukkan merupakan penyelesaian tunggal dari persamaan differensial matriks

$$\frac{d}{dt}\Phi(t, s) = A(t)\Phi(t, s), \quad t \geq s, \quad \Phi(s, s) = I, \quad (3.19)$$

dengan I adalah matriks satuan, sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\Phi(t, s) &= \frac{d}{dt}(Y(t))Y^{-1}(s) \\ &= (A(t)Y(t))Y^{-1}(s) \\ &= A(t)(Y(t)Y^{-1}(s)) \\ &= A(t)\Phi(t, s) \end{aligned}$$

dan memenuhi kondisi

$$\Phi(s, s) = Y(s)Y^{-1}(s) = I.$$

Kolom ke- i dari matriks $\Phi(t, s)$ adalah penyelesaian tunggal dari $\dot{x}(t) = A(t)x(t)$ dengan kondisi awal $x(s) = e_i$, dengan e_i vektor basis baku (standart) ke- i di $\mathbb{R}^n$. Penyelesaian dari $\dot{x}(t) = A(t)x(t)$, $x(t_0) = x_0$ bisa diungkapkan sebagai $x(t) = \Phi(t, t_0)x_0$. Hal ini bisa ditunjukkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \frac{d}{dt}x(t) \\ &= \frac{d}{dt}\Phi(t, t_0)x_0 \\ &= \frac{d}{dt}\Phi(t, t_0)x_0 = A(t)\Phi(t, t_0)x_0, \quad (\text{dari (3.19)}) \\ &= A(t)x(t). \end{aligned}$$

Terlihat bahwa $x(t) = \Phi(t, t_0)x_0$ adalah penyelesaian dari persamaan $\dot{x}(t) = A(t)x(t)$ yang memenuhi syarat kondisi awal $x(t_0) = \Phi(t_0, t_0)x_0 = Ix_0 = x_0$.

Sudah ditunjukkan bahwa matriks transisi memainkan suatu peranan penting dalam penyelesaian persamaan differensial homogen $\dot{x}(t) = A(t)x(t)$. Pada pembahasan berikutnya juga terlihat peranannya dalam penyelesaian persamaan differensial takhomogen $\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)$. Berikut ini diturunkan sifat-sifat matriks transisi :

1. $\Phi(t_2, t_0) = \Phi(t_2, t_1)\Phi(t_1, t_0)$, untuk semua $t_0, t_1, t_2 \in \mathbb{R}$,
2. $\Phi^{-1}(t, s) = \Phi(s, t)$, untuk semua $s, t \in \mathbb{R}$,

sifat-sifat ini bisa ditunjukkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 1. \quad \Phi(t_2, t_0) &= Y(t_2)Y^{-1}(t_0) \\
 &= (Y(t_2)Y^{-1}(t_1))(Y(t_1)Y^{-1}(t_0)) \\
 &= \Phi(t_2, t_1)\Phi(t_1, t_0) \\
 2. \quad \Phi(s, t)\Phi(t, s) &= (Y(s)Y^{-1}(t))(Y(t)Y^{-1}(s)) \\
 &= Y(s)(Y^{-1}(t)Y(t))Y^{-1}(s) \\
 &= Y(s)Y^{-1}(s) \\
 &= I, \\
 \text{juga didapat} \quad : \quad \Phi(t, s)\Phi(s, t) &= I \Leftrightarrow \Phi^{-1}(t, s) = \Phi(s, t).
 \end{aligned}$$

Sifat-sifat diatas memenuhi apa yang dinamakan group. Sifat yang pertama dinamakan sifat tertutup dan yang kedua adalah sifat adanya invers, sifat elemen netral adalah $\phi(t, t) = I$. Sifat assosiatif mengikuti sifat assosiatif dari perkalian matriks.

Contoh 9 Diberikan persamaan :

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ t & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

Persamaan ini bisa ditulis dalam bentuk dua persamaan :

$$\dot{x}_1(t) = 0 \quad \text{dan} \quad \dot{x}_2(t) = tx_1(t)$$

Penyelesaian persamaan ini diberikan oleh $x_1(t) = x_1(t_0)$ dan $x_2(t) = \frac{1}{2}t^2x_1(t_0) + x_2(t_0)$. Untuk $x_1(t_0) = 1$, $x_2(t_0) = 0$, didapat $\psi_1(t) = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}t^2 \end{bmatrix}^T$ dan untuk $x_1(t_0) = 0$, $x_2(t_0) = 1$, didapat $\psi_2(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}^T$. Jadi matriks fundamentalnya adalah :

$$Y(t) = \begin{bmatrix} \Psi_1(t) & \Psi_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2}t^2 & 1 \end{bmatrix}.$$

□

Contoh 10 Tinjau persamaan varian waktu:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{2}{t^2} & \frac{2}{t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{t^2} \end{pmatrix} u(t), \quad t > 0,$$

yang mana ekivalen dengan persamaan differensial tingkat dua ($x_1(t) = y(t)$):

$$t^2 \ddot{y}(t) - 2ty(t) + 2y(t) = u(t).$$

Pertama tinjau persamaan homogen (yaitu $u(t) = 0$) dan substisusikan suatu penyelesaian yang mungkin berbentuk $y(t) = t^k$, didapat:

$$k^2 - 3k + 2 = 0 \rightarrow k = 1, k = 2$$

Maka dari itu $y(t) = t$ dan $y(t) = t^2$ adalah dua penyelesaian yang bebas dan $(t, 1)^T$ dan $(t^2, 2t)^T$ adalah dua penyelesaian bebas dari:

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{2}{t^2} & \frac{2}{t} \end{pmatrix} x(t).$$

Masing-masing matriks fundamental dan matriks transisi diberikan oleh:

$$Y(t) = \begin{pmatrix} t & t^2 \\ 1 & 2t \end{pmatrix}, \quad \Phi(t, s) = \begin{pmatrix} \frac{2t}{s} - \frac{t^2}{s^2} & -t + \frac{t^2}{s} \\ \frac{2}{s} - \frac{2t}{s^2} & -1 + \frac{2t}{s} \end{pmatrix}$$

□

Teorema berikut menjelaskan penyelesaian persamaan differensial takhogen yang diberikan dalam persamaan (3.12).

Teorema 2 *Penyelesaian dari persamaan*

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)$$

dengan kondisi awal $x(t_0) = x_0$ adalah

$$x(t) = \Phi(t, t_0)x_0 + \int_{t_0}^t \Phi(t, s)B(s)u(s)ds$$

Bukti :

$$\begin{aligned}
 \dot{x}(t) &= \frac{d}{dt}\Phi(t, t_0)x_0 + \frac{d}{dt} \int_{t_0}^t \Phi(t, s)B(s)u(s)ds \\
 &= A(t)\Phi(t, t_0)x_0 + \Phi(t, s)B(s)u(s)|_{s=t} \\
 &\quad + \int_{t_0}^t \frac{d}{dt}\Phi(t, s)B(s)u(s)ds \\
 &= A(t) \left(\Phi(t, t_0)x_0 + \int_{t_0}^t \Phi(t, s)B(s)u(s)ds \right) + B(t)u(t) \\
 &= A(t)x(t) + B(t)u(t).
 \end{aligned}$$

Selanjutnya pembahasan dibatasi untuk bentuk yang disajikan dalam persamaan (3.13). Untuk sistem yang demikian matriks transisi juga ada, untuk maksud ini perlulah definisi matriks berikut

$$e^{At} \stackrel{\text{def}}{=} I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \frac{1}{3!}A^3t^3 + \dots \quad (3.20)$$

definisi diatas terdefinisi dengan baik sebab deret konvergen, hal ini dijamin oleh Teorema Cayley Hamilton yang berkaitan dengan matriks persegi yaitu, bila matriks persegi A berukuran $n \times n$ dengan polinomial karakteristik

$$p(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n,$$

maka

$$p(A) = A^n + a_1A^{n-1} + \dots + a_{n-1}A + a_nI = \mathbf{0}. \quad (3.21)$$

Selanjutnya lakukan algoritma pembagian terhadap polinomial λ^m dibagi oleh polinomial $p(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n$, didapat

$$\lambda^m = p(\lambda)q(\lambda) + r(\lambda)$$

atau

$$\lambda^m = p(\lambda)q(\lambda) + \alpha_1 + \alpha_2\lambda + \dots + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} \quad (3.22)$$

Dengan menggunakan Persamaan (3.22) matriks A^m diberikan oleh

$$A^m = p(A)q(A) + \alpha_1I + \alpha_2A + \dots + \alpha_{n-1}A^{n-1}$$

Gunakan Persamaan (3.21), didapat

$$A^m = \alpha_1I + \alpha_2A + \dots + \alpha_{n-1}A^{n-1} \quad (3.23)$$

Persamaan (3.23) menunjukkan bahwa, secara berulang bentuk pangkat A^m dengan $m \geq n$ dapat ditulis sebagai:

$$A^m = \alpha_1I + \alpha_2A + \dots + \alpha_{n-1}A^{n-1}. \quad (3.24)$$

Sehingga berapapun besarnya m , maka A^m bisa disajikan dalam persamaan (3.23), oleh karena itu persamaan (3.20) menjadi

$$\begin{aligned} e^{At} &= b_0 I + b_1 (At) + b_2 (At)^2 + \cdots + b_{n-1} (At)^{n-1} \\ &= b_0 I + (b_1 t) A + (b_2 t^2) A^2 + \cdots + (b_{n-1} t^{n-1}) A^{n-1} \end{aligned}$$

atau

$$e^{At} = c_0 I + c_1 A + c_2 A^2 + \cdots + c_{n-1} A^{n-1}. \quad (3.25)$$

Cara untuk menentukan nilai-nilai $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ akan dibahas kemudian. Dengan memperhatikan persamaan (3.25), maka e^{At} adalah matriks berukuran $n \times n$.

Catatan : Notasi berikut $e^{A(t-s)}$ yang juga didefinisikan seperti (3.20), yaitu

$e^{A(t-s)} = I + A(t-s) + \frac{1}{2!}A^2(t-s)^2 + \frac{1}{3!}A^3(t-s)^3 + \dots$. Disini notasi $A(t-s)$ berarti perkalian dari A dengan $(t-s)$. Perhatikan jangan sampai kacau dengan notasi $A(t)$ yang digunakan sebelumnya yaitu berarti bahwa matriks A berisi elemen-elemen fungsi dari waktu t .

Teorema berikut menjelaskan hubungan matriks transisi dari persamaan $\dot{x}(t) = Ax(t)$ dengan matriks eksponen e^{At} .

Teorema 3 Matriks $e^{A(t-s)}$ adalah matriks transisi dari persamaan $\dot{x}(t) = Ax(t)$, yaitu $e^{A(t-s)} = \Phi(t, s)$.

Bukti Pembuktian menggunakan substitusi:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}e^{A(t-s)} &= \frac{d}{dt} \left(I + A(t-s) + \frac{1}{2!}A^2(t-s)^2 + \frac{1}{3!}A^3(t-s)^3 + \cdots \right) \\ &= A + A^2(t-s) + \frac{1}{2!}A^3(t-s)^2 + \cdots \\ &= A \left(I + A(t-s) + \frac{1}{2!}A^2(t-s)^2 + \cdots \right) = Ae^{A(t-s)}, \end{aligned}$$

jadi

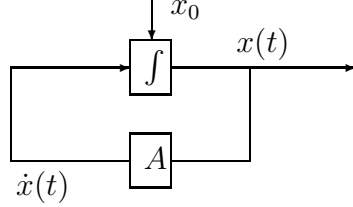
$$\frac{d}{dt}\Phi(t, s) = A\Phi(t, s)$$

dan

$$\Phi(s, s) = e^{A(s-s)} = I + A.0 + \frac{1}{2!}A^2.0 + \cdots = I.$$

□

Pada pembahasan berikutnya untuk menyingkat penulisan, $x(t)$ cukup ditulis x dalam konteks yang jelas bahwa vektor-vektor x dengan komponen-komponennya merupakan fungsi dari t . Penyelesaian dari $\dot{x} = Ax$ dengan $x(0) = x_0$ adalah $x(t) = e^{At}x_0$. Penyelesaian ini juga bisa diperoleh melalui diagram berikut yang menyajikan persamaan differensial:



Putari diagram terus menerus akan didapat:

$$\begin{aligned}
 x(t) &= x_0 + \int_0^t Ax_0 d\alpha_1 + \int_0^t A \int_0^{\alpha_2} Ax_0 d\alpha_1 d\alpha_2 \\
 &+ \int_0^t A \int_0^{\alpha_2} A \int_0^{\alpha_3} Ax_0 d\alpha_1 d\alpha_2 d\alpha_3 + \dots \\
 &= (I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \frac{1}{3!}A^3t^3 + \dots)x_0 = e^{At}x_0
 \end{aligned}$$

Karena e^{At} adalah matriks transisi, sifat-sifat berikut dipenuhi:

1. $e^{A(t_2-t_0)} = e^{A(t_2-t_1)}e^{A(t_1-t_0)}$, demikian pula $e^{A(t+s)} = e^{At}e^{As}$.
2. $(e^{At})^{-1} = e^{-At}$.

Matriks exponential e^{At} memainkan suatu peranan yang penting di dalam teori sistem linier dan sudah banyak paper yang terbit membahas seberapa baik prosedur untuk menghitung e^{At} . Berikut ini diberikan suatu sifat untuk menghitung e^{At} secara analitik.

Lemma 1 Bila suatu matriks P punya invers, maka

$$e^{At} = Pe^{(P^{-1}AP)t}P^{-1}.$$

Bukti harus dibuktikan $P^{-1}e^{At}P = e^{(P^{-1}AP)t}$.

$$\begin{aligned}
 e^{(P^{-1}AP)t} &= I + P^{-1}APt + \frac{1}{2!}(P^{-1}AP)^2t^2 + \frac{1}{3!}(P^{-1}AP)^3t^3 + \dots \\
 &= I + (P^{-1}AP)t + \frac{1}{2!}(P^{-1}APP^{-1}AP)t^2 \\
 &+ \frac{1}{3!}(P^{-1}APP^{-1}APP^{-1}AP)t^3 + \dots \\
 &= I + P^{-1}APt + \frac{1}{2!}(P^{-1}A^2P)t^2 + \frac{1}{3!}(P^{-1}A^3P)t^3 + \dots \\
 &= P^{-1} \left(I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \frac{1}{3!}A^3t^3 + \dots \right) P = P^{-1}e^{At}P.
 \end{aligned}$$

□

Misalkan bahwa A dapat didiagonalkan, yaitu ada matriks punya invers T sedemikian hingga $T^{-1}AT = D$, dengan

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Dalam kenyataannya, $\{\lambda_i\}$ adalah nilai karakteristik dari A dan kolom ke- i dari matriks T adalah vektor karakteristik yang bersesuaian dengan nilai karakteristik λ_i . Dengan menggunakan Lemma 1 didapat:

$$e^{At} = Te^{T^{-1}At}T^{-1} = Te^{Dt}T^{-1}.$$

Matriks exponen e^{Dt} mudah didapat dengan menggunakan (3.20):

$$e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}.$$

Sayangnya tidak semua matriks persegi bisa didiagonalkan. Oleh karena itu metoda yang diuraikan diatas tidak bisa digunakan untuk sebarang matriks persegi. Diagonalisasi hanya mungkin bila matriks A mempunyai n vektor karakteristik yang saling bebas linier. Kondisi cukup (tapi tidak perlu) bahwa A mempunyai n vektor karakteristik yang saling bebas linier adalah semua nilai karakteristiknya berbeda, hal ini akan diberikan dalam sifat-sifat berikut.

Teorema 4 Misalkan matriks A berukuran $n \times n$. Maka A dapat didiagonalkan bila dan hanya bila ada suatu himpunan X yang memuat n vektor karakteristik dari A yang bebas linear.

Bukti ($\Leftarrow$) Misalkan $X = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \dots, \mathbf{x}_n\}$ adalah himpunan yang memuat n vektor karakteristik dari A yang bebas linear dengan nilai karakteristik yang bersesuaian $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$ dan didefinisikan

$$T = [\mathbf{x}_1 | \mathbf{x}_2 | \mathbf{x}_3 | \dots | \mathbf{x}_n]$$

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} = [\lambda_1 \mathbf{e}_1 | \lambda_2 \mathbf{e}_2 | \lambda_3 \mathbf{e}_3 | \dots | \lambda_n \mathbf{e}_n].$$

Kolom-kolom dari T adalah vektor-vektor yang bebas linear, maka T adalah matriks yang nonsingular. Jadi matriks invers T^{-1} ada. Sehingga didapat

$$\begin{aligned}
 T^{-1}AT &= T^{-1}A \left[\mathbf{x}_1 | \mathbf{x}_2 | \mathbf{x}_3 | \dots | \mathbf{x}_n \right] \\
 &= T^{-1} \left[A\mathbf{x}_1 | A\mathbf{x}_2 | A\mathbf{x}_3 | \dots | A\mathbf{x}_n \right] \\
 &= T^{-1} \left[\lambda_1\mathbf{x}_1 | \lambda_2\mathbf{x}_2 | \lambda_3\mathbf{x}_3 | \dots | \lambda_n\mathbf{x}_n \right] \\
 &= T^{-1} \left[\lambda_1T\mathbf{e}_1 | \lambda_2T\mathbf{e}_2 | \lambda_3T\mathbf{e}_3 | \dots | \lambda_nT\mathbf{e}_n \right] \\
 &= T^{-1} \left[T(\lambda_1\mathbf{e}_1) | T(\lambda_2\mathbf{e}_2) | T(\lambda_3\mathbf{e}_3) | \dots | T(\lambda_n\mathbf{e}_n) \right] \\
 &= T^{-1}T \left[\lambda_1\mathbf{e}_1 | \lambda_2\mathbf{e}_2 | \lambda_3\mathbf{e}_3 | \dots | \lambda_n\mathbf{e}_n \right] \\
 &= I_n D \\
 &= D.
 \end{aligned}$$

($\Rightarrow$) Sebaliknya, misalkan A dapat didiagonalkan, maka ada matriks nonsingular berukuran $n \times n$

$$S = \left[\mathbf{y}_1 | \mathbf{y}_2 | \mathbf{y}_3 | \dots | \mathbf{y}_n \right]$$

dan matriks diagonal

$$E = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & d_n \end{bmatrix} = \left[d_1\mathbf{e}_1 | d_2\mathbf{e}_2 | d_3\mathbf{e}_3 | \dots | d_n\mathbf{e}_n \right]$$

yang memenuhi $S^{-1}AS = E$. Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
 \left[A\mathbf{y}_1 | A\mathbf{y}_2 | A\mathbf{y}_3 | \dots | A\mathbf{y}_n \right] &= A \left[\mathbf{y}_1 | \mathbf{y}_2 | \mathbf{y}_3 | \dots | \mathbf{y}_n \right] \\
 &= AS \\
 &= I_n AS \\
 &= SS^{-1}AS \\
 &= SE \\
 &= S \left[d_1\mathbf{e}_1 | d_2\mathbf{e}_2 | d_3\mathbf{e}_3 | \dots | d_n\mathbf{e}_n \right] \\
 &= \left[d_1(S\mathbf{e}_1) | d_2(S\mathbf{e}_2) | d_3(S\mathbf{e}_3) | \dots \right. \\
 &\quad \left. \dots | d_n(S\mathbf{e}_n) \right] \\
 &= \left[d_1\mathbf{y}_1 | d_2\mathbf{y}_2 | d_3\mathbf{y}_3 | \dots | d_n\mathbf{y}_n \right].
 \end{aligned}$$

Terlihat bahwa $A\mathbf{y}_i = d_i\mathbf{y}_i$, $i = 1, 2, 3, \dots, n$, jadi $\mathbf{y}_i$ adalah vektor karakteristik dari A dengan nilai karakteristik d_i .

□

Teorema 4 tidak mensyaratkan kondisi dari nilai karakteristik λ_i , yaitu λ_i tidak harus berbeda satu dengan yang lainnya. Sepanjang n vektor karakteristik dari matriks A adalah vektor-vektor yang bebas linear, maka pasti matriks A bisa didiagonalkan. Teorema berikutnya menjelaskan bagaimana bila $\lambda_i \neq \lambda_j$ untuk $i \neq j$.

Teorema 5 Misalkan matriks A berukuran $n \times n$, bila nilai karakteristik dari A adalah λ_i , $i = 1, 2, \dots, n$ dengan $\lambda_i \neq \lambda_j$ untuk $i \neq j$, maka matriks A dapat didiagonalkan.

Bukti Misalkan $S = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \dots, \mathbf{x}_n\}$ adalah himpunan vektor karakteristik dari A yang bersesuaian dengan nilai karakteristik $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$. Pertama akan ditunjukkan bahwa S adalah himpunan dari vektor-vektor yang bebas linear. Digunakan bukti tidak langsung, yaitu andaikan bahwa S memuat vektor-vektor yang bergantung linear. Didefinisikan himpunan $S_i = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \dots, \mathbf{x}_i\}$ dan k adalah suatu bilangan bulat sedemikian hingga $S_{k-1} = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \dots, \mathbf{x}_{k-1}\}$ adalah bebas linear sedangkan $S_k = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \dots, \mathbf{x}_k\}$ bergantung linear. Pilih skalar $a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$ dengan $a_j \neq 0$ untuk beberapa j sehingga berlaku

$$\mathbf{0} = a_1\mathbf{x}_1 + a_2\mathbf{x}_2 + a_3\mathbf{x}_3 + \dots + a_k\mathbf{x}_k. \quad (3.26)$$

Maka, didapat

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= (A - \lambda_k I_n)\mathbf{0} \\ &= (A - \lambda_k I_n)(a_1\mathbf{x}_1 + a_2\mathbf{x}_2 + a_3\mathbf{x}_3 + \dots + a_k\mathbf{x}_k) \\ &= a_1(A - \lambda_k I_n)\mathbf{x}_1 + a_2(A - \lambda_k I_n)\mathbf{x}_2 + \\ &\quad a_3(A - \lambda_k I_n)\mathbf{x}_3 + \dots + a_k(A - \lambda_k I_n)\mathbf{x}_k \\ &= a_1(A\mathbf{x}_1 - \lambda_k\mathbf{x}_1) + a_2(A\mathbf{x}_2 - \lambda_k\mathbf{x}_2) + \\ &\quad a_3(A\mathbf{x}_3 - \lambda_k\mathbf{x}_3) + \dots + a_k(A\mathbf{x}_k - \lambda_k\mathbf{x}_k) \\ &= a_1(\lambda_1\mathbf{x}_1 - \lambda_k\mathbf{x}_1) + a_2(\lambda_2\mathbf{x}_2 - \lambda_k\mathbf{x}_2) + \\ &\quad a_3(\lambda_3\mathbf{x}_3 - \lambda_k\mathbf{x}_3) + \dots + a_k(\lambda_k\mathbf{x}_k - \lambda_k\mathbf{x}_k) \\ &= a_1(\lambda_1 - \lambda_k)\mathbf{x}_1 + a_2(\lambda_2 - \lambda_k)\mathbf{x}_2 + \\ &\quad a_3(\lambda_3 - \lambda_k)\mathbf{x}_3 + \dots + a_k(\lambda_k - \lambda_k)\mathbf{x}_k \\ &= a_1(\lambda_1 - \lambda_k)\mathbf{x}_1 + a_2(\lambda_2 - \lambda_k)\mathbf{x}_2 + a_3(\lambda_3 - \lambda_k)\mathbf{x}_3 + \dots \\ &\quad + a_{k-1}(\lambda_{k-1} - \lambda_k)\mathbf{x}_{k-1}. \end{aligned}$$

Karena vektor-vektor $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \dots, \mathbf{x}_{k-1}$ adalah bebas linear, maka didapat

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_k) = a_2(\lambda_2 - \lambda_k) = \dots = a_{k-1}(\lambda_{k-1} - \lambda_k) = 0$$

dan karena $\lambda_i \neq \lambda_j$, $i \neq j$, maka diperoleh

$$a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_{k-1} = 0. \quad (3.27)$$

Oleh karena itu persamaan (3.26) menjadi

$$\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0} + \mathbf{0} + \dots + a_k\mathbf{x}_k$$

atau $\mathbf{0} = a_k \mathbf{x}_k$. Karena $\mathbf{x}_k \neq \mathbf{0}$, maka $a_k = 0$. Hasil ini gabungan dengan hasil dalam persamaan (3.27), didapat $a_j = 0$ untuk semua $j = 1, 2, 3, \dots, k$. Hal ini kontradiksi, yaitu bertentangan dengan kenyataan bahwa $a_j \neq 0$ untuk beberapa j . Jadi haruslah $S = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \dots, \mathbf{x}_n\}$ adalah himpunan vektor-vektor yang bebas linear. Oleh karena itu, berdasarkan Teorema 4 matriks A dapat didiagonalkan.

□

Berikut ini diberikan contoh-contoh menghitung matriks ekponensial e^{At} untuk matriks A yang bisa didiagonalkan.

Contoh 11 Diberikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Vektor karakteristik dari matriks A adalah

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

yang bersesuaian dengan nilai karakteristik $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ dan $\lambda_3 = 2$. Bisa diselidiki bahwa vektor-vektor $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ dan $\mathbf{x}_3$ adalah bebas linear. Jadi matriks

$$\begin{aligned} T &= [\mathbf{x}_1 | \mathbf{x}_2 | \mathbf{x}_3] \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

adalah nonsingulir, sehingga matriks T^{-1} ada, yaitu

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Sehingga matriks A dapat didiagonalkan menjadi

$$\begin{aligned} D &= T^{-1}AT \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Dalam hal ini, matriks A bisa ditulis sebagai $A = TDT^{-1}$. Selanjutnya matriks e^{At} diberikan oleh

$$\begin{aligned} e^{At} &= e^{(TDT^{-1})t} \\ &= Te^{Dt}T^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e^t & e^{2t} - e^t & 2e^t - 2e^{2t} \\ 0 & 2e^t - e^{2t} & 2e^{2t} - 2e^t \\ 0 & e^t - e^{2t} & 2e^{2t} - e^t \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

■

Contoh 12 Diberikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & -3 \\ -2 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Vektor karakteristik dari matriks A adalah

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

yang bersesuaian dengan nilai karakteristik $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ dan $\lambda_3 = 3$. Bisa diselidiki bahwa vektor-vektor $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ dan $\mathbf{x}_3$ adalah bebas linear. Jadi matriks

$$\begin{aligned} S &= [\mathbf{x}_1 | \mathbf{x}_2 | \mathbf{x}_3] \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

adalah nonsingulir, sehingga matriks S^{-1} ada, yaitu

$$S^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Sehingga matriks A dapat didiagonalkan menjadi

$$\begin{aligned} E &= S^{-1}AS \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & -3 \\ -2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Dalam hal ini, matriks A bisa ditulis sebagai $A = SES^{-1}$. Selanjutnya matriks e^{At} diberikan oleh

$$\begin{aligned}
 e^{At} &= e^{(SES^{-1})t} \\
 &= Se^{Et}S^{-1} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} e^{3t} & e^t - e^{3t} & e^t - e^{3t} \\ 2e^{3t} - 2e^{2t} & -2e^{3t} + 2e^{2t} + e^t & -2e^{3t} + e^{2t} + e^t \\ 2e^{2t} - 2e^{3t} & 2e^{3t} - 2e^{2t} & 2e^{3t} - e^{2t} \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

■

Teorema 4 dan Teorema 5 memberikan syarat bagaimana suatu matriks persegi bisa didiagonalkan, hasil teorema ini memudahkan untuk menghitung matriks eksponensial tanpa harus menderetkan matriks eksponensial sebagaimana diberikan dalam Contoh 11 dan Contoh 12. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak semua matriks persegi berukuran $n \times n$ bisa didiagonalkan. Hal ini berkaitan dengan banyaknya vektor karakteristik dari matriks persegi ini yang bebas linear, bila banyaknya vektor karakteristik yang bebas linear kurang dari n , maka jelas matriks persegi tsb. tidak bisa didiagonalkan.

Oleh karenanya suatu matriks persegi berukuran $n \times n$ tak dapat didiagonalkan mempunyai k ($< n$) nilai karakteristik yang akan dinotasikan dengan λ_i , $i = 1, 2, \dots, k$. **Multisiplisitas aljabar** dari λ_i adalah banyaknya akar rangkap λ_i dari **polinomial karakteristik** $\det(A - \lambda_i I_n)$ dan dinotasikan oleh $\alpha_A(\lambda_i)$, akar λ_i mungkin bilangan kompleks. **Multisiplisitas geometri** dari λ_i adalah banyaknya vektor karakteristik yang bebas linear bersesuaian dengan nilai karakteristik λ_i dan dinotasikan oleh $\gamma_A(\lambda_i)$. Suatu ruang bagian yang dibangun oleh semua vektor karakteristik yang bebas linear dari nilai karakteristik λ_i dinamakan **ruang karakteristik** dan dinotasikan oleh $\varepsilon_A(\lambda_i)$. Jelas bahwa $\gamma_A(\lambda_i) = \dim(\varepsilon_A(\lambda_i))$, dengan $\dim(\varepsilon_A(\lambda_i))$ adalah dimensi dari ruang karakteristik $\varepsilon_A(\lambda_i)$ dan secara umum berlaku $\gamma_A(\lambda_i) \leq \alpha_A(\lambda_i)$.

Dalam Contoh 11 matriks A dengan nilai karakteristik $\lambda = 1$ mempunyai multisiplisitas aljabar 2 dan multisiplisitas geometrinya juga 2, sedangkan untuk nilai karakteristik $\lambda = 2$ multisiplisitas aljabarnya 1 dan multisiplisitas geometrinya juga 1. Disini terlihat bahwa masing-masing multisiplisitas aljabar sama dengan multisiplisitas geometrinya. Begitu juga dalam Contoh 12 masing-masing multisiplisitas aljabar dan multisiplisitas geometrinya sama. Dalam masing-masing Contoh yang telah disebutkan ini sudah diketahui bahwa masing-masing matriks persegi yang diberikan dalam contoh bisa didiagonalkan. Hal ini memberikan suatu isyarat bahwa bila aljabar multisiplisitas dan geometri multisiplisitas tidak sama maka matriks tidak dapat didiagonalkan. Sifat berikut menjelaskan apa yang telah dibahas ini.

Teorema 6 Misalkan matriks A berukuran $n \times n$, maka A dapat didiagonalkan bila dan hanya bila $\gamma_A(\lambda) = \alpha_A(\lambda)$ untuk setiap nilai karakteristik λ dari A .

Bukti Misalkan A mempunyai nilai karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya yaitu $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ dan misalkan $S_i = \{\mathbf{x}_{i1}, \mathbf{x}_{i2}, \dots, \mathbf{x}_{i\gamma_A(\lambda_i)}\}$ himpunan vektor karakteristik yang bebas linear untuk nilai karakteristik dari λ_i (jelas bahwa vektor-vektor ini adalah salah satu basis dari $\varepsilon_A(\lambda_i)$) untuk $1 \leq i \leq k$. Maka

$$S = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_k$$

adalah himpunan vektor-vektor karakteristik dari A . Satu vektor karakteristik tidak akan bisa berpasangan dengan dua nilai karakteristik yang berbeda, jadi $S_i \cap S_j = \emptyset$, $i \neq j$, dengan kata lain S merupakan gabungan dari S_i yang saling asing untuk $1 \leq i \leq k$.

($\Leftarrow$) Banyaknya anggota dari himpunan S adalah

$$\begin{aligned} |S| &= \sum_{i=1}^k \gamma_A(\lambda_i) \\ &= \sum_{i=1}^k \alpha_A(\lambda_i) \\ &= n. \end{aligned}$$

Selanjutnya dibahas persamaan berikut

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= a_{11}\mathbf{x}_{11} + a_{12}\mathbf{x}_{12} + \dots + a_{1\gamma_A(\lambda_1)}\mathbf{x}_{1\gamma_A(\lambda_1)} \\ &\quad + a_{21}\mathbf{x}_{21} + a_{22}\mathbf{x}_{22} + \dots + a_{2\gamma_A(\lambda_2)}\mathbf{x}_{2\gamma_A(\lambda_2)} \\ &\quad + \dots + a_{k1}\mathbf{x}_{k1} + a_{k2}\mathbf{x}_{k2} + \dots + a_{k\gamma_A(\lambda_k)}\mathbf{x}_{k\gamma_A(\lambda_k)}, \end{aligned}$$

dan misalkan

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_1 &= a_{11}\mathbf{x}_{11} + a_{12}\mathbf{x}_{12} + \dots + a_{1\gamma_A(\lambda_1)}\mathbf{x}_{1\gamma_A(\lambda_1)} \\ \mathbf{y}_2 &= a_{21}\mathbf{x}_{21} + a_{22}\mathbf{x}_{22} + \dots + a_{2\gamma_A(\lambda_2)}\mathbf{x}_{2\gamma_A(\lambda_2)} \\ &\vdots \\ \mathbf{y}_k &= a_{k1}\mathbf{x}_{k1} + a_{k2}\mathbf{x}_{k2} + \dots + a_{k\gamma_A(\lambda_k)}\mathbf{x}_{k\gamma_A(\lambda_k)}. \end{aligned}$$

Sehingga didapat persamaan

$$\mathbf{0} = \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2 + \dots + \mathbf{y}_k. \quad (3.28)$$

Selanjutnya ditunjukkan bahwa $\mathbf{y}_i = \mathbf{0}$ untuk $i = 1, 2, \dots, k$. Jelas bahwa $\mathbf{y}_i \in \varepsilon_A(\lambda_i)$, $i = 1, 2, \dots, k$. Jadi kemungkinannya adalah $\mathbf{y}_i$ adalah vektor karakteristik yang sesuai dengan nilai karakteristik λ_i ($\mathbf{y}_i \neq \mathbf{0}$) atau $\mathbf{y}_i = \mathbf{0}$. Bila masing-masing $\mathbf{y}_i$ adalah vektor karakteristik yang sesuai dengan nilai karakteristik λ_i dan karena $\lambda_i \neq \lambda_j$, $i \neq j$, maka $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_k$ adalah bebas linear. Hal ini tidaklah mungkin dengan melihat kenyataan persamaan (3.28). Jadi haruslah semua $\mathbf{y}_i = \mathbf{0}$, $i = 1, 2, \dots, k$. Sehingga didapat

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= a_{11}\mathbf{x}_{11} + a_{12}\mathbf{x}_{12} + \dots + a_{1\gamma_A(\lambda_1)}\mathbf{x}_{1\gamma_A(\lambda_1)} \\ \mathbf{0} &= a_{21}\mathbf{x}_{21} + a_{22}\mathbf{x}_{22} + \dots + a_{2\gamma_A(\lambda_2)}\mathbf{x}_{2\gamma_A(\lambda_2)} \\ &\vdots \\ \mathbf{0} &= a_{k1}\mathbf{x}_{k1} + a_{k2}\mathbf{x}_{k2} + \dots + a_{k\gamma_A(\lambda_k)}\mathbf{x}_{k\gamma_A(\lambda_k)}. \end{aligned}$$

Karena masing-masing $\mathbf{x}_{i1}, \mathbf{x}_{i2}, \dots, \mathbf{x}_{i\gamma_A(\lambda_i)}$ adalah basis dari ruang karakteristik $\varepsilon_A(\lambda_i)$ untuk $i = 1, 2, \dots, k$, maka haruslah $a_{ij} = 0$ untuk $i = 1, 2, \dots, k$ dan $j = 1, 2, \dots, \sum_{l=1}^k \gamma_A(\lambda_l) = n$. Jadi himpunan S merupakan himpunan vektor-vektor yang bebas linear. Maka dari itu mengingat hasil dari Teorema 4 matriks A dapat didiagonalkan.

($\Rightarrow$) Misalkan bahwa A dapat didiagonalkan dan andaikan ada λ_t sehingga $\gamma_A(\lambda_t) \neq \alpha_A(\lambda_t)$, maka $\gamma_A(\lambda_t) < \alpha_A(\lambda_t)$ dan $\gamma_A(\lambda_i) \leq \alpha_A(\lambda_i)$ untuk $1 \leq i \leq k$ dengan $i \neq t$. Karena A dapat didiagonalkan, maka Teorema 4 menjamin ada suatu himpunan S dari n vektor bebas linear yang merupakan vektor-vektor karakteristik dari A . Misalkan n_i adalah banyaknya vektor karakteristik di S yang bersesuaian dengan nilai karakteristik λ_i dan ingat bahwa suatu vektor tidak akan merupakan suatu vektor karakteristik untuk dua nilai karakteristik yang berbeda. Himpunan S adalah himpunan dari n vektor yang bebas linear dan, jadi S_i adalah himpunan bagian dari S terdiri dari n_i vektor yang juga bebas linear. Karena ruang karakteristik $\varepsilon_A(\lambda_i)$ berdimensi $\gamma_A(\lambda_i)$ dan S_i adalah himpunan bagian dari $\varepsilon_A(\lambda_i)$ yang memuat n_i vektor bebas linear, maka $n_i \leq \gamma_A(\lambda_i)$ untuk $1 \leq i \leq k$. Sehingga didapat

$$\begin{aligned} n &= n_1 + n_2 + \dots + n_t + \dots + n_k \\ &\leq \gamma_A(\lambda_1) + \gamma_A(\lambda_2) + \dots + \gamma_A(\lambda_t) + \dots + \gamma_A(\lambda_k) \\ &< \alpha_A(\lambda_1) + \alpha_A(\lambda_2) + \dots + \alpha_A(\lambda_t) + \dots + \alpha_A(\lambda_k) = n. \end{aligned}$$

Terlihat bahwa terjadi suatu kontradiksi (tidak mungkin $n < n$). Jadi haruslah $\gamma_A(\lambda) = \alpha_A(\lambda)$ untuk semua nilai karakteristik λ dari matriks A .

□

Berikut ini diberikan suatu contoh dari matriks yang tidak bisa didiagonalkan.

Contoh 13 Diberikan matriks persegi

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & -6 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Polinomial karakteristik dari A adalah $p_A(\lambda) = |A - \lambda I_3| = -\lambda^3 + 4\lambda^2 - 5\lambda + 2 = (1 - \lambda)^2(2 - \lambda)$. Sehingga didapat multisiplisitas aljabar dari $\lambda = 1$ adalah $\alpha_A(1) = 2$ dan multiplisitas aljabar dari $\lambda = 2$ adalah $\alpha_A(2) = 1$. Untuk memperoleh multisiplisitas geometri dari $\lambda = 1$ bisa ditentukan lewat dimensi dari ruang $\varepsilon_A(1) = \ker(A - I_3)$. Matriks $(A - I_3)$ adalah

$$A - I_3 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & -6 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -2 & -3 & -6 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Sehingga diperoleh

$$\ker(A - I_3) = \left\{ a \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\},$$

terlihat bahwa $\dim(\ker(A - I)) = 1$ atau $\dim(\varepsilon_A(1)) = 1$ oleh karena itu $\gamma_A(1) = 1$. Jadi $\gamma_A(1) = 1 < 2 = \alpha_A(1)$, menurut hasil dari Teorema 6 matriks A tidak bisa didiagonalkan.

■

Teorema 7 Misalkan matriks A berukuran $n \times n$ mempunyai sebanyak k nilai karakteristik λ_i yang berbeda dengan multisiplisitas m_i , $i = 1, 2, \dots, k$, $\sum_{i=1}^k m_i = n$. Didefinisikan $N_i = \ker[(A - \lambda_i I)^{m_i}]$, maka

1. dimensi dari ruang bagian linear N_i adalah m_i , $i = 1, 2, \dots, k$
2. ruang vektor $\mathbb{C}^n$ berdimensi n atas lapangan kompleks $\mathbb{C}$ adalah jumlahan langsung dari ruang bagian N_i , yaitu:

$$\mathbb{C}^n = N_1 \oplus N_2 \oplus \dots \oplus N_k.$$

Untuk bukti teori tsb. dan materi dasar teori matriks pembaca bisa merujuk pada [Bellman, 1970]. Suatu ruang linear N merupakan **jumlahan langsung** dari dua ruang bagian linear N_1 dan N_2 ditulis $N = N_1 \oplus N_2$ bila untuk setiap $x \in N$ bisa secara tunggal dikomposisikan sebagai $x = x_1 + x_2$ dengan $x_1 \in N_1$ dan $x_2 \in N_2$. Bila matriks A berukuran $n \times n$ mempunyai n nilai karakteristik yang berbeda, maka N_i dalam Teorema 7 adalah ruang bagian berdimensi satu dibangun oleh vektor karakteristik dengan nilai karakteristik λ_i .

Teorema 8 Untuk setiap matriks $n \times n$ ada suatu matriks T yang punya invers sedemikian hingga

$$T^{-1}AT = J, \quad (3.29)$$

dalam hal ini matriks J dinamakan bentuk Jordan yang mempunyai struktur diagonal-blok berbentuk

$$J = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_k),$$

yaitu:

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & 0 \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & J_k \end{pmatrix} \quad (3.30)$$

Disini k didefinisikan seperti didalam Teorema 7. Setiap blok J_i , $i = 1, 2, \dots, k$, juga mempunyai struktur diagonal-blok,

$$J_i = \text{diag}(J_{i1}, J_{i2}, \dots, J_{il_i}),$$

dengan l_i adalah suatu bilangan bulat ≥ 1 dan setiap sub-blok berbentuk seperti berikut

$$J_{ij} = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & \ddots & 1 \\ 0 & & & & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

Bila matriks T dipartisi sebagai $T = [T_1, T_2, \dots, T_k]$, sesuaikan dengan partisi di (3.30), maka vektor kolom T_i membentuk suatu basis untuk ruang bagian N_i . Dari persamaan (3.29) didapat $AT = TJ$. Bila vektor kolom individu dari T dinotasikan oleh

$$q_1, q_2, \dots, q_n,$$

maka kolom ke- i dari AT sama dengan Aq_i dan kolom ke- i dari TJ sama dengan $\lambda q_i + \gamma_i q_{i-1}$ dengan γ_i bernilai satu atau nol, bergantung kepada lokasi baris ke- i dari blok Jordan yang sesuai. Jadi

$$Aq_i = \lambda q_i + \gamma_i q_{i-1}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (\gamma_1 = 0), \quad (3.31)$$

dengan λ adalah suatu nilai karakteristik dan γ_i nol atau satu. Bila $\gamma_i = 0$ maka q_i adalah suatu vektor karakteristik dari A . Bila $\gamma_i = 1$, maka vektor q_i dinamakan **vektor karakteristik tergenerallisir**.

Selanjutnya dihitung e^{At} , yaitu

$$e^{At} = T e^{Jt} T^{-1}.$$

Pemakaian dari definisi e^{Jt} (lihat (3.20)) memberikan

$$e^{Jt} = \text{diag}(e^{J_1 t}, e^{J_2 t}, \dots, e^{J_k t})$$

dan untuk masing-masing blok

$$e^{J_i t} = \text{diag}(e^{J_{i1} t}, e^{J_{i2} t}, \dots, e^{J_{i l_i} t}).$$

Terakhir untuk masing-masing sub-blok:

$$e^{J_{ij} t} = e^{\lambda_i t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \dots & \frac{t^{d_{ij}-1}}{(d_{ij}-1)!} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \frac{t^2}{2!} \\ & & & \ddots & t \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix},$$

dengan d_{ij} adalah dimensi dari J_{ij} .

Catatan : Perhatikan bahwa bila $q_{i+1}, q_{i+1}, \dots, q_{i+d_{ij}}$ adalah vektor karakteristik (tergeneralisir) untuk blok Jordan J_{ij} dengan nilai karakteristik λ_i , maka

$$(A - \lambda_i I)^k q_{i+k} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, d_{ij}.$$

Hal ini bisa dibuktikan sebagai berikut. Untuk $k = 1$ jelas bahwa $(A - \lambda_i I)q_{i+1} = 0$ sebab q_{i+1} adalah suatu vektor karakteristik. Untuk $k = 2$ bisa ditulis

$$(A - \lambda_i I)^2 q_{i+2} = (A - \lambda_i I)((A - \lambda_i I)q_{i+2}) = (A - \lambda_i I)q_{i-1} = 0,$$

disini digunakan (3.31). Bukti untuk k yang lebih tinggi bisa digunakan induksi. Jadi vektor $q_{i+1}, q_{i+1}, \dots, q_{i+d_{ij}}$ membangun ruang bagian linear N_i seperti yang telah dinyatakan dalam Teorema 7.

Selanjutnya untuk mempermudah perhitungan dalam mencari bentuk Jordan dari suatu matriks A berukuran $n \times n$ dengan polinomial karakteristik

$$(\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \dots (\lambda - \lambda_k)^{m_k}$$

dengan $m_1 + m_2 + \dots + m_k = n$ dan λ_i berbeda satu dengan yang lainnya untuk $i = 1, 2, \dots, k$; diberikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Selesaikan persamaan $(A - \lambda_1 I)v_1 = 0$.
2. Selesaikan persamaan $(A - \lambda_1 I)v_i = v_{i-1}$ dengan $i = 2, 3, \dots, m_1$.
3. Ulangi langkah [1.]-[2.] untuk λ_j dan m_j dengan $j = 2, 3, \dots, k$.
4. Pilih matriks $T = [v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n]$.
5. Bentuk Jordan dari matriks A diberikan oleh $J = T^{-1}AT$.

Contoh 14 Diberikan matriks A

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{3}{5} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nilai karakteristik dari A adalah $\lambda_{1,2} = 0$, $\lambda_3 = 5$ dan $\lambda_4 = -5$. Untuk nilai karakteristik 0 rangkap sebanyak 2, diselesaikan persamaan:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{3}{5} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} v_1 = 0; \text{ didapat } v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Selanjutnya diselesaikan persamaan:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{3}{5} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}; \text{ didapat } v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Untuk $\lambda_3 = 5$, diselesaikan persamaan $(A - 5I)v_3 = 0$; yaitu:

$$\begin{pmatrix} -5 & 1 & 0 & 0 \\ 25 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 1 \\ -\frac{3}{5} & 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} v_3 = 0, \text{ didapat } v_3 = \begin{pmatrix} -\frac{25}{3} \\ -\frac{125}{3} \\ \frac{1}{5} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Untuk $\lambda_4 = -5$, diselesaikan persamaan $(A + 5I)v_4 = 0$; yaitu:

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 & 0 \\ 25 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ -\frac{3}{5} & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} v_4 = 0, \text{ didapat } v_4 = \begin{pmatrix} \frac{25}{3} \\ -\frac{125}{3} \\ -\frac{1}{5} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Sehingga diperoleh matriks T , yang diberikan oleh:

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{25}{3} & \frac{25}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{125}{3} & -\frac{125}{3} \\ -1 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

dan invers matriks T diberikan oleh:

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{125} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{125} & 0 & -1 \\ -\frac{3}{50} & -\frac{3}{250} & 0 & 0 \\ -\frac{3}{50} & -\frac{3}{250} & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bentuk Jordan dari matriks A , diberikan oleh $J = T^{-1}AT$:

$$\begin{aligned} J &= \begin{pmatrix} -\frac{3}{125} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{125} & 0 & -1 \\ -\frac{3}{50} & -\frac{3}{250} & 0 & 0 \\ -\frac{3}{50} & -\frac{3}{250} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{3}{5} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{25}{3} & \frac{25}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{125}{3} & -\frac{125}{3} \\ -1 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

dan

$$e^{Jt} = \begin{pmatrix} 1 & t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{5t} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-5t} \end{pmatrix}.$$

Sedangkan matriks e^{At} diberikan oleh:

$$e^{At} = Te^{Jt}T^{-1} = \begin{pmatrix} \cosh 5t & \frac{1}{5} \sinh 5t & 0 & 0 \\ 5 \sinh 5t & \cosh 5t & 0 & 0 \\ \frac{3}{125}(1 - \cosh 5t) & \frac{3}{625}(5t - \sinh 5t) & 1 & t \\ -\frac{3}{25} \sinh 5t & \frac{3}{125}(1 - \cosh 5t) & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

□

Contoh 15 Diberikan matriks A

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nilai karakteristik dari A adalah $\lambda_{1,2} = 0$, $\lambda_3 = i$ dan $\lambda_4 = -i$. Dengan melakukan perhitungan serupa dengan contoh sebelumnya, masing-masing matriks T dan T^{-1} diberikan oleh:

$$T = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & i & -i \\ 1 & 0 & 2i & -2i \\ 0 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}, \quad T^{-1} = \frac{1}{1250} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & -3 \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2}i & 0 & -1 \\ -\frac{3}{2} & \frac{1}{2}i & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

. Sedangkan bentuk Jordan dari matriks A diberikan oleh:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad e^{Jt} = \begin{pmatrix} 1 & t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{it} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-it} \end{pmatrix}.$$

Sedangkan matriks e^{At} diberikan oleh:

$$e^{At} = Te^{Jt}T^{-1} = \begin{pmatrix} 4 - 3 \cos t & \sin t & 0 & 2 - 2 \cos t \\ 3 \sin t & \cos t & 0 & 2 \sin t \\ -6t + 6 \sin t & -2 + 2 \cos t & 1 & -3t + 4 \sin t \\ -6 + 6 \cos t & -2 \sin t & 0 & -3 + 4 \cos t \end{pmatrix}.$$

Latihan 14 Hitung e^{At} bila

$$1. A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad 2. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad 4. A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$5. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Latihan 15 Bila A_1 dan A_2 dua matriks yang komutatif, maka tunjukkan bahwa $e^{(A_1+A_2)t} = e^{A_1t}e^{A_2t}$. Berikan contoh penyangkal terhadap persamaan ini bila A_1 dan A_2 tidak komutatif.

Latihan 16 Diberikan sistem dengan order n $\dot{x}(t) = Ax(t)$ dengan

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Tunjukkan bahwa polinomial karakteristik dari A adalah

$$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0.$$

Bila λ adalah suatu nilai karakteristik dari A , maka tunjukkan bahwa vektor karakteristik yang bersesuaian adalah:

$$(1, \lambda, \lambda^2, \dots, \lambda^{n-1})^T.$$

Latihan 17 Tunjukkan bahwa suatu bentuk Jordan matriks

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 1 & -1 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

adalah

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & \vdots & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \vdots & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \vdots & -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \vdots & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & & 0 & -1 & 1 \\ 0 & \dots & \vdots & \dots & \dots & \dots & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

□

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya untuk menghitung matriks eksponensial e^{At} adalah tidak begitu sederhana. Beberapa tahapan harus dilakukan, yaitu : bila matriks persegi A bisa didiagonalkan, maka menghitung matriks eksponensial e^{At} adalah mudah dilakukan. Namun prosedur untuk mendapatkan matriks A menjadi bentuk diagonal tidaklah sederhana. Hal ini melibatkan beberapa pemahaman yang berkaitan dengan pengertian pasangan vektor karakteristik dan nilai karakteristik dari matriks A . Begitu juga bila matriks A tidak bisa didiagonalkan, maka matriks A dijadikan matriks hampir diagonal yaitu matriks bentuk Jordan, sehingga penghitungan matriks eksponensial e^{At} menjadi agak mudah. Tetapi kompleksitas kesulitan untuk memperoleh matriks Jordan ini dibandingkan dengan mendapatkan matriks yang bisa didiagonalkan adalah lebih rumit. Hal ini berkaitan dengan masalah bahwa multiplisitas aljabar dari suatu nilai karakteristik lebih besar dari pada multiplisitas geometrinya. Oleh karena itu dalam pembahasan berikut ini diberikan suatu cara lain untuk menghitung matriks eksponensial e^{At} berdasarkan persamaan (3.25), yaitu :

$$f(At) = c_0 I + c_1 A + c_2 A^2 + \dots + c_{n-1} A^{n-1}, \quad (3.32)$$

dengan $f(At) = e^{At}$. Dari persamaan (3.32) ini bila nilai-nilai $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ bisa ditentukan, maka matriks eksponensial e^{At} bisa diperoleh. Misalkan bahwa semua nilai karakteristik dari matriks A , $\lambda_k, k = 1, 2, \dots, n$ berbeda, koefisien $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ bisa diperoleh dari kondisi

$$f(\lambda_k) = e^{\lambda_k t} = c_0 + c_1 \lambda_k + \dots + c_{n-1} \lambda_k^{n-1}, \quad k = 1, 2, \dots, n. \quad (3.33)$$

Persamaan (3.33) adalah persamaan linear dengan n persamaan dan n peubah dan dapat ditulis dalam bentuk matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & (\lambda_1)^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \dots & (\lambda_2)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \dots & (\lambda_n)^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \\ \vdots \\ e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \quad (3.34)$$

Selesaikan Persamaan (3.34), maka didapat $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$. Bila nilai karakteristik ada yang sama, misalkan $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m$ dan sisanya $\lambda_{m+1}, \dots, \lambda_n$ berbeda. Maka $c_0, c_1, \dots, c_m, c_{m+1}, \dots, c_n$ didapat dari persamaan linear berikut.

$$\begin{aligned}
 e^{\lambda_1 t} &= c_0 + c_1 \lambda_1 + \dots + c_{n-1} \lambda_1^{n-1} \\
 \frac{d}{d\lambda_1} e^{\lambda_1 t} &= \frac{d}{d\lambda_1} (c_0 + c_1 \lambda_1 + \dots + c_{n-1} \lambda_1^{n-1}) \\
 \frac{d^2}{d\lambda_1^2} e^{\lambda_1 t} &= \frac{d^2}{d\lambda_1^2} (c_0 + c_1 \lambda_1 + \dots + c_{n-1} \lambda_1^{n-1}) \\
 &\vdots \\
 \frac{d^{m-1}}{d\lambda_1^{m-1}} e^{\lambda_1 t} &= \frac{d^{m-1}}{d\lambda_1^{m-1}} (c_0 + c_1 \lambda_1 + \dots + c_{n-1} \lambda_1^{n-1}) \\
 e^{\lambda_{m+1} t} &= c_0 + c_1 \lambda_{m+1} + \dots + c_{n-1} \lambda_{m+1}^{n-1} \\
 &\vdots \\
 e^{\lambda_n t} &= c_0 + c_1 \lambda_n + \dots + c_{n-1} \lambda_n^{n-1}
 \end{aligned}$$

Contoh 16 Diberikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 4.$$

Didapat

$$f(A) = e^A = c_0 I + c_1 A = \begin{bmatrix} 2c_1 + c_0 & 4c_1 \\ c_1 & 2c_1 + c_0 \end{bmatrix}$$

dan $f(\lambda) = c_0 + c_1 \lambda$. Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
 e^0 &= c_0 + c_1 (0) \Rightarrow c_0 = e^0 = 1 \\
 e^4 &= c_0 + c_1 (4) \Rightarrow c_1 = \frac{e^4 - 1}{4}.
 \end{aligned}$$

Jadi

$$e^A = \begin{bmatrix} 2\frac{e^4 - 1}{4} + 1 & e^4 - 1 \\ \frac{e^4 - 1}{4} & 2\frac{e^4 - 1}{4} + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{e^4}{2} + \frac{1}{2} & e^4 - 1 \\ \frac{e^4}{4} - \frac{1}{4} & \frac{e^4}{2} + \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Contoh 17 Dapatkan matriks transisi dari matriks

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 7 & -5 \\ 0 & 4 & -1 \\ 2 & 8 & -3 \end{bmatrix}$$

Jawab

Polinomial karakteristik dari A diberikan oleh

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 5 & -7 & 5 \\ 0 & \lambda - 4 & 1 \\ -2 & -8 & \lambda + 3 \end{bmatrix} = 0$$

atau

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0.$$

Didapat nilai karakteristik dari A , $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$. Sehingga didapat persamaan

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & (2)^{3-1} \\ 1 & 3 & (3)^{3-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t \\ e^{2t} \\ e^{3t} \end{bmatrix}.$$

Nilai b_0 , b_1 , b_2 diberikan oleh

$$b_0 = \frac{\begin{vmatrix} e^t & 1 & 1 \\ e^{2t} & 2 & 4 \\ e^{3t} & 3 & 9 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix}} = \frac{2e^{3t} - 6e^{2t} + 6e^t}{2} = e^{3t} - 3e^{2t} + 3e^t,$$

$$b_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & e^t & 1 \\ 1 & e^{2t} & 4 \\ 1 & e^{3t} & 9 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix}} = \frac{-3e^{3t} + 8e^{2t} - 5e^t}{2} = -\frac{3e^{3t}}{2} + 4e^{2t} - \frac{5e^t}{2}$$

dan

$$b_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & e^t \\ 1 & 2 & e^{2t} \\ 1 & 3 & e^{3t} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix}} = \frac{e^{3t} - 2e^{2t} + e^t}{2} = \frac{e^{3t}}{2} - e^{2t} + \frac{e^t}{2}.$$

Sehingga didapat

$$\begin{aligned}
 e^{At} &= b_0 I + b_1 A + b_2 A^2 \\
 &= (e^{3t} - 3e^{2t} + 3e^t) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &\quad + \left(-\frac{3e^{3t}}{2} + 4e^{2t} - \frac{5e^t}{2} \right) \begin{bmatrix} 5 & 7 & -5 \\ 0 & 4 & -1 \\ 2 & 8 & -3 \end{bmatrix} \\
 &\quad + \left(\frac{e^{3t}}{2} - e^{2t} + \frac{e^t}{2} \right) \begin{bmatrix} 15 & 23 & -17 \\ -2 & 8 & -1 \\ 4 & 22 & -9 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} e^{3t} + 2e^{2t} - 2e^t & e^{3t} + 5e^{2t} - 6e^t & -e^{3t} - 3e^{2t} + 4e^t \\ -e^{3t} + 2e^{2t} - e^t & -e^{3t} + 5e^{2t} - 3e^t & e^{3t} - 3e^{2t} + 2e^t \\ -e^{3t} + 4e^{2t} - 3e^t & -e^{3t} + 10e^{2t} - 9e^t & e^{3t} - 6e^{2t} + 6e^t \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Contoh 18 Diberikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Polinomial karakteristik dari A adalah

$$p(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2) = 0,$$

didapat $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ dan $\lambda_3 = 2$. Sehingga diperoleh persamaan linear

$$\begin{aligned}
 e^t &= b_0 + b_1 + b_2 \\
 te^t &= b_1 + 2b_2 \\
 e^{2t} &= b_0 + 2b_1 + 4b_2
 \end{aligned}$$

atau dalam bentuk matriks

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t \\ te^t \\ e^{2t} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t \\ te^t \\ e^{2t} \end{bmatrix}.$$

Didapat

$$\begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{2t} - 2te^t \\ -2e^{2t} + 3te^t + 2e^t \\ e^{2t} - te^t - e^t \end{bmatrix}.$$

Dengan demikian matriks transisi e^{At} diberikan oleh

$$\begin{aligned}
 e^{At} &= b_0 I + b_1 A + b_2 A^2 \\
 &= (e^{2t} - 2te^t) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &\quad + (-2e^{2t} + 3te^t + 2e^t) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \\
 &\quad + (e^{2t} - te^t - e^t) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} e^t & te^t & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Contoh 19 Diberikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = i, \lambda_2 = -i.$$

Didapat

$$f(At) = e^{At} = c_0 I + c_1 A = \begin{bmatrix} c_0 & c_1 \\ -c_1 & c_0 \end{bmatrix}$$

dan $f(\lambda) = e^{\lambda t} = c_0 + c_1 \lambda$. Sehingga diperoleh

$$\left. \begin{aligned} e^{it} &= c_0 + c_1 i \\ e^{-it} &= c_0 + c_1 (-i) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} c_0 &= \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \cos t \\ c_1 &= \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \sin t \end{aligned}$$

Jadi

$$e^{At} = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}.$$

Contoh 20 Diberikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = 0 = \lambda_2, \lambda_3 = 1.$$

Didapat

$$\begin{aligned}
 f(At) = e^{At} &= c_0 I + c_1 A + c_2 A^2 \\
 &= \begin{bmatrix} c_0 & 0 & 0 \\ c_1 & c_0 & 0 \\ c_2 + c_1 & 0 & c_2 + c_1 + c_0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

dan $f(\lambda) = e^{\lambda t} = c_0 + c_1 \lambda + c_2 \lambda^2$, untuk $\lambda = 0$, didapat satu tambahan persamaan

$$\frac{d}{d\lambda} e^{\lambda t} = c_1 + 2c_2 \lambda$$

atau

$$t e^{\lambda t} = c_1 + 2c_2 \lambda.$$

Sehingga diperoleh :

$$\left. \begin{array}{l} e^{0t} = c_0 + c_1(0) + c_2(0)^2 \\ t e^{0t} = c_1 + 2c_2(0) \\ e^t = c_0 + c_1(1) + c_2(1)^2 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} c_0 = 1 \\ c_1 = t \\ c_2 = e^t - t - 1. \end{array}$$

Jadi

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ t & 1 & 0 \\ e^t - 1 & 0 & e^t \end{bmatrix}.$$

■

Untuk matriks yang dapat didiagonalkan A bisa ditulis

$$A = TDT^{-1} = (v_1 \cdots v_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}, \quad (3.35)$$

dengan $\{v_i\}$ adalah vektor kolom dari T dan $\{w_i\}$ adalah vektor baris dari T^{-1} . Mudah ditunjukkan bahwa $A = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i w_i$. Produk dari suatu kolom vektor dan vektor baris ($v_i w_i$) dinamakan suatu **dyad** (suatu dyad mempunyai rank maximal satu).

Matriks A adalah jumlah dari n dyad. Transisi matriks bisa ditulis sebagai:

$$e^{At} = T \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} T^{-1} = \sum_{i=1}^n e^{\lambda_i t} v_i w_i. \quad (3.36)$$

Oleh karena itu penyelesaian $\dot{x} = Ax$ dengan $x(0) = x_0$ dapat ditulis sebagai:

$$x(t) = e^{At} x_0 = \sum_{i=1}^n e^{\lambda_i t} v_i w_i x_0 = \sum_{i=1}^n \mu_i e^{\lambda_i t} v_i, \quad (3.37)$$

dimana $\mu_i = w_i x_0$ adalah besaran skalar. Penyelesaian dari $\dot{x} = Ax$ ($\dot{x} = Ax + Bu$ dengan $u = 0$ adakalanya sangat beralasan disebut **respon bebas**) adalah terdekomposisi sepanjang vektor karakteristik, yaitu sebagai kombinasi linear dari suku-suku dengan koefisien

exponensial. Penyelesaian yang berkaitan dengan hanya satu vektor karakteristik (yaitu, x_0 sedemikian hingga $\mu_i \neq 0$ untuk beberapa i dan $\mu_k = 0$ untuk $k \neq i$) disebut suatu **mode** dari sistem. Untuk λ_i bilangan kompleks formula diatas menjadi sebagai berikut: Misalkan $\lambda = \sigma + i\omega$, $\sigma, \omega \in \mathbb{R}$ adalah suatu nilai karakteristik A dengan vektor karakteristik yang bersesuaian $v = r + is$, $r, s \in \mathbb{R}^n$. Oleh karena itu $Av = \lambda v$ dan $A\bar{v} = \bar{\lambda}\bar{v}$, tanda ‘-’ menyatakan kompleks konjugate. Jadi $\bar{\lambda} = \sigma - i\omega$ dan $\bar{v} = r - is$. Misalkan x_0 berada pada ruang bagian yang dibangun oleh r dan s . Maka dengan $a, b \in \mathbb{R}$,

$$x_0 = ar + bs = \frac{1}{2}(a - ib)(r + is) + \frac{1}{2}(a + ib)(r - is) = \mu v + \bar{\mu}\bar{v},$$

dimana $\mu = \frac{1}{2}(a - ib) \in \mathbb{C}$. Respon bebas diberikan oleh:

$$x(t) = \mu e^{\lambda t} v + \bar{\mu} e^{\bar{\lambda} t} \bar{v}.$$

Bila μ ditulis sebagai $\mu = \frac{p}{2i} e^{i\phi}$ dengan p dan ϕ bilangan real, maka

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{p}{2i} (e^{\lambda t + i\phi} v + e^{\lambda t - i\phi} \bar{v}) \\ &= p e^{\sigma t} (r \sin(\omega t + \phi) + s \cos(\omega t + \phi)). \end{aligned}$$

Didalam beberapa pemakaian, **sistem adjoint** dari $\dot{x} = Ax$, didefinisikan sebagai $\dot{\bar{x}} = -A^T \bar{x}$ memainkan suatu peranan. Mudah diselidiki bahwa $\frac{d}{dt}(x^T \bar{x}) = 0$, terlihat bahwa hasil kali dalam (innerproduct) dari vektor $x(t)$ dan $\bar{x}(t)$ tidak bergantung pada waktu.

Teorema 9 Bila $\Phi(t, s)$ matriks transisi untuk $\dot{x}(t) = A(t)x(t)$, maka $\Phi^T(s, t)$ adalah matriks transisi untuk persamaan adjoint $\dot{\bar{x}}(t) = -A^T(t)\bar{x}(t)$.

Bukti Differensialkan $I = \Phi^{-1}(t, s)\Phi(t, s)$ untuk memperoleh:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} I = \frac{d}{dt} [\Phi^{-1}(t, s)\Phi(t, s)] \\ &= \left[\frac{d}{dt} \Phi^{-1}(t, s) \right] \Phi(t, s) + \Phi^{-1}(t, s) \left[\frac{d}{dt} \Phi(t, s) \right] \\ &= \left[\frac{d}{dt} \Phi^{-1}(t, s) + \Phi^{-1}(t, s) A(t) \right] \Phi(t, s) \end{aligned}$$

Karena $\Phi(t, s)$ non-singular maka haruslah:

$$\frac{d}{dt} \Phi^{-1}(t, s) = -\Phi^{-1}(t, s) A(t)$$

atau

$$\frac{d}{dt} \{\Phi^{-1}(t, s)\}^T = -A^T(t) \{\Phi^{-1}(t, s)\}^T,$$

yang mana hal ini ekivalen dengan

$$\frac{d}{dt}\{\Phi(s, t)\}^T = -A^T(t)\{\Phi(s, t)\}^T.$$

□

3.4 Respon impuls dan step

Penyelesaian dari $\dot{x} = A(t)x + B(t)u$ bisa diuraikan sebagai

$$x(t) = \Phi(t, t_0)x_0 + \int_{t_0}^t \Phi(t, s)B(s)u(s)ds \quad (3.38)$$

Bila suatu fungsi masukan berbentuk

$$y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t)$$

maka $y(t)$ bisa diungkapkan didalam $u(\cdot)$ sebagai berikut:

$$y(t) = C(t)\Phi(t, t_0)x_0 + \int_{t_0}^t C(t)\Phi(t, s)B(s)u(s)ds + D(t)u(t). \quad (3.39)$$

Selanjutnya didefinisikan matriks $K(t, s)$ berukuran $p \times m$ sebagai berikut:

$$K(t, s) = C(t)\Phi(t, s)B(s). \quad (3.40)$$

Karena $\Phi(t, s)$ kontinu terdifferensial dalam argumennya dan $C(t)$ dan $B(t)$ diasumsikan kontinu bagian demi bagian, maka matriks $K(t, s)$ juga kontinu bagian demi bagian dalam argumennya.

Diasumsikan bahwa ada t_0 sedemikian hingga $x(t_0) = 0$. Dalam hal ini hanya tertarik di dalam sistem untuk $t \geq t_0$ dan diasumsikan bahwa $u(s) = 0$ untuk $s < t_0$, maka (3.39) bisa ditulis sebagai:

$$y(t) = (Fu)(t) = \int_{-\infty}^t K(t, s)u(s)ds + D(t)u(t), \quad (3.41)$$

dimana F adalah suatu pemetaan: $F : \underline{U} \rightarrow \underline{Y}$ dengan $\underline{U} = CB_+(\mathbb{R}^m)$, $\underline{Y} = CB_+(\mathbb{R}^p)$. Notasi CB_+ artinya adalah kontinu bagian demi bagian dalam argumennya dan bernilai nol untuk $t \leq t_0$. Catatan pemetaan F yang disajikan oleh $K(t, s)$ dan $D(t)$ mengkarakterisasi **uraian luar** sistem, yaitu fungsi masukan secara langsung dipetakan kedalam fungsi keluaran tanpa 'perantara' keadaan. Dalam hal ini keadaan tereliminasi. Berikutnya diasumsikan bahwa $D(t) = 0$, menghasilkan berikut ini:

$$y(t) = (Fu)(t) = \int_{-\infty}^t K(t, s)u(s)ds. \quad (3.42)$$

Matriks fungsi $K(t, s)$ mempunyai interpretasi berikut. Misalkan fungsi masukan adalah $u(t) = \delta(t - t_1)e_i$, dimana e_i adalah vektor basis ke- i dan $\delta(t - t_1)$ adalah **fungsi delta** yang didefinisikan sebagai berikut:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_1) \phi(t) dt = \phi(t_1)$$

untuk setiap fungsi $\phi(\cdot)$. Fungsi $\delta(t - t_1)$ bisa didefinisikan sebagai limit dari barisan fungsi untuk $n \rightarrow \infty$

$$f_n(t - t_1) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{untuk } |t - t_1| < \frac{1}{n} \\ 0 & \text{untuk } |t - t_1| \geq \frac{1}{n} \end{cases}$$

Keluaran untuk masukan fungsi delta adalah:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t \delta(s - t_1) e_i ds = \text{kolom ke } i \text{ dari } K(t, t_1).$$

Kolom-kolom matriks $K(t, t_1)$ bisa diinterpretasikan sebagai respon dari sistem (keluaran) pada waktu t disebabkan oleh suatu fungsi masukan berbentuk suatu impuls (yaitu suatu fungsi δ) pada waktu t_1 . Oleh karena itu $K(t, s)$ disebut **matriks respon impuls**.

Yang terkait dengan respon impuls adalah **respon step**. Sekarang sebagai ganti fungsi masukan berbentuk impuls digunakan fungsi masukan yang berbentuk step. Fungsi step yang demikian disebut fungsi **Heaviside** $H(t - t_1)$ yang didefinisikan sebagai berikut:

$$H(t - t_1) = \begin{cases} 1 & \text{untuk } t \geq t_1 \\ 0 & \text{untuk } t < t_1. \end{cases}$$

Perhatikan bahwa fungsi $H(t - t_1)$ bukan merupakan kelas fungsi masukan kontinu bagian demi bagian. Untuk fungsi impuls perlu juga diperhatikan bahwa fungsi ini bukanlah suatu fungsi seperti fungsi sebagai mana biasanya. Selain itu hubungan diantara fungsi step dan fungsi impuls dalam versi integral diberikan oleh:

$$H(t - t_1) = \int_{-\infty}^t \delta(s - t_1) ds.$$

Keluaran dari masukan fungsi step $H(t - t_1)e_i$ dengan pengasumsian bahwa sistem dimulai dari awal pada waktu t_0 jauh pada masa yang lalu adalah:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t K(t, s) H(s - t_1) e_i ds = \int_{t_1}^t K(t, s) e_i ds.$$

Matriks $S(t, t_1) = \int_{t_1}^t K(t, s) e_i ds$ berukuran $p \times m$ disebut **matriks respon step**. Hubungan diantara $S(t, t_1)$ dan $K(t, t_1)$ adalah:

$$\frac{d}{ds} S(t, s) = \frac{d}{ds} \int_s^t K(t, \tau) d\tau = -K(t, s). \quad (3.43)$$

Untuk sistem invarian-waktu

$$K(t, s) = Ce^{A(t-s)}B.$$

Matriks $K(t, s)$ biasanya ditulis sebagai $G(t)$ yaitu hanya tergantung pada satu parameter

$$G(t - s) = Ce^{A(t-s)}B. \quad (3.44)$$

Uraian luar (3.42) tidak hanya berlaku bagi sistem differensial linear (kausal ketat) seperti ditunjukkan dalam contoh berikut.

Contoh 21 Tinjau sistem masukan-keluaran tunggal berbentuk:

$$y(t) = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t u(s)ds,$$

yang mana ada kalanya disebut **rata-rata gerakan**. Sistem ini adalah linear, invarian-waktu dan fungsi respon impulsnya adalah:

$$G(\tau) = \begin{cases} \frac{1}{T} & \text{untuk } 0 \leq \tau \leq T \\ 0 & \text{untuk } \tau > T. \end{cases}$$

Sistem ini bukan berbentuk (3.12) seperti yang akan terlihat sebagai akibat langsung dari teorema berikut. Bila diinginkan untuk mendefinisikan suatu keadaan pada sistem ini, maka akan jelas bahwa secara intuisi sistem tsb. mempunyai ruang keadaan berdimensi tak hingga (faktanya, keadaan $x(t)$ sama dengan fungsi u pada interval $[t - T, t)$).

□

Teorema 10 Diberikan suatu $K(t, s)$ sebagai matriks respon impuls dari suatu sistem linear dimensi hingga (yaitu berbentuk (3.12)) bila dan hanya bila ada suatu dekomposisi dipenuhi untuk semua t dan s berbentuk

$$K(t, s) = H_1(t)H_2(s),$$

dengan H_1 dan H_2 adalah matriks berdimensi hingga.

Bukti Syarat cukup. Misalkan bahwa pemfaktoran diberikan dalam pernyataan teorema adalah mungkin. Tinjau realisasi $A = 0, B = H_1$ dan $C = H_2$, yaitu

$$\dot{x}(t) = H_1(t)u(t), \quad y(t) = H_2(t)x(t).$$

Didapat:

$$\begin{aligned} y(t) &= H_2(t)x(t_0) + H_2(t) \int_{t_0}^t H_1(\sigma)u(\sigma)d\sigma \\ &= H_2(t)x(t_0) + \int_{t_0}^t K(t, \sigma)u(\sigma)d\sigma. \end{aligned}$$

Syarat perlu. Misalkan diberikan suatu sistem linear berbentuk (3.12). Maka untuk sistem ini didapat:

$$K(t, s) = C(t)\Phi(t, s)B(s).$$

Tetapi, bila t_1 sebarang konstanta, dari hukum komposisi untuk matriks transisi diperoleh:

$$\Phi(t, s) = \Phi(t, t_1)\Phi(t_1, s).$$

Bila dibuat identifikasi

$$H_1(t) = C(t)\Phi(t, t_1) \text{ dan } H_2(t) = \Phi(t_1, s)B(s),$$

didapat:

$$H_1(t)H_2(t) = C(t)\Phi(t, t_1)\Phi(t_1, s)B(s) = C(t)\Phi(t, s)B(s) = K(t, s).$$

□

Bila ditulis

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} K(t, s)u(s)ds, \quad y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(t - s)u(s)ds, \quad (3.45)$$

dengan batas atas $+\infty$ secara prinsip didapat suatu sistem tak-kausal.

Catatan : Kausal berarti bahwa evolusi sistem pada saat ini tidak dapat bergantung pada fenomena yang akan terjadi pada masa mendatang.

Sistem kausal membentuk suatu sub-klas dari klas sistem yang diuraikan oleh (3.45) dengan

$$K(t, s) = 0 \text{ untuk } t < s \text{ atau } G(\tau) = 0 \text{ untuk } \tau < 0.$$

Perilaku luar dari suatu sistem differensial linear secara lengkap ditentukan oleh $K(t, s)$ dan $D(t)$. Adalah mungkin bahwa himpunan matriks yang berbeda $(A(t), B(t), C(t))$ memberikan matriks $K(t, s)$ yang sama. Misalkan hal ini hanya dibahas untuk sistem invarian-waktu:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du, \quad G(t) = Ce^{At}B. \quad (3.46)$$

Bila $S : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ suatu transformasi basis yang punya invers dalam ruang keadaan $X = \mathbb{R}^n$, maka untuk transformasi keadaan $z = Sx$ didapat persamaan berikut:

$$\begin{aligned} \dot{z} &= S\dot{x} = SAx + SBu = SAS^{-1}z + SBu \\ y &= Cx + Du = CS^{-1}z + Du. \end{aligned}$$

Transformasi basis S mentransformasi himpunan matriks (A, B, C, D) kedalam $(SAS^{-1}, SB, CS^{-1}, D)$. Perhitungan dari matriks respon impuls untuk sistem yang ditransformasi memberikan:

$$G(t) = CS^{-1}e^{SAS^{-1}t}SB = CS^{-1}Se^{At}S^{-1}SB = Ce^{At}B$$

terlihat bahwa transformasi basis tidak mengubah $G(t)$. Hal ini menjelaskan bahwa pemilihan suatu basis baru dalam ruang keadaan tidak akan mengubah perilaku luar dari suatu sistem.

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du, \quad x \in \mathbb{R}^n$$
$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u, \quad y = \bar{C}\bar{x} + \bar{D}u, \quad \bar{x} \in \mathbb{R}^n$$
$$\bar{A} = SAS^{-1}, \quad \bar{B} = SB, \quad \bar{C} = CS^{-1}, \quad \bar{D} = D.$$
$$\begin{array}{ccccc}
& & \mathbb{R}^n & \xrightarrow{A} & \mathbb{R}^n \\
\mathbb{R}^m & \xrightarrow{B} & \downarrow S & & \downarrow S \\
& \searrow \bar{B} & \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\bar{A}} & \mathbb{R}^n \\
& & & & \swarrow \bar{C} \\
& & & & \mathbb{R}^m
\end{array}$$

Sebelum Defenisi 1 telah ditunjukkan bahwa dua sistem isomorpik mempunyai matriks respon impuls yang sama. Adalah jelas bahwa diberikan fungsi respon impuls ada realisasi-realisasi (A, B, C, D) yang mempunyai vektor keadaan dengan dimensi berbeda. Suatu contoh trivial dari keadaan ini adalah dengan menambah suatu persamaan vektor pada sistem (3.46) yang tidak mempunyai pengaruh pada masukan, yaitu:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu \\ \dot{\bar{x}} &= F\bar{x} + Gu \\ y &= Cx + Du.\end{aligned}$$

Cabang yang dikenal dari teori sistem yang berkaitan dengan masalah realisasi adalah diberikan uraian luar dari suatu sistem (misalnya yang ditentukan oleh pemetaan F dalam

(3.41)), tentukan/cari uraian keadaan sistem. Pada sistem invarian waktu dimensi hingga permasalahan tsb. adalah diberikan fungsi matriks respon impuls $G(t)$, cari/dapatkan matriks A $n \times n$, B $n \times m$ dan C $p \times n$ sedemikian hingga $G(t) = Ce^{At}B$, n juga ditentukan. Suatu kesimpulan walaupun dengan minimal dimensi n keberadaan realisasi tidak tunggal, misalnya bila (A, B, C, D) suatu realisasi, maka $(SAS^{-1}, SB, CS^{-1}, D)$ juga suatu realisasi berdimensi vektor keadaan sama, dimana S matriks taksingular $n \times n$.

Latihan 18 Diberikan persamaan keadaan

$$\begin{cases} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & -5 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + u(t) \\ y(t) &= (1 \ 0) x(t). \end{cases}$$

a). Dapatkan respon impuls untuk $t \geq 0$.

b). Bila $u(t)$ adalah step function dan $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = 2$, dapatkan responnya untuk $t \geq 0$.

□

Bab 4

Sifat-sifat sistem

4.1 Kestabilan

Ada beberapa konsep kestabilan untuk persamaan differensial. Kestabilan ini dibedakan menurut kestabilan sistem autonomus (berkaitan dengan vektor keadaan) dan kestabilan yang dikaitkan dengan masukan dan keluaran sistem (kestabilan didefinisikan dari segi masukan dan keluaran).

4.1.1 Kestabilan dari segi nilai karakteristik

Definisi 2 Diberikan persamaan differensial tingkat satu $\dot{x}(t) = f(x(t))$ dengan $x \in \mathbb{R}^n$, penyelesaian dengan keadaan awal $x(0) = x_0$ dinotasikan oleh $x(t, x_0)$.

- Vektor $\bar{x}$ yang memenuhi $f(\bar{x}) = 0$ disebut suatu **titik setimbang**.
- Suatu titik setimbang $\bar{x}$ dikatakan **stabil** bila untuk setiap $\epsilon > 0$ ada $\delta > 0$ dan t_δ sedemikian hingga bila $\|x_{t_\delta} - \bar{x}\| < \delta$ maka $\|x(t, x_{t_\delta}) - \bar{x}\| < \epsilon$ untuk semua $t > t_\delta$.
- Suatu titik setimbang $\bar{x}$ dikatakan **stabil asimtotik** bila ia stabil dan bila ada $\delta_1 > 0$ sedemikian hingga $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t, x_{t_\delta}) - \bar{x}\| = 0$ bila $\|x_{t_\delta} - \bar{x}\| < \delta_1$.
- Suatu titik setimbang dikatakan **takstabil** bila ia tidak stabil.

Dalam definisi tsb. tanda $\| \cdot \|$ berarti norm, biasanya digunakan norm Euclidean. Secara intuisi stabil berarti penyelesaian sangat dekat ketitik setimbang didalam suatu sekitar. Sedangkan stabil asimtotik berarti penyelesaian konvergen ke titik setimbang (asalkan titik awal adalah cukup dekat ke titik setimbang). Takstabil artinya selalu ada penyelesaian yang dimulai dari manapun dekatnya dengan titik setimbang tapi akhirnya menjauh dari titik setimbang.

Untuk suatu persamaan differensial linear $\dot{x} = Ax$ dengan A berukuran $n \times n$, sebagai titik setimbang diambil titik asal $\bar{x} = 0$ meskipun mungkin ada yang lainnya asalkan determinan matriks A sama dengan nol. Untuk selanjutnya dikatakan bahwa persamaan differensial $\dot{x} = Ax$ atau bahkan matriks A itu sendiri adalah stabil asimtotik, stabil atau takstabil bila titik asal $\bar{x} = 0$ sebagai titik setimbang adalah stabil asimtotik, stabil atau takstabil.

Perlu diperhatikan bahwa, pengertian dari stabil asimtotik, stabil dan takstabil tidak bergantung pada pilihan basis. Jadi, bila suatu persamaan differensial adalah stabil asimtotik yang berkaitan dengan satu basis, maka ia stabil asimtotik terhadap pilihan basis yang lainnya. Hal ini juga berlaku untuk pengertian stabil dan takstabil. Oleh karena itu, untuk menguji masalah kestabilan, suatu hal yang terbaik adalah menggunakan basis dengan diskripsi sesederhana mungkin.

Satu contoh berikut menjelaskan diskripsi matematika yang menjelaskan pengertian suatu persamaan differensial linear adalah stabil.

Contoh 22 Selidiki kestabilan sistem $\dot{x}(t) = -2x(t)$ dengan keadaan awal $x(0) = 1$.

Jawab : Penyelesaian sistem adalah $x(t, 0) = e^{-2t}$. Untuk titik setimbang $\bar{x} = 0$, sistem adalah stabil sebab diberikan sebarang $\varepsilon > 0$ dapat dipilih $\delta > 0$ dan t_δ dengan $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ dan $t_\delta = \ln(\frac{\varepsilon}{3})^{-\frac{1}{2}}$, sehingga bila

$$|x_{t_\delta} - \bar{x}| = |x_{t_\delta} - 0| = |x_{t_\delta}| = \left| \frac{\varepsilon}{3} \right| = \frac{\varepsilon}{3} < \frac{\varepsilon}{2} = \delta,$$

maka didapat

$$|x(t, t_\delta) - \bar{x}| = |e^{-2t} - 0| = e^{-2t} < \varepsilon, \text{ untuk } t > t_\delta.$$

□

Teorema berikut memberikan syarat kestabilan dari persamaan differensial $\dot{x} = Ax$, dimana matriks A mempunyai peranan penting khususnya nilai karakteristik dari matriks A yaitu bagian real dari λ yang dinotasikan oleh $\text{Re}\lambda$.

Teorema 11 Diberikan persamaan differensial $\dot{x} = Ax$ dengan matriks A berukuran $n \times n$ dan mempunyai nilai karakteristik yang berbeda $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ ($k \leq n$).

- Titik asal $\bar{x} = 0$ adalah stabil asimtotik bila dan hanya bila $\text{Re}\lambda_i < 0$ untuk semua $i = 1, \dots, k$.
- Titik asal $\bar{x} = 0$ adalah stabil bila dan hanya bila $\text{Re}\lambda_i \leq 0$ untuk semua $i = 1, \dots, k$ dan untuk semua λ_i dengan $\text{Re}\lambda_i = 0$ multisiplisitas aljabar sama dengan multiplisitas geometrinya.
- Titik asal $\bar{x} = 0$ adalah takstabil bila dan hanya bila $\text{Re}\lambda_i > 0$ untuk beberapa $i = 1, \dots, k$ atau ada λ_i dengan $\text{Re}\lambda_i = 0$ dan multisiplisitas aljabar lebih besar dari multiplisitas geometrinya.

Bukti

Dalam bukti digunakan formula

$$e^{At} = Te^{Jt}T^{-1}, \quad (4.1)$$

dimana J adalah bentuk Jordan. Mudah diselidiki bahwa semua elemen e^{Jt} mendekati nol untuk $t \rightarrow \infty$ bila semua nilai karakteristik bagian realnya lebih kecil dari nol. Maka dari itu e^{At} juga mendekati nol dan akibatnya penyelesaian $x(t) = e^{At}x_0$ juga mendekati nol. Bila beberapa bagian real dari nilai karakteristik sama dengan nol hal sedikit lebih rumit. Sub-blok J_{ij} dari J dengan $\text{R}\lambda_i < 0$ tetap tidak ada masalah (sebab $e^{J_{ij}t} \rightarrow 0$ bila $t \rightarrow \infty$), tetapi sub-blok dengan bagian real dari $\lambda_i = 0$ mungkin bisa merusak kestabilan, untuk kasus yang ini matriks

$$e^{J_{ij}t} = e^{\lambda_i t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{d_{ij}-1}}{(d_{ij}-1)!} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \frac{t^2}{2!} \\ & & & \ddots & t \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

Terlihat bahwa $e^{\lambda_i t}$ tetap terbatas (tetapi tidak mendekati nol sebab $|e^{\lambda_i t}| = 1$), sedangkan elemen-elemen dalam matriks tidak semuanya terbatas, yaitu elemen-elemen $t, \frac{1}{2!}t^2, \dots$. Elemen-elemen ini akan muncul bila ukuran dari matriks J_{ij} lebih besar dari 1×1 . Untuk kasus ini suatu kondisi awal akan ada sehingga menghasilkan suatu penyelesaian menjadi takterbatas. Oleh karena bila ukuran dari J_{ij} adalah lebih besar dari 1×1 , maka tak akan terjadi kestabilan. Sebaliknya bila semua matriks sub-blok J_{ij} dengan bagian real nilai karakteristiknya sama dengan nol semuanya berukuran 1×1 (multiplisitas aljabar dari λ_i sama dengan multiplisitas geometrinya), maka kestabilan akan dijamin. Kondisi yang diberikan dalam pernyataan ini memberikan fakta bahwa semua sub-blok mempunyai ukuran 1×1 .

■

Contoh 23 Diberikan persamaan differensial $\dot{x} = Ax$ dimana A :

$$1. A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad 2. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad 4. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

dan

$$5. A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Untuk yang pertama adalah stabil, yang kelima stabil asimtotik, sedangkan yang lainnya takstabil.

Latihan 19 Selidiki kestabilan dari matriks A dalam contoh pendulum terbalik dan orbit satelit.

□

Contoh 24 Hasil dari Teorema 11 tidak berlaku untuk sistem varian-waktu seperti ditunjukkan oleh penyelesaian dari persamaan defferensial berikut:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4a & -3ae^{8at} \\ ae^{-8at} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix},$$

dimana a adalah suatu parameter real. Nilai karakteristik dari matrik sistem adalah $\lambda_1 = a$, $\lambda_2 = 3a$. Jadi untuk $a < 0$ kedua nilai karakterisitik tsb. bagian realnya lebih kecil dari nol. Bagaimanapun kasus ini, penyelesaian eksak dengan kondisi awal $x_1(0) = x_{1_0}$, $x_2(0) = x_{2_0}$ adalah:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \frac{3}{2}(x_{1_0} + x_{2_0})e^{5at} - \frac{1}{2}(x_{1_0} + 3x_{2_0})e^{7at} \\ x_2(t) &= \frac{1}{2}(x_{1_0} + 3x_{2_0})e^{-at} - \frac{1}{2}(x_{1_0} + x_{2_0})e^{-3at}, \end{aligned}$$

yang mana tak stabil untuk setiap $a \neq 0$. Hal ini bisa ditunjukkan, misalnya untuk $x_{1_0} = 1, x_{2_0} = -1$ didapat $x_1(t) = e^{7at}$ dan $x_2(t) = -e^{-at}$. Jadi ada suatu kondisi awal dimana penyelesaiannya menjauhi titik asal yang merupakan satu-satunya titik setimbang. Kesimpulan ini berlaku bila $a > 0$ dan juga bila $a < 0$. Bila $a = 0$, maka matriks sistem sama dengan nol dan setiap titik setimbang adalah stabil.

□

Definisi 3 Diberikan suatu sistem dimensi- n $\dot{x} = Ax$. **Ruang bagian stabil** untuk sistem ini adalah ruang bagian (real) dari jumlahan-langsung dari ruang bagian linear N_i (lihat Theorema 7) yang berkaitan dengan nilai karakteristik dari A yaitu nilai-nilai karakteristik dengan bagian real lebih kecil dari pada nol. **Ruang bagian tak-stabil** didefinisikan dengan cara serupa, yaitu berkaitan dengan bagian real tak-negatif.

Dari definisi diatas diperoleh bahwa ruang keadaan $\mathbb{R}^n$ adalah jumlahan langsung dari ruang bagian linear stabil dan tak-stabil.

Latihan 20 Tunjukkan bahwa sistem nonlinear skalar $\dot{x}(t) = -\epsilon x(t) + x^2(t)$ titik setimbang $\bar{x}(t) = 0$ adalah stabil asimptotik untuk setiap $\epsilon > 0$ dan tidak stabil untuk $\epsilon \geq 0$. Bagaimanapun pelinearan sistem disekitar titik setimbang adalah stabil untuk $\epsilon = 0$. Bagaimanakah hal ini bisa dijelaskan?

4.1.2 Kriteria Routh-Hurwitz

Nilai-nilai karakteristik dari matriks A adalah akar-akar karakteristik dari polinomial

$$p(s) = \det(sI - A) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 \quad (4.2)$$

dengan $a_n = 1$. Kriteria kestabilan **Routh-Hurwitz** dapat dipakai untuk mengecek langsung kestabilan melalui koefisien a_i tanpa menghitung akar-akar dari polinomial yang ada, yaitu dengan melakukan penabelan dan suatu aturan penghitungan dari koefisien a_i akan diketahui bahwa apakah polinomial yang diberikan oleh persamaan (4.2) semua akar-akarnya bagian realnya adalah negatif.

Berikut ini diberikan algoritma dengan beberapa kasus untuk mengetahui polinomial dalam persamaan (4.2) dengan $a_n \neq 0$ apakah semua akar-akarnya bagian realnya negatif. Secara matematika kajian kriteria kestabilan Routh-Hurwitz tidaklah sederhana. Pembahasan yang lengkap serta beberapa teorema berkaitan dengan kriteria kestabilan Routh-Hurwitz bisa didapatkan dalam [7].

Diberikan suatu polinomial

$$q(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0, \quad a_n \neq 0$$

susun tabel sebagai berikut :

$$\begin{array}{c|cccc} s^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \dots \\ s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \dots \\ s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & \\ s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & \\ \vdots & \vdots & & & \\ s^0 & q & & & \end{array}$$

dimana $b_1, b_2, \dots, c_1, c_2, \dots$ dan q secara rekursif didapat dari:

$$b_1 = \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}}, \quad b_2 = \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}}, \quad \dots$$

$$c_1 = \frac{b_1 a_{n-3} - b_2 a_{n-1}}{b_1}, \quad c_2 = \frac{b_1 a_{n-5} - b_3 a_{n-1}}{b_1}, \quad \dots$$

Kriteria Routh-Hurwitz menyimpulkan bahwa : banyaknya perubahan tanda dalam kolom pertama pada tabel diatas sama dengan banyaknya akar-akar polinomial $q(s)$ yang bagian realnya positif. Jadi bila pada kolom pertama dalam tabel tidak ada perubahan tanda (semuanya bertanda positif atau semuanya bertanda negatif), maka semua akar polinomial $q(s)$ bagian realnya adalah tak-positif, bila polinomial ini merupakan polinomial akar-akar karakteristik dari matriks A dimana $\dot{x}(t) = Ax(t)$, maka sistem ini adalah stabil.

Contoh 25 Diberikan polinomial $q(s) = s^3 + 14s^2 + 41s - 56$, didapat tabel sebagai berikut

:

$$\begin{array}{l|ll}
s^3 & 1 & 41 \\
s^2 & 14 & -56 \\
s^1 & b_1 = 45 & b_2 = 0 \\
s^0 & c_1 = -56 &
\end{array}
\quad
\begin{array}{l}
b_1 = \frac{14 \times 41 - 1 \times (-56)}{14} = 45 \\
b_2 = \frac{14 \times 0 - 1 \times 0}{14} = 0 \\
c_1 = \frac{45 \times (-56) - 14 \times 0}{45} = -56
\end{array}$$

Dari tabel terlihat kolom pertama terdapat satu perubahan tanda dari +45 ke -56. Jadi polinomial $q(s) = s^3 + 14s^2 + 41s - 56$ mempunyai satu akar yang bagian realnya adalah positif, hal ini juga bisa diselidiki dengan memfaktorkan $q(s)$, yaitu $q(s) = s^3 + 14s^2 + 41s - 56 = (s - 1)(s + 7)(s + 8)$. Terlihat bahwa $q(s)$ mempunyai satu akar yang positif yaitu $s = 1$.

Contoh 26 Diberikan polinomial $q(s) = s^4 + 5s^3 + s^2 + 10s + 1$, didapat tabel sebagai berikut :

$$\begin{array}{l|lll}
s^4 & 1 & 1 & 1 \\
s^3 & 5 & 10 & \\
s^2 & b_1 = -1 & b_2 = 1 & \\
s^1 & c_1 = 15 & c_2 = 0 & \\
s^0 & d_1 = 1 & &
\end{array}
\quad
\begin{array}{l}
b_1 = \frac{5 \times 1 - 1 \times 10}{5} = -1 \\
b_2 = \frac{5 \times 1 - 1 \times 0}{5} = 1 \\
c_1 = \frac{-1 \times 10 - 5 \times 1}{-1} = 15 \\
c_2 = \frac{-1 \times 0 - 5 \times 0}{-1} = 0 \\
d_1 = \frac{15 \times 1 - (-1) \times 0}{15} = 1
\end{array}$$

Dari tabel terlihat kolom pertama terdapat dua perubahan tanda dari +5 ke -1 dan dari -1 ke +15. Jadi polinomial $q(s) = s^4 + 5s^3 + s^2 + 10s + 1$ mempunyai dua akar yang bagian realnya adalah positif. Akar-akar dari $q(s)$ adalah : $s = 0.1368279 + 1.3800281i$, $s = 0.1368279 - 1.3800281i$, $s = -0.1005128$ dan $s = -5.173143$.

Berikut ini diberikan suatu cara untuk menangani suatu kasus bila elemen pertama dari suatu baris dari tabel adalah nol sebagai berikut: ganti nol dengan ε dimana ε ini sangat kecil. Selanjutnya dalam kolom pertama dari tabel dapatkan banyaknya perubahan tanda untuk $\varepsilon > 0$ dan $\varepsilon < 0$. Kedua hal ini akan memberikan hasil yang sama.

Contoh 27 Diberikan polinomial $q(s) = s^4 + s^3 + s^2 + s + 3$, didapat tabel sebagai berikut

:

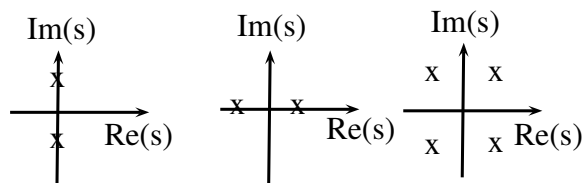
$$\begin{array}{lcl}
 s^4 & \left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \end{array} \right. & 3 \\
 s^3 & \left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \end{array} \right. & \\
 s^2 & \left| \begin{array}{cc} b_1 = \varepsilon & b_2 = 3 \end{array} \right. & \\
 s^1 & \left| \begin{array}{cc} c_1 = \frac{\varepsilon-3}{\varepsilon} & c_2 = 0 \end{array} \right. & \\
 s^0 & \left| \begin{array}{cc} d_1 = 3 & \end{array} \right. &
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 b_1 = \frac{1 \times 1 - 1 \times 1}{1} = 0 \Rightarrow \varepsilon = 0 \\
 b_2 = \frac{1 \times 3 - 1 \times 0}{1} = 3 \\
 c_1 = \frac{\varepsilon \times 1 - 1 \times 3}{\varepsilon} = \frac{\varepsilon-3}{\varepsilon} \\
 c_2 = \frac{\varepsilon \times 0 - 1 \times 0}{\varepsilon} = 0 \\
 d_1 = \frac{\frac{\varepsilon-3}{\varepsilon} \times 3 - \varepsilon \times 0}{\frac{\varepsilon-3}{\varepsilon}} = 3
 \end{array}$$

Dari tabel terlihat kolom pertama untuk ε positif kecil terdapat dua perubahan tanda dari $+\varepsilon$ ke $-\left(\frac{3-\varepsilon}{\varepsilon}\right)$ dan dari $-\left(\frac{3-\varepsilon}{\varepsilon}\right)$ ke $+3$. Jadi polinomial $q(s) = s^4 + s^3 + s^2 + 1s + 3$ mempunyai dua akar yang bagian realnya adalah positif. Akar-akar dari $q(s)$ adalah $s = 0.5781471 + 1.0894962i$, $s = 0.5781471 - 1.0894962i$, $s = -1.0781471 + 0.8998075i$ dan $s = -1.0781471 - 0.8998075i$.

Kasus yang lainnya adalah bila suatu baris dari tabel keseluruhannya bernilai nol, penangananannya adalah bentuk suatu polinomial pembantu berdasarkan pada baris yang sebelumnya dari baris yang semua elemennya nol. Lalu, ganti semua elemen nol dengan turunan dari polinomial pembantu. Kasus ini menunjukkan bahwa kemungkinan letak akar-akar dari polinomialnya adalah :

- terletak tepat di sumbu imajiner atau
- bagian real dari akar-akar polinomial terbagi secara simetri atau
- empat akar-akar polinomial terbagi secara simetri.

Kemungkinan letak akar-akar ini bisa dilihat dalam gambar berikut



Contoh 28 Diberikan polinomial $p(s) = s^5 + 7s^4 + 6s^3 + 42s^2 + 8s + 56$, didapat tabel

$$\begin{array}{lcl}
 s^5 & \left| \begin{array}{cc} 1 & 6 \end{array} \right. & 8 \\
 s^4 & \left| \begin{array}{cc} 7 & 42 \end{array} \right. & 56 \\
 s^3 & \left| \begin{array}{cc} b_1 = 0 & b_2 = 0 \end{array} \right. & b_3 = 0 \\
 s^2 & \left| \begin{array}{cc} c_1 & c_2 \end{array} \right. & \\
 s^1 & \left| \begin{array}{cc} d_1 & d_2 \end{array} \right. & \\
 s^0 & \left| \begin{array}{cc} f_1 & \end{array} \right. &
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 b_1 = \frac{7 \times 6 - 1 \times 42}{7} = 0 \\
 b_2 = \frac{7 \times 8 - 1 \times 56}{7} = 0 \\
 b_3 = \frac{7 \times 0 - 1 \times 0}{7} = 0
 \end{array}$$

Terlihat dalam tabel, seluruh elemen baris s^3 sama dengan nol. Dibentuk polinomial pembantu yang koefisiennya berada pada baris s^4 yaitu $q(s) = 7s^4 + 42s^2 + 56$, didapat $\frac{dq(s)}{ds} = 28s^3 + 84s + 0$. Selanjutnya ganti elemen-elemen baris s^3 dengan 28, 64 dan 0. Sehingga diperoleh tabel baru

$$\begin{array}{c|ccc}
 s^5 & 1 & 6 & 8 \\
 s^4 & 7 & 42 & 56 \\
 s^3 & 28 & 84 & 0 \\
 s^2 & c_1 = 21 & c_2 = 56 & \\
 s^1 & d_1 = \frac{28}{3} & d_2 = 0 & \\
 s^0 & f_1 = 56 & &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 c_1 = \frac{28 \times 42 - 7 \times 84}{28} = 21 \\
 c_2 = \frac{28 \times 56 - 7 \times 0}{28} = 56 \\
 d_1 = \frac{21 \times 84 - 28 \times 56}{21} = \frac{28}{3} \\
 d_2 = \frac{21 \times 0 - 28 \times 0}{21} = 0 \\
 f_1 = \frac{\frac{28}{3} \times 56 - 21 \times 0}{\frac{28}{3}} = 56
 \end{array}$$

Dari tabel terakhir ini terlihat kolom pertama tidak ada perubahan tanda (semuanya bertanda positif). Jadi semua akar-akar polinomial bagian realnya tak-positif.

Contoh aplikasi berikut ini sebagai akhir dari pembahasan kriteria kestabilan Routh-Hurwitz.

Contoh 29 Diberikan suatu sistem $\dot{x}(t) = Ax(t)$. Bila polinomial karakteristik dari matriks A adalah $p(s) = s^3 + 3s^2 + 3s + (1+k)$, maka tentukan nilai k yang memenuhi supaya sistem stabil.

Penyelesaian : dibentuk suatu tabel berikut

$$\begin{array}{c|cc}
 s^3 & 1 & 3 \\
 s^2 & 3 & 1+k \\
 s^1 & b_1 = \frac{8-k}{3} & \\
 s^0 & c_1 = 1+k &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 b_1 = \frac{3 \times 3 - 1 \times (1+k)}{3} = \frac{8-k}{3} \\
 c_1 = \frac{\frac{(8-k)}{3} \times (1+k) - 3 \times 0}{\frac{(8-k)}{3}} = 1+k
 \end{array}$$

Supaya sistem stabil didapat :

$$\left. \begin{array}{l}
 \frac{8-k}{3} > 0 \Rightarrow k < 8 \\
 1+k > 0 \Rightarrow -1 < k
 \end{array} \right\} \Rightarrow -1 < k < 8.$$

■

Latihan 21 Untuk nilai k yang mana persamaan $\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + k = 0$ hanya mempunyai akar-akar dengan bagian real yang negatif?

■

4.1.3 Kestabilan Lyapunov

Menentukan apakah semua penyelesaian dari suatu persamaan differensial (invarian atau tak-invarian waktu) tetap terbatas atau menuju nol bila t mendekati ∞ adalah suatu masalah yang cukup sulit. Tetapi, hal ini tetaplah mungkin untuk menurunkan syarat cukup yang berguna untuk menjamin bahwa semua penyelesaian yang dimaksud akan terbatas atau bahkan menuju nol. Untuk tujuan ini, diperkenalkan fungsi skalar dari x dan t dan dikaji evolusinya terhadap perubahan waktu. Ide asli dasarnya dalam mekanika klasik dimana kriteria kestabilan yang berkaitan dengan pengertian skalar dari energi sangat berguna. Suatu sistem mekanika yang didefinisikan stabil bila energinya tetap terbatas. Lyapunov mengembangkan ide ini, oleh karena itu teori yang muncul berkaitan dengan masalah tsb. menggunakan namanya.

Selanjutnya pembahasan difokuskan pada persamaan differensial invarian-waktu berbentuk $\dot{x}(t) = Ax(t)$. Fungsi skalar $V(x(t))$ secara langsung tak-bergantung dengan t dan didefinisikan sebagai

$$V(x(t)) \stackrel{\text{def}}{=} x^T(t)Px(t)$$

untuk matriks definit-positif P dapat dipandang sebagai energi tergeneralisir dari sistem. Perhatikan bahwa suatu matriks dikatakan definit-positif bila matriks ini simetri dan $a^T Pa > 0$ untuk semua vektor a dengan $a \neq 0$. Karena keinvarianan-waktu, maka $V(x(t))$ secara langsung tidak bergantung pada waktu t . Bila sistem stabil asimtotik, maka energi harus menurun dengan bertambahnya waktu, oleh karena itu, derivatif

$$\frac{d}{dt}V(x(t)) = \dot{x}^T(t)Px(t) + x^T(t)P\dot{x}(t) = x^T(t)[PA + A^TP]x(t),$$

harus bernilai negatif. Jadi, bila $Q \stackrel{\text{def}}{=} -[PA + A^TP]$ definit-positif, maka energi menurun dengan bertambahnya waktu. Bahkan akan ditunjukkan bahwa bila $Q > 0$, maka sistem stabil asimtotik, yaitu $\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = 0$.

Teorema 12 *Semua nilai-karakteristik dari matriks A bagian realnya bernilai negatif bila dan hanya bila untuk setiap matriks definit-positif Q , ada suatu matriks definit-positif P yang memenuhi*

$$A^TP + PA = -Q \tag{4.3}$$

Bukti Misalkan terdapat matriks P sedemikian hingga memenuhi (4.3), maka

$$V(x(t)) = x^T(t)Px(t)$$

adalah tak-negatif dan merupakan fungsi turun asalkan

$$x(t) \neq 0 \quad (\text{sebab } \frac{d}{dt}V(x(t)) < 0).$$

Jadi $\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t))$ dijamin ada. Hal ini berakibat bahwa $\frac{d}{dt}V(x(t))$ menuju ke nol bila t menuju ke takhingga. Maka dari itu limit berikut

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x^T(t)Qx(t) = 0,$$

selanjutnya dengan fakta bahwa $Q > 0$, maka haruslah $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$. Dengan menggunakan Teorema 11 hasil $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ berakibat bahwa semua nilai karakteristik dari matriks A bagian realnya adalah negatif. Sebaliknya, bila semua nilai karakteristik dari A bagian realnya bernilai negatif; diberikan matriks definit-positif Q , dipilih matriks P dengan

$$P = \int_0^{\infty} e^{A^T t} Q e^{A t} dt.$$

Nilai integral diatas ada, sebab matriks A stabil asimtotik yaitu $\text{Re}\lambda_i < 0$ untuk semua nilai karakteristik λ_i dari matriks A . Selajutnya dengan mensubtitusikan $P = \int_0^{\infty} e^{A^T t} Q e^{A t} dt$ diperoleh:

$$\begin{aligned} A^T P + P A &= \int_0^{\infty} A^T e^{A^T t} Q e^{A t} dt + \int_0^{\infty} e^{A^T t} Q e^{A t} A dt \\ &= \int_0^{\infty} \left[A^T e^{A^T t} Q e^{A t} + e^{A^T t} Q e^{A t} A \right] dt \\ &= \int_0^{\infty} \frac{d}{dt} \left[e^{A^T t} Q e^{A t} \right] dt \\ &= \left. e^{A^T t} Q e^{A t} \right|_0^{\infty} = -Q \end{aligned}$$

■

Latihan 22 Sistem dengan input dan output tunggal mempunyai model keadaan:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} x, \quad y = Cx.$$

Apakah sistem tsb. stabil jika

a). $a = c = 0, b \neq 0$. b). $a < 0, c = 0$.

Latihan 23 Diberikan persamaan keadaan berbentuk

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

dengan

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \text{ dan } x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}.$$

Bila energi dari sistem diberikan oleh

$$V(x) = \frac{19}{12}x_1^2 + \frac{1}{2}x_1x_2 + \frac{5}{12}x_2^2.$$

Selidiki apakah energi ini menurun dengan bertambahnya waktu. Dari hasil ini selidiki apakah keadaan setimbang $x(t) = 0$ merupakan keadaan stabil. Selanjutnya tuliskan $V(x)$ dalam bentuk $V(x) = x^T Px$ serta $\frac{dV}{dt} = x^T(-Q)x$ dan tunjukkan bahwa $A^T P + PA = -Q$.

□

4.1.4 Kestabilan masukan-keluaran

Kestabilan masukan-keluaran merujuk pada akibat dari fungsi masukan. Ide dari jenis kestabilan ini adalah bila masukan dari sistem terbatas akan menghasilkan keluaran yang juga terbatas. Kestabilan yang demikian dinamakan "kestabilan masukan-keluaran". Suatu fungsi masukan $u(\cdot)$ dikatakan terbatas bila ada bilangan real konstan c sedemikian hingga berlaku $\|u(t)\| \leq c$ untuk semua t . Keluaran $y(\cdot)$ terbatas didefinisikan serupa dengan keterbatasan masukan. Berikut ini diberikan definisi mengenai pengertian kestabilan keluaran-masukan yang selanjutnya dinamakan stabil **BIBO**. BIBO artinya adalah **B**ounded **I**nterface **B**ounded **O**utput.

Definisi 4 Sistem

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) &= C(t)x(t) + D(t)u(t), \end{aligned}$$

adalah BIBO bila untuk semua t_0 , dengan keadaan awal nol di $t = t_0$, setiap masukan terbatas pada $[t_0, \infty)$ memberikan suatu keluaran yang terbatas pada $[t_0, \infty)$. Sistem dikatakan stabil BIBO seragam bila ada suatu konstan k sedemikian hingga untuk semua t_0 , bila $x(t_0) = 0$ dan $\|u(t)\| \leq 1$ untuk semua $t \geq t_0$, maka $\|y(t)\| \leq k$ untuk semua $t \geq t_0$. Dalam hal ini jelas bahwa k tak bergantung pada x_0 .

Kestabilan BIBO sering dirujuk sebagai kestabilan luar (external stability), berbeda dengan kestabilan asimtotik dari $\dot{x}(t) = A(t)x(t)$ yang sering dirujuk sebagai kestabilan dalam (internal stability). Untuk sistem invarian waktu yaitu sistem dengan A, B, C dan D adalah matriks-matriks konstan. Hal ini bisa ditunjukkan bahwa, suatu sistem adalah stabil BIBO bila dan hanya bila $\int_0^\infty \|G(t)\| dt < \infty$, dimana $G(t) = Ce^{At}B$, yaitu respon

impuls dari sistem lepas dari suku tambahan $D\delta(t)$. Perlu diperhatikan bahwa matriks D tidak berperanan sebab kontribusinya tidak bisa menghasilkan suatu keluaran yang tak-terbatas bila masukannya terbatas. Juga bisa ditunjukkan bahwa bila suatu sistem stabil dalam, maka ia stabil luar.

4.2 Keterkontrolan dan keteramatan

Pada bagian ini diberikan dua pengertian yang sangat penting dalam kajian suatu sistem linear, yaitu pengertian tentang keterkontrolan dan keteramatan suatu sistem. Namun sebelumnya diperkenalkan munculnya sistem tak terkontrol dan/atau takteramti disertai beberapa alasannya melalui beberapa contoh.

Beberapa konsep-konsep ruang-keadaan dapat dipandang sebagai penafsiran ulang dari konsep-konsep yang mendahuluinya, yaitu konsep-konsep domain-frekuensi. Selain itu hal khusus dari metoda ruang-keadaan adalah keterkontrolan dan keteramatan.

Ide-ide yang berkaitan dengan masalah keterkontrolan dan keteramatan telah diperkenalkan oleh R.E. Kalman dipertengahan tahun 1950an sebagai suatu cara untuk menerangkan mengapa metoda dari pendisainan kompensator sistem tak stabil menggunakan penghapusan pole-pole tak stabil dengan zeros diseparuh bidang kompleks mengalami kegagalan walaupun proses penghapusan ini berjalan sempurna. Masalah ini sudah diketahui bahwa metoda pengkompensatoran tsb. tidak fisibel sebab penghapusan yang sempurna tsb. tidak mungkin dalam praktis. Disamping itu pada tahun 1954 Bergen dan Ragazzai telah menunjukkan suatu penghapusan eksak secara matematik tidak akan mungkin dalam perangkat keras real. Kalman juga menunjukkan suatu penghapusan sempurna pole-zero suatu sistem tak stabil menghasilkan suatu fungsi transfer stabil. Tetapi fungsi transfer ini mempunyai order lebih rendah dari sistem aslinya disamping itu mode takstabilnya tidak bisa dipengaruhi oleh masukan (tidak dapat dikontrol) atau taktampak dalam keluaran (tidak bisa diamati). Kajian mendalam secara matematik yang berkaitan dengan masalah keterkontrolan dan keteramatan bisa di lihat di (R.E. Kalman et al, 1974).

Bertolak belakang dengan keterkontrolan dan keteramatan, kajian ketakterkontrolan dan ketakteramatan tampaknya kurang menarik. Hal ini tidaklah begitu benar. Para praktisi sistem kontrol yang tidak memahami perbedaan pengertian "ketakterkontrolan sistem untuk setiap nilai dari parameter-parameter" dan "sistem hampir selalu terkontrol" bila mereka berhadapan dengan suatu proses tak-dikenalnya disajikan dalam ruang keadaan yang hanya diberikan oleh data numerik, berdasarkan pengalamannya bisa jadi intuisinya menyimpulkan sistem yang dihadapinya adalah terkontrol atau teramatati. Tetapi bila dikaji secara teliti kemungkinan besar bisa sebaliknya, yaitu sistem takterkontrol atau takteramati (Bernard Friedland, 1987). Pada bagian ini dikaji ulang pengertian tsb. yang didahului dengan suatu contoh untuk memberikan suatu gambaran bahwa dalam analisa domain-frekuensi secara taklangsung diasumsikan sifat-sifat dinamik dari suatu sistem secara lengkap dapat ditentukan oleh fungsi transfernya. Asumsi ini tidak selalu benar. Selanjutnya pada subbagian berikut ini diberikan beberapa contoh dan alasan penting dari

mana munculnya masalah ketakterkontrolan dan ketakteramatan.

4.2.1 Ruang-bagian "keadaan" ditinjau dari masukan dan keluaran

Pada bagian ini dibahas 4 ruang-bagian keadaan berdasar pada pengamatan masukan dan keluaran. Pembagian ini diberikan lewat contoh yang juga akan memberikan gambaran bahwa tidak selalu benar fungsi transfer dari suatu sistem menentukan secara lengkap perilaku dari sistemnya. Kajian yang agak lebih lengkap berkaitan dengan ruang bagian takterkontrol dan takteramatan dari suatu sistem akan diberikan pada bagian yang mendatang.

Contoh 30 Misalkan suatu sistem disajikan oleh sistem persamaan differensial berikut:

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= 2x_1(t) + 3x_2(t) + 2x_3(t) + x_4(t) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -2x_1(t) - 3x_2(t) - 2u(t) \\ \dot{x}_3(t) &= -2x_1(t) - 2x_2(t) - 4x_3(t) + 2u(t) \\ \dot{x}_4(t) &= -2x_1(t) - 2x_2(t) - 2x_3(t) - 5x_4(t) - u(t) \end{aligned} \right\} \quad (4.4)$$

dan persamaan pengamatan

$$y(t) = 7x_1(t) + 6x_2(t) + 4x_3(t) + 2x_4(t). \quad (4.5)$$

Persamaan (4.4) dan (4.5) disajikan dalam bentuk persamaan matriks ruang keadaan sebagai berikut:

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t), \end{aligned} \right\} \quad (4.6)$$

dengan $x(t) = (x_1(t) \ x_2(t) \ x_3(t) \ x_4(t))$ dan

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -4 & 0 \\ -2 & -2 & -2 & -5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad C = (7 \ 6 \ 4 \ 2).$$

Fungsi transfer dari sistem (4.6) diberikan oleh

$$H(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}{s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24}. \quad (4.7)$$

Bila pembilang dan penyebut dari fungsi transfer tsb difaktorkan, diperoleh:

$$H(s) = \frac{(s+2)(s+3)(s+4)}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)} = \frac{1}{(s+1)}. \quad (4.8)$$

Dari persamaan (4.8) terlihat bahwa ada 3 pole yang dihapus oleh 3 zeros yaitu $s = -1$, $s = -3$ dan $s = -4$. Jika diperhatikan fungsi transfer yang diberikan oleh persamaan (4.8),

fungsi ini berkaitan dengan persamaan differensial tingkat satu. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem aslinya yaitu sistem persamaan differensial tingkat empat sebagaimana yang disajikan dalam persamaan (4.4).

Untuk memperjelas apa yang telah diperoleh, yaitu fungsi transfer dari sistem dengan realisasi berdimensi satu yang berbeda dengan sistem aslinya yaitu dimensi empat dilakukan transformasi variabel keadaan sebagai berikut:

$$\bar{x} = Tx,$$

dengan

$$T = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dengan transformasi T , matriks A menjadi matriks diagonal:

$$\bar{A} = TAT^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix},$$

sedangkan masing-masing matriks B dan C berubah menjadi:

$$\bar{B} = TB = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad \bar{C} = CT^{-1} = (1 \quad 1 \quad 0 \quad 0).$$

Persamaan keadaannya menjadi:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\bar{x}}_1 &= -\bar{x}_1 + u \\ \dot{\bar{x}}_2 &= -2\bar{x}_2 \\ \dot{\bar{x}}_3 &= -3\bar{x}_3 + u \\ \dot{\bar{x}}_4 &= -4\bar{x}_4 \end{aligned} \right\} \quad (4.9)$$

dan keluaranya diberikan oleh persamaan:

$$y = \bar{x}_1 + \bar{x}_2. \quad (4.10)$$

Dari persamaan (4.9) dan (4.10) dapat diterangkan sebagai berikut. Jelas bahwa masukan u hanya mempengaruhi variabel keadaan $\bar{x}_1$ dan $\bar{x}_3$, variabel $\bar{x}_2$ dan $\bar{x}_4$ tidak dipengaruhi oleh masukan u . Keluaran y hanya bergantung pada variabel keadaan $\bar{x}_1$ dan $\bar{x}_2$, sedangkan variabel keadaan $\bar{x}_3$ dan $\bar{x}_4$ tidak mempunyai kontribusi terhadap keluaran y . Jadi akibat transformasi kordinat, sistem mempunyai 4 sub-sistem yang berbeda. Dalam hal ini masing-masing sub-sistem hanya disajikan oleh persamaan tingkat satu. Keempat sub-sistem tsb. adalah:

1. Variabel keadaan $\bar{x}_1$: dipengaruhi oleh masukan u , tampak pada keluran y .
2. Variabel keadaan $\bar{x}_2$: tidak dipengaruhi oleh masukan u , tampak pada masukan y .
3. Variabel keadaan $\bar{x}_3$: dipengaruhi oleh masukan u , tidak tampak pada keluaran y .
4. Variabel keadaan $\bar{x}_4$: tidak dipengaruhi oleh masukan u , tidak tampak pada keluaran y .

Hanya sub-sistem pertama yang berkaitan dengan fungsi transfer $H(s) = \frac{1}{s+1}$. Disini terlihat fungsi transfer ini tidak mendiskripsikan secara lengkap perilaku dari seluruh variabel keadaan sistem. Subsistem pertama merupakan subsistem yang terkontrol dan teramati, subsistem kedua merupakan subsistem takterkontrol tapi teramati, subsistem ketiga merupakan subsistem yang terkontrol tapi takteramati sedangkan subsistem keempat merupakan subsistem yang takterkontrol dan takteramati. Jika suatu sistem memuat subsistem takterkontrol atau takteramati, maka dikatakan sistem takterkontrol atau takteramati.

Dari contoh yang dikaji ini bisa disimpulkan; suatu sistem dengan masukan dan keluaran tunggal yang fungsi transfernya ditentukan oleh subsistem terkontrol dan teramati dengan dimensi lebih kecil dari dimensi ruang-keadaannya, maka dapat dipastikan sistem ini memuat subsistem takterkontrol atau memuat subsistem takteramati.

Selanjutnya, pada bagian berikut ini diberikan beberapa contoh yang membahas dari mana munculnya sistem takterkontrol atau takteramati.

4.2.2 Munculnya sistem takterkontrol atau sistem tak teramati

Contoh yang telah dikaji pada bagian sebelumnya merupakan suatu contoh sistem tak terkontrol dan takteramati yang muncul dalam kajian akademik, bukan muncul dalam dunia nyata. Dalam kenyataannya sistem takterkontrol dan takteramati tidak semua muncul dari kajian akademik sebagaimana yang akan diungkapkan pada bagian ini.

Redundansi variabel keadaan. Suatu hal yang biasa terjadi munculnya suatu sistem takterkontrol adalah berkenaan dengan redundansi variabel keadaan. Sebagai contoh, suatu sistem dinamik diberikan oleh:

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$

untuk beberapa alasan, misalkan didefinisikan suatu variabel baru sebagai berikut:

$$z = Fx \tag{4.11}$$

dimana F adalah suatu matriks berukuran $n \times k$. Sehingga diperoleh suatu persamaan differensial berikut:

$$\dot{z} = F\dot{x} = F(Ax + Bu).$$

Selanjutnya bila vektor

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix},$$

maka diperoleh persamaan differensial:

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u, \quad (4.12)$$

dimana

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ FA & 0 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} B \\ FB \end{pmatrix}.$$

Persamaan (4.12) dapat ditulis sebagai:

$$\left. \begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ \dot{z} &= FAx + FBu \end{aligned} \right\}. \quad (4.13)$$

Pada persamaan (4.13) terlihat bahwa masukan u tampak pada variabel keadaan x dan variabel redundan keadaan z . Dalam hal ini kelihatannya sistem yang disajikan oleh persamaan (4.12) atau persamaan (4.13) terkontrol, tetapi kenyataannya tidak. Untuk menunjukkan sistem (4.13) takterkontrol, dilakukan transformasi kordinat terhadap variabel keadaan sebagai berikut:

$$\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ -F & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix}, \quad (4.14)$$

dimana masing-masing I_k dan I_n adalah matriks identitas dengan ukuran $k \times k$ dan $n \times n$. Dari (4.14) didapat:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= \dot{x} = Ax + Bu \\ \dot{\hat{z}} &= -F\dot{x} + \dot{z} = 0 \end{aligned} \right\} \quad (4.15)$$

Pada persamaan (4.15) terlihat bahwa masukan u hanya bisa mempengaruhi variabel keadaan x sedangkan variabel redundan keadaan $\hat{z}$ tidak bisa dipengaruhi oleh masukan u . Dalam hal ini variabel $\hat{z}$ tidak akan bisa dikontrol oleh pengontrol apapun yang merupakan masukan dari sistem. Jadi sistem yang disajikan oleh persamaan (4.12) atau (4.13) takterkontrol. Dari kajian redundansi variabel keadaan ini tentu dipahami bahwa tak seorangpun akan bermaksud menggunakan variabel keadaan yang lebih banyak dari jumlah minimum yang dibutuhkannya untuk mengetahui karakteristik perilaku proses dinamik. Tetapi dalam suatu proses yang kompleks dengan fisis yang takdikenal para praktisi sistem kontrol bisa mungkin mempunyai kecenderungan menuliskan segala apa yang dipandang dan dikerjakannya kedalam persamaan differensial. Hal ini akan menghasilkan lebih banyak persamaan dari yang dibutuhkan sehingga hasil model sistemnya merupakan sistem takterkontrol.

Dalam bagian berikut ini diberikan sifat suatu sistem linear invariant waktu yaitu keterkontrolan dan keteramatan. Keterkontrolan dan keteramatan sistem ini merupakan suatu hal yang mendasar. Salah satu manfaat keterkontrolan suatu sistem dapat digunakan untuk penstabilan suatu sistem sebagaimana dalam bahasan berikut ini.

4.2.3 Keterkontrolan

Diberikan sistem linear invarian-waktu yang disajikan oleh persamaan:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t). \end{cases} \quad (4.16)$$

Definisi 5 Sistem linear (4.16) dikatakan terkontrol bila untuk setiap keadaan sebarang $x(0) = x_0$ ada masukan $u(t)$ yang tidak dibatasi mentransfer keadaan x_0 ke keadaan akhir $x(t_1) = x_1$ dengan waktu akhir t_1 hingga.

■

Dari pengertian sistem terkontrol yang diberikan dalam Definisi 5, hal ini berarti bahwa bila diberikan sebarang keadaan awal $x(0)$ dan sebarang keadaan akhir $x(t_1)$ akan selalu ada pengontrol $u(t)$ yang akan mentransfer keadaan awal $x(0)$ ke keadaan akhir yang diinginkan $x(t_1)$ dalam waktu yang berhingga t_1 . Perlu diingat bahwa sebarang keadaan awal dan sebarang keadaan akhir ini terdiri dari n komponen dan apa bila semua komponen dari keadaan awal ini bisa dikontrol ke n komponen yang sesuai keadaan akhir, maka sistem bisa dikontrol. Sedangkan maksud dari keberadaan pengontrol $u(t)$ yang tak dibatasi adalah tidak disyaratkan apa-apa kecuali hanya untuk mentransfer sebarang keadaan awal yang diberikan ke sebarang keadaan akhir yang diinginkan dalam waktu yang berhingga. Dalam kajian kontrol optimal pemilihan pengontrol $u(t)$ ini merupakan pengontrol yang mentransfer keadaan awal ke keadaan akhir yang diinginkan dengan energi yang sekecil mungkin (minimum).

Penyelesaian dari $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ diberikan oleh

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau. \quad (4.17)$$

Bila sistem terkontrol, yaitu ada masukan $u(t)$ yang mentransfer x_0 ke x_1 dalam waktu berhingga $t = t_1$. Dalam hal ini x_1 diberikan oleh

$$x_1 = e^{At_1}x_0 + \int_0^{t_1} e^{A(t_1-\tau)}Bu(\tau)d\tau. \quad (4.18)$$

Teorema berikut adalah memberikan syarat perlu dan cukup bahwa sistem (4.16) adalah terkontrol. Ada dua bagian dari Teorema ini, bagian yang pertama adalah untuk menjamin keberadaan pengontrol $u(t)$ untuk mentransfer sebarang keadaan awal ke sebarang keadaan akhir yang diinginkan dalam waktu berhingga sedangkan bagian yang kedua adalah untuk menjamin bahwa semua n komponen dari keadaan awal bisa dikontrol ke n komponen yang bersesuaian dari keadaan akhir yang diinginkan.

Teorema 13 Syarat perlu dan cukup sistem (4.16) terkontrol adalah:

1. $w(0, t_1) = \int_0^{t_1} e^{-A\tau} B B^T e^{-A^T \tau} d\tau$ non-singulir.
2. Matriks: $M_c = (B \mid AB \mid A^2B \mid \dots \mid A^{n-1}B)$ mempunyai rank sama dengan n

Bukti

1. Bila $w(0, t_1)$ non-singulir, diberikan sebarang keadaan awal $x(0) = x_0$ dan keadaan akhir x_1 pilih masukan

$$u(t) = -B^T e^{-A^T t} w^{-1}(0, t_1) [x_0 - e^{-A t_1} x_1]. \quad (4.19)$$

Dengan masukan ini dan digunakan persamaan (4.18), diperoleh:

$$\begin{aligned} x(t_1) &= e^{A t_1} x_0 + \int_0^{t_1} e^{A(t_1-\tau)} B \{-B^T e^{-A^T t} w^{-1}(0, t_1) [x_0 - e^{-A t_1} x_1]\} d\tau \\ &= e^{A t_1} x_0 - e^{A t_1} \left[\int_0^{t_1} e^{-A\tau} B B^T e^{-A^T \tau} d\tau \right] w^{-1}(0, t_1) x_0 \\ &\quad + e^{A t_1} \left[\int_0^{t_1} e^{-A\tau} B B^T e^{-A^T \tau} d\tau \right] w^{-1}(0, t_1) e^{-A t_1} x_1 \\ &= e^{A t_1} x_0 - e^{A t_1} w(0, t_1) w^{-1}(0, t_1) x_0 \\ &\quad + e^{A t_1} w(0, t_1) w^{-1}(0, t_1) e^{-A t_1} x_1 \\ &= e^{A t_1} x_0 - e^{A t_1} x_0 + x_1 \\ &= x_1. \end{aligned}$$

Terlihat bahwa dengan masukan $u(t)$ yang diberikan dalam (4.19) sebarang keadaan awal x_0 ditransfer ke sebarang keadaan akhir $x(t_1) = x_1$. Jadi sistem terkontrol. Sebaliknya, andaikan $w(0, t_1)$ singulir tetapi sistem terkontrol. Maka untuk $t_1 > 0$ pilih vektor $\alpha \neq 0$ sedemikian hingga

$$\alpha^T w(0, t_1) \alpha = \int_0^{t_1} \alpha^T e^{-A\tau} B B^T e^{-A^T \tau} \alpha d\tau = 0. \quad (4.20)$$

Untuk setiap t dengan $0 < t \leq t_1$ diperoleh:

$$\alpha^T e^{-A t} B = 0. \quad (4.21)$$

Dari asumsi sistem terkontrol, maka untuk setiap keadaan awal x_0 ada $u(t)$ yang memenuhi (4.17), Oleh karena itu diperoleh:

$$x_1 = e^{At_1}x_0 + \int_0^{t_1} e^{A(t_1-\tau)}Bu(\tau)d\tau.$$

Jika kedua ruas persamaan diatas dikalikan dengan $\alpha^T e^{-At_1}$, diperoleh:

$$\begin{aligned}\alpha^T e^{-At_1}x_1 &= \alpha^T x_0 + \int_0^{t_1} \alpha^T e^{-A\tau}Bu(\tau)d\tau \\ &= \alpha^T x_0 + \int_0^{t_1} 0u(\tau)d\tau \\ &= \alpha^T x_0\end{aligned}$$

atau

$$\alpha^T [x_0 - e^{-At_1}x_1] = 0.$$

Pilih $x_0 = e^{-At_1}x_1 + \alpha$, maka diperoleh persamaan:

$$\begin{aligned}\alpha^T [e^{-At_1}x_1 + \alpha - e^{-At_1}x_1] &= 0 \\ \alpha^T \alpha &= 0.\end{aligned}$$

Dari persamaan terakhir diatas ini diperoleh $\alpha = 0$ ini bertentangan dengan kenyataan $\alpha \neq 0$. Jadi haruslah $w(0, t_1)$ non-singular.

2. Asumsikan rank $M_c = n$, dan andaikan sistem tak-terkontrol. Karena sistem tak-terkontrol, maka $w(0, t_1)$ singular. Jadi, diperoleh suatu persamaan yang serupa pada (4.21). Persamaan (4.21) diturunkan terhadap t sampai k kali, dengan $k = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$; dan pada $t = 0$ diperoleh:

$$\alpha^T A^k B = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots, (n-1). \quad (4.22)$$

Jadi:

$$\alpha^T (B \mid AB \mid A^2B \mid \dots \mid A^{(n-1)}B) = \alpha^T M_c = 0. \quad (4.23)$$

Karena $\alpha \neq 0$ maka rank $Ktr < n$. Hal ini bertentangan dengan kenyataan rank $M_c = n$. Jadi haruslah sistem terkontrol. Sebaliknya, asumsikan sistem terkontrol tetapi rank $M_c < n$. dari asumsi, dipilih $\alpha \neq 0$ yang memenuhi (4.23). Hal ini ekivalen dengan (4.22). Dari teorema "Hamilton-Cayley" $A^{(n+1)}$ dapat diuraikan sebagai kombinasi linear dari $I, A, A^2, \dots, A^{(n-1)}$. Jadi e^{-At} juga dapat diraikan sebagai kombinasi linear dari

$$I, A, A^2, \dots, A^{(n-1)},$$

dari hal ini diperoleh:

$$\alpha^T e^{-At} B = 0, \quad 0 \leq t \leq t_1, \quad \alpha \neq 0.$$

Oleh karena itu diperoleh:

$$0 = \int_0^{t_1} \alpha^T e^{-At} B B^T e^{-A^T t} \alpha dt = \alpha^T w(0, t_1) \alpha.$$

Karena $\alpha \neq 0$, maka $w(0, t_1)$ singular. Jadi sistem tak-terkontrol. Hal ini bertentangan dengan asumsi sistem terkontrol. Jadi haruslah rank $M_c = n$.

Matriks terkontrol M_c diatas ditentukan oleh pasangan matriks (A, B) , adakalanya juga disebut matriks terkontrol dari sistem dengan (A, B) .

Contoh 31 Dibahas lagi contoh dinamika satelit yang diberikan pada sub-bagian 2.4.2. Bila $u_1(t)$ dan $u_2(t)$ masing-masing menyatakan gaya radial dan gaya tangensial. Diperoleh:

$$\begin{aligned} \ddot{r}(t) &= r(t)\dot{\theta}^2(t) - \frac{g}{r^2(t)} + u_1(t), \\ \ddot{\theta}(t) &= -\frac{2\dot{\theta}(t)\dot{r}(t)}{r(t)} + \frac{1}{r(t)} + u_2(t). \end{aligned}$$

Ada penyelesaian setimbang $r(t) = \alpha, \theta(t) = \omega t$ dengan $u_1(\cdot) = u_2(\cdot) = 0$, konstan α dan ω memenuhi $\alpha^3 \omega^2 = g$. Penyelesaian disekitar penyelesaian setimbang, memberikan:

$$\frac{dx(t)}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3\omega^2 & 0 & 0 & 2\omega \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2\omega & 0 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} u(t),$$

dimana

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r(t) - \alpha \\ \dot{x}_1(t) \\ \alpha[\theta(t) - \omega t] \\ \dot{x}_3(t) \end{pmatrix}.$$

Untuk $\omega = 1$, didapat

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

dan

$$M_c = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & -4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

rank dari matriks M_c sama dengan 4. Jadi sistem terkontrol. Bila $u_1(t) \equiv 0$, didapat matriks terkontrol terhadap $u_2(t)$:

$$M_{c2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 \\ 1 & 0 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

rank dari $M_{c2} = 4$. Jadi sistem terkontrol. Bila $u_2(t) \equiv 0$ sedangkan $u_1(t)$ sebarang, didapat matriks keterkontrolan terhadap $u_1(t)$:

$$M_{c1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

rank $M_{c1} = 3$, jadi sistem tak-terkontrol.

Latihan 24 Selidiki apakah pasangan matriks berikut ini dapat dikontrol:

1 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

2 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$

3 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$

4 $A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ a_2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

5 $A = \begin{pmatrix} 0 & l \\ -l & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

6 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$

7 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$

Latihan 25 Suatu sistem diberikan oleh persamaan berikut:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t), \end{aligned}$$

dengan

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad C = (1 \ 0).$$

Bila $P = \int_0^\infty e^{A^T t} Q e^{At} dt$ dengan matriks $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, maka:

a). Tunjukkan bahwa $A^T P + PA = -Q$, jelaskan mengapa persamaan ini bisa dipenuhi untuk matriks P dan Q seperti diatas.

b). Dapatkan pengontrol $u(t)$ sehingga dengan pengontrol ini keadaan awal $x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

bisa dikontrol ke keadaan akhir $x(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, tunjukkan hal ini dalam perhitungan.

□

4.2.4 Keteramatan

Berikut ini diberikan suatu pengertian dari keteramatan dari suatu sistem; pengertian ini merupakan *dual* dari keterkontrolan.

Definisi 6 Bila setiap keadaan awal $x(0) = x_0$ secara tunggal dapat diamati dari setiap pengukuran keluaran sistem (4.16) dari waktu $t = 0$ ke $t = t_1$, maka sistem dikatakan "teramati".

Istilah dual yang dikenalkan diatas kata 'terkontrol' diganti dengan kata 'teramati' masukan $u(t)$ diganti dengan keluaran $y(t)$, yaitu dalam terminologi keterkontrolan sebarang keadaan awal x_0 dikontrol dengan suatu masukan $u(t)$ ke sebarang keadaan akhir x_1 dimana $0 \leq t \leq t_1$ sedangkan dalam terminologi keteramatan sebarang keadaan awal x_0 lewat sebarang pengukuran keluaran $y(t)$ diamati pada interval waktu $0 \leq t \leq t_1$.

Keluaran sistem (4.16) diberikan oleh:

$$y(t) = C e^{A(t)} x_0 + C \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau + D u(t). \quad (4.24)$$

Bila diukur keluaran $y(t)$ pada $t = 0$, maka diperoleh:

$$y(0) = C x_0 + D u(0). \quad (4.25)$$

Terlihat keadaan awal x_0 muncul dalam persamaan (4.25). Selanjutnya bila diukur keluaran $y(t)$ pada t_s dengan $0 < t_s \leq t_1$, diperoleh:

$$\begin{aligned} y(t_s) &= C e^{A(t_s)} x_0 + C \int_0^{t_s} e^{A(t_s-\tau)} B u(\tau) d\tau + D u(t_s) \\ &= C x(t_s) + D u(t_s). \end{aligned} \quad (4.26)$$

Bila keadaan awal x_0 dapat diamati, maka keadaan ini juga akan muncul pada pengukuran keluaran $y(t_s)$, yaitu

$$y(t_s) = Cx_0 + Du(t_s). \quad (4.27)$$

Sehingga dari persamaan (4.26) dan (4.27) diperoleh:

$$x_0 = x(t_s), \text{ dengan } 0 < t_s \leq t_1.$$

Berikut ini didefinisikan suatu matriks:

$$m(0, t) = \int_0^t e^{A^T \tau} C^T C e^{A \tau} d\tau. \quad (4.28)$$

Bila diperhatikan matriks $m(0, t)$ ini mempunyai bentuk yang hampir serupa dengan matriks $w(0, t)$ yang muncul pada kajian keterkontrolan. Matriks A dalam $m(0, t)$ muncul sebagai $-A^T$ dalam $w(0, t)$ sedangkan matriks C dalam $m(0, t)$ muncul sebagai B^T dalam $w(0, t)$.

Selanjutnya diberikan suatu pernyataan dalam suatu teorema berikut ini yang menyatakan syarat perlu dan cukup suatu sistem teramati.

Teorema 14 *Syarat perlu dan cukup sistem (4.16) teramati adalah:*

1. Matriks $m(0, t)$ pada (4.28) non-singular.
2. Matriks keteramatan

$$M_o = \begin{pmatrix} C \\ \text{---} \\ CA \\ \text{---} \\ CA^2 \\ \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} \\ CA^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

mempunyai rank sama dengan n .

Seperti halnya matriks M_c , adakalanya matriks keteramatan M_o dinotasikan dengan (C, A) .

Contoh 32 Tinjau lagi dinamika satelit;

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

dan

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

baris ke-1 matriks C menyatakan pengukuran jari-jari, sedangkan baris ke-2 dari C menyatakan pengukuran sudut. Dalam hal ini diperoleh matriks keteramatan:

$$M_o = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

dengan rank $M_o = 4$. Jadi sistem teramati. Selanjutnya hanya $y_i(t)$ ($i = 1$ atau 2) dapat diukur; didapat:

$$M_{o1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

dengan rank $M_{o1} = 3$, jadi sistem tak-teramati; dan

$$M_{o2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

dengan rank $M_{o2} = 4$, jadi sistem teramati.

Latihan 26 Selidiki apakah sistem dalam pendulum terbalik dapat diamati. Lakukan lagi penyelidikan bila hanya $y_1(t)$ atau $y_2(t)$ yang tersedia untuk diukur.

□

4.2.5 Ruang-bagian terkontrol dan teramati

Pada pembahasan keterkontrolan dan keteramatan sebagaimana yang telah dibahas pada dua bagian sebelumnya keduanya erat kaitannya dengan keadaan awal $x(0) = x_0$. Jadi dalam hal sistem terkontrol mempunyai arti bahwa semua komponen (n komponen) dari vektor $x(0)$ harus bisa dikontrol, bila ada setidaknya satu komponen dari $x(0)$ yang tidak bisa dikontrol ini sudah menyatakan bahwa sistem tak-terkontrol. Begitu juga halnya bila ada setidaknya satu komponen dari $x(0)$ yang tidak dapat ditentukan dari pengukuran keluaran sistem maka dikatakan sistem tidak bisa diamati.

Pada bagian ini dikaji pengelompokan semua komponen dari $x(0)$ yang terkontrol, begitu juga yang teramat. Untuk maksud ini dibutuhkan suatu transformasi linear yang akan mentransformasi sistem yang ada ke bentuk sistem linear yang lain. Transformasi linear ini tidak akan mengubah sifat-sifat sistem yang asli; misalnya saja bila sistem terkontrol, maka hasil sistem yang dilakukan transformasi linear tetap terkontrol.

Telah dikenal dari teori matriks bahwa bila suatu "ruang bagian linear" $V \subset \mathbb{R}^n$ adalah invariant- A , maka bisa didapatkan suatu basis $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ dari $\mathbb{R}^n$ sedemikian hingga $\text{span}\{a_1, a_2, \dots, a_n\} - \dim V = k < n$; selanjutnya dengan basis ini pemetaan A mempunyai bentuk

$$A = \left(\begin{array}{c|c} A_{1,1} & A_{1,2} \\ \dots & \dots \\ 0 & A_{2,2} \end{array} \right) \begin{array}{l} \updownarrow \quad k \\ \updownarrow \quad n-k \\ \leftrightarrow \\ k \quad n-k \end{array} \quad (4.29)$$

Basis yang disebutkan diatas bisa didapatkan dengan prosedur Gram-Schmidt. Kesimpulan disini adalah bila

$$\dim(\text{Im } M_c) = k < n,$$

maka bisa didapat suatu basis $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ dari $\mathbb{R}^n$ sedemikian hingga

$$\text{Im } M_c = \text{span}\{a_1, a_2, \dots, a_k\};$$

dengan basis tsb. matriks A mempunyai bentuk (4.29). Karena $\text{Im } B \in \text{Im } M_c$, maka dengan basis baru tsb. B mempunyai bentuk

$$B = \left(\begin{array}{c} B_1 \\ \dots \\ 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \updownarrow \quad k \\ \updownarrow \quad n-k \\ \leftrightarrow \\ m \end{array} \quad (4.30)$$

Dengan basis tsb. matriks terkontrol mempunyai bentuk:

$$\begin{aligned} M_c &= (B \mid AB \mid \dots \mid A^{(n-1)}B) \\ &= \left(\begin{array}{c|c|c|c|c|c} B_1 & A_{1,1}B_1 & \dots & A_{1,1}^{(n-1)}B_1 \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

dan $\text{rank}(B_1 \mid A_{1,1}B_1 \mid \dots \mid A_{1,1}^{(n-1)}B_1) = k$, jadi pasangan $(A_{1,1}, B_1)$ terkontrol. Dalam hal ini mempunyai arti bahwa pada sistem yang asli sebanyak k komponen dari keadaan awal $x(0) = x_0$ yang bisa dikontrol sedangkan sisanya tidak.

Pemilihan basis baru adalah ekuivalen dengan memperlakukan suatu transformasi basis. Maka dari itu ada suatu matriks T yang punya invers sedemikian hingga $T^{-1}AT$ dan $T^{-1}B$ masing-masing mempunyai bentuk (4.29) dan (4.30)

Dengan cara serupa bila $\dim(\text{Ker } M_o) = k < n$, maka bisa didapat suatu basis $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ dari $\mathbb{R}^n$ sedemikian hingga

$$\text{Ker } M_c = \text{span}\{a_1, a_2, \dots, a_k\};$$

dengan basis tsb. matriks A mempunyai bentuk:

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} A_{1,1} & & A_{1,2} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & & A_{2,2} \end{array} \right) \begin{array}{l} \updownarrow \quad k \\ \updownarrow \quad n-k \\ \leftrightarrow \quad k \quad \leftrightarrow \quad n-k \end{array} \quad (4.31)$$

Matriks A pada persamaan ini secara umum berbeda dengan (4.29). Karena $\text{Ker } C \in \text{Ker } M_o$, maka dengan basis baru tsb. C mempunyai bentuk

$$C = \left(\begin{array}{c|c} 0 & C_1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \leftrightarrow \quad k \quad \leftrightarrow \quad n-k \end{array} \quad (4.32)$$

Dengan basis tsb. matriks teramati mempunyai bentuk:

$$M_o = \left(\begin{array}{c} C \\ \text{---} \\ CA \\ \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} \\ CA^{(n-1)} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} 0 & C_1 \\ \text{---} & \text{---} \\ 0 & C_1 A_{2,2} \\ \text{---} & \text{---} \\ \vdots & \vdots \\ \text{---} & \text{---} \\ 0 & C_1 A_{2,2}^{(n-1)} \end{array} \right) \quad (4.33)$$

dimana

$$\text{rank} \left(\begin{array}{c} C_1 \\ \text{---} \\ C_1 A_{2,2} \\ \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} \\ C_1 A_{2,2}^{(n-1)} \end{array} \right) = k$$

jadi pasangan $(C_1, A_{2,2})$ teramati.

Contoh 33 Diberikan pasangan matriks

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Matriks terkontrol (A, B) pada contoh ini sama dengan matriks M_{c1} pada contoh terdahulu. Telah ditahu bahwa sistem tak-terkontrol sebab $\text{rank } M_{c1} = 3$. Dari matriks M_{c1} didapatkan tiga vektor bebas linear yang membangun $\text{Im } M_{c1}$, yaitu:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Vektor ke-4 dipilih sehingga bebas linear terhadap ketiga vektor tsb. Dipilih vektor ke-4 sebagai:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Didapat transformasi linear T sebagai berikut:

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

dan invers dari matriks T adalah:

$$T^{-1} = 0.1 \times \begin{pmatrix} 0 & 10 & -5 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

sedangkan $T^{-1}AT$ dan $T^{-1}B$ masing-masing diberikan oleh:

$$\bar{A} = T^{-1}AT = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 7.5 \\ 1 & 0 & -0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -0.5 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

dan

$$\bar{B} = T^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Partisi matriks $\bar{A}$ dan $\bar{B}$ masing-masing berdasarkan (4.29) dan (4.30), dengan pasangan $(\bar{A}_{1,1}, \bar{B}_1)$ diberikan oleh:

$$\bar{A}_{1,1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{B}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pasangan $(\bar{A}_{1,1}, \bar{B}_1)$ terkontrol sebab,

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3.$$

Latihan 27 Tulis pasangan terkontrol dalam Latihan 24 kedalam bentuk persamaan (4.29) dan (4.30).

□

4.3 Dualitas keterkontrolan dan keteramatan

Pada bagian ini dibahas dualitas dari keterkontrolan dan keteramatan. Dualitas disini diartikan bahwa sifat-sifat yang ada dalam keterkontrolan bisa diperoleh dari sifat-sifat yang ada dalam keteramatan dengan menggunakan konsep dualitas dan sebaliknya juga berlaku demikian. Selanjutnya akan diberikan dualitas dari keterkontrolan dan keteramatan dalam teorema berikut.

Teorema 15 (A, B) terkontrol bila dan hanya bila (B^T, A^T) teramati. (C, A) teramati bila dan hanya bila (A^T, C^T) terkontrol.

Bukti

$$\begin{aligned} (A, B) \text{ terkontrol} &\Leftrightarrow \text{rank}[B|AB|\dots|A^{(n-1)}B] = n \\ &\Leftrightarrow \text{rank}[B|AB|\dots|A^{(n-1)}B]^T = n \\ &\Leftrightarrow \text{rank} \begin{pmatrix} B^T \\ \hline B^T A^T \\ \hline \vdots \\ \hline B^T (A^T)^{(n-1)} \end{pmatrix} = n \\ &\Leftrightarrow (B^T, A^T) \text{ teramati} \end{aligned}$$

Bukti bagian kedua serupa.

□

Kesimpulan dari teorema diatas adalah $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ terkontrol bila dan hanya bila sistem $\dot{z}(t) = A^T z(t), y(t) = B^T z(t)$ teramati. Matriks transpose $A \rightarrow A^T, B \rightarrow B^T$ adalah contoh sederhana dari konsep "dualitas".

Ruang dual dari $\mathbb{R}^n$ terdiri dari semua fungsi linear $c : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ yang merupakan himpunan dari vektor-vektor berdimensi n . Ruang dual ditulis sebagai $(\mathbb{R}^n)^*$, dimana dalam contoh yang dikaji sebelumnya adalah $\mathbb{R}^n$ sendiri. Bila $A : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ adalah pemetaan linear, maka A^T adalah pemetaan linear dari $(\mathbb{R}^n)^*$ ke $(\mathbb{R}^n)^*$.

4.4 Bentuk kompanion terkontrol dan teramati

Pada bagian ini dibahas suatu bentuk yang dinamakan bentuk "kompanion". Bentuk kompanion ini bermanfaat terutama untuk masalah penempatan pole-pole yang sesuai diinginkan sehingga sistem loop-tutup "terstabilkan". Masalah ini akan dibahas pada bagian berikutnya. Selain dari pada itu pada bagian ini juga akan dimanfaatkan sifat dualitas dari keterkontrolan dan keteramatan untuk memperoleh bentuk kompanion teramati lewat bentuk kompanion terkontrol.

Diberikan suatu sistem masukan-tunggal keluaran-tunggal:

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) \end{aligned} \right\} \quad (4.34)$$

dan ditentukan suatu transformasi:

$$\bar{x}(t) = Px(t), \quad P \text{ matriks konstan non - singular} \quad (4.35)$$

sehingga dengan transformasi ini, sistem (4.34) ditransformasi menjadi:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\bar{x}}(t) &= \bar{A}\bar{x}(t) + \bar{B}u(t) \\ y(t) &= \bar{C}\bar{x}(t) \end{aligned} \right\}, \quad (4.36)$$

dimana

$$\bar{A} = PAP^{-1}, \quad \bar{B} = PB \text{ dan } \bar{C} = CP^{-1}.$$

Berikut ini diberikan suatu teorema yang berkenaan dengan bentuk "kompanion terkontrol", bila sistem (4.34) terkontrol.

Teorema 16 Bila sistem (4.34) terkontrol, maka sistem tsb. bisa ditransformasi kebentuk:

$$\dot{\bar{x}}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -\alpha_n & -\alpha_{n-1} & -\alpha_{n-2} & \dots & -\alpha_2 & -\alpha_1 \end{pmatrix} \bar{x}(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t) \quad (4.37)$$

$$y(t) = [\beta_n \ \beta_{n-1} \ \beta_{n-2} \ \dots \ \beta_2 \ \beta_1] \bar{x}(t)$$

dimana $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ adalah koefisien-koefisien dari polinomial karakteristik matriks A .

Bukti

Sistem (4.34) terkontrol, maka vektor-vektor $B, AB, \dots, A^{(n-1)}B$ bebas linear. Dibentuk suatu basis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} q_n &\stackrel{\text{def}}{=} B \\ q_{n-1} &\stackrel{\text{def}}{=} Aq_n + \alpha_1 q_n = AB + \alpha_1 B \\ q_{n-2} &\stackrel{\text{def}}{=} Aq_{n-1} + \alpha_2 q_n = A^2B + \alpha_1 AB + \alpha_2 B \\ &\vdots \\ q_1 &\stackrel{\text{def}}{=} Aq_2 + \alpha_{n-1} q_n = A^{(n-1)}B + \alpha_1 A^{(n-2)}B + \dots + \alpha_{n-1} B \end{aligned} \quad (4.38)$$

Selanjutnya dari (4.38) diperoleh:

$$\begin{aligned} Aq_1 &= (A^n + \alpha_1 A^{(n-1)} + \dots + \alpha_{n-1} A + \alpha_n I)B - \alpha_n B \\ &= -\alpha_n B = -\alpha_n q_n = (q_1 \ q_2 \ \dots \ q_{n-1} \ q_n) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\alpha_n \end{pmatrix} \\ Aq_2 &= q_1 - \alpha_{n-1} q_n = (q_1 \ q_2 \ \dots \ q_{n-1} \ q_n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\alpha_{n-1} \end{pmatrix} \\ &\dots \dots \dots \\ Aq_n &= q_{n-1} - \alpha_1 q_n = (q_1 \ q_2 \ \dots \ q_{n-1} \ q_n) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ -\alpha_1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

atau:

$$\begin{aligned}
 (q_1 \ q_2 \ \dots \ q_{n-1} \ q_n)^{-1} A q_1 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\alpha_n \end{pmatrix} \\
 (q_1 \ q_2 \ \dots \ q_{n-1} \ q_n)^{-1} A q_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\alpha_{n-1} \end{pmatrix} \\
 &\dots\dots\dots \\
 (q_1 \ q_2 \ \dots \ q_{n-1} \ q_n)^{-1} A q_n &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ -\alpha_1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Dari hasil diatas diperoleh:

$$Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -\alpha_n & -\alpha_{n-1} & -\alpha_{n-2} & \dots & -\alpha_2 & -\alpha_1 \end{pmatrix} = \bar{A},$$

dimana $Q = (q_1 \ q_2 \ \dots \ q_{n-1} \ q_n)$. Sehingga bila dilakukan suatu transformasi seperti yang diberikan pada (4.35), dimana $P = Q^{-1}$ diperoleh:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= \bar{A}\bar{x}(t) + \bar{B}u(t) \\ y(t) &= \bar{C}\bar{x}(t) \end{aligned} \right\},$$

dimana $\bar{A} = P A P^{-1}$ dan $\bar{B} = P B$ dengan

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -\alpha_n & -\alpha_{n-1} & -\alpha_{n-2} & \dots & -\alpha_2 & -\alpha_1 \end{pmatrix}, \quad (4.39)$$

$$\bar{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (4.40)$$

dan

$$\bar{C} = CQ = [\beta_n \ \beta_{n-1} \ \beta_{n-2} \ \dots \ \beta_2 \ \beta_1]. \quad (4.41)$$

Bentuk (4.37) dinamakan bentuk **kompanion terkontrol**. Telah dijelaskan bahwa bentuk companion terkontrol ini diperoleh dari transformasi $\bar{x} = Q^{-1}x$, dimana matriks Q dapat diperoleh dari persamaan (4.35). Matrik Q juga bisa didapat sebagai berikut. Misalkan

$$R = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B]$$

dan

$$\bar{R} = [\bar{B} \ \bar{A}\bar{B} \ \bar{A}^2\bar{B} \ \dots \ \bar{A}^{n-1}\bar{B}]$$

atau

$$\begin{aligned} \bar{R} &= [\bar{B} \ \bar{A}\bar{B} \ \bar{A}^2\bar{B} \ \dots \ \bar{A}^{n-1}\bar{B}] \\ &= [I \ \bar{A} \ \bar{A}^2 \ \dots \ \bar{A}^{n-1}]\bar{B} \\ &= [Q^{-1}Q \ Q^{-1}AQ \ Q^{-1}A^2Q \ \dots \ Q^{-1}A^{n-1}Q](Q^{-1}B) \\ &= Q^{-1}[I \ A \ A^2 \ \dots \ A^{n-1}]Q(Q^{-1}B) \\ &= Q^{-1}[I \ A \ A^2 \ \dots \ A^{n-1}]B \\ &= Q^{-1}[B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B] \\ &= Q^{-1}R \Rightarrow Q = R\bar{R}^{-1}. \end{aligned}$$

Dengan $\bar{A}$ dan $\bar{B}$ masing-masing diberikan oleh persamaan (4.39) dan (4.40), maka dapat ditunjukkan bahwa matriks $\bar{R}^{-1}$ diberikan oleh

$$\bar{R}^{-1} = \begin{bmatrix} \alpha_{n-1} & \alpha_{n-2} & \dots & \alpha_1 & 1 \\ \alpha_{n-2} & \alpha_{n-3} & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \alpha_1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (4.42)$$

Selanjutnya diberikan suatu teorema yang merupakan "dual" dari teorema (16) yaitu bentuk companion teramati.

Teorema 17 *Bila sistem masukan-tunggal keluran tunggal*

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases} \quad (4.43)$$

teramati, maka sistem ini dapat ditransformasi menjadi bentuk kompanion teramati yang diberikan oleh:

$$\begin{cases} \dot{\bar{x}}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_n \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_{n-1} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_2 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -\alpha_1 \end{pmatrix} \bar{x}(t) + \begin{pmatrix} \beta_n \\ \beta_{n-1} \\ \beta_{n-2} \\ \vdots \\ \beta_2 \\ \beta_1 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) = (0 \ 0 \ 0 \dots 0 \ 1) \bar{x}, \end{cases}$$

dimana $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ adalah koefisien-koefisien dari polinomial karakteristik matriks A .

Bukti

Karena sistem (4.43) teramati, maka berdasarkan Teorema 15 sistem dual

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A^T x(t) + C^T u(t) \\ y(t) = B^T x(t) \end{cases} \quad (4.44)$$

terkontrol. Jadi dari hasil Teorema 16, ada matriks P non-singulir sedemikian hingga

$$PA^T P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -\alpha_n & -\alpha_{n-1} & -\alpha_{n-2} & \dots & -\alpha_2 & -\alpha_1 \end{pmatrix}, \quad (4.45)$$

$$PC^T = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (4.46)$$

dan

$$B^T P^{-1} = [\beta_n \ \beta_{n-1} \ \beta_{n-2} \ \dots \ \beta_2 \ \beta_1] \quad (4.47)$$

atau didapat sistem yang diberikan oleh

$$\dot{\bar{z}}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -\alpha_n & -\alpha_{n-1} & -\alpha_{n-2} & \dots & -\alpha_2 & -\alpha_1 \end{pmatrix} \bar{z}(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t). \quad (4.48)$$

$$y(t) = [\beta_n \ \beta_{n-1} \ \beta_{n-2} \ \dots \ \beta_2 \ \beta_1] \bar{z}(t)$$

Sistem (4.48) adalah terkontrol dualitas dari sistem ini adalah teramati yang dilakukan dengan mentranspose tiga persamaan matriks (4.45), (4.46) dan (4.47), diperoleh:

$$(P^{-1})^T A P^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_n \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_{n-1} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_2 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -\alpha_1 \end{pmatrix} = Q A Q^{-1},$$

$$C P^T = (0 \ 0 \ 0 \dots \ 0 \ 1) = C Q^{-1}$$

dan

$$(P^{-1})^T B = \begin{pmatrix} \beta_n \\ \beta_{n-1} \\ \beta_{n-2} \\ \vdots \\ \beta_2 \\ \beta_1 \end{pmatrix} = Q B,$$

dimana $Q = (P^{-1})^T$. Jadi dengan transformasi $\bar{x}(t) = Qx(t)$ sistem teramati (4.43) menjadi:

$$\begin{cases} \dot{\bar{x}}(t) = Q A Q^{-1} \bar{x}(t) + Q B u(t) \\ y(t) = C Q^{-1} \bar{x}(t) \end{cases} \quad (4.49)$$

atau

$$\begin{cases} \dot{\bar{x}}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_n \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_{n-1} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_2 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -\alpha_1 \end{pmatrix} \bar{x}(t) + \begin{pmatrix} \beta_n \\ \beta_{n-1} \\ \beta_{n-2} \\ \vdots \\ \beta_2 \\ \beta_1 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) = (0 \ 0 \ 0 \dots \ 0 \ 1) \bar{x}, \end{cases}$$

□

Masing-masing sistem (4.43) dan (4.49) adalah teramati dan sistem (4.49) didapat dari sistem (4.43) dengan melakukan suatu transformasi $\bar{x}(t) = Qx(t)$. Bila masing-masing matriks keteramatan dari kedua sistem ini diberikan oleh

$$W = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} \text{ dan } \bar{W} = \begin{pmatrix} CQ^{-1} \\ CQ^{-1}(QAQ^{-1}) \\ CQ^{-1}(QA^2Q^{-1}) \\ \vdots \\ CQ^{-1}(QA^{n-1}Q^{-1}) \end{pmatrix},$$

maka

$$\bar{W} = \begin{pmatrix} CQ^{-1} \\ CQ^{-1}(QAQ^{-1}) \\ CQ^{-1}(QA^2Q^{-1}) \\ \vdots \\ CQ^{-1}(QA^{n-1}Q^{-1}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} Q^{-1} = WQ^{-1}.$$

Jadi

$$\bar{W} = WQ^{-1} \Rightarrow Q = \bar{W}^{-1}W.$$

Dapat ditunjukkan bahwa matriks $\bar{W}^{-1}$ diberikan oleh matriks yang sama dalam persamaan (4.42), yaitu

$$\bar{W}^{-1} = \begin{bmatrix} \alpha_{n-1} & \alpha_{n-2} & \dots & \alpha_1 & 1 \\ \alpha_{n-2} & \alpha_{n-3} & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \alpha_1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Umpan balik keadaan dan keluaran

Pada bagian 1.1 dalam contoh tentang auto pilot suatu boat, pengontrol $u(t)$ diungkapkan dalam besaran-besaran sebagaimana yang dikenal untuk memperoleh perilaku kemudi yang baik dari kapal. Salah satu hukum pengontrol yang telah diperkenalkan adalah $u(t) = Ke(t)$, dimana K adalah suatu konstan, $e(t)$ kesalahan diantara a yang sebenarnya dan a_e yang diinginkan. Dalam hal ini a_e yang diinginkan sudah diatur oleh juru-mudi, sedangkan a yang merupakan suatu signal keluaran dari dinamika sistem secara sinambung diukur. Dengan demikian saat pengendali normal yaitu ketika auto-pilot tidak digunakan oleh juru-mudi; juru mudi tahu mengenai a dan a_e pada saat pengamatan dan membuat koreksi sesuai yang diinginkan bila terjadi diviasi. Pada situasi tsb. keluaran (pengukuran-pengukuran) diumpan balikan ke masukan $u(t)$; pengontrol yang demikian dinamakan **kontrol umpan-balik** atau ekuivalen sebagai **kontrol loop-tutup**. Dalam sistem kontrol loop-tutup, keluaran dihubungkan dengan masukan sistem akan dalam hal ini sistem secara otomatis memerintah dengan sendirinya. Kebalikan dari sistem loop-tutup adalah sistem loop-buka, dalam hal ini pengontrol $u(t)$ tidak dipengaruhi oleh keluaran.

Suatu sistem pemanggang roti otomatis yaitu suatu pemanggang roti yang bisa padam secara otomatis adalah salah satu contoh dari sistem kontrol loop-buka. Dalam hal ini sistem di kontrol oleh "timer" (fungsi $u(t)$, suatu fungsi "on-off"). Waktu untuk membuat roti yang bagus harus diestimasi oleh pemakai yang bukan suatu bagian dari sistem. Pengontrolan atas mutu (misalnya saja warna roti) yang merupakan keluaran diatur oleh timer, untuk hal ini dapat didisain suatu pemanggang roti sebagai sistem umpan balik, warna dari roti secara sinambung diukur dan pengukuran ini dihubungkan dengan "switch" dari elemen pemanas.

Kembali pada keperluan yang lebih matematis mengenai prinsip umpan balik. Misalkan suatu sistem diuraikan oleh:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t)\end{aligned}$$

dimana sistem tidak stabil. Juga diasumsikan $C = I$ dan $D = 0$, yaitu keseluruhan

keadaan teramati. Untuk memfokuskan ide, digunakan contoh pada pendulum terbalik yang telah dibahas pada sub-bagian 2.4.1. Misalkan ada gangguan awal $x_0 \neq 0$ ($x_0 = 0$ berhubungan dengan kesetimbangan tidak stabil dari kereta yang tidak bergerak pada situasi yang diberikan saat pendulum tegak, dapat ditentukan suatu fungsi $u(\cdot); [t, \infty) \mapsto \mathbb{R}$ sedemikian hingga penyelesaian dari $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, $x(0) = x_0$ akan konvergen ke 0 kalau $t \rightarrow \infty$. Suatu pengontrol yang demikian (loop-tutup) sangat tidak praktis. Karena gangguan mendatang tidak terjaga. Sebagai pengganti dapat diberikan suatu umpan balik linear berbentuk

$$u(t) = Fx(t), \quad (5.1)$$

dimana F suatu matriks $m \times n$ (pada contoh pendulum terbalik adalah 1×4). Keadaan $x(t)$ memenuhi:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) = (A + BF)x(t). \quad (5.2)$$

Matriks F dipilih sedemikian hingga sistem loop-tutup (5.2) mempunyai suatu perilaku yang diinginkan, misalnya stabil asimtotik. Suatu umpan balik yang diberikan oleh (5.1) dinamakan **umpan balik keadaan**. Bila umpan balik keadaan tidak digunakan, alternatif yang lainnya adalah umpan balik keluaran $u = Hy(t)$, dimana H suatu matriks sesuai pilihan berukuran $m \times p$. Keadaan $x(t)$ akan memenuhi:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + BHy(t) = (A + BHC)x(t).$$

Suatu pengontrol yang demikian disebut **umpan balik keluaran**. Masukan $u(t) = Fx(t)$ adalah suatu hukum kontrol, bila dipandang sebagai suatu sistem tersendiri (statik) dengan $x(t)$ sebagai masukan dan $u(t)$ sebagai keluaran, hukum kontrol ini disebut hukum kompensator statik.

5.1 Umpan balik dan terstabilkan

Melaui suatu kompensator pengaruh dinamik dari suatu sistem bisa dipengaruhi. Diinginkan untuk menggunakan pengaruh ini untuk menstabilkan sistem disekitar titik keseimbangan tak-stabil. Penstabilan merupakan pokok bahasan pada bagian ini, walaupun ada sifat-sifat sistem yang lain yang dapat dipengaruhi oleh suatu kompensator. Kondisi pada matriks A dan B akan diberikan sedemikian hingga matriks $A + BF$ stabil asimtotik bila matriks F dipilih sesuai dengan apa yang diinginkan.

Definisi 7 Sistem $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ bisa distabilkan bila ada suatu matriks F ukuran $m \times n$ sedemikian hingga semua nilai-karakteristik λ dari matriks $A + BF$, $\Re(\lambda) < 0$.

Berikut ini diberikan suatu teorema yang memberikan syarat suatu sistem bisa distabilkan.

Teorema 18 Sistem $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ terkontrol bila dan hanya bila untuk setiap polinomial

$$p(\lambda) = \lambda^n + p_1\lambda^{(n-1)} + p_2\lambda^{(n-2)} + \dots + p_n,$$

dengan koefisien p_i real, ada matriks F ukuran $m \times n$ sedemikian hingga $\det[\lambda I - (A + BF)] = p(\lambda)$

Bukti

Asumsikan bahwa untuk setiap sebarang $p(\lambda)$ yang mempunyai bentuk seperti diberikan dalam teorema ada suatu matriks F sedemikian hingga $\det[\lambda I - (A + BF)] = p(\lambda)$ dan andaikan sistem $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ tak-terkontrol. Maka ada basis di $\mathbb{R}^n$ sedemikian hingga:

$$A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ 0 & A_{2,2} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (5.3)$$

Bila dipartisi sebarang matriks umpan-balik F sebagai $(F_1 \ F_2)$, maka

$$\begin{aligned} A + BF &= \begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ 0 & A_{2,2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix} (F_1 \ F_2) \\ &= \begin{pmatrix} A_{1,1} + B_1 F_1 & A_{1,2} + B_1 F_2 \\ 0 & A_{2,2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Gunakan bentuk persamaan berikut

$$\begin{pmatrix} P & Q \\ 0 & R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & P^{-1}QR^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}$$

untuk menentukan polinomial karakteristik dari matriks

$$(A + BF),$$

yaitu:

$$\begin{aligned} \det[\lambda I - (A + BF)] &= \det \begin{pmatrix} \lambda I - (A_{1,1} + B_1 F_1) & -(A_{1,2} + B_1 F_2) \\ 0 & \lambda I - A_{2,2} \end{pmatrix} \\ &= \det(K) \det(L) \det(M), \end{aligned}$$

dengan matriks K, L dan M masing-masing adalah

$$\begin{aligned} K &= \begin{pmatrix} \lambda I - (A_{1,1} + B_1 F_1) & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}, \\ L &= \begin{pmatrix} I & [\lambda I - (A_{1,1} + B_1 F_1)]^{-1} [A_{1,2} + B_1 F_2] [\lambda I - A_{2,2}]^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \end{aligned}$$

dan

$$M = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & \lambda I - A_{2,2} \end{pmatrix}.$$

Sehingga diperoleh

$$\det[\lambda I - (A + BF)] = \det[\lambda I - (A_{1,1} + B_1 F_1)] \det[\lambda I - A_{2,2}]$$

Terlihat bahwa apapun pilihan terhadap F , polinomial dari $\det[\lambda I - A_{2,2}]$ tidak bisa dipilih sebarang dan polinomial ini selalu merupakan suatu bagian dari polinomial karakteristik dari matriks $(A + BF)$. Akibatnya polinomial karakteristik dari matriks $(A + BF)$ tidak akan bisa dipilih sebarang. Hal ini kontradiksi dengan kenyataan asumsi. Jadi haruslah sistem $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ terkontrol.

Sebaliknya, asumsikan (A, B) terkontrol. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap polinomial $p(\lambda) = \lambda^n + p_1\lambda^{(n-1)} + p_2\lambda^{(n-2)} + \dots + p_n$ ada tunggal suatu matriks F sedemikian hingga $\det[\lambda I - (A + BF)] = p(\lambda)$. Sistem (A, B) terkontrol, maka berdasarkan Teorema 16 A dan B mempunyai bentuk kompanion:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -\alpha_n & -\alpha_{n-1} & -\alpha_{n-2} & \dots & -\alpha_2 & -\alpha_1 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pilih $F = (\alpha_n - p_n \quad \alpha_{n-1} - p_{n-1} \quad \dots \quad \alpha_1 - p_1)$, maka

$$\begin{aligned} A + BF &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -\alpha_n & -\alpha_{n-1} & -\alpha_{n-2} & \dots & -\alpha_2 & -\alpha_1 \end{pmatrix} \\ &\quad + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (\alpha_n - p_n \quad \alpha_{n-1} - p_{n-1} \quad \dots \quad \alpha_1 - p_1) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -p_n & -p_{n-1} & -p_{n-2} & \dots & -p_2 & -p_1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Dari hasil diatas diperoleh

$$\det[\lambda I - (A + BF)] = \lambda^n + p_1\lambda^{(n-1)} + p_2\lambda^{(n-2)} + \dots + p_n = p(\lambda).$$

□

Teorema 18 menyatakan bahwa bila (A, B) terkontrol, polinomial karakteristik dari $(A + BF)$ bisa dipilih sebarang untuk suatu pilihan F yang sesuai. Maka dari itu "zeros" dari polinomial karakteristik yang identik dengan nilai-karakteristik dari matriks $A + BF$ dapat diletakkan pada setiap lokasi sesuai dengan yang dikehendaki. Suatu lokasi khusus adalah separoh bidang kompleks sebelah kiri sedemikian hingga $\dot{x}(t) = (A + BF)x(t)$ stabil asimtotik. Suatu kesimpulan dari Teorema 18 adalah bila $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ terkontrol maka terstabilkan (kebalikan pernyataan ini tidak benar). Teorema 18 adakalanya dinamakan "pole assignment".

Contoh 34 Diberikan sistem

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t).$$

Sistem tak-terkontrol. Bilih dipilih

$$u(t) = (0 \quad -2) \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

diperoleh sistem loop-tutup

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}.$$

Terlihat bahwa sistem loop-tutup stabil asimtotik. Contoh ini menunjukkan bahwa walaupun sistem tak-terkontrol tapi sistem bisa distabilkan.

□

Contoh 35 Kembali pada Contoh 8 pendulum terbalik. Hasil pelinearan disekitar penyelesaian sama dengan nol serta dengan memberikan nilai-nilai tertentu pada beberapa konstanta yang tidak diketahui, matriks A dan B masing-masing diberikan oleh

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.6 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ -2.4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dapat diselidiki bahwa sistem terkontrol. Polinomial karakteristik dari A adalah $\lambda^4 - 25\lambda^2$, dari polinomial ini terlihat bahwa salah satu nilai karakteristik dari A sama dengan 5, jadi

sistem tak-stabil. Misalkan diinginkan memilih umpan balik F supaya nilai-karakteristik dari $A + BF$ adalah: $-1, -2$ dan $-2 \pm i$, dalam hal ini polinomial $p(\lambda)$ diberikan oleh:

$$(\lambda + 1)(\lambda + 2)(\lambda^2 + 4\lambda + 5) = \lambda^4 + 7\lambda^3 + 19\lambda^2 + 23\lambda + 10.$$

Misalkan $F = (f_1 \ f_2 \ f_3 \ f_4)$, maka diperoleh suatu persamaan yang diberikan oleh: $\det[\lambda I - (A + BF)] = p(\lambda)$. Tetapi

$$\begin{aligned} \det[\lambda I - (A + BF)] &= \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ -25 + 2.4f_1 & \lambda + 2.4f_2 & 2.4f_3 & 2.4f_4 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 0.6 - f_1 & -f_2 & -f_3 & \lambda - f_4 \end{pmatrix} \\ &= \lambda^4 + (2.4f_2 - f_4)\lambda^3 + (-f_3 - 25 + 2.4f_1)\lambda^2 \\ &\quad + (25f_4 - 1.44f_4)\lambda + (25f_3 - 1.44f_3). \end{aligned}$$

Dengan menyamakan koefisien-koefisien yang bersesuaian dari polinomial $\det[\lambda I - (A + BF)]$ dan $p(\lambda)$ diperoleh:

$$f_3 = \frac{10}{23.56} = 0.42, \quad f_4 = \frac{23}{23.56} = 0.98, \quad f_1 = \frac{1}{2.4} \left[44 + \frac{10}{23.56} \right] = 18.51,$$

dan

$$f_2 = \frac{1}{2.4} \left[7 + \frac{23}{23.56} \right] = 3.32.$$

□

Contoh 36 Diberikan sistem dalam bentuk kanonik terkontrol:

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t).$$

Bila masukan dipilih sebagai $u(t) = (f_1 \ f_2 \ f_3)x(t)$. Untuk nilai f_i , $i = 1, 2, 3$ yang mana sistem loop-tutup stabil asimtotik?

Dari hukum umpan balik yang diberikan menghasilkan:

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 + f_1 & -3 + f_2 & 1 + f_3 \end{pmatrix} x(t).$$

Polinomial karakteristik dari matriks sistem ini adalah:

$$\lambda^3 + (-1 - f_3)\lambda^2 + (3 - f_2)\lambda + (-2 - f_1) = 0.$$

Karena lokasi yang tepat dari "zeros" tidak penting, digunakan kriteria Routh-Hurwitz untuk memperoleh kondisi-kondisi f_i yang akan menjamin kestabilan asimtotik. Skemanya adalah:

$$\begin{array}{ccc} 1 & 3 - f_2 & 0 \\ -1 - f_3 & -2 - f_1 & 0 \\ \frac{(-1-f_3)(3-f_2)-(-2-f_1)}{-1-f_3} & 0 & 0 \\ -2 - f_1 & 0 & \\ 0 & & \end{array}$$

Maka dari itu, kondisi syarat perlu dan cukup untuk stabil asimtotik adalah:

$$-1 - f_3 > 0, \quad -2 - f_1 > 0, \quad (-1 - f_3)(3 - f_2) > (-2 - f_1).$$

Latihan 28 Berikan contoh sistem linear invarian-waktu yang tidak dapat dikontrol tapi dapat distabilkan.

Latihan 29 Tunjukkan bahwa sistem invarian waktu

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

dalam hal ini $u(t)$ tidak harus suatu skalar adalah bisa distabilkan bila ruang bagian tak-stabilnya termuat didalam ruang bagian

Latihan 30 Tinjau realisasi takterkontrol:

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} u(t).$$

Apakah realisasi ini dapat distabilkan? Apakah memungkinkan mendapatkan suatu vektor F sedemikian hingga hukum umpan balik $u(t) = Fx(t)$ menyebabkan nilai karakteristik dari sistem umpan balik adalah: $-2, -2, -1, -1$ atau $-2, -2, -2, -2, -1$ atau $-2, -2, -2, -2$?

Latihan 31 Sistem linear terkontrol dan teramati diberikan oleh persamaan berikut:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u, \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} x.$$

Bila umpan balik keadaan $u = (k_1 \ k_2)x + r$. Tentukan nilai k_1 dan k_2 supaya sistem umpan balik keadaan tetap terkontrol tetapi tak dapat diamati.

□

5.2 Pengamat dan prinsip pemisahan

Banyak prosedur kontrol dari suatu sistem didasarkan pada asumsi bahwa semua komponen vektor-keadaan dapat diamati. Dalam prosedur yang demikian hukum kontrol mempunyai bentuk

$$u(t) = Fx(t) \quad \text{atau} \quad (u(t) = Fx(t) + Gv(y)).$$

Bagaimanapun dalam berbagai sistem perlengkapan pengukuran yang dibutuhkan untuk mengamati keseluruhan keadaan sangat mahal, terutama dalam sistem "fisika". Dalam sistem ekonomi prosedur pengukuran statistika yang dibutuhkan sangat mahal, adakalanya sangatlah tidak mungkin memperoleh pengukuran dari keseluruhan keadaan bila beberapa fariabel internal tidak bisa dicapai. Misalnya suatu satelit, karena kompleks masalah peralatannya, pengukuran akan sukar dilakukan, misalnya pengukuran temperatur yang akan digunakan dalam satelit tsb. Saat satelit dalam lintasan orbit, sangatlah terlalu jauh mengukur besaran-besaran tertentu dari bumi.

Dalam keseluruhan hal tsb., kontrol harus berdasar pada suatu informasi yang digunakan, yakni keluaran $y(t) = Cx(t)$ (untuk penyederhanaan dimabil $D = 0$, dalam hal $D \neq 0$ dapat ditangani dalam keadaan standart bila $y(t) - Du(t) = Cx(t)$ diinterpretasikan sebagai pengukuran baru). Diperlukan suatu sistem pembantu yang dinamakan pengamat (observer) yang mempunyai masukan $u(t)$ dan keluaran $y(t)$ dari sistem riil dan keluran $\hat{x}(t)$ suatu pendekatan dari keadaan $x(t)$ dari sistem riil. Suatu pengamat dari sistem $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, $y(t) = Cx(t)$ diasumsikan berbentuk:

$$\begin{aligned}\dot{z}(t) &= Pz(t) + Qu(t) + Ky(t) \\ \hat{x}(t) &= Sz(t) + Tu(t) + Ry(t).\end{aligned}$$

Vektor $z(t)$ adalah keadaan dari pengamat. Sedangkan matriks-matriks

$$P, Q, K, S, T \quad \text{dan} \quad R$$

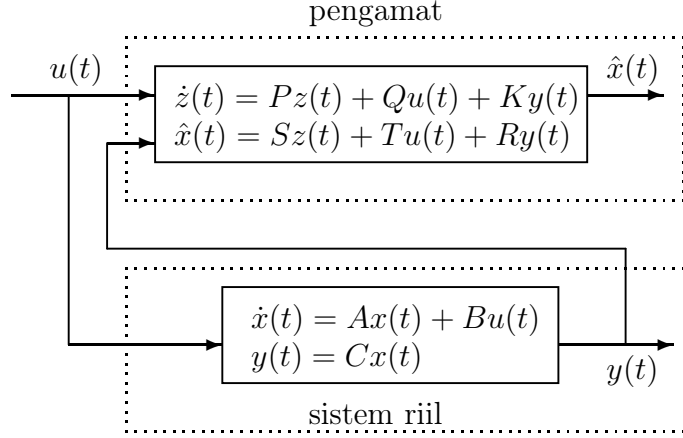
adalah matriks-matriks yang dapat ditentukan. Bisa dibayangkan sistem riil sebagai suatu satelit dalam orbit dimana tidak semua komponen dari $x(t)$ dengan mudah dapat diukur, tidak banyak fariabel-fariabel keluaran yang bisa membantu, misalnya hanya posisi dan jarak yang bisa memberikan informasi. Sedangkan pengamat adalah suatu sistem di bumi, misalnya saja suatu program komputer yang berfungsi untuk memperoleh semua fariabel dengan mudah.

Diagram alir pengamat dan sistem riil dan hubungan diantara sistem-sistem tsb. disajikan dalam Gambar 5.1.

Terlihat bahwa pengamat dan sistem riil tampak dalam Gambar 5.1.

Bila kesemuanya memungkinkan, pengamat seharusnya paling tidak memenuhi persyaratan berikut:

1. Bila $\hat{x}(t_0) = x(t_0)$ pada waktu tertentu t_0 , maka didapat $\hat{x}(t) = x(t)$ untuk $t \geq t_0$. Sekali pengamat mempunyai estimasi yang bagi vektor keadaan riil, maka estimasi ini akan tetap benar untuk waktu mendatang.



Gambar 5.1: Sistem pengamat.

2. Beda $\hat{x}(t) - x(t)$ harus konvergen ke nol bila $t \rightarrow \infty$ terlepas dari kondisi awal $x(0), z(0)$ dan kontrol $u(t)$.

Akan dikonstruksi suatu pengamat dimana $S = I, T = R = 0$, hal ini memberikan $\hat{x}(t) = z(t)$ dengan demikian keadaan pengamat merupakan pendekatan keadaan $x(t)$. Selanjutnya diperoleh:

$$\begin{aligned}
 \dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t) &= Ax(t) + Bu(t) - P\hat{x}(t) - Qu(t) - Ky(t) \\
 &= Ax(t) + Bu(t) - P\hat{x}(t) - Qu(t) - KCx(t) \\
 &= (A - KC)x(t) - P\hat{x}(t) + (B - Q)u(t)
 \end{aligned}$$

Dari formulasi persyaratan pertama pengamat menghasilkan

$$B = Q, \quad A - KC = P.$$

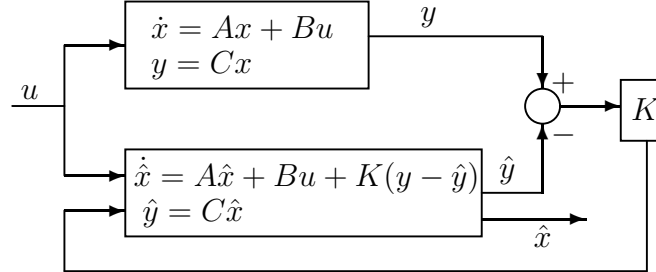
Oleh karena itu pengamat mempunyai bentuk:

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) + K(y(t) - \hat{y}(t)), \text{ dengan } \hat{y}(t) = C\hat{x}(t). \quad (5.4)$$

Terlihat sangat banyak kemiripan dengan sistem asal. Sistem (5.4) merupakan duplikat dari sistem riil terlepas dari suku tambahan $K(y(t) - \hat{y}(t))$ yang bisa ditafsirkan sebagai suku koreksi. Diagram alir dari kondisi ini diberikan dalam Gambar 5.2.

Selanjutnya agar persyaratan kedua dipenuhi, dikaji bagaimana mengestimasi kesalahan $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ bila $t \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned}
 \dot{e}(t) &= \dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t) \\
 &= Ax(t) + Bu(t) - A\hat{x}(t) - Bu(t) - K(Cx(t) - C\hat{x}(t)) \\
 &= (A - KC)(x(t) - \hat{x}(t)) = (A - KC)e(t).
 \end{aligned}$$



Gambar 5.2: Diagram alir sistem pengamat.

Karena $e(t)$ harus konvergen ke nol, persyaratannya menjadi matriks $(A - KC)$ harus stabil asimtotik. Dalam hal ini timbul pertanyaan sebagai berikut: Dapatkah suatu matriks K diperoleh sedemikian hingga persyaratan tsb. memungkinkan? Teorema berikut menyatakan bahwa hal tsb. mungkin bila (C, A) teramati.

Teorema 19 Untuk setiap polinomial

$$w(\lambda) = \lambda^n + w_1\lambda^{(n-1)} + w_2\lambda^{(n-2)} + \dots + w_n$$

dengan koefisien w_i riil ada suatu matriks ukuran $n \times p$ sedemikian hingga $\det[\lambda I - (A - KC)] = w(\lambda)$ bila dan hanya bila (C, A) teramati.

Bukti

(C, A) teramati bila dan hanya bila (A^T, C^T) terkontrol. (A^T, C^T) terkontrol bila dan hanya bila untuk setiap polinomial $w(\lambda)$ ada matriks F sedemikian hingga $\det[\lambda I - (A^T + C^T F)] = w(\lambda)$. Pilih $K = -F^T$, maka

$$\det[\lambda I - (A - KC)] = \det[\lambda I - (A^T - C^T K^T)] = w(\lambda)$$

□

Contoh 37 Contoh ini merupakan kelanjutan contoh sebelumnya dari pendulum terbalik. Di asumsikan bahwa hanya pengukuran-pengukuran skalar dan posisi kereta dibuat sedemikian hingga A dan C adalah:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.6 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = (0 \quad 0 \quad 1 \quad 0).$$

Matriks keteramatan adalah:

$$M_o = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.6 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank } M_o = 4.$$

Sehingga Teorema 19 bisa digunakan. Misalkan dikonstruksi suatu pengamat sedemikian hingga pole dari $(A - KC)$ pada titik-titik -1 (sebanyak dua kali) dan $-1 \pm i$. Ini berarti bahwa $K = (K - 1 \ k_2 \ k_3 \ k_4)^T$ harus dikonstruksi sedemikian hingga:

$$\begin{aligned} \det[\lambda I - (A - KC)] &= (\lambda + 1)^2(\lambda + 1 - i)(\lambda + 1 + i) \\ &= \lambda^4 + 4\lambda^3 + 7\lambda^2 + 6\lambda + 2, \end{aligned}$$

dilain pihak

$$\begin{aligned} \det[\lambda I - (A - KC)] &= \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & k_1 & 0 \\ -25 & \lambda & k_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + k_3 & -1 \\ 0.6 & 0 & k_4 & \lambda \end{pmatrix} \\ &= \lambda^4 + k_3\lambda^3 + (-25 + k_4)\lambda^2 \\ &\quad + (-25k_3 - 0.6k_1)\lambda + (-0.6k_2 - 25k_4) \end{aligned}$$

sehingga dengan menyamakan koefisien yang bersesuaian persamaan diatas, diperoleh:

$$k_3 = 4; \ k_4 = 32; \ k_1 = \frac{-106}{0.6} = -175.66 \text{ dan } k_2 = \frac{-802}{0.6} = -1336.66 .$$

Dalam hal ini pengamat mempunyai bentuk:

$$\begin{aligned} \hat{x}(t) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.6 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \hat{x}(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ -2.4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t) \\ &\quad + \begin{pmatrix} -\frac{1060}{6} \\ -\frac{8020}{6} \\ 4 \\ 32 \end{pmatrix} (y(t) - (0 \ 0 \ 1 \ 0)\hat{x}(t)) . \end{aligned}$$

Penyelesaian pengamat ini, memenuhi:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \hat{x}(t) = x(t).$$

Latihan 32 Tinjau kedinamikan dari trayektori satelit. Bila hanya pengukuran satu skalar yang diijinkan yaitu $y_1(t)$ atau $y_2(t)$ yang mana harus dipilih supaya keteramatan dipenuhi? Konstruksikan suatu pengamat untuk pengukuran yang dipilih sedemikian hingga pole-pole dari persamaan kesalahan

$$\dot{e}(t) = (A - KC)e(t)$$

semuanya sama dengan -1 .

□

Teorema 19 memberikan suatu syarat perlu dan cukup sedemikian hingga pole dari matriks $(A - KC)$ bisa dipilih sekehendak kita. Suatu kemungkinan pemilihan adalah menempatkan semua pole diseparuh bidang sebelah kiri (pole-pole tidak harus pada tempat-tempat khusus). Ini tentunya persyaratan yang lebih lunak yang mana keteramatan merupakan syarat cukup, tetapi bukan merupakan syarat perlu sebagaimana yang diberikan dalam uraian berikut. Tinjau pasangan matriks:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ dan } C = (1 \ 0),$$

dapat diselidiki bahwa (C, A) tak-teramati. Pole dari $A - KC$ dengan $K = (k_1 \ k_2)^T$ adalah "zeros" dari

$$\det[\lambda I - (A - KC)] = (\lambda - 1 + k_1)(\lambda + 1).$$

Bila dipilih $k_1 > 1$, kedua "zeros" terletak diseparuh bidang kiri, sehingga bila dikonstruksi pengamat dimana letak pole sama dengan letak zeros tsb., maka untuk $t \rightarrow \infty$ pengamat ini akan konvergen ke vektor keadaan riil. Salah satu polenya adalah -1 , merupakan pole yang sudah tetap tidak bisa diubah.

Suatu syarat perlu dan cukup sedemikian hingga semua pole dari $(A - KC)$ harus terletak di separuh bidang kiri adalah bila A dan C diuraikan kedalam suatu basis tertentu sedemikian hingga masing-masing mempunyai bentuk:

$$A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & | & A_{1,2} \\ \hline 0 & | & A_{2,2} \end{pmatrix}, \quad C = (0 \ | \ C_1),$$

dimana pasangan $(C_1, A_{2,2})$ teramati. Oleh karena itu sekarang haruslah kondisi matriks $A_{1,1}$ stabil asimtotik. Sifat dari pasangan matriks (C, A) sedemikian hingga suatu K dapat dipilih dimana pole-pole dari matriks $(A - KC)$ terletak di separuh bidang kiri dinamakan dapat-dideteksi.

Latihan 33 *Tunjukkan bahwa sistem invarian-waktu*

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t)$$

dapat-dideteksi bila dan hanya bila $\ker(M_o)$ termuat dalam ruang stabilnya.

Latihan 34 *Tunjukkan bahwa keterdetesian adalah suatu konsep dual, yaitu bila (A, B) dapat distabilkan, maka (B^T, A^T) dapat-dideteksi.*

□

Pengamat dikenalkan sebab kekurangan informasi mengenai keseluruhan komponen vektor keadaan. Vektor keadaan ini digunakan dalam suatu loop umpan balik sebagaimana untuk

memberi sifat-sifat yang diharapkan sistem. Selanjutnya dikombinasi konsep umpan balik dengan pengamat. Bila $u(t) = Fx(t)$ suatu hukum umpan balik yang membuat sistem $\dot{x}(t) = (A + BF)x(t)$ stabil asimtotik, maka diinginkan hal serupa pada hukum umpan balik $u(t) = F\hat{x}(t)$. Selanjutnya secara bersama-sama perilaku sistim asli dan pengamat:

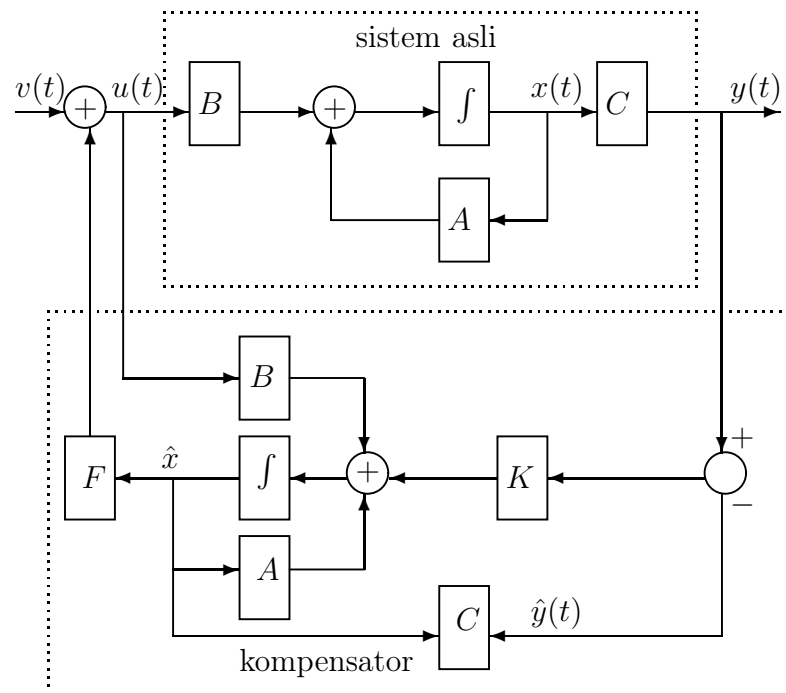
$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + BF\hat{x}(t) \\ \dot{\hat{x}}(t) &= A\hat{x}(t) + BF\hat{x}(t) + K(Cx(t) - C\hat{x}(t)).\end{aligned}$$

Dengan menggunakan $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ persamaan diatas menjadi

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= (A + BF)x(t) - BFe(t) \\ \dot{e}(t) &= (A - KC)e(t).\end{aligned}\tag{5.5}$$

atau ekivalen dengan:

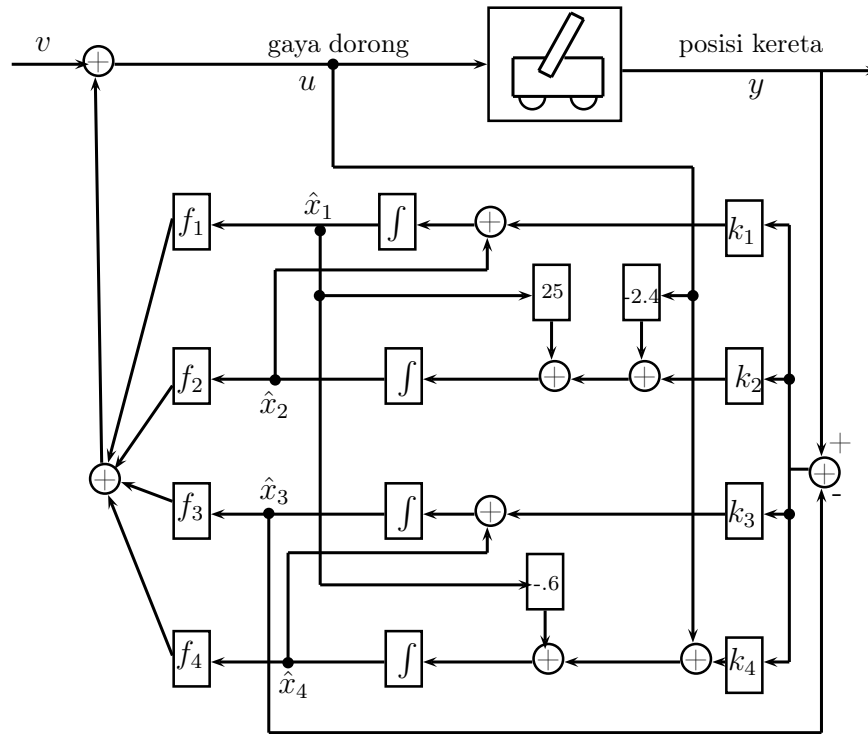
$$\begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{e}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + BF & -BF \\ 0 & A - KC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ e(t) \end{pmatrix}.$$



Gambar 5.3: Diagram alir pemisahan sistem.

Nilai karakteristik dari sistem diatas sama dengan nilai karakteristik dari matriks $A + BF$ bersama-sama dengan nilai karakteristik matriks $A - KC$. Jadi nilai karakteristik keseluruhan sistem sama dengan nilai karakteristik yang diperoleh melalui umpan balik $u(t) = Fx(t)$ dan melalui pengkonstruksian pengamat.

Umpan balik $u(t) = Fx(t)$ dan pengamat bisa didisain secara tak bergantung satu dengan yang lainnya. Bila diletakkan bersama sistem asli dan pengamat dengan umpan balik $u(t) = Fx(t)$, nilai karakteristik tidak saling mempengaruhi. Prinsip ini dinamakan prinsip pemisahan. Total sistem dari sistem asli, pengamat dan loop umpan balik diberikan ringkasannya dalam diagram alir dalam Gambar 5.3 yang tersaji dalam halaman sebelumnya. Dua sub-sistem yang dikelilingi oleh garis-putus masing-masing adalah sistem asli dan kompensator. Kompensator disini berbeda dengan kompensator statik yang telah dikenalkan, oleh karena itu kompensator ini disebut kompensator dinamik.

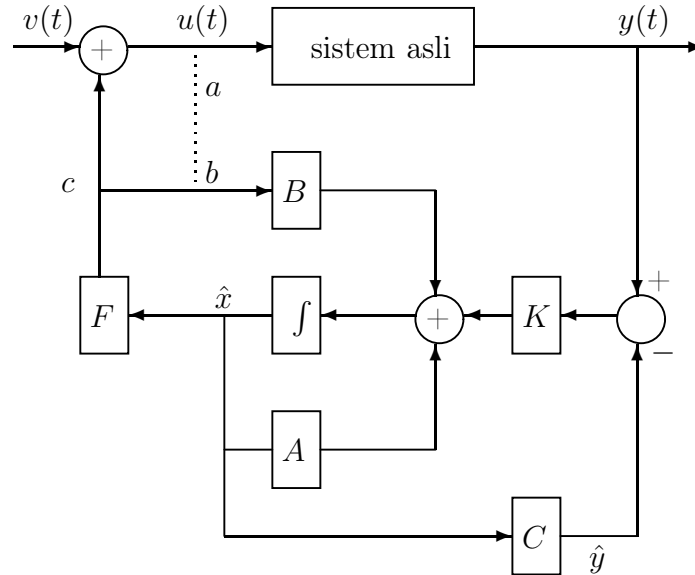


Gambar 5.4: Gambungan umpan balik keadaan dan pengamat.

Contoh 38 Diberikan contoh kereta dengan pendulum terbalik (lihat Gambar 5.4). Pada dua contoh sebelumnya didisain hukum umpan balik keadaan dan pengamat. Kombinasi pendisainan sebagai berikut, nilai numerik f_i dan k_i dengan $i = 1, 2, 3, 4$ seperti yang telah diberikan dalam dua contoh terdahulu.

□

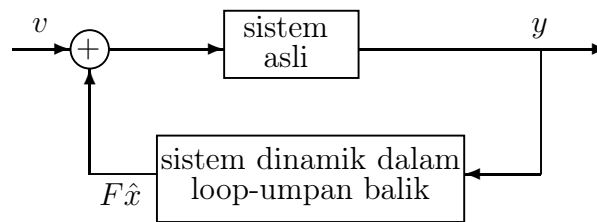
Sebegitu jauh belum dipertimbangkan masukan baru $v(t)$, yang diberikan oleh $u(t) = Fx(t) + v(t)$, $Fx(t)$ adalah komponen umpan balik, sedangkan $v(t)$ adalah komponen baru loop-buka. Bila diubah keseluruhan disain dari sistem asli dan pengamat dalam diagram



Gambar 5.5: Peyederhanaan diagram.

yang lebih ramping sebagaimana diberikan oleh Gambar 5.5.

Dalam Gambar 5.5 terlihat hubungan baru bc sebagai pengganti dari hubungan ab dalam diagram sebelumnya. Dalam diagram terlihat $v(t)$ tidak masuk ke kompensator. Hal ini tidak akan mengubah sifat kestabilan dari keseluruhan sistem disebabkan $v(t)$ hanya bergantung pada waktu t tidak tergantung pada keadaan. Diagram yang paling akhir secara simbolik bisa digambar sebagai mana yang diberikan dalam Gambar 5.6. Terlihat



Gambar 5.6: Simbolik diagram.

dalam Gambar 5.6 kestabilan dari suatu pengamat bisa diinterpretasikan sebagai umpan balik keluaran, dalam hal ini diperoleh suatu sistem dinamik loop-umpan balik.

5.3 Penolakan gangguan

Misalkan suatu sistem linear waktu-invarian dengan $m + l$ masukan yang dipartisi sebagai $(u(t), v(t))$:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + Ev(t), \quad y(t) = Cx(t), \quad (5.6)$$

dimana $u(t)$ adalah masukan sistem sebagaimana biasanya, sedangkan $v(t)$ dapat diinterpretasikan sebagai "gangguan". Gangguan ini tidak dapat diukur secara langsung, hanyalah keluaran $y(t)$ yang dapat diukur. Dalam kasus ini bertujuan mendisain suatu hukum umpan balik:

$$u(t) = Fx(t) + \bar{u}(t)$$

sedemikian hingga $v(t)$ tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap keluaran dan tidak masalah apa bentuk dari $\bar{u}(t)$ atau keadaan awal $x(0)$ dari sistem (5.6).

Contoh 39 Diberikan sistem

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) &= v(t) \\ y(t) &= x_1(t).\end{aligned}$$

Bila digunakan hukum umpan balik $u(t) = -x_2(t) + \bar{u}(t)$, diperoleh:

$$y(t) = x_1(0) + \int_0^t \bar{u}(\tau) d\tau,$$

terlihat bahwa keluaran $y(t)$ bebas dari gangguan $v(t)$.

□

Bab 6

Penyajian masukan/keluaran

Penyajian masukan/keluaran dari suatu sistem merujuk pada suatu pendiskripsian dimana masukan secara langsung dikaitkan dengan keluaran, tanpa fungsi media-antara lainnya atau fariabel keadaan. Sudah dikaji suatu masukan-keluaran melalui kajian fariabel keadaan pada bagian yang terdahulu. Kajian masukan-keluaran juga bisa ditemui pada pembahasan terdahulu dalam fungsi atau matriks respon impuls. Melalui fungsi $K(t, s)$ fungsi masukan secara langsung dikaitkan dengan fungsi keluaran. Diskripsi ini diperoleh dengan mengeliminasi vektor keadaan $x(t)$. Pada bagian berikut ini dikaji penyajian yang berguna dari masukan/keluaran suatu sistem.

6.1 Transformasi Laplace dan kegunaannya untuk sistem invarian-waktu linear

Transformasi Laplace dari fungsi kontinu sepotong-demi sepotong $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, didefinisikan sebagai:

$$F(s) = \mathcal{L}(f) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt.$$

Bila $f = O(e^{bt})$ untuk $t \rightarrow \infty$, yaitu ia bertambah secara eksponensial dengan $b \in \mathbb{R}$ suatu konstanta, maka integral diatas "ada" untuk semua bilangan riil $s > b$. Bila $f = O(e^{bt})$, maka integral juga ada untuk semua bilangan kompleks s dengan $\text{Re}(s) > b$ (Re adalah bagian riil), sebab:

$$|f(t)e^{-st}| = |f(t)| e^{-\text{Re}(s)t}.$$

Oleh karena itu domain dari fungsi $F : (b, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ bisa diperluas sampai semua $s \in \mathbb{C}$ dengan $\text{Re}(s) > b$ dan

$$F : \{s \in \mathbb{C} | \text{Re}(s) > b\} \rightarrow \mathbb{C}$$

adalah fungsi kompleks. Pada kajian disini s akan selalu menunjukkan bilangan kompleks. Perluasan ke fungsi bernilai vektor adalah:

$$\mathcal{L}(f) = (\mathcal{L}(f_1), \dots, \mathcal{L}(f_n))^T = (F_1(s), \dots, F_n(s))^T = F(s).$$

Sedangkan perluasan ke matriks fungsi adalah secara per-komponen. Misal, diberikan sistem differensial invarian-waktu matriks respon impulsnya adalah:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t G(t - \tau)u(\tau)d\tau.$$

Untuk penyederhanaan, diasumsikan $u(t) = 0$ untuk $t \leq 0$, maka

$$y(t) = \int_0^t G(t - \tau)u(\tau)d\tau. \quad (6.1)$$

Andaikan bahwa fungsi $y(\cdot)$, $u(\cdot)$ dan $G(\cdot)$ mempunyai transformasi Laplace yang masing-masing dinotasikan dengan $Y(\cdot)$, $U(\cdot)$ dan $H(\cdot)$, jadi

$$Y(s) = \int_0^{\infty} y(t)e^{-st}dt, \quad U(s) = \int_0^{\infty} u(t)e^{-st}dt$$

dan

$$H(s) = \int_0^{\infty} G(t)e^{-st}dt,$$

maka transformasi Laplace dari (6.1) diberikan oleh:

$$Y(s) = H(s)U(s). \quad (6.2)$$

Matriks $H(s)$ $p \times m$ disebut matriks transfer dari sistem. Ia memberikan diskripsi sistem sangat sederhana. Sifat bahwa (6.2) adalah transformasi Laplace dari (6.1) disebut teori konvolusi. Disini diasumsikan pembaca mengenal sifat ini dan secara lebih umum dengan transformasi Laplace. Bila $G(t) = O(e^{bt})$ maka matriks transfer terdefinisi hanya untuk $Re(s) > b$. Teori transformasi Laplace menganjurkan bahwa $H(s)$ analitik untuk $Re(s) > b$, dan teori bilangan kompleks menerangkan bahwa keujudan dari kekontinuan analitik $H(s)$ adalah tunggal. Suatu Fungsi matriks ada untuk semua $s \in \mathbb{C}$ dan tunggal, analitik dibidang kompleks kecuali disekelompok titik-titik terisolasi. Hal ini adalah identik dengan $H(s)$ untuk $Re(s) > b$.

Bila $X(s)$ adalah transformasi Laplace dari $x(t)$, maka

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left(\frac{dx(t)}{dt}\right) &= \int_0^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt \\ &= x(t)e^{-st} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} x(t) s e^{-st} dt \\ &= -x(0) + sX(s).\end{aligned}$$

Transformasi Laplace dari $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, $x(0) = x_0$ adalah

$$sX(s) - x_0 = AX(s) + BU(s) \quad (6.3)$$

dari persamaan (6.3) diperoleh:

$$X(s) = (sI - A)^{-1}x_0 + (sI - A)^{-1}BU(s).$$

Juga, bila transformasi Laplace keluaran $y(t) = Cx(t)$ adalah $Y(s) = CX(s)$ dan diasumsikan $x(0) = 0$, maka

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1}BU(s) = H(s)U(s) \quad (6.4)$$

Bila dibandingkan dengan:

$$y(t) = \int_0^t C e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

yang memberikan hasil

$$H(s) = \mathcal{L}(C e^{At} B) = C(sI - A)^{-1}B. \quad (6.5)$$

Perlu diperhatikan bahwa, secara perlu tidak benar semua nilai karakteristik dari A menyebabkan $H(s)$ singular, sebab perkalian diantara $(sI - A)^{-1}$ dengan C dan B beberapa faktor mungkin terkansel. Persamaan (6.5) menyatakan bahwa matriks transfer adalah transformasi Laplace dari matriks respons impuls.

Contoh 40 Kembali pada contoh sistem dinamik satelit yaitu;

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matriks transfer dari sistem tsb. adalah:

$$\begin{aligned} H(s) &= \mathcal{L}(G(t)) = \mathcal{L} \begin{pmatrix} \sin(t) & 2 - 2\cos(t) \\ -2 + 2\cos(t) & -3t + 4\sin(t) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{s^2+1} & \frac{2}{s} - \frac{2s}{s^2+1} \\ -\frac{2}{s} + \frac{2s}{s^2+1} & -\frac{3}{s^2} + \frac{4}{s^2+1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{s^2+1} & \frac{2}{s^3+s} \\ \frac{-2}{s^3+s} & \frac{s^2-3}{s^4+s^2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Sekarang suatu metode baru sudah didapat untuk menghitung matriks transisi. Transformasi Laplace dari :

$$\dot{x}(t) = Ax(t). \quad x(0) = x_0 \quad \text{dan} \quad x(t) = e^{At}x_0$$

adalah

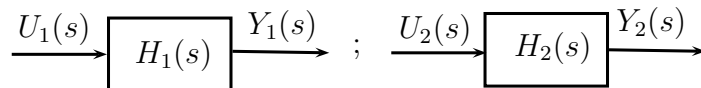
$$X(s) = (sI - A)^{-1}x_0, \quad X(s) = \mathcal{L}(e^{At})x_0.$$

Jadi

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1} [(sI - A)^{-1}],$$

dimana $\mathcal{L}^{-1}$ transformasi Laplace-invers. Fungsi matriks $(sI - A)^{-1}$ dinamakan **resolvent** dari matriks A .

6.1.1 Hubungan sistem-sistem



Gambar 6.1: Dua Sistem.

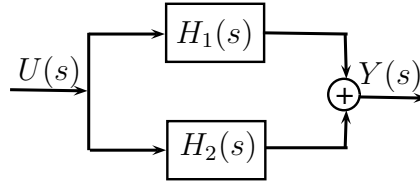
Gambar 6.1 menjelaskan dua sistem masing-masing dengan fungsi transfer $H_1(s)$ dan $H_2(s)$. Deskripsi dari sistem-sistem lewat matriks transfer bermanfaat bila diinginkan untuk menghubungkan sistem-sistem yang ada.

Gambar 6.2 menjelaskan hubungan "parallel" dari dua sistem dimana simbol $\oplus$ menyatakan penjumlahan. Jadi matriks transfer dari sistem parallel ini diberikan oleh

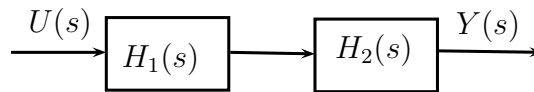
$$H(s) = H_1(s) + H_2(s).$$

Sedangkan hubungan **seri** dari dua sistem diberikan oleh Gambar 6.3 dan matriks transfernya dari hubungan seri ini diberikan oleh $H(s) = H_1(s)H_2(s)$.

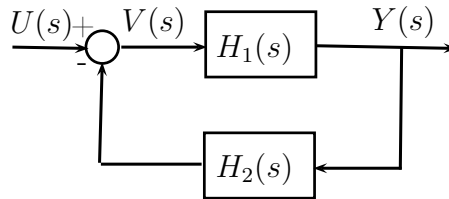
Perlu diperhatikan bahwa untuk sistem dengan banyak masukan - banyak keluaran yaitu masing-masing m dan p lebih besar dari 1, umumnya perkalian dua matriks fungsi $H_1(\cdot)$



Gambar 6.2: Hubungan parallel dua sistem.



Gambar 6.3: Hubungan seri dua sistem.



Gambar 6.4: Hubungan umpan balik dua sistem.

dan $H_2(\cdot)$ tidak komutatif, yaitu $H_1 H_2 \neq H_2 H_1$. Oleh karena itu urutan dimana sistem-sistem dihubungkan sangatlah penting. Hubungan **umpan-balik** dua sistem diberikan oleh Gambar 6.4.

Bila signal yang masuk ke $H_1(s)$ dinotasikan dengan $V(s)$, maka matriks transfer dari keseluruhan sistem dihitung sebagai berikut:

$$\left. \begin{aligned} V(s) &= U(s) - H_2(s)Y(s) \\ Y(s) &= H_1(s)V(s) \end{aligned} \right\} \Rightarrow Y(s) = H_1(s)(U(s) - H_2(s)Y(s)).$$

Diselesaikan $y(s)$ didapat:

$$Y(s) = (I + H_1(s)H_2(s))^{-1}H_1(s)U(s).$$

Jadi matriks transfer hubungan umpan-balik dari dua sistem adalah

$$H(s) = (I + H_1(s)H_2(s))^{-1}H_1(s). \quad (6.6)$$

Pertimbangan hubungan diatas diasumsikan bahwa banyaknya masukan adalah m sedangkan banyaknya keluran p sehingga uraian hubungan diatas tetap punya makna.

6.1.2 Ossilasi

Sebegitu jauh kajian kita, telah diasumsikan fungsi-fungsi masukan dan keluaran adalah fungsi bernilai riil. Dari segi pandangan kontrol adalah bermanfaat untuk menggunakan fungsi-fungsi bernilai kompleks. Bila digunakan fungsi masukan kompleks:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & \text{untuk } t < 0 \\ e^{st}c, & \text{untuk } t \geq 0 \end{cases}$$

dengan $s \in \mathbb{C}$ dan c suatu vektor kompleks. Bila $x(0) = 0$, maka fungsi keluaran yang terkait dengan masukan tsb. diberikan oleh:

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_0^t G(t-\tau)e^{s\tau}c d\tau \\ &= \int_0^t G(r)e^{s(t-r)}c dr \\ &= \left(\int_0^t G(r)e^{-sr} dr \right) e^{st}c \\ &= \left(\int_0^t G(\tau)e^{-s\tau} d\tau \right) u(t). \end{aligned}$$

Bila $t \rightarrow \infty$ dan diasumsikan integral konvergen ke $H(s)$ untuk $Re(s)$ cukup besar, maka diperoleh

$$y(t) \sim H(s)u(t).$$

Bila $s = i\omega$ dengan $\omega \in \mathbb{R}$, maka $u(t) = c(\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)) = e^{i\omega t}c$ dan

$$y(t) \sim H(i\omega)e^{i\omega t}c \quad \text{untuk } t \text{ sangat besar.}$$

Masukan $u(t) = e^{i\omega t}c$ disebut **ossilasi harmonik** sedangkan $H(i\omega)e^{i\omega t}c$ dinamakan **response stasioner** pada ossilasi harmonik $e^{i\omega t}c$. Matriks $H(i\omega)$ dinamakan matriks **response frekuensi**. Beda diantara $y(t)$ dengan response stasioner dinamakan **perilaku transient**. Bila $\int_0^\infty G_{i,j}(\tau)d\tau < \infty$ untuk semua i, j , maka perilaku transient mendekati nol

untuk $t \rightarrow \infty$. Dan dari hasil kajian kestabilan bisa disimpulkan bahwa $\int_0^\infty G_{i,j}(\tau)d\tau < \infty$ bila semua nilai karakteristik λ_i dari matriks A memenuhi $Re(\lambda_i) < 0$.

6.1.3 Fungsi rasional

Pada bagian ini lebih rinci dikaji matriks transfer

$$H(s) = \mathcal{L}(G(t)) = C(sI - A)^{-1}B.$$

Matriks invers $(sI - A)^{-1}$ secara prinsip bisa diperoleh dengan menggunakan aturan "Cramer", misalkan, hasilnya diberikan sebagai berikut:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{p(s)} \begin{pmatrix} q_{1,1}(s) & \dots & q_{1,n}(s) \\ \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & \dots & q_{n,n}(s) \end{pmatrix},$$

dimana $p(s)$ adalah polinomial karakteristik dari matriks A . Ditulis $p(s)$ sebagai:

$$p(s) = s^n + p_1 s^{n-1} + \dots + p_{n-1} s + p_n, \quad p_i \in \mathbb{R}.$$

Suku-suku $q_{i,j}(s)$ untuk semua i, j adalah determinan dari submatriks $(sI - A)$ berukuran $(n-1) \times (n-1)$, oleh karena itu suku-suku tsb. merupakan polinomial dalam s yang berderajat tidak lebih dari $(n-1)$. Jadi elemen-elemen dari $(sI - A)^{-1}$ adalah fungsi rasional dalam s yaitu $\frac{q_{i,j}(s)}{p(s)}$. Suatu **fungsi rasional** adalah pembagian dari dua polinomial. Fungsi rasional ini dinamakan fungsi **rasional sejati kuat** bila derajat dari pembilang lebih kecil dari derajat penyebutnya. Bila suatu fungsi rasional diberikan oleh $h(s)$, maka suatu definisi ekuivalen dari fungsi rasional murni adalah $\lim_{|s| \rightarrow 0} h(s) = 0$. Bila

limit ini bernilai hingga yaitu tidak perlu bernilai nol, maka dalam hal ini dinamakan fungsi rasional sejati. Mudah diselidiki bahwa elemen-elemen dari $H(s)$ adalah fungsi rasional sejati kuat. Misalkan $H(s)$ ditulis sebagai $\frac{R(s)}{p(s)}$, dimana $R(s)$ adalah matriks berukuran $m \times p$ dengan elemen-elemen polinomial berderajat kurang dari n sedangkan derajat dari $p(s)$ sama dengan n . Sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya, pole-pole dari $H(s)$ adalah titik-titik dimana $H(s)$ mempunyai singularitas, yaitu titik s_0 dimana $\lim_{s \rightarrow s_0} H(s)$ tidak ada. Nilai-nilai karakteristik dari A merupakan calon titik-titik pole, tetapi tidak perlu keseluruhannya merupakan pole.

Contoh 41 Bila

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad C = (1 \ 1),$$

maka

$$\begin{aligned} (sI - A)^{-1} &= \begin{pmatrix} s+1 & 0 \\ 0 & s+2 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{pmatrix} s+2 & 0 \\ 0 & s+1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Terlihat matriks $(sI - A)^{-1}$ mempunyai pole-pole di $s = -1$ dan $s = -2$. Sedangkan,

$$C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s+1}$$

mempunyai hanya satu pole, yaitu di $s = -1$.

□

Sebegitu jauh dibahas sistem dengan $D = 0$. Bila $D \neq 0$ dan $x_0 = 0$, maka

$$y(t) = \int_0^t [Ce^{A(t-\tau)}B + D\delta(t-\tau)] u(\tau) d\tau$$

dan fungsi matriks $H(s)$ adalah:

$$H(s) = C(sI - A)^{-1}B + \mathcal{L}[D\delta(t-\tau)] = C(sI - A)^{-1}B + D.$$

Bila diperhatikan matriks ini dengan rinci, terlihat bahwa elemen-elemennya merupakan fungsi rasional sejati, karena umumnya derajat dari pembilang sama dengan derajat dari penyebutnya. Contoh berikut menunjukkan ada fungsi transfer dimana elemennya bukan fungsi rasioanal.

Contoh 42 Fungsi transfer dari sistem "rata-rata gerakan" adalah:

$$H(s) = \int_0^\infty G(t)e^{-st}dt = \frac{1}{T} \int_0^T 1 \cdot e^{-st}dt = \frac{1 - e^{-sT}}{sT}.$$

□

6.2 Fungsi transfer dan matriks transfer

Pada bagian ini utamanya akan dikaji masukan tunggal keluaran tunggal sistem differensial linear. Dalam kasus ini, matriks transfernya merupakan suatu fungsi skalar yang dinotasikan dengan $h(s)$ sebagai ganti dari matriks transfer $H(s)$ yang digunakan dalam sistem banyak masukan-banyak keluaran. Pada bagian ini, juga diasumsikan derajat pembilang dari $h(s)$ lebih kecil atau sama dengan dari derajat penyebutnya. Tanpa menghilangkan ke generalannya, secara eksplisit ditulis $h(s)$ sebagai berikut:

$$h(s) = \frac{q(s)}{p(s)} = \frac{q_0s^n + q_1s^{n-1} + \dots + q_n}{s^n + p_1s^{n-1} + \dots + p_n}. \quad (6.7)$$

Telah dikenal dengan baik bahwa suatu polinomial derajat n bisa difaktorkan kedalam n suku-suku linear, oleh karena itu diperoleh:

$$h(s) = \frac{q(s)}{p(s)} = \frac{c(s - b_1)(s - b_2) \dots (s - b_k)}{(s - a_1)(s - a_2) \dots (s - a_n)} \quad (6.8)$$

dengan $a_i, b_i \in \mathbb{C}$, $c \in \mathbb{R}$ dan $k \neq n$. Diasumsikan bahwa $q(s)$ dan $p(s)$ tidak mempunyai faktor persekutuan. Bila punya, faktor-faktor persekutuan tsb. akan terkansel.

"Zeros" dari pembilang $p(s)$ yaitu $a_1, a_2, \dots, a_n$ dinamakan "pole" dari fungsi transfer dan $b_1, b_2, \dots, b_k$ dinamakan "zeros" dari fungsi transfer. Alasan dari terminologi yang dikenal adalah sebagai berikut. Misalkan diberikan masukan:

$$u(t) = \begin{cases} e^{s_0 t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

maka transformasi Laplace dari keluran diberikan oleh:

$$Y(s) = \frac{c(s-b_1)(s-b_2)\dots(s-b_k)}{(s-a_1)(s-a_2)\dots(s-a_n)} \cdot \frac{1}{s-s_0}$$

Bila $s_0 \neq b_i, i = 1, 2, \dots, k$, maka $Y(s)$ bisa difaktorkan sebagai berikut:

$$Y(s) = \frac{A_1}{s-a_1} + \frac{A_2}{s-a_2} + \dots + \frac{A_n}{s-a_n} + \frac{A_{n+1}}{s-s_0}, \quad A_i \in \mathbb{C}, \quad (6.9)$$

dimana untuk alasan penyederhanaan, diasumsikan bahwa semua pole a_i mempunyai "multifisitas satu". Transformasi invers dari (6.9) menghasilkan:

$$y(t) = A_1 e^{a_1 t} + A_2 e^{a_2 t} + \dots + A_n e^{a_n t} + A_{n+1} e^{s_0 t},$$

dalam hal ini n suku-suku pertama dinamakan "mode bebas" dari sistem. Suku yang terakhir adalah suatu hasil dari masukan. Selanjutnya, bila $s_0 = b_i$ untuk beberapa i , misal nya saja $i = 1$, maka

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{c(s-b_1)(s-b_2)\dots(s-b_k)}{(s-a_1)(s-a_2)\dots(s-a_n)} \cdot \frac{1}{s-b_1} \\ &= \frac{c(s-b_2)(s-b_3)\dots(s-b_k)}{(s-a_1)(s-a_2)\dots(s-a_n)} \\ &= \frac{A_1}{s-a_1} + \frac{A_2}{s-a_2} + \dots + \frac{A_n}{s-a_n} \quad A_i \in \mathbb{C}. \end{aligned}$$

Terlihat bahwa frekuensi dari signal masukan s_0 tidak nampak dalam signal keluaran, hanya mode bebas yang nampak. Zeros dari sistem adalah frekuensi-frekuensi yang bukan merupakan bagian bentuk dari signal keluaran.

Definisi 8 Bila semua nilai karakteristik λ_i bagian riilnya adalah negatif, **waktu-konstan** σ yang berkaitan dengan sistem di definisikan sebagai $\sigma^{-1} = \min_i \{Re(\lambda_i)\}$.

Definisi 9 Sistem masukan tunggal keluaran tunggal

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), y(t) = Cx(t)$$

adalah suatu sistem **bukan phase minimum** bila setidaknya satu zeros bagian riil nya positif.

Contoh 43 Diberikan fungsi transfer suatu sistem:

$$\frac{-s+1}{s^2+5s+6} = \frac{3}{s+2} + \frac{-4}{s+3}.$$

Terlihat bahwa sistem ini bukan phase minimum. Bila masukan fungsi Heaviside dikenakan pada sistem, maka keluarannya adalah

$$y(t) = \frac{3}{2}(1 - e^{-2t}) - \frac{4}{3}(1 - e^{-3t}), \quad t \geq 0.$$

Bisa diselidiki bahwa $y(0) = 0$ dan $y(\infty) = \frac{1}{6} > 0$; hal ini menyimpulkan bahwa suatu masukan bernilai positif diperoleh dalam waktu yang begitu lama. Untuk suatu umpan balik stabil, cenderung dipilih $u(t) = ky(t)$ dengan $k < 0$. Karena $\dot{y}(t) = -1$ dan $y(\infty) = \frac{1}{6} > 0$, maka tanda dari $y(t)$ untuk nilai-nilai t yang sangat kecil akan berbeda dengan tanda $y(t)$ untuk nilai-nilai t yang begitu besar. Oleh karena itu pada kasus ini secara intuisi dipilih kontrol umpan balik keluaran $u(t) = ky(t)$. Jadi, untuk sistem-sistem bukan phase minimum dibutuhkan perhatian yang teliti bila diinginkan untuk menggunakan suatu umpan balik keluaran.

□

Contoh 44 Lagi ditinjau sistem dinamik satelit. Suatu versi dimana hanya satu variabel masukan $u(t)$ dan satu variabel keluaran $y_2(t)$ yang dipertimbangkan. Untuk $\omega = 1$, diperoleh matriks-matriks:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Fungsi transfer ini adalah: $\frac{s^2-3}{s^4+s^2}$. Zeros dari sistem ini adalah $s = +\sqrt{3}$ dan $s = -\sqrt{3}$, secara tegasnya dalam frekuensi ini tak ada osilasi sama sekali; $s = \pm\sqrt{3}$ berkaitan dengan fungsi eksponensial yang mana tidak bisa membentuk suatu komponen signal keluaran. Tetapi karena sistem tidak stabil, maka mode yang dibangun oleh masukan tidak akan pernah habis sama sekali.

□

Suatu sistem dengan masukan dan keluaran tunggal

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

dimana $u(t)$ dan $y(t)$ skalar, menghasilkan suatu fungsi transfer (matriks berukuran 1×1) yang diberikan oleh:

$$h(s) = C(sI - A)^{-1}B + D, \quad (6.10)$$

dimana derajat pembilang lebih kecil atau sama dengan derajat penyebut. Sebaliknya, untuk fungsi transfer dengan derajat pembilang lebih kecil atau sama dengan derajat penyebut ($=n$), ada matriks A , $n \times n$, B , $n \times 1$, C , $1 \times n$ dan matriks D , 1×1 yang memenuhi (6.10). Misalkan diberikan fungsi transfer $h(s) = \frac{q(s)}{p(s)}$ dengan derajat $q(s) \leq$ derajat $p(s)$. Pertama ditentukan D , ada dua kemungkinan:

1. bila derajat $q(s) <$ derajat $p(s)$, maka ambil $D = 0$,
2. bila derajat $q(s) =$ derajat $p(s)$, maka, $h(s)$ ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} h(s) &= \frac{q(s)}{p(s)} = \frac{q_0 s^n + q_1 s^{n-1} + \dots + q_n}{s^n + p_1 s^{n-1} + \dots + p_n} \\ &= \frac{q_0(s^n + p_1 s^{n-1} + \dots + p_n)}{p(s)} \\ &\quad + \frac{(q_1 - q_0 p_1) s^{n-1} + \dots + (q_n - q_0 p_n)}{p(s)} \\ &= q_0 + \frac{\bar{q}(s)}{p(s)}, \end{aligned}$$

dimana derajat $\bar{q}(s) <$ derajat $p(s)$. Dalam hal ini diambil $D = q_0$.

Agar supaya sederhana, notasi $\bar{q}(s)$ ditulis dengan $q(s)$ yang tentunya berbeda dengan $q(s)$ yang terdahulu. Dengan demikian bisa dilanjutkan dengan bentuk rasional

$$\frac{q(s)}{p(s)}, \text{ dengan derajat } q(s) < \text{derajat } p(s)$$

dan matriks D sebagaimana yang telah ditentukan yaitu $D = q_0$. Sehingga diperoleh:

$$q(s) = q_1 s^{n-1} + q_2 s^{n-2} + \dots + q_n, \quad p(s) = s^n + p_1 s^{n-1} + \dots + p_n.$$

Bila $Y(s)$ dan $U(s)$ masing-masing adalah transformasi Laplace dari $y(t)$ dan $u(t)$, maka $Y(s) = h(s)U(s)$, atau ekuivalen:

$$p(s)Y(s) = q(s)U(s),$$

atau

$$s^n Y(s) + p_1 s^{n-1} Y(s) + \dots + p_n Y(s) = q_1 s^{n-1} U(s) + \dots + q_n U(s). \quad (6.11)$$

Selanjutnya diawali dengan suatu $q(s)$ yang khusus, yaitu ditentukan $q(s) = q_n = 1$. Oleh karena itu dipunyai suatu sistem yang berbeda dengan aslinya. Dalam hal ini sebagai pengganti keluaran $y(t)$, digunakan $z(t)$ dengan transformasi Laplace $Z(s)$. Maka diperoleh:

$$s^n Z(s) + p_1 s^{n-1} Z(s) + \dots + p_n Z(s) = U(s),$$

persamaan yang baru diatas merupakan transformasi Laplace dari

$$\frac{d^n z(t)}{dt^n} + p_1 \frac{d^{n-1} z(t)}{dt^{n-1}} + \dots + p_n z(t) = u(t) \quad (6.12)$$

dengan kondisi awal $z(0) = \dot{z}(0) = \dots = \frac{dz^{n-1}(0)}{dt^{n-1}} = 0$. Persamaan (6.12) bisa ditulis sebagai sistem persamaan differensial tingkat satu berbentuk:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} z(t) \\ \dot{z}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ \frac{dz^{n-1}(t)}{dt^{n-1}} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -p_n & -p_{n-1} & \dots & -p_2 & -p_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z(t) \\ \dot{z}(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ \frac{dz^{n-1}(t)}{dt^{n-1}} \end{pmatrix} \\ &+ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} u(t). \end{aligned}$$

Jadi diperoleh suatu sistem persamaan differensial

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t)$$

dengan keadaan $x(t) = \left(z(t) \ \dot{z}(t) \ \dots \ \frac{dz^{n-1}(t)}{dt^{n-1}} \right)$ dan

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -p_n & -p_{n-1} & \dots & -p_2 & -p_1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, C = (1 \ 0 \ \dots \ 0). \quad (6.13)$$

Matriks-matriks dalam (6.13) merupakan suatu **realisasi** dari $h(s) = \frac{1}{p(s)}$. Catatan, nilai karakteristik dari matriks A dalah pole-pole dari $h(s)$ sebab $\det(sI - A) = p(s)$.

Selajutnya ditinjau kasus untuk sebarang polinomial derajat pembilang $q(s) < n$. Transformasi Laplace invers dari (6.11) dengan nilai awal semua derivatif dari $u(t)$ dan $y(t)$ sama dengan nol diberikan oleh:

$$\frac{d^n}{dt^n} y(t) + p_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} y(t) + \dots + p_n y(t) = q_1 \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} u(t) + \dots + q_n u(t). \quad (6.14)$$

Penyelesaian $z(t)$ pada (6.12) akan dihubungkan dengan penyelesaian $y(t)$ pada (6.14). Karena $z(t)$ memenuhi (6.12), maka $q_n z(t)$ memenuhi:

$$\frac{d^n}{dt^n} (q_n z(t)) + p_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} (q_n z(t)) + \dots + p_n (q_n z(t)) = q_n u(t). \quad (6.15)$$

Diferensialkan (6.12) dan sekaligus dikalikan dengan q_n , diperoleh:

$$\frac{d^n}{dt^n}(q_n \dot{z}(t)) + p_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}(q_n \dot{z}(t)) + \dots + p_n(q_n \dot{z}(t)) = q_n \dot{u}(t). \quad (6.16)$$

Dilanjutkan cara ini sampai diperoleh:

$$\begin{aligned} & \frac{d^n}{dt^n} \left(q_{n-i} \frac{d^i}{dt^i} z(t) \right) + p_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} \left(q_{n-i} \frac{d^i}{dt^i} z(t) \right) + \dots + p_n \left(q_{n-i} \frac{d^i}{dt^i} z(t) \right) \\ & = q_{n-i} \frac{d^i}{dt^i} u(t) \end{aligned}$$

untuk $i = 0, 1, \dots, (n-1)$. Bila dijumlahkan semua persamaan ini, diperoleh:

$$\begin{aligned} & \frac{d^n}{dt^n} \left(q_n z + q_{n-1} \dot{z}(t) + \dots + q_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} z(t) \right) + \dots + \\ & + p_n \left(q_n z + q_{n-1} \dot{z}(t) + \dots + q_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} z(t) \right) \\ & = q_n u + q_1 \dot{u}(t) + \dots + q_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} u(t) \end{aligned} \quad (6.17)$$

Bila dibandingkan (6.14) dengan (6.17), diperoleh penyelesaian tunggal $y(t)$ pada (6.14) dengan semua nilai awal semua derivatif $y(t)$ sama dengan nol adalah $q_n z + q_{n-1} \dot{z}(t) + \dots + q_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} z(t)$. Jadi dalam hal ini realisasi dari $h(s) = \frac{q(s)}{p(s)}$ dengan fariabel keadaan

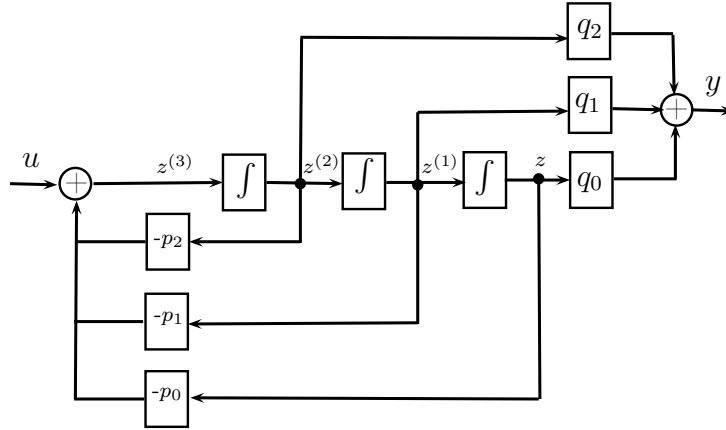
$$\begin{pmatrix} z(t) \\ \dot{z}(t) \\ \vdots \\ \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} z(t) \end{pmatrix}$$

diberikan oleh

$$\left\{ \begin{array}{l} A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -p_n & -p_{n-1} & \dots & -p_2 & -p_1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \\ \text{dan} \\ C = (q_n \ q_{n-1} \ \dots \ q_1) \end{array} \right. \quad (6.18)$$

Realisasi yang lain tentunya ada sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya suatu transformasi kordinat dalam ruang keadaan tidak akan mengubah fungsi transfer.

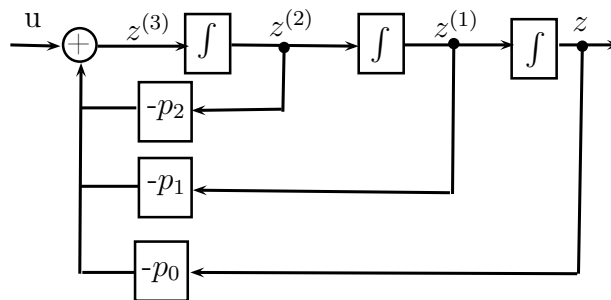
Realisasi yang diberikan dalam (6.18) dimanakan **realisasi terkontrol baku** atau **bentuk kanonik terkontrol**. Bentuk ini juga telah dibahas pada bagian 4.4 dengan nama bentuk kompanion. Prosedur untuk memperoleh suatu realisasi diatas bisa dilakukan dengan menggunakan suatu diagram alir, berikut ini diberikan suatu diagram



Gambar 6.5: Diagram realisasi.

yang menjelaskan realisasi dari suatu fungsi transfer, khusus untuk $n = 3$. Notasi $z^{(i)}(t)$ yang digunakan dalam Gambar 6.5 mempunyai arti derivatif ke- i dari $z(t)$.

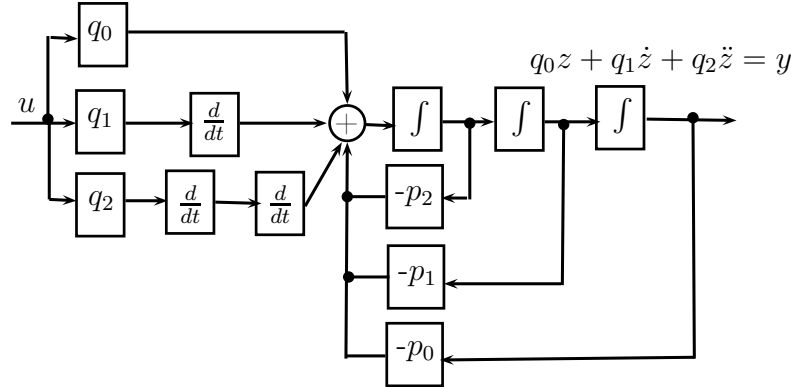
Dalam diagram Gambar 6.5 kotak $\int$ menyatakan integral yang merupakan notasi singkat dari sistem $\dot{x}(t) = u(t)$; $y(t) = x(t)$ dengan fungsi transfer $\frac{1}{s}$ sedangkan masing-masing kotak $-p_i$ dan q_i menyatakan perkalian dengan koefisien didalam kotak tsb. Diagram menunjukkan juga bagaimana sistem bisa direalisasi dalam praktis (dibangun) bila mempunyai perangkat dalam bentuk blok-blok yang berupa integral, tambah dan kali. Hal ini sama dengan apa yang digunakan dalam **komputer analog**. Secara khusus dapat juga mengimplementasi atau membentuk sistem ini melalui **differensiator**. Disain ini atau diagram alir diantara $u(t)$ dan $z(t)$ diberikan dalam Gambar 6.6.



Gambar 6.6: Diagram differensiator.

Oleh karena itu dengan menggunakan superposisi diperoleh diagram yang diberikan oleh Gambar 6.7.

Diagram terakhir juga menguraikan sistem yang dikarakteristikan oleh $h(s) = \frac{q(s)}{p(s)}$. Pada



Gambar 6.7: Diagram superposisi.

diagram ini telah digunakan blok $\left[\frac{d}{dt}\right]$ differensiator. Sebagaimana diketahui secara teknik differensiator sulit dibangun. Sebagai penggantinya lebih disukai menggunakan integrator sebab integrator ini mudah direalisasikan.

Contoh 45 Dalam Contoh 44 telah dikaji suatu masalah bentuk sistem dinamik satelit telah dikaji dengan fungsi transfer

$$\frac{s^2 - 3}{s^4 + s^2}.$$

Suatu realisasi dari fungsi ini adalah:

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t)$$

dan

$$y(t) = (-3 \ 0 \ 1 \ 0) x(t).$$

□

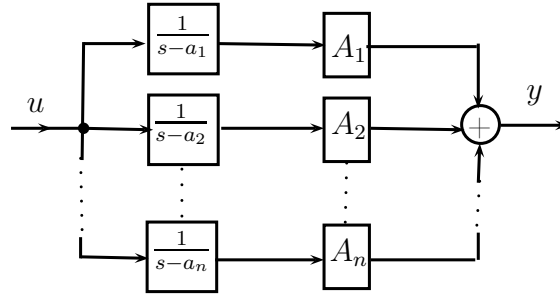
Berikut ini akan diberikan bentuk khusus lain suatu realisasi dari fungsi transfer dinamakan bentuk **kanonik teramati** yang tidak dikaji secara intensive. Disini fungsi transfer yang dikaji diberikan dalam persamaan (6.7) hanya untuk $q_0 = 0$; realisasi dari fungsi transfer tsb. diberikan oleh:

$$A = \begin{pmatrix} -p_n & 1 & 0 & \dots & 0 \\ -p_{n-1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -p_2 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -p_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} q_n \\ q_{n-1} \\ \vdots \\ q_2 \\ q_1 \end{pmatrix}, C = (1 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0). \quad (6.19)$$

Sebelum diakhiri bagian ini, akan diberikan satu metoda lain yang juga merealisasikan fungsi transfer $h(s) = \frac{q(s)}{p(s)}$ dengan derajat $q(s) < \text{derajat } p(s)$. Metoda yang diberikan berdasarkan pada faktorisasi dari $h(s)$:

$$h(s) = \frac{q(s)}{p(s)} = \frac{A_1}{s - a_1} + \frac{A_2}{s - a_2} + \dots + \frac{A_n}{s - a_n},$$

dimana a_i adalah pole-pole dari $h(s)$ yang untuk saat ini diasumsikan bernilai riil dan mempunyai "multisiplisitas" satu.

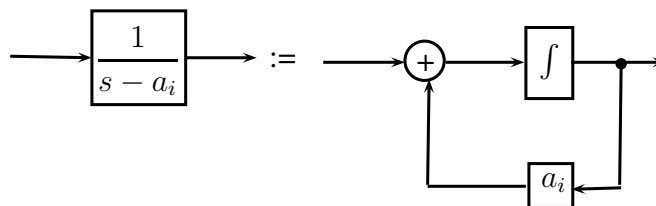


Gambar 6.8: Realisasi diagonal.

Dalam kasus ini, suatu realisasi dari $h(s)$ diberikan oleh:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{pmatrix} a_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & a_n \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) = (A_1 \ A_2 \ \dots \ A_n) x(t) \end{cases}$$

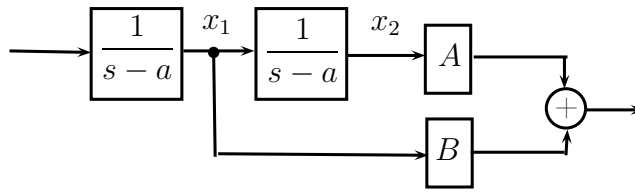
realisasi ini bisa dipandang dalam suatu diagram blok yang diberikan dalam Gambar 6.8. Realisasi yang dikaji ini dinamakan **realisasi diagonal**. Sistem asli tingkat ke- n "terdikopel" kedalam n sub-sistem yang independen. Blok yang berisi $\frac{1}{s - a_i}$ merupakan bentuk ringkas dari blok yang diberikan dalam Gambar 6.9.



Gambar 6.9: Diagram Blok realisasi $\frac{1}{s - a_i}$

Bila $p(s) = 0$ mempunyai akar-akar real dengan multisiplisiti lebih besar dari satu, misalkan $s = a$ dengan multisiplisiti dua, maka faktorisasinya diberikan oleh:

$$h(s) = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{(s-a)^2} + \dots$$



Gambar 6.10: Diagram Blok $h(s)$

Suku-suku diatas secara bersama dapat direalisasikan seperti diberikan dalam Gambar 6.10. Bila keluaran dari dua blok integrator dalam Gambar 6.10 berturut-turut dinotasikan dengan $x_1(t)$ dan $x_2(t)$, maka suatu realisasi ruang keadaan dari bentuk

$$\frac{A}{s-a} + \frac{B}{(s-a)^2}$$

diberikan oleh:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t); \quad y(t) = (B \ A) \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}.$$

Terlihat bahwa matriks sistemnya adalah suatu blok Jordan berukuran 2×2 .

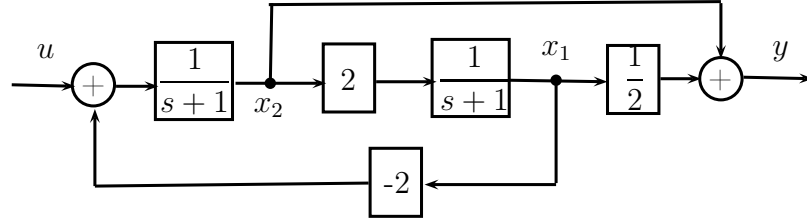
Bila dalam faktor-faktor $p(s)$ berbentuk $s^2 + bs + c$ dengan $b^2 - 4ac < 0$, maka dekomposisi kedalam suatu faktor riil adalah tidak mungkin. Contoh berikut memberikan suatu kemungkinan diagram alir dari kasus ini. Misalkan diberikan fungsi transfer berbentuk:

$$h(s) = \frac{s+2}{s^2+2s+5}.$$

Penyebut dari $h(s)$ tidak dapat dikomposisi kedalam faktor-faktor riil. Oleh karena $h(s)$ dapat ditulis sebagai:

$$h(s) = \frac{s+2}{s^2+2s+5} = \frac{\frac{1}{s+1}}{1 + \frac{2^2}{(s+1)^2}} + \frac{\frac{2}{(s+1)^2}}{\frac{1}{2} + \frac{2^2}{(s+1)^2}},$$

sedangkan diagram alirnya diberikan dalam Gambar 6.11.

Gambar 6.11: Diagram Blok Dekomposisi $h(s)$

Bila keluaran dari blok integrator dalam Gambar 6.11 berturut-turut dinotasikan dengan x_1 dan x_2 , maka realisasi ruang keadaannya diberikan oleh:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t); \quad y(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}.$$

Latihan 35 Suatu sistem linear mempunyai fungsi transfer

$$H(s) = \frac{4s^3 + 25s^2 + 45s + 34}{2s^3 + 12s^2 + 20s + 16}.$$

Dapatkan suatu realisasi dari fungsi transfer tsb. dalam bentuk kanonik-terkontrol dan kanonik-teramati.

Latihan 36 Bila pasangan tripel matriks $\{A, B, C\}$ dengan ukuran masing-masing $n \times n$, $n \times 1$ dan $1 \times n$ adalah suatu realisasi dari suatu fungsi transfer $\frac{q(s)}{p(s)}$. Tunjukkan bahwa derajat dari $q(s) = m$ bila dan hanya bila $CA^i B = 0$, $i = 0, 1, 2, \dots, n - m - 2$ dan $CA^{n-m-1} B \neq 1$.

□

6.3 Realisasi minimal

Pada bagian ini dikaji suatu realisasi dari fungsi transfer yang mempunyai dimensi ruang keadaan minimal, realisasi yang demikian dinamakan **realisasi minimal**. Berikut ini diberikan suatu sifat dari realisasi minimal untuk sistem masukan tunggal dan keluaran tunggal.

Teorema 20 Suatu realisasi ruang keadaan dari fungsi transfer $h(s) = \frac{q(s)}{p(s)}$ terkontrol dan teramati bila dan hanya bila $q(s)$ dan $p(s)$ tidak mempunyai faktor persekutuan.

Bukti

Bukti diberikan hanya untuk fungsi-fungsi transfer dengan realisasi diagonal, yaitu matriks sistem A diagonal. Perhatikan realisasi diagonal yang diberikan oleh:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \quad C = (c_1 \dots c_n). \quad (6.20)$$

realaisasi ini bersesuaian dengan fungsi transfer

$$h(s) = \frac{q(s)}{p(s)} = \sum_{i=1}^n \frac{g_i}{s - \lambda_i},$$

dengan skalar b_i , c_i dan g_i memenuhi $b_i c_i = g_i$. Matriks terkontrol M_c diberikan oleh:

$$M_c = \begin{pmatrix} b_1 & b_1 \lambda_1 & b_1 \lambda_1^2 & \dots & b_1 \lambda_1^{n-1} \\ b_2 & b_2 \lambda_2 & b_2 \lambda_2^2 & \dots & b_2 \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{n-1} & b_{n-1} \lambda_{n-1} & b_{n-1} \lambda_{n-1}^2 & \dots & b_{n-1} \lambda_{n-1}^{n-1} \\ b_n & b_n \lambda_n & b_n \lambda_n^2 & \dots & b_n \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix},$$

determinan dari M_c adalah:

$$\begin{aligned} \det Ktr &= \det \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \dots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \lambda_{n-1} & \lambda_{n-1}^2 & \dots & \lambda_{n-1}^{n-1} \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix} \prod_{i=1}^n b_i \\ &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i). \end{aligned} \quad (6.21)$$

Determinan bagian sebelah kanan persamaan (6.21) disebut **determinan Van der Monde**. Jadi $\det Ktr \neq 0$ bila dan hanya bila $\lambda_i \neq \lambda_j$ untuk semua $i \neq j$ dan $b_i \neq 0$ untuk semua i . Pernyataan yang terakhir cukup jelas, bila belaku sebaliknya yaitu bila $b_i = 0$ untuk beberapa i maka komponen ke- i tidak dibangkitkan oleh masukan dan tidak dapat berada pada ruang bagian terkontrol. Jadi realisasi (6.20) terkontrol bila dan hanya bila $\lambda_i \neq \lambda_j$ untuk semua $i \neq j$ dan $b_i \neq 0$ untuk semua i . Dengan argumentasi yang sama dapat ditunjukkan realisasi teramati bila dan hanya bila $\lambda_i \neq \lambda_j$ untuk semua $i \neq j$ dan $c_i \neq 0$ untuk semua i . Untuk suatu realisasi bentuk (6.20) terkontrol dan teramati, dipunyai $b_i \neq 0$ dan $c_i \neq 0$, oleh karena itu $g_i \neq 0$. Ini berarti tidak ada faktor persekutuan dalam $h(s)$.

Sebaliknya, misalkan $q(s)$ dan $p(s)$ tak mempunyai faktor persekutuan dan andaikan realisasi (6.20) tak-terkontrol atau tak teramati. Maka dari itu $\det Ktr = 0$; jadi $\lambda_i =$

λ_j untuk beberapa i, j atau $b_i = 0$ untuk beberapa i . Hal ini menunjukkan bahwa $q(s)$ dan $p(s)$ mempunyai faktor persekutuan. Kenyataan ini bertentangan dengan hipotesa bahwa dalam $h(s)$ tak ada faktor persekutuan. Jadi haruslah realisasi (6.20) terkontrol dan teramati.

□

Contoh 46 Diberikan sistem

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t), \quad y(t) = (1 \quad -1 \quad 1)x(t). \quad (6.22)$$

Matrik ketrkontrolan M_c dan keteramatan M_o , berturut-turut diberikan oleh:

$$M_c = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 8 \end{pmatrix}, \quad M_o = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 4 & -7 & 4 \end{pmatrix}$$

Kedua matriks M_c dan M_o adalah singular. Bahkan bila hanya satu saja dari kedua matriks tsb. singular sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa fungsi tranfer dari sistem (6.22). Fungsi transfernya adalah:

$$h(s) = \frac{(s-1)(s-2)}{(s-1)(s-2)^2} = \frac{1}{s-2}.$$

Jadi, perilaku masukan-keluaran sistem direalisasikan oleh (6.20) dengan ruang keadaan berdimensi tiga juga dapat direalisasikan oleh ruang keadaan berdimensi satu. Realisasi ini adalah:

$$\dot{x}(t) = 2x(t) + u(t), \quad y(t) = x(t).$$

Realisasi yang terakhir tsb. adalah realisasi minimal.

□

6.4 Metoda Frekuensi

Pada bagian ini tetap dibatasi pembahasan untuk sistem dengan masukan dan keluaran tunggal, oleh karena itu fungsi transfernya dinotasikan dengan $h(s)$. Untuk suatu respon frekuensi ditulis:

$$h(i\omega) = |h(i\omega)| e^{i \arg h(i\omega)}.$$

Respon stasioner dari $u(t) = u_\omega e^{i\omega t}$, $u_\omega, \omega \in \mathbb{R}$ adalah:

$$y(t) = h(i\omega)u_\omega e^{i\omega t} = |h(i\omega)| u_\omega e^{i(\omega t + \arg h(i\omega))}.$$

Bila diambil bagian imajiner dari $u(t)$:

$$\text{Im}(u(t)) = u_\omega \sin(\omega t + \phi) = \text{Im}(u_\omega e^{i\phi} e^{i\omega t})$$

respon stasionernya menjadi:

$$\begin{aligned} \text{Im}(y(t)) &= \text{Im}(h(i\omega) u_\omega e^{i\phi} e^{i\omega t}) \\ &= \text{Im}(|h(i\omega)| u_\omega e^{i(\omega t + \phi + \arg h(i\omega))}) \\ &= |h(i\omega)| u_\omega \sin(\omega t + \phi + \arg h(i\omega)). \end{aligned} \quad (6.23)$$

Terlihat, respon stasionernya berbentuk sinus dengan amplitudo $|h(i\omega)| u_\omega$. Phase dari osilasi bertambah sebesar $\arg h(i\omega)$. Jadi, sistem linear invarian-waktu dengan fungsi transfer $h(s)$ mentransformasi suatu signal sinusoidal dengan frekuensi ω kebentuk signal sinusoidal yang lain dengan frekuensi ω , amplitudonya menjadi amplitudo asal dikalikan dengan $|h(i\omega)|$ dan phasenya bertambah sebesar $\arg h(i\omega)$.

Contoh 47 Dikaji lagi contoh rangkaian elektrik RLC yang diberikan dalam Contoh 4. Bentuk ruang keadaan sistem diberikan oleh:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{pmatrix} u(t),$$

dimana masukan sistem $u(t) = e(t)$. Fungsi transfer sistemnya adalah:

$$h(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}.$$

Jadi $h(i\omega) = \frac{1}{-LC\omega^2 + 1 + iRC\omega}$. Pole-pole dari $h(s)$ adalah akar-akar dari $s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$. Dapat ditunjukkan bahwa kedua polenya mempunyai bagian ril negatif, jadi

$$y(t) \sim |h(i\omega)| u_\omega \sin(\omega t + \phi + \arg h(i\omega)),$$

bila digunakan signal masukan $u_\omega \sin(\omega t + \phi)$, diperoleh:

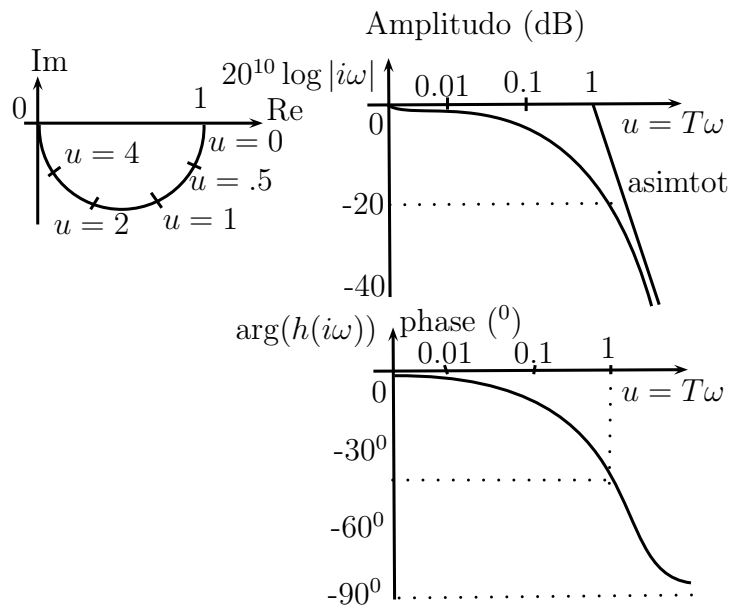
$$\begin{aligned} |h(i\omega)| &= \frac{1}{\sqrt{(1 - LC\omega^2)^2 + R^2 C^2 \omega^2}} \\ \arg h(i\omega) &= \arctan\left(\frac{-RC\omega}{1 - LC\omega^2}\right). \end{aligned}$$

Secara lebih umum, bila suatu signal kombinasi dari sinusoidal dengan frekuensi yang memungkinkan berbeda dikenakan pada sistem, maka keluaran merupakan signal kombinasi sinusoidal tang lain dengan frekuensi sama dengan frekuensi masukan.

□

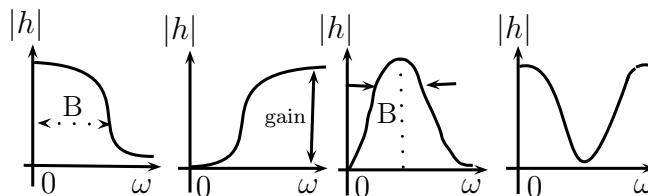
Fungsi-fungsi respon frekuensi sering digunakan dalam analisa jaringan, kontrol otomatis dan akustik. Ada dua metoda yang dikenal untuk secara grafik menampilkan $h(i\omega)$ guna memperoleh kesan dari perilaku sistem yang dikaji. Dua metoda ini secara singkat didiskusikan.

1. **Diagram Nyquist** atau **plot polar**. Fungsi $h(i\omega)$ diplot sebagai kurva dalam bidang dengan parameter ω yang bervariasi dari 0 sampai $+\infty$. Bila dilihat $h(s)$ sebagai fungsi dari bidang kompleks ke bidang kompleks, maka diagram Nyquist adalah "image" dari h pada sumbu imajiner positif.
2. **Diagram Bode** atau **diagram logaritma**. Dalam hal ini h disajikan oleh dua grafik yaitu plot amplitudo: $\ln|h(i\omega)|$ sebagai fungsi dari $\ln\omega$ dan plot phase: $\arg(h(i\omega))$ sebagai suatu fungsi $\ln\omega$.



Gambar 6.12: Diagram Nyquist dan Bode.

Sebagai contoh, pada Gambar 6.12 diagram Nyquist dan Bode dari sistem dengan fungsi transfer $\frac{1}{1+\tau s}$, $\tau > 0$. Skala $\ln|h(i\omega)|$ diungkapkan dengan **decibel** (dB). Grafik $|h(i\omega)|$ "versus" ω mengungkapkan yang dapat melewati sistem dan **gain**. Jadi sistem dapat diinterpretasikan sebagai suatu **filter** dari signal masukan.

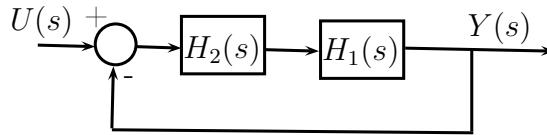


Gambar 6.13: Filter frekuensi rendah.

Dalam gambar yang pertama dari Gambar 6.13 hanya frekuensi-frekuensi rendah yang akan

melewati sistem, sedangkan frekuensi-frekuensi tinggi dipotong. Filter-filter yang demikian tadi dinamakan suatu **filter frekuensi rendah**. Gambar-gambar yang lain menunjukkan macam-macam filter yang lain. **Bandwidth** B dari suatu sistem didefinisikan sebagai range dari frekuensi signal masukan yang mana respon sistem akan memuaskan.

Berikut ini diuraikan suatu pemakaian sederhana dari suatu filter frekuensi rendah (lihat Gambar 6.13). Misalkan suatu signal gangguan yang biasanya merupakan signal-frekuensi tinggi. Bila diinginkan membersihkan gangguan ini, bisa digunakan suatu filter frekuensi rendah. Sebagai akibatnya, bagian signal keluran yang berkaitan dengan frekuensi tinggi dapat dihentikan.



Gambar 6.14: Diagram Balok Umpan Balik plan $H_1(s)$ dan kontroler $H_2(s)$

Contoh 48 Tinjau konfigurasi sistem umpan balik berikut yang diberikan oleh Gambar 6.14. Dalam Gambar 6.14, sistem dengan fungsi transfer $H_1(s)$ biasanya dinamakan **plan**. Diinginkan mendisain suatu **kontroler** $H_2(s)$ sedemikian hingga keseluruhan sistem umpan balik mempunyai karakteristik yang menyenangkan. Kontroler yang dikarakteristik oleh fungsi transfer-nya bisa dipilih oleh disainer. Bisa ditunjukkan bahwa fungsi transfer keseluruhan sistem umpan balik diberikan oleh:

$$H(s) = (I + H_1(s)H_2(s))^{-1} H_1(s)H_2(s).$$

Suatu kriteria disain yang mungkin adalah $Y(s)$ sedapat mungkin mendekati $U(s)$. Hal ini dinamakan "**tracking**". Suatu kemungkinan untuk memperoleh suatu sistem tracking yang baik adalah mendisain $H_2(s)$ dengan suatu cara sehingga $H_1(s)H_2(s)$ "besar", maka dari itu $(I + H_1(s)H_2(s))^{-1} H_1(s)H_2(s) \sim I$, hal ini berakibat $Y(s) \sim U(s)$. Untuk frekuensi yang dipertimbangkan s diganti dengan $i\omega$, didefinisikan $S(\omega)$ sebagai:

$$S(\omega) = (I + H_1(i\omega)H_2(\omega))^{-1},$$

$S(\omega)$ dinamakan **operator sensitifitas**. Suatu sistem dikatakan mempunyai karakteristik sensitifitas yang baik bila

$$(I + H_1(i\omega)H_2(\omega)) \geq \phi(\omega)$$

untuk semua $|\omega| \leq \omega_0$ (bandwidth yang diinginkan), dimana $\phi(\omega)$ adalah suatu fungsi positif yang bernilai besar.

□

Contoh 49 Masalah differensiator, misalkan $y(t) = \frac{du(t)}{dt}$, $t \in \mathbb{R}$, maka untuk $u(0) = 0$ diperoleh:

$$Y(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \frac{du(t)}{dt} dt = u(t)e^{-st} \Big|_0^{\infty} + s \int_0^{\infty} u(t)e^{-st} dt = sU(s).$$

Fungsi transfer-nya adalah $h(s) = s$, dalam hal ini derajat dari pembilang lebih besar dari penyebutnya, yaitu sistem adalah tak-kausal. Sistem semacam ini secara teknik tidak bisa direalisasikan, sebab bila $u(s)$ diketahui sampai saat waktu t , maka derivatif pada titik akhir $s = t$ tidak ada. Selanjutnya karena $|h(i\omega)| = |\omega|$ ini berarti frekuensi tinggi dikenakan terus menerus dengan phase $\arg(i\omega) = \frac{\pi}{2}$ untuk semua frekuensi.

□

Berikut ini ditinjau persamaan (6.6) dengan umpan balik $H_2(s) = I$ dan $H_1(s)$ merepresentasikan sistem masukan-keluaran tunggal, oleh karena itu diganti $H_1(s)$ dengan $h_1(s)$. Diasumsikan fungsi transfer $h(s)$ "sejati kuat" dan tidak mempunyai pole pada sumbu imajiner, asumsi yang akhir ini tidak begitu esensial tetapi hal ini hanya sekedar untuk penyederhanaan. Persamaan (6.6) menjadi:

$$h(s) = \frac{h_1(s)}{1 + h_1(s)}.$$

Tinjau pemetaan $\omega \mapsto h(i\omega)$, dimana $-\infty < \omega < +\infty$ dan $h(i\omega)$ adalah suatu kurva dalam domain kompleks. Untuk $\omega = -\infty$ kurva dinotasikan dengan Γ , dimulai dari titik asal, dan untuk $\omega = +\infty$ kurva berakhir pada titik asal lagi. Oleh karena itu titik asal terletak didalam kurva tertutup Γ .

Teorema 21 Dengan formulasi asumsi diatas, banyaknya putaran mengelilingi titik -1 oleh kurva tutup Γ searah dengan putaran jarum jam sama dengan banyaknya pole-pole tak-stabil dari sistem loop-tutup dikurangi banyaknya pole-pole tak-stabil dari sistem loop-buka.

□

Sistem loop-buka adalah sistem dengan fungsi transfer $h_1(s)$, sedangkan sistem loop-tutup, merujuk pada sistem dengan umpan balik satuan I . Teorema 21 adalah versi sederhana dari teorema yang lebih umum yang dikenal dengan nama **kriteria Nyquist** yang bisa digunakan untuk mengecek apakah sistem loop-tutup stabil.

Disini tidak diberikan bukti kriteria Nyquist. Kriteria ini berdasar pada teorema **Teorema Cauchy** dalam teori fungsi kompleks. Berikut ini, diberikan teorema Cauchy.

Teorema 22 *Asumsikan bahwa h suatu fungsi rasional atau lebih umumnya suatu fungsi "meromorphic" yang tak mempunyai pole atau zeros pada suatu kurva tutup sederhana C . Lagipula diasumsikan bahwa putaran pada C searah jarum jam. Maka integral berikut:*

$$\frac{1}{2\pi} \int_C \frac{\frac{d}{ds} h(s)}{h(s)} ds$$

sama dengan banyaknya pole-pole dalam C dikurangi banyaknya zeros dalam C .

□

Pembatasan umpan balik adalah I bukan dimaksudkan untuk membatasi kajian, sebagai mana yang terlihat berikut ini. Untuk umpan balik $h_2(s)$, persamaan (6.6) menjadi:

$$h(s) = \frac{h_1(s)}{1 + h_1(s)h_2(s)} = \frac{h_1(s)h_2(s)}{1 + h_1(s)h_2(s)} h_2^{-1}(s)$$

terlihat bahwa ungkapan diatas sebagai suatu sistem seri dari dua subsistem yang dikarakteristik masing-masing oleh $h_1 h_2 (1 + h_1 h_2)^{-1}$ dan h_2^{-1} asalkan keduanya terdefinisi dengan baik. Subsistem yang pertama adalah suatu sistem yang dikarakteristik oleh $h_1 h_2$ dengan suatu umpan balik I . Jadi kajian kestabilan dari suatu sistem dengan umpan balik bukan I bisa ditransformasi ke kajian kestabilan suatu sistem dengan umpan balik I dengan tambahan persyaratan bahwa sistem yang dikarakteristik oleh h_2^{-1} ada.

Kontrol Optimal

Dalam kajian teknik pendisainan kontroler umpan balik sistem banyak masukan banyak keluran bertujuan untuk memperoleh perilaku sifat-sifat sistem, misalnya kestabilan, ketepatan keadaan stedi dan yang lainnya.

Kontrol umpan balik adalah mekanis dasar dimana sistem-sistem; sistem mekanik, sistem elektrik atau sistem biologi diupayakan kestabilannya. Dalam berbagai bentuk kehidupan yang lebih tinggi, kondisi dimana kehidupan dapat bersinambung sungguh tidak luas. Perubahan temperatur dalam badan dari separuh tingkatan umumnya menunjukkan suatu tanda kegagalan. Kestabilan dari badan dipertahankan dengan menggunakan manfaat kontrol umpan balik [Wiener 1948]. Kontribusi utama dari C.R. Darwin adalah teori umpan balik pada periode yang lama merupakan suatu faktor kunci evolusi species. Pada tahun 1931 V. Volterra menerangkan keseimbangan diantara dua populasi ikan dengan pemanfaatan teori umpan balik ada kesetaraan.

Kontrol umpan balik dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan beda signal yang ditentukan oleh perbandingan nilai-nilai aktual dari fariabel sistem dengan nilai-nilai yang diharapkan, beda ini mempunyai arti sebagai pengontrolan sistem. Contoh yang dijumpai sehari-hari dari suatu sistem kontrol umpan balik adalah suatu kontrol kecepatan mobil.

Dalam suatu sistem kontrol industri biaya pembuatan suatu sistem kontrol di buat sekecil mungkin dengan tetap mencapai suatu tujuan keuntungan dalam sistem kontrol industri tersebut. Praktisnya faktor-faktor ekonomi mengkompromikan penyelesaian masalah pengontrolan agar dalam pembuatannya secara wajar, murah dengan tetap memenuhi suatu kriteria tertentu dari perilaku sistemnya.

7.1 Sejarah ringkas kontrol otomatis

Kontrol umpan balik adalah suatu ilmu disiplin teknik. Sebagaimana kemajuannya mempunyai ikatan dekat dengan masalah-masalah praktis yang ingin diselesaikan selama phase sejarah kehidupan manusia. Perkembangan dalam sejarah kehidupan ummat manusia yang

berdampak terhadap kemajuan kontrol umpan balik dapat diuraikan dalam beberapa phase berikut:

1. Bangsa Yunani dan Arab dengan ketekunannya meneliti hal-hal berkenaan dengan keakuratan lintasan waktu. Hal ini terjadi diantara periode tahun 300 sebelum masehi dan 1200 masehi.
2. Revolusi industri di Eropah. Secara umum revolusi ini diakui sudah dimulai sejak sekitar tahun 1875an; walaupun begitu yang mendasarinya bisa dilacak kembali ke tahun 1600.
3. Permulaan komunikasi massa serta kejadian perang dunia I dan II. Terjadi diantara periode 1910 sampai dengan 1945.
4. Permulaan perjalanan manusia ke ruang angkasa dan awal manusia mengenal komputer pada tahun 1957an.

Bila diperhatikan phase-phase diatas dalam perkembangan kehidupan manusia, pertama mereka menaruh perhatian untuk mengerti posisi tempat kehidupannya dalam kaitannya dengan ruang dan waktu, kemudian dengan pemilihan waktu di lingkungannya membuat eksistensi kehidupan mereka lebih nyaman. Selanjutnya mereka mencoba kehidupan posisi tempat tinggalnya didalam kaitannya dengan suatu komuniti global yang akhirnya menempatkan kehidupan mereka dalam suatu era kosmos.

Diantara revolusi industri dan perang dunia, telah terjadi suatu perkembangan yang sangat penting untuk diketahui, yaitu teori kontrol yang mulai ditulis dalam bahasa matematik. J.C. Maxwell penulis pertama yang dengan teliti menulis tentang analisa matematik yang berkenaan dengan suatu sistem kontrol umpan balik pada tahun 1868. Periode sebelum tahun ini dinamakan "periode sebelum" kontrol otomatis.

Friedland [1986] juga melakukan hal yang serupa, selanjutnya periode yang dihasilkan diantara tahun 1868 dan menjelang awal tahun 1900an dinamakan periode "primitive" kontrol otomatis. Sedangkan periode sampai tahun 1960an dinamakan periode "klasik" kontrol otomatis. Setelah itu mulai dari 1960 sampai saat ini dinamakan periode "modern" kontrol otomatis.

Berikut ini diberikan contoh-contoh yang menunjukkan perkembangan optimal kontrol dari waktu ke waktu.

Jam air bangsa Yunani dan Arab

Motifasi utama kontrol umpan balik jam antik adalah kebutuhan untuk menentukan keakuratan waktu. Sekitar tahun 270 sebelum masehi Ktesibios orang Yunani menemukan suatu *regulator apung* untuk suatu jam air. Fungsi dari regulator ini menjaga level air dalam tangki pada kedalaman konstan. Kedalaman konstan ini menghasilkan suatu aliran air konstan melewati suatu tabung pada dasar tangki yang diisikan pada tangki kedua dengan kecepatan tetap. Jadi level air pada tangki kedua tergantung pada waktu yang dilalui.

Regulator Ktesibios menggunakan suatu "pengampung" untuk mengontrol perpindahan air melewati suatu katup. Ketika level air yang diinginkan tercapai, katup membuka dan mengisi tandon air. Fungsi dari regulator apung ini seperti bola dan keran pada pembilasan toilet modern. Suatu regulator apung telah digunakan oleh Philon dari Byzantium pada tahun 250 sebelum masehi untuk menjaga level minyak dalam lampu konstan.

Pada abad pertama, Heron dari Alexandria mengembangkan regulator apung untuk jam air. Bangsa Yunani menggunakan regulator apung dan perangkat serupa untuk tujuan pengisian anggur secara otomatis, pembukaan pintu candi dsb. Perangkat ini dinamakan perangkat yang "praktis" dikarenakan perangkat tsb. adalah contoh-contoh awal dari pemikiran terapan.

Pada tahun 800 sampai 1200 berbagai teknisi bangsa Arab seperti, tiga bersaudara Al-Jazari, Musa dan Ibn al-Sa'ati menggunakan regulator apung untuk jam air dan terapan yang lainnya. Selama periode ini, umpan balik penting prinsip kontrol "on/off" digunakan yang mana hal ini bertalian dengan masalah waktu minimum.

Saat Bagdad jatuh ketangan bangsa Mongolia pada tahun 1258, semua pemikiran kreatif sepanjang yang telah ada menjadi suatu akhir. Selain itu, penemuan jam mekanik pada abad empat puluhan membuat jam air dan kontrol umpan baliknya menjadi tidak terpakai sebab jam mekanik bukan sistem umpan balik. Regulator apung tidak nampak lagi sampai di gunakan lagi pada revolusi industri.

Sepanjang manusia menaruh perhatian pada posisi tempatnya dalam waktu, manusia awalnya menaruh perhatian posisi tempatnya pada ruangan. Sistem kontrol umpan balik - pseudo telah dikembangkan di China pada abad dua belas untuk tujuan navigasi. Kereta perang "berposisi-keutara" memuat suatu patung digerakan oleh "gear" mekanis yang dihubungkan ke roda kereta sedemikian hingga posisi kereta secara sinambung menghadap keutara. Dengan menggunakan informasi arah yang tersaji melalui patung pembawa kereta bisa menyetir kemudi sesuai arahnya. Hal ini disebut sistem kontrol umpan balik - pseudo sebab secara teknik tidak mencakup umpan balik, kecuali tindakan dari pembawa kereta dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem. Jadi ini bukan suatu sistem kontrol otomatis.

Revolusi industri

Revolusi industri di Eropah diikuti pengenalan "penggerak utama" atau mesin bertenaga sendiri yang ditandai oleh penemuan terdahulu, yaitu penggiling butir padi, tungku pembakaran, boiler dan mesin uap. Perangkat ini tidak memadai diatur dengan tangan sehingga dibangun suatu alat bantu baru untuk sistem otomatis. Berbagai perangkat kontrol diciptakan, yaitu regulator apung, regulator temperatur, regulator tekanan dan perangkat kontrol kecepatan.

J. Watt menemukan mesin uap pada tahun 1769, hari penemuan ini ditandai sebagai permulaan revolusi industri. Walaupun akar dari revolusi industri dapat dilacak kembali ke tahun 1600an atau lebih awal dengan perkembangan penggiling butir padi dan tungku pembakaran.

Juga disadari temuan yang lain, mesin uap pertama yang diciptakan oleh T. Newcomen pada tahun 1712. Walaupun mesin uap ini tak efisien dan masih diatur oleh tangan, mesin uap ini sudah agak cocok digunakan dalam industri. Suatu hal penting perlu diketahui bahwa penemuan mesin-mesin yang lebih baik dan sistem kontrol otomatis, juga penemuan mesin-mesin yang teratur bukan awal dari revolusi industri. Tetapi kedatangan perangkat kontrol umpan balik benar-benar merupakan suatu tanda awal dari revolusi industri.

Regulator temperatur

Cornelis Drebbel dari Belanda meysisikan sebagian waktunya di Inggris dan sebagiannya lagi di Prague bersama the Holy Roman Emperor Rudolf II dan J. Kepler. Sekitar 1624, Cornelis Drebbel sistem kontrol temperatur otomatis untuk tungku pembakaran. Hal ini dilakukan dengan motifasi kepercayaannya bahwa timah dapat diubah menjadi emas dengan cara membakar timah tsb. pada temperatur konstan yang tepat dengan periode waktu yang lama. Ia menggunakan regulator temperatur ini dalam suatu inkubator untuk tempat penetasan ayam.

Regulator temperatur dikaji oleh J.J Becher pada 1680, dan digunakan lagi inkubator oleh the Prince de Conti dan R.-A.F. de Réamur pada 1754.

Regulator apung

Pengaturan level suatu cairan dibutuhkan dalam dua area utama pada tahun 1700an yaitu: dalam mesin uap boiler dan sistem distribusi air domestik. Oleh karena itu regulator banyak diminati, terutama di Inggris.

W. Salmon dalam bukunya tahun 1746, mencantumkan harga dari regulator apung bola-keran yang di gunakan untuk menangani level air bak-tampung suatu rumah. Regulator ini dipatenkan pertama kali untuk pembilasan toilet sekitar 1775. Pembilasan toilet berikutnya diperhalus oleh Thomas Crapper seorang ahli pipa. Atas hasil ciptaannya ini ia diberi gelar bangsawan oleh ratu Victoria.

Suatu hasil paten yang menguraikan temuan lebih awal tentang regulator katup apung dalam boiler uap oleh J. Briendley pada 1758. Ia menggunakan regulator tsb. dalam mesin uap untuk memompa air. S.T. Wood menggunakan suatu regulator untuk suatu mesin uap dalam pembuatan bir pada 1784. I.I. Pulzunov orang Siberia, mengembangkan suatu regulator apung dalam mesin uap yang memutar kipas untuk meniup tungku pembakaran. Pada tahun 1791, regulator tsb. dipakai oleh perusahaan Boulton dan Watt digunakan sebagai mesin uap yang lazim.

Regulator tekanan

Masalah lain yang berkaitan dengan mesin uap adalah regulator tekanan-uap dalam boiler. Tekanan uap yang menggerakkan mesin diatur dengan tekanan konstan. Pada 1681 D. Papin menciptakan suatu katup aman untuk tekanan pada alat masak digunakan tahun 1707an sebagai suatu perangkat atur pada mesin uap tsb. Kemudian alat ini menjadi mesin uap standar.

Selanjutnya, regulator tekanan ini diperhalus oleh R. Delap dan M. Murray tahun 1799. Tahun 1803, regulator tekanan dikombinasi dengan regulator apung oleh Boulton dan Watt untuk digunakan dalam mesin uap.

Alat pengatur sentrifugal

Mesin uap pertama menyajikan suatu perbandingan terbalik gerakan keluaran yang diatur menggunakan suatu alat yang dikenal dengan nama "cataract" serupa dengan suatu katup apung. Cataract ini asalnya digunakan sebagai mesin pompa di tambang batu bara Cornwall.

Mesin uap James Watt dengan suatu gerakan keluaran berputar mencapai kesempurnaannya ketika mesin uap yang pertama dijual. Kontribusi utama dalam mesin ini adalah penggantian cara manual oleh tenaga manusia untuk memindahkan suatu bahan yang akan digiling kedalam mesin giling. Mesin keluran berputar awalnya digunakan dalam penggiling uap Albion yang beroperasi awal tahun 1786.

Suatu masalah yang berkenaan dengan mesin uap putar adalah pengaturan kecepatannya. Oleh karena itu beberapa teknologi pengaturan kecepatan dari mesin giling telah dikembangkan dan diperluas untuk tujuan tsb. Pada tahun 1788 James Watt telah melengkapi pendisainan alat pengatur sentrifugal dengan menggunakan dua "bola-terbang" untuk mengatur kecepatan mesin uap putar. Perangkat ini menggunakan dua pivot yang dihubungkan dengan baling-baling untuk memutar bola yang oleh gaya sentrifugal bola tsb. direntangkan kearah luar. Ketika kecepatan putar meningkat bola berputar dengan rentangan semakin melebar keluar dan posisi bola meninggi, akibatnya secara otomatis katup uap membuka dengan demikian uap air keluar dan kecepatan putar mesin berkurang. Bila kecepatan putar berkurang dibawah yang dikehendaki, rentangan yang terjadi pada posisi dua bola menyempit dan posisi bola turun. Hal ini menyebabkan secara otomatis katup uap menutup akibatnya tekanan uap air dalam tangki menjadi besar dengan demikian kecepatan putar mesin menjadi meningkat sampai tercapai seperti yang dikehendaki.

Perangkat umpan balik yang disebutkan sebelumnya tak jelas bekasnya atau memainkan suatu peranan yang kurang begitu berarti sebagai suatu bagian dari mesin kontrol. Dilain pihak, pengoperasian dari alat atur "bola-putar" sangat visibel dan kasat mata, prinsip kerjanya mempunyai suatu karakteristik luar biasa yang terlihat banyak mewujudkan sifat dasar di era baru industri. Karena itu, alat atur ini menggugah kesadaran para insinyur dunia dan menjadi suatu sensasi di Eropah. Mesin ini adalah mesin pertama populer yang menggunakan prinsip kontrol umpan balik.

Sekitar tahun 1790 di Perancis, P rier bersaudara mengembangkan regalat r apung untuk mengontrol kecepatan mesin uap, tetapi teknik yang mereka gunakan tidak sama dengan yang ada pada alat atur sentrifugal.

Lahirnya Teori Kontrol Matematika

Disaia n sistem kontrol umpan balik sampai pada era Revolusi industri merupakan masa coba-coba yang kebanyakan hasil dari intuisi para insinyur. Jadi ini adalah lebih merupakan seni ketimbang sains. Pada pertengahan 1800an, matematik digunakan pertama kali untuk menganalisa kestabilan dari sistem kontrol umpan balik. Karena matematik adalah bahasa formal dari teori kontrol otomatis, dinamakan periode sebelum ini periode "pra-sejarah" teori kontrol.

Persamaan differensial

Pada 1840, British Astronomer Royal di Greenwich, G.B. Airy mengembangkan suatu perangkat untuk keperluan telescope. Perangkat ini adalah suatu sistem kontrol kecepatan yang berputar secara otomatis untuk mengimbangi rotasi bumi guna mengkaji bintang. Sayangnya ia menemui ketidak layakan disain kontrol umpan balik loop yang diperkenalkan dalam sistem berisolasi liar. Dia adalah orang pertama yang mendiskusikan ketidakstabilan sistem loop-tutup dan menggunakan *persamaan differensial* dalam penganalisaannya. Teori persamaan differensial berkembang dengan baik berkenaan dengan penemuan perhitungan dalam differensial dan integral oleh I. Newton (1642-1727), G.W. Leibniz (1646-1716), hasil kerja Bernoulli bersaudara (akhir 1600 awal 1700), J.W. Riccati (1676-1754) dan yang lainnya. Penggunaan persamaan differensial untuk menganalisa gerakan sistem dinamik dilakukan oleh J.L. Lagrange (1736-1813) dan W.R. Hamilton (1805-1865).

Teori Kestabilan

Kerja awal analisa matematik sistem kontrol adalah berkenaan dengan persamaan differensial. J.C. Maxwell menganalisa kestabilan dari alat atur sentrifugal [Maxwell 1868]. Tekniknya melinierkan persamaan differensial gerakan untuk mendapatkan persamaan karakteristik sistem. Ia mengkaji efek dari parameter sistem pada kestabilan dan menunjukkan sistem stabil bila akar-akar karakteristik dari persamaan karakteristik *bagian riilnya negatif*. Dengan hasil kerja Maxwell ini bisa dikatakan teori sistem kontrol benar-benar telah diakui. E.J. Routh menyajikan *teknik perhitungan* untuk menentukan kapan suatu sistem stabil [Routh 1877].

I.I. Vyshnegradsky [1877] orang Rusia, bekerja secara independen dengan Maxwell menganalisa kestabilan regulator dengan menggunakan persamaan differensial. Pada 1893,

A.B. Stodola mengkaji keteraturan turbin air dengan menggunakan teknik dari Vyshnegradsky. Ia memodelkan penggerak dinamik dan mencakup "delay" dari penggerak mekanik dalam analisisnya. Dia adalah orang pertama yang menyebutkan pengertian *sistem konstan-waktu*. Tak diduga, hasil kerja Maxwell dan Routh berkenaan dengan masalah menentukan kestabilan dari persamaan karakteristik diselesaikan secara independen oleh A. Hurwitz [1895].

Kerja dari A.W. Lyapunov adalah suatu hasil yang kemungkinan berkembang dimasa mendatang dalam teori kontrol. Pada tahun 1892 ia mengkaji kestabilan persamaan diferensial tak-linier menggunakan pengertian "energi tergeneral". Sayang, walaupun hasil kerjanya dipakai dan dilanjutkan di Rusia, bangsa Barat tidak siap dengan hasil teori yang elegant ini, bahkan tetap tak dikenal sampai sekitar 1960an saat dimana banyak ilmuwan menyadari hasil penting ini.

O. Heaviside seorang insinyur bangsa Inggris menemukan "Operasional Kalkulus" selama periode 1892-1898. Ia mengkaji perilaku transien sistem dan mengenalkan pengertian yang ekuivalen dengan *fungsi transfer*.

Teori Sistem

Berkaitan dengan pengkajian dalam *sistem* yang menempatkan teori kontrol umpan balik pada pengorganisasian pengetahuan manusia. Jadi, konsep dari suatu sistem sebagai suatu kesatuan dinamik dengan "masukan" dan "keluaran" tertentu dihubungkan ke sistem-sistem yang lain dan ke sekitar. Sistem adalah suatu prasyarat bagi perkembangan selanjutnya teori kontrol otomatis. Sejarah teori sistem memerlukan kajian menyeluruh yang berdiri sendiri, sket ringkasnya sebagai berikut.

Selama abad delapan belas dan sembilan belas, hasil kerja A. Smith dalam ekonomi [The Wealth of Nations, 1776], ciptaan dari C.R. Darwin [On the Origin of Species By Means of Natural Selection, 1859] dan perkembangan lain dalam politik, sosiologi dll. mempunyai pengaruh besar pada kehidupan manusia. Kajian filosofi alam adalah hasil pertumbuhan dari kerja filosof bangsa Yunani dan bangsa Arab dan kontribusi yang dibuat oleh Nicholas dari Cusa (1463), Leibniz dan yang lainnya. Perkembangan yang terjadi pada abad sembilan belas, dicirikan oleh Revolusi industri dan meluasnya makna filosofi alam berdampak pada perubahan kepribadian manusia.

Pada awal 1900an A.N. Whitehead [1925] dengan filosofinya "Organic mechanism", L. von Bertalanffy [1938] dengan prinsip-prinsip hirarki organisasi-nya dan yang lainnya memulai memperkenalkan "Teori sistem general". Dalam konteks ini perubahan mendasar teori kontrol dapat diteruskan.

Komunikasi massa dan sistem telepon Bell

Pada awal abad duapuluhan dari sudut pandang teori kontrol ada dua kejadian penting

yaitu: perkembangan telepon dan komunikasi massa.

Analisa domain-frekuensi

Penganalisaan dengan cara matematik sistem kontrol dalam *domain-waktu* sampai saat ini diselesaikan dengan menggunakan persamaan differensial. Di Laboratorium Telepon Bell selama 1920-an dan 1930-an, *domain frekuensi* yang dikembangkan oleh P.-S. de Laplace (1749-1827), J. Forier (1768-1830), A.L. Cauchy dan lainnya dieskplorasi dan digunakan dalam sistem komunikasi.

Problem utama dengan pengembangan dari suatu sistem komunikasi massa yang disebarkan dengan jarak yang begitu panjang adalah kebutuhan kebutuhan untuk secara periodik menguatkan signal suara dalam lintasan telepon yang panjang. Sayang, dalam penguatan ini tidak hanya informasi yang dibutuhkan dikuatkan tetapi juga gangguan (noise). Jadi pendisainan penguat-ulang yang cocok adalah faktor utama yang penting.

Untuk mereduksi gangguan dalam penguat-ulang, H.S. Black mendemonstrasikan kegunaan *umpan balik negatif* pada tahun 1927 [Black 1932]. Masalah pendisainan adalah memasukan suatu "phase-geser" pada frekuensi yang tepat ke dalam sistem. Peremajaan teori pendisainan penguat stabil dikembangkan oleh H. Nyquist [1932]. Ia menurunkan *kriteria kestabilan Nyquist* nya berdasarkan plot-kutub suatu fungsi kompleks. H.W. Bode pada tahun 1938 menggunakan besar dan phase *plot respon-frekuensi* suatu fungsi kompleks [Bode 1940]. Ia menyelidiki kestabilan loop-tutup menggunakan pengertian *gain* dan *phase margin*.

Perang Dunia dan Kontrol Klasik

Sebagai akibat komunikasi massa dan perkembangan yang cepat pelintasan dalam dunia menjadi kecil, ada beberapa ketegangan ketika manusia mencoba tempatnya dalam suatu masyarakat yang mendunia. Hasilnya adalah perang dunia, pada periode ini perkembangan sistem kontrol umpan balik menjadi bahan yang tetap bertahan.

Kontrol-kapal

Masalah utama militer selama periode perang dunia adalah pengontrolan dan navigasi kapal yang mana didalam pendisainannya lebih maju. Diantaranya, pengembangan pertama pendisainan sensor untuk tujuan kontrol loop-tutup. Pada tahun 1910, E.A. Sperry menciptakan gyroscope yang digunakan untuk penstabilan dan pengendalian kapal dan kemudian digunakan dalam pengontrolan pesawat.

N.Minorsky [1922] memasang tiga kontroler untuk pengendalian kapal, dengan demikian menjadi kontroler *proportional-integral-derivative* (PID) pertama kali digunakan. Ia mem-

pertimbangkan efek tak-linier dalam sistem loop-tutup.

Perkembangan senjata dan pengarahan-senapan

Masalah utama selama periode perang dunia adalah keakuratan mengarahkan senjata diatas kapal dan pesawat yang bergerak. Dengan dipublikasikannya "Theory of Servomechanism" oleh H.L. Házén [1934], ia telah memprakarsai pemanfaatan teori kontrol dalam masalah tsb. Dalam papernya, menciptakan dunia servomekanik yang merupakan suatu hubungan "master-slave" dalam sistem.

Laboratorium Radiasi MIT

Mengkaji pengontrolan dan masalah pemrosesan informasi yang berkaitan dengan penemuan radar terbaru, telah dilakukan pada Laboratorium Radiasi di Institut Teknologi, Massachusetts tahun 1940. Banyak kerja dalam teori kontrol selama tahun 1940-an dihasilkan dari laboratorium ini.

A.C. Hall mengenali dampak kerusakan dari pengabaian gangguan dalam disain sistem kontrol ketika bekerja pada proyek bersama MIT/Sperry Corporation pada tahun 1941. Ia menyadari bahwa teknologi domain-frekuensi yang dikembangkan di Laboratorium Bell dapat dipakai untuk menghadapi dampak gangguan dan menggunakan pendekatan ini untuk mendisain suatu sistem kontrol radar udara. Secara meyakinkan sukses ini menunjukkan teknik domain-frekuensi dalam disain sistem kontrol penting [Hall 1946].

Disain menggunakan pendekatan berdasar pada fungsi transfer, diagram blok dan metode domain-frekuensi adalah sukses besar dalam disain kontrol di Laboratorium Radiasi. Pada tahun 1947, N.B. Nichols mengembangkan Diagram Nichols-nya untuk pendisainan sistem umpan balik. Dari hasil kerja MIT, teori servomekanik benar-benar diakui. Suatu ringkasan dari hasil kerja Laboratorium Radiasi MIT disajikan dalam *Theory of Servomechanisms* [James, Nichols, dan Philips 1947].

W.R. Evans [1948] bekerja di North American Aviation, menyajikan teknik *root locus*-nya yang memberikan cara langsung untuk menentukan lokasi pole loop-tutup didalam bidang- s . Setelah itu, selama tahun 1950-an banyak hasil kerja dari masalah kontrol difokuskan pada bidang- s dan pada penentuan karakteristik respon-step loop-tutup yang diharapkan dipandang dari segi "rise-time", "percent overshoot" dll.

Analisa Stokhastik

Juga selama periode ini, *teknik stokhastik* diperkenalkan dalam kontrol dan teori komunikasi. Di MIT pada tahun 1942, N. Wiener [1949] menganalisa sistem pemrosesan informasi menggunakan model proses stokhastik. Bekerja dalam domain-frekuensi, ia mengembangkan suatu filter optimal secara statistik untuk signal stasioner waktu-kontinu

yang memperbaiki rasio "signal-ke-gangguan" dalam suatu sistem komunikasi. A.N. Kolmogorov [1941] orang Rusia, memberikan suatu teori untuk proses stokhastik stasioner waktu-diskrit.

Periode Klasik teori kontrol

Sekarang, teori kontrol otomatis menggunakan teknik domain-frekuensi telah mencapai umurnya, ini sendiri diakui sebagai paradigma (menurut istilah Kuhn [1962]). Pada saat yang sama ketegaran teori matematika untuk servomekanik sudah diakui, dilain pihak rekayasa teknik disain telah tersedia. Periode setelah perang dunia dinamakan "periode-klasik" teori kontrol. Periode ini ditandai oleh munculnya buku-buku teks pertama [MacColl 1945; Lauer, Lesnick dan Matdon 1947; Brown dan Campbell 1948; Chestnute dan Mayer 1951; Truxal 1955] dan diikuti oleh alat-alat disain yang memberikan intuisi besar dan penyelesain terjamin terhadap masalah disain. Alat-alat ini dipakai dengan menggunakan perhitungan tangan atau paling banyak menggunakan mistar hitung bersama-sama dengan teknik grafik.

Era antariksa/komputer dan kontrol modern

Dengan datangnya era antariksa, disain kontrol di Amerika berubah dari teknik domain-frekuensi teori kontrol klasik kembali lagi ke masa 1800-an yaitu teknik persamaan differensial yang ditulis sebagai *domain-waktu*. Alasan perkembangan ini adalah sebagai berikut.

Disain domain-waktu sistem tak-linier

Paradigma teori kontrol klasik sangat cocok untuk masalah disain kontrol selama dan sesudah perang dunia. Pendekatan domain-frekuensi cocok untuk sistem linier invarian-waktu. Pendekatan ini adalah yang terbaik bila dikenakan pada *sistem masukan-tunggal/keluaran-tunggal*, teknik grafik adalah tidak memadai untuk sistem dengan banyak masukan - banyak keluaran.

Disain kontrol sistem klasik sudah mempunyai beberapa hasil sukses dengan sistem tak-linier. Menggunakan sifat-sifat penolakan-gangguan teknik domain-frekuensi, suatu sistem kontrol dapat didisain *tegar* terhadap variasi dalam parameter sistem dan terhadap kesalahan pengukuran serta terhadap gangguan luar. Jadi, teknik klasik dapat digunakan pada versi terlinierkan dari suatu sistem tak-linier yang memberikan hasil-hasil baik pada titik keseimbangan dimana perilaku sistem didekati secara linier.

Teknik domain frekuensi juga dapat dipakai pada sistem tak-linier tipe sederhana menggunakan pendekatan *uraian fungsi* yang mengandalkan pada kriteria Nyquist. Teknik ini digunakan pertama kali oleh J. Groszkowski dalam disain transmitter radio sebelum perang dunia kedua dan diformalkan pada 1964 oleh J. Kudrewicz.

Sayang, hal ini tidak mungkin untuk mendisain sistem kontrol tak-linier banyak-fariabel yang sering muncul dalam aplikasi aerospace dengan menggunakan asumsi linier dan memperlakukan pasangan transmisi masukan-tunggal/keluaran-tunggal pada suatu waktu tertentu.

Di Uni Soviet, ada banyak aktifitas dalam disain kontrol tak-linier. Diawali oleh Lyapunov, perhatian difokuskan pada teknik domain-waktu. Pada tahun 1948, Ivachenko menyelidiki prinsip dari *kontrol relay* dimana signal kontrol di ubah-ubah secara kontinu diantara nilai-nilai diskrit. Tsypkin menggunakan bidang phase untuk mendisain kontrol tak-linier pada tahun 1955. V.M. Popov [1961] menyajikan *kriteria lingkaran* untuk menganalisa kestabilan tak-linier.

Sputnik - 1957

Catatan sejarah menunjukkan di Uni Soviet peluncuran setelit pertama kali Sputnik pada tahun 1957. Konferensi pertama terbentuknya International Federation of Automatic Control (IFAC) diselenggarakan di Moscow pada tahun 1960.

Peluncuran Sputnik melahirkan aktifitas yang hebat di Uni Soviet dalam disain kontrol otomatis. Tentang kegagalan dari setiap paradigma, kembali ke sejarah dan prinsip-prinsip alam dibutuhkan. Jadi, hal ini jelas bahwa kembali ke periode "primitif" teori kontrol yaitu teknik domain-waktu yang berdasarkan pada persamaan differensial dibutuhkan. Hal ini disadari bahwa hasil kerja Lagrange dan Hamilton yang menulis secara terang persamaan tak-linier gerakan untuk berbagai sistem dinamik. Oleh karena itu teori kontrol yang berkaitan dengan persamaan differensial tak-linier sebagaimana yang telah disebutkan tadi dibutuhkan.

Perlu dicatat bahwa tepatnya pada tahun 1960 perkembangan utama terjadi secara independen dalam berbagai teori komunikasi dan kontrol.

Navigasi

Pada tahun 1960, C.S. Draper menciptakan sistem navigasi inersial-nya yang menggunakan gyroscopes untuk menyajikan keakuratan informasi posisi dari benda yang bergerak di ruang angkasa, misalnya pesawat atau pesawat antariksa. Jadi, sensor-sensor yang cocok untuk navigasi dan disain kontrol dikembangkan.

Keoptimalan dalam sistem alam

Johann Bernoulli orang pertama yang menyebutkan *prinsip keoptimalan* yang berkaitan dengan masalah "Brachistochrone" pada tahun 1696. Masalah ini diselesaikan oleh

Bernoulli bersaudara dan oleh I. Newton. Hal ini menjadi jelas bahwa pertanyaan untuk keoptimalan adalah suatu sifat mendasar dari gerakan dalam sistem alam. Berbagai prinsip keoptimalan diselidiki, meliputi prinsip waktu-minimum dalam optik dari P. de Fermat (1600-an), hasil kerja dari Euler pada tahun 1744 dan hasil kerja Hamilton yang berkaitan dengan suatu sistem bergerak dengan energi yang dibutuhkan minimum. Hal ini berkaitan dengan meminimumkan integral dari fungsi waktu yang berkaitan dengan beda diantara energi kinetik dan energi potensial.

Prinsip-prinsip ini semuanya *prinsip minimum*. Cukup menarik, diawal tahun 1900-an Einstein menunjukkan dalam sistem kordinat ruang-waktu 4-D gerakan dari sistem yang terjadi dengan cara untuk *memaksimumkan* waktu.

Kontrol optimal dan teori estimasi

Sejak kejadian sistem secara alamiah menunjukkan keoptimalan gerakannya, hal ini bermakna untuk mendisain sistem buatan-manusia dalam suatu cara optimal. Keuntungan utamanya adalah disain ini dapat diselesaikan dalam domain-waktu. Dalam konteks disain kontrol modern biasanya meminimumkan waktu dalam perjalanan atau meminimumkan fungsi energi tergeneral kuadrat atau *indeks perilaku* yang mungkin dilakukan dengan beberapa pembatasan dari kontrol yang dikehendaki.

R. Belman [1957] memakai *programing dinamik* untuk kontrol optimal sistem waktu-diskrit, hasil menunjukkan bahwa arah alamiah untuk menyelesaikan masalah kontrol optimal adalah mundur dalam waktu. Prosedur yang dihasilkannya dalam loop-tutup, umumnya tak-linier, berpola umpan balik.

Tahun 1958, L.S. Pontryagin mengembangkan *prinsip maksimumnya* untuk menyelesaikan masalah kontrol optimal dengan mengandalkan pada Kalkulus variasi yang dikembangkan oleh L. Euler (1707-1783). Ia menyelesaikan masalah waktu minimum melalui hukum kontrol relay "on/off" sebagai kontrol optimal [Pontryagin, Bolyansky, Gamkrelidze dan Mishchenko 1962]. Di Amerika selama tahun 1950-an kalkulus variasi digunakan untuk masalah kontrol optimal umum pada Universitas Chicago dan lainnya.

Tahun 1960, tiga paper utama dibuat oleh R. Kalman dan rekan sekerjanya yang bekerja di Amerika. Dua diantaranya [Kalman dan Bertram 1960] mempublikasi hasil kerja utama Lyapunov dalam kontrol domain-waktu sistem tak-linier. Berikutnya [Kalman 1960a] mendiskusikan kontrol optimal sistem yang menyajikan persamaan disain dari *Linear Quadratic Regulator* (LQR). Paper yang ketiga [Kalman 1960b] filter optimal dan teori estimasi yang menyajikan persamaan disain untuk *filter Kalman diskrit*. Sedangkan filter Kalman kontinu dikembangkan oleh Kalman dan Bucy [1961].

Dalam periode setahun pembatasan utama dari teori kontrol klasik dapat diatasi, alat penting teori baru diperkenalkan dan suatu era baru dalam teori kontrol dimulai, dinamakan era ini *era kontrol modern*.

Kunci utama hasil kerja Kalman sebagai berikut. Merupakan pendekatan domain-waktu, menjadi dapat lebih digunakan untuk sistem linier variasi-waktu juga untuk sistem tak linier. Ia memperkenalkan aljabar dan matriks, sehingga dapat pula dilakukan dengan mudah pada sistem dengan banyak masukan - banyak keluaran. Ia menggunakan konsep keadaan dalam sistem, jadi pendekatan ini berkaitan erat dengan "kedinamikan dalam" dari suatu sistem dan bukan hanya perilaku masukan/keluaran sistem.

Dalam teori kontrol, Kalman memformalkan penertian dari keoptimalan dari teori kontrol melalui meminimuman suatu fungsi energi tergeneral yang sangat umum. Dalam teori estimasi, ia memperkenalkan pengertian stokhastik yang digunakan pada sistem varian-waktu takstasioner. Jadi pendekatan least-square yang pertama kali digunakan oleh C.F. Gauss (1777-1855) dalam mengestimasi orbit planet tersaji di filter Kalman dalam bentuk suatu penyelesaian recursive. Filter Kalman adalah perluasan alamiah dari filter Wiener untuk sistem stokhastik takstasioner.

Teknik klasik domain-frekuensi menyajikan perangkat-perangkat formal dalam disain, namun pendisainan itu sendiri tetap banyak sebagai seni dan menghasilkan sistem umpan balik takunik. Sebaliknya, teori Kalman menyajikan penyelesaian optimal yang menghasilkan sistem kontrol dengan perilaku terjamin. Kontrol ini dapat langsung diperoleh melalui penyelesaian persamaan disain matriks formal yang secara umum mempunyai penyelesaian tunggal.

Hal ini bukanlah suatu kebetulan dari titik ini program antariksa Amerika menjadi mekar bagaikan bunga dengan menggunakan filter Kalman yang menyajikan data navigasi untuk pendaratan pertama kali di bulan.

Teori kontrol taklinier

Selama tahun 1960-an di Amerika, G. Zames [1966], I.W. Sandberg [1964], K.S. Narendra [Narendra dan Goldwyn 1964], C.A. Desoer [1965] dan yang lainnya memperluas hasil kerja Popov dan Lyapunov dalam kestabilan tak-linier. Terdapat suatu pemakaian yang luas dari hasil-hasil ini dalam pengkajian distorsi tak-linier loop-umpan balik pitapembatas, kontrol pemrosesan tak-linier, pendisainan kontrol pesawat dan robotik.

Komputer dalam disain kontrol dan implementasi

Teknik disain klasik dikerjakan oleh tangan dengan menggunakan pendekatan grafik. Di lain pihak disain kontrol modern membuthkan penyelesaian dari persamaan matriks tak-linier yang kompleks. Hal ini beruntung bahwa pada tahun 1960 ada perkembangan utama didalam area lain, yaitu teknologi komputer digital. Tanpa komputer, kontrol modern akan mempunyai aplikasi yang terbatas.

Perkembangan Komputer Digital

Sekitar tahun 1830 C. Babbage memperkenalkan prinsip-prinsip komputer modern yang meliputi memori, kontrol program dan kemampuan berkembang. Pada tahun 1948, J. von Neumann menunjukkan pengkontruksian program-penyimpanan komputer IAS di Princeton. IBM membangun mesin program-penyimpan SSEC. Pada tahun 1950, Sperry Rand membangun mesin pemroses data komersial pertamanya, yaitu UNIVAC I. Tidak lama setelah IBM menjual 701 komputer.

Pada tahun 1969 terjadi kemajuan utama, yaitu generasi kedua komputer diperkenalkan yang mana menggunakan teknologi *solid-state*. Tahun 1965, perusahaan di bidang digital membuat PGP-8 dan industri komputer ini dimulai. Akhirnya, pada tahun 1969 W. Hoff menciptakan *microprocessor*.

Kontrol digital dan teori filter

Dalam kontrol modern komputer digital diperlukan untuk dua tujuan. Pertama, dibutuhkan untuk menyelesaikan persamaan matriks disain yang menghasilkan hukum kontrol. Hal ini dikerjakan selama proses pendisainan. Kedua, karena hukum-hukum kontrol optimal dan filter adalah varian-waktu, maka komputer dibutuhkan untuk mengimplementasi maksud kontrol modern dan filter pada sistem aktual.

Dengan kedatangan microprocessor pada tahun 1969 suatu era baru berkembang. Sistem kontrol yang diimplementasi pada komputer digital harus diformulasi dalam waktu diskrit. Maka dari itu, pertumbuhan *teori kontrol digital* saat ini adalah alamiah.

Selama tahun 1950-an, teori dari *sistem data sample* dikembangkan oleh J.R. Ragazzini, G. Franklin dan L.A. Zadeh [Ragazzini dan Zadeh 1952, Ragazzini dan Franklin 1958] di Universitas Colombia, juga dikembangkan oleh E.I. Jury [1960], B.C. Kuo [1963] dan yang lainnya. Ide menggunakan komputer digital untuk kontrol proses industri muncul selama periode ini [Åström dan Wittenmark 1984]. Kerja serius dimulai tahun 1956 dengan proyek kerjasama diantara TRW dan Texaco menghasilkan sistem kontrol komputer yang diinstall tahun 1959 pada pengilangan minyak Port Arthur Texas.

Pengembangan reaktor Nuklir selama tahun 1950-an adalah motivasi utama untuk eksplorasi kontrol proses industri dan instrumentasi. Hasil kerja ini adalah dasar dalam kontrol proses kimia pada tahun 1940-an.

Pada tahun 1970, dengan hasil kerja dari K. Åström [1970] dan yang lainnya pentingnya kontrol digital dalam industri proses benar-benar diakui.

Hasil kerja C.E. Shannon tahun 1950-an di Laboratorium Bell menampakkan pentingnya teknik data sample dalam pemrosesan signal. Pemakaian dari *teori filter digital* dikaji di Analitic Sciences Corporation [Gelb 1974] dan ditempat lainnya.

Komputer Personal

Dengan diperkenalkannya komputer personal tahun 1983, pendisainan sistem kontrol modern menjadi memungkinkan bagi para insinyur untuk bekerja secara individual pada suatu stasiun kerja individu (individual work station). Maka dari itu, berbagai paket disain software sistem kontrol dikembangkan, yaitu ORACLS, Program CC, Control-C, PC-Matlab, MATRIX_x, Easy5, SIMNON dll.

Perpaduan kontrol modern dan kontrol klasik

Dengan publikasi bukuteks pertama tahun 1960-an, teori kontrol modern diakui sebagai suatu paradigma bagi disain kontrol otomatis di Amerika. Aktifitas yang sungguh-sungguh dan implementasi yang terjadi, penggabungan IRE dan AIEE, usaha yang terus menerus oleh P. Haggerty di Texas Instruments untuk membentuk Institute of Electrical and Electronics Engineer (IEEE) di awal tahun 1960-an.

Dengan semua daya dan keuntungannya, kontrol modern masih kurang dalam beberapa aspek. Jaminan perilaku yang diperoleh melalui penyelesaian persamaan disain matriks mempunyai arti bahwa mungkin sering mendisain suatu sistem kontrol bekerja dalam teori tanpa mengikutsertakan intuisi insinyur berkaitan dengan masalah yang ada. Pada sisi lain, teknik domain-frekuensi dari teori kontrol klasik memberikan banyak intuisi.

Masalah lain adalah suatu sistem kontrol modern dengan sebarang kompensator dinamik bisa *tidak tegar* terhadap gangguan, kedinamikannya tak-termodelkan dan gagal dalam pengukuran noise. Disisi lain, ketegaran adalah melekat dengan pendekatan domain-frekuensi menggunakan pengertian "gain" dan "phase margin".

Maka dari itu, pada tahun 1970-an secara khusus di Inggris ada aktifitas besar dilakukan oleh H.H. Rosenbrock [1974], A.G.J. MacFarlane dan Postlethwaite [1977] dan yang lainnya untuk memperluas teknik domain-frekuensi klasik dan root locus pada sistem multifariabel. Keberhasilan diperoleh menggunakan pengertian karakteristik "locus", diagonal dominan dan invers susunan Nyquist.

Penyokong utama dari teknik klasik untuk sistem multifariabel adalah I. Horowitz yang mengembangkan *teori umpan balik kuantitatif* di awal tahun 1970-an untuk penyempurnaan disain ketegaran menggunakan diagram Nichol.

Pada tahun 1981, beberapa paper yang mempunyai kemungkinan berkembang dimasa mendatang dimunculkan oleh J. Doyle dan G. Stain [1981] serta M.G. Safanov, A.J. Laub dan G.L. Hartmann [1981]. Memperluas hasil kerja dari MacFarlane dan Postlethwaite [1977], mereka menunjukkan pentingnya plot *nilai singular* versus frekuensi dalam disain ketegaran multifariabel. Menggunakan plot ini berbagai teknik domain-frekuensi klasik bisa digabungkan kedalam disain modern. Hasil kerja ini diteruskan oleh M. Athans dan yang lainnya dalam kontrol proses dan pesawat terbang. Hasilnya adalah *suatu teori kontrol baru* yang merupakan paduan paling utama dari teknik klasik dan modern. Suatu kajian dari *teori kontrol modern yang berkaitan dengan ketegaran* dilakukan oleh P.Dorato [1987].

7.2 Beberapa masalah kontrol optimal

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh masalah kontrol optimal yang dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran penjelasan mengenai masalah kontrol optimal. Permasalahan kontrol optimal umumnya mencari suatu pengontrol, dalam hal ini dinotasikan dengan $u(t)$ yang memenuhi suatu plan linier dengan meminumkan suatu indeks perilaku. Suatu hal yang lebih menarik adalah bila pada plan yang dikaji diberikan suatu gangguan luar. Mengetahui pengaruh gangguan luar tsb. terhadap sistem yang dikaji terutama dalam pencapaian suatu keadaan 'stedi' adalah sangat penting untuk itu dicari suatu pengontrol yang berbeda dengan sistem tanpa gangguan luar guna menghilangkan peranan gangguan luar terhadap sistem yang dikaji sekaligus meminimumkan indeks perilaku yang diberikan. Dalam pembahasan dipertimbangkan kasus untuk gangguan konstan. Sebelum dibahas lebih dalam kajian ini, akan diperkenalkan terlebih dahulu beberapa masalah dari kontrol optimal dan contohnya.

1 Pertumbuhan tanaman

Misalkan seorang petanam mempunyai sejumlah tanamam yang mana ia ingin tanamannya tumbuh dengan ketinggian tertentu pada saat waktu yang telah ditentukan. Rata-rata pertumbuhan alamia dari tanaman dapat dipercepat dengan cahaya buatan (bukan matahari) untuk mengurangi lamanya waktu saat gelap ketika tidak terjadi pertumbuhan. Proses modelnya diberikan oleh persamaan berikut

$$\frac{dx(t)}{dt} = 1 + u(t), \quad (7.1)$$

dimana $x(t)$ adalah tinggi tanaman pada saat t dan $u(t)$ adalah pengontrol tinggi tanaman pada saat t . Misalkan keadaan awal dan keadaan akhir tinggi tanaman masing-masing diberikan oleh persamaan

$$x(0) = 0 \quad \text{dan} \quad x(1) = 2. \quad (7.2)$$

Pertumbuhan tanaman dilakukan dengan biaya berbentuk

$$J = \int_0^1 \frac{1}{2} u^2(t) dt. \quad (7.3)$$

Pada kasus ini, dicari pengontrol $u(t)$ pada persamaan (7.1) yang memenuhi keadaan (7.2) serta meminimumkan nilai J pada persamaan (7.3). Permasalahan ini dengan sederhana dapat diselesaikan dengan cara menentukan penyelesaian persamaan (7.1) yang memenuhi keadaan (7.2), yaitu

$$x(t) = \int_0^t (1 + u(\tau)) d\tau. \quad (7.4)$$

Dimana untuk $x(1) = 2$ diperoleh

$$2 = \int_0^1 (1 + u(\tau)) d\tau = 1 + \int_0^1 u(\tau) d\tau.$$

Dari persamaan terakhir diatas diperoleh persamaan

$$\int_0^t u(\tau) d\tau = 1. \quad (7.5)$$

Sedangkan dengan memodifikasi persamaan (7.3) diperoleh

$$\begin{aligned} J &= \int_0^1 \frac{1}{2} u^2(t) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 [(u(t) - 1)^2 + 2u(t) - 1] dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 [(u(t) - 1)^2] dt + 1 - \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 [(u(t) - 1)^2] dt + \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (7.6)$$

Karena nilai $\int_0^1 [(u(t) - 1)^2] dt \geq 0$ untuk sebarang nilai $u(t)$ dan dengan kenyataan dari persamaan (7.6), maka diperoleh nilai minimum J adalah $\frac{1}{2}$ untuk $u(t) = 1, 0 \leq t \leq 1$.

2 Masalah waktu minimum

Misalkan suatu model diberikan oleh persamaan

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t), \quad t \in [t_0, t_1]. \quad (7.7)$$

Pada saat waktu awal t_0 keadaan awal adalah $x(t_0) = x_0$. Diinginkan keadaan akhir $x(t_1)$ yang memenuhi persamaan (7.7) terletak pada suatu daerah tertentu S . Dalam hal ini bertujuan mentransfer keadaan awal x_0 ke keadaan akhir $x(t_1)$ dengan waktu yang minimum. Jadi indeks perilakunya adalah meminimumkan

$$J = t_1 - t_0 \quad \text{atau} \quad J = \int_{t_0}^{t_1} dt. \quad (7.8)$$

3 Masalah energi minimum

Masalah energi minimum adalah masalah mentransfer keadaan awal $x(t_0)$ kesuatu target tertentu S pada waktu tertentu t_1 dengan meminimumkan biaya energi yang digunakan, yaitu meminimumkan

$$J = \int_{t_0}^{t_1} u^2(t) dt. \quad (7.9)$$

Dalam hal ini dicari pengontrol optimal $u(t)$ yang memenuhi persamaan (7.7) sekaligus dengan $u(t)$ ini J pada persamaan (7.9) mempunyai nilai minimum.

Formulasi masalah kontrol optimal

Pada bagian terdahulu telah diberikan contoh-contoh masalah kontrol optimal. Pada contoh masalah Pertumbuhan tanaman diselesaikan masalah tsb. hanya dengan "kalkulus sederhana". Namun demikian untuk permasalahan lain yang lebih umum tentunya akan sulit menyelesaikan permasalahan hanya dengan menggunakan "kalkulus sederhana". Oleh karena itu pada bagian ini akan diformulasikan secara umum masalah kontrol optimal dalam bentuk ungkapan matematik, yaitu dalam bentuk beberapa persamaan dengan harapan memberikan kejelasan serta bagaimana menyelesaikannya.

Formulasi masalah kontrol optimal diberikan sebagai berikut. Misalkan suatu laju perubahan dari fariabel keadaan $x(t)$ terhadap berubahnya waktu t diberikan oleh persamaan

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t), \quad (8.1)$$

dengan keadaan awal $x(t_0) = x_0$ dan keadaan akhir $x(t_1) = x_1$ dan $u(t)$ menyatakan pengontrol keadaan pada waktu t . Dalam hal ini masalah kontrol optimal adalah mencari pengontrol optimal u^* yang memenuhi persamaan (8.1) dengan syarat nilai J yang berikut ini

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} g(x, \dot{x}, t) dt \quad (8.2)$$

adalah minimum.

Misalkan x^* adalah titik ekstrim dimana $J_{\min} = J(x^*)$, maka x^* akan memenuhi

$$\frac{\partial}{\partial x^*}[g(x^*, \dot{x}^*, t)] - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{x}^*}[g(x^*, \dot{x}^*, t)] \right] = 0 \quad (8.3)$$

Persamaan (8.3) dinamakan persamaan Euler-Lagrange. Pada kesempatan ini persamaan Euler-Lagrange ini tidak dibuktikan, tetapi akan dibuktikan pada bagian berikutnya dengan menggunakan kalkulus variasi.

Contoh 50 Diberikan: $\dot{x}(t) = -x(t) + u(t)$, $x(0) = 0$, dan $x(2) = 1$. Dapatkan $u^*(t)$ yang memenuhi $\dot{x}(t) = -x(t) + u^*(t)$ dengan

$$J = \int_0^2 (x^2(t) + u^2(t)) dt$$

minimum.

Jawab

Disini persamaan perubahan keadaan diberikan oleh $\dot{x}(t) = -x(t) + u(t)$. Diperoleh pengontrol $u(t) = \dot{x}(t) + x(t)$, sehingga didapat

$$\begin{aligned} J &= \int_0^2 (x^2(t) + u^2(t)) dt \\ &= \int_0^2 (x^2(t) + [\dot{x}(t) + x(t)]^2) dt \\ &= \int_0^2 (2x^2(t) + 2x(t)\dot{x}(t) + \dot{x}^2(t)) dt. \end{aligned}$$

Jadi

$$g(x(t), \dot{x}(t)) = 2x^2(t) + 2x(t)\dot{x}(t) + \dot{x}^2(t)$$

dan masing-masing $\frac{\partial g}{\partial x}$ dan $\frac{\partial g}{\partial \dot{x}}$ diberikan oleh

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 4x(t) + 2\dot{x}(t) \quad \text{dan} \quad \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} = 2x(t) + 2\dot{x}(t),$$

dengan menggunakan persamaan Euler-Lagrange

$$\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial g}{\partial \dot{x}} \right] = 0$$

diperoleh

$$4x(t) + 2\dot{x}(t) - \frac{d}{dt} [2x(t) + 2\dot{x}(t)] = 0$$

atau

$$4x(t) + 2\dot{x}(t) - 2\dot{x}(t) - 2\ddot{x}(t) = 0.$$

Bila disederhanakan persamaan terakhir yang diperoleh, maka didapat persamaan differensial berikut

$$\ddot{x}(t) - 2x(t) = 0$$

yang mempunyai penyelesaian

$$x(t) = c_1 e^{\sqrt{2}t} + c_2 e^{-\sqrt{2}t}.$$

Untuk keadaan awal $x(0) = 0$ dan keadaan akhir $x(2) = 1$, diperoleh persamaan

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= 0 \\ c_1 e^{2\sqrt{2}} + c_2 e^{-2\sqrt{2}} &= 1. \end{aligned}$$

Dari kedua persamaan diatas diperoleh

$$c_1 = \frac{1}{e^{2\sqrt{2}} - e^{-2\sqrt{2}}} \quad \text{dan} \quad c_2 = \frac{1}{e^{-2\sqrt{2}} - e^{2\sqrt{2}}}.$$

Jadi

$$x^*(t) = \frac{1}{e^{2\sqrt{2}} - e^{-2\sqrt{2}}} e^{\sqrt{2}t} + \frac{1}{e^{-2\sqrt{2}} - e^{2\sqrt{2}}} e^{-\sqrt{2}t}$$

dan kontrol optimal $u^*(t)$ diberikan oleh persamaan berikut

$$\begin{aligned} u^*(t) &= x^*(t) + \dot{x}^*(t) \\ &= \frac{1 + \sqrt{2}}{e^{2\sqrt{2}} - e^{-2\sqrt{2}}} e^{\sqrt{2}t} + \frac{1 - \sqrt{2}}{e^{-2\sqrt{2}} - e^{2\sqrt{2}}} e^{-\sqrt{2}t}. \end{aligned}$$

□

Contoh 51 Kembali pada masalah pertumbuhan tanaman yang telah dibahas pada bagian sebelumnya yang mempunyai bentuk

$$\dot{x}(t) = 1 + u(t)$$

dari persamaan ini, didapat $u(t) = \dot{x}(t) - 1$ dan

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2} \int_0^1 u^2(t) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (\dot{x}(t) - 1)^2 dt. \end{aligned}$$

Jadi

$$\begin{aligned} g(x(t), \dot{x}(t), t) &= \frac{1}{2} (\dot{x}(t) - 1)^2 \\ &= \frac{1}{2} (\dot{x}^2(t) - 2\dot{x}(t) + 1) \end{aligned}$$

Dengan menggunakan persamaan Euler-Langrange

$$\frac{\partial}{\partial x} [g(x, \dot{x}, t)] - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{x}} [g(x, \dot{x}, t)] \right] = 0$$

diperoleh persamaan differensial:

$$\ddot{x}(t) = 0$$

yang mempunyai penyelesaian $x(t) = c_1 t + c_0$. Dengan keadaan awal $x(0) = 0$ dan keadaan akhir $x(1) = 2$ didapat $x(t) = 2t$. Jadi kontrol optimal $u(t)$ diberikan oleh

$$u(t) = \dot{x}(t) - 1 = 2 - 1 = 1.$$

Hasil yang diperoleh sesuai dengan hasil pada bagian sebelumnya.

□

8.1 Masalah maksimum/minimum dari suatu integral

Pada bagian ini akan diuraikan munculnya persamaan Euler-Langrange yang telah diperkenalkan pada bagian sebelumnya.

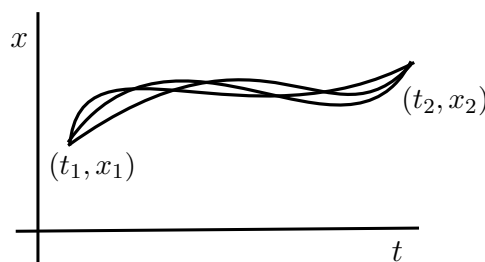
Dinyatakan lagi suatu pernyataan yang lebih umum dari pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu diinginkan mendapatkan suatu kurva $x = x(t)$ dimana $x(t_1) = x_1$ dan $x(t_2) = x_2$ sedemikian hingga bentuk integral berikut

$$\int_{t_2}^{t_1} g(x, \dot{x}, t) dt \quad (8.4)$$

mempunyai nilai maksimum/minimum.

8.1.1 Persamaan Euler-Langrange

Pada subbagian ini diturunkan persamaan yang telah disebutkan pada awal Bab terdahulu yaitu persamaan Euler-Langrange. Persamaan ini adalah salah satu persamaan yang penting untuk menyelesaikan masalah kontrol optimal. Sebagai motifasi munculnya persamaan ini erat kaitannya dengan masalah energi akan diberikan pada subbagian berikutnya. Untuk



Gambar 8.1: Kurva sekitar.

mendapatkan kurva $x = x(t)$, ditinjau pengaruh dari integral (8.4) disekitar kurva tsb. (lihat Gambar 8.1)

$$X = x(t) + \varepsilon\eta(t), \quad (8.5)$$

dengan $\eta(t)$ adalah sebarang fungsi dan ε sebarang parameter. Agar supaya kurva (8.5) melalui titik (t_1, x_1) dan (t_2, x_2) haruslah

$$\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0. \quad (8.6)$$

Selanjutnya dibuktikan kurva $x^* = x(t)$ memenuhi persamaan

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial x^*} [g(x^*, \dot{x}^*, t)] - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{x}^*} (g(x^*, \dot{x}^*, t)) \right] = 0.} \quad (8.7)$$

Kondisi (8.7) adalah syarat perlu untuk $x^* = x(t)$ bahwa (8.4) mempunyai nilai maksimum atau minimum. Misalkan $x^* = x(t)$ adalah kurva melalui titik (t_1, x_1) dan (t_2, x_2) yang membuat integral (8.4) mencapai nilai maksimum/minimum dan kurva $X = x(t) + \varepsilon\eta(t)$, $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$ adalah kurva sekitar $x(t)$ yang juga melalui (t_1, x_1) dan (t_2, x_2) . Pertama ditunjukkan

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial g(x^*, \dot{x}^*, t)}{\partial x^*} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial g(x^*, \dot{x}^*, t)}{\partial \dot{x}^*} \right) \right] \eta(t) dt = 0$$

Tulis:

$$I(\varepsilon) = \int_{t_1}^{t_2} g(x(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t) dt. \quad (8.8)$$

Nilai $I(\varepsilon)$ pada persamaaan (8.8) mencapai maksimum/minimum untuk kurva $x = x(t)$ bila $\frac{dI(\varepsilon)}{d\varepsilon} = 0$ di $\varepsilon = 0$. Dengan menggunakan aturan Leibnitz untuk integral diperoleh

$$\begin{aligned}
 \left. \frac{dI(\varepsilon)}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} &= \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial g}{\partial \varepsilon} dt + g \frac{dt_2}{d\varepsilon} - g \frac{dt_1}{d\varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} = 0 \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial g}{\partial x} \eta(t) + \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} \dot{\eta}(t) \right] dt = 0 \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial g}{\partial x} \eta(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} \dot{\eta}(t) dt = 0 \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial g}{\partial x} \eta(t) dt + \left. \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} \eta(t) \right|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \eta(t) \frac{d}{dt} \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} dt = 0 \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial g}{\partial x} \eta(t) dt - \int_{t_1}^{t_2} \eta(t) \frac{d}{dt} \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} dt = 0 \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} \right] \eta(t) dt = 0
 \end{aligned}$$

karena $\eta(t)$ sebarang dan nilai integral tsb. bernilai nol, maka haruslah

$$\boxed{\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} = 0.}$$

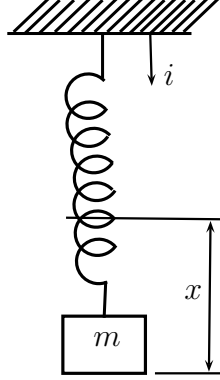
8.2 Cara Hamiltonian

Pada bagian ini akan diberikan suatu penyelesaian kontrol optimal dengan menggunakan cara yang dinamakan **Hamiltonian**. Namun sebelum diuraikan cara tsb. terlebih dahulu diberikan suatu motifasi untuk memberikan gambaran mendatang yang lebih jelas tentang cara Hamiltonian tsb. Motifasi diberikan lewat suatu kajian yang berkenaan dengan energi kinetik dan energi potensial dari suatu massa yang bergerak karena suatu gaya.

Misalkan suatu massa m yang digantung dengan pegas secara vertikal (lihat Gambar 8.2).

Massa pegas diabaikan sedangkan konstanta pegas adalah k . Bila $x(t)$ adalah posisi massa pada keadaan setimbang saat t , maka dengan menggunakan hukum Hooke, gaya diberikan oleh

$$\mathbf{F} = -kx(t)\mathbf{i}, \quad (8.9)$$



Gambar 8.2: Sistem pegas.

dengan $\mathbf{i}$ adalah vektor satuan dengan arah kebawah. Karena

$$\mathbf{F} = -\frac{\partial V}{\partial x}\mathbf{i}, \quad (8.10)$$

dengan V menyatakan energi potensial. Selanjutnya dari (8.9) dan (8.10) diperoleh

$$\frac{\partial V}{\partial x} = kx(t) \quad \text{atau} \quad V = \frac{1}{2}kx^2(t)$$

dalam hal ini konstanta sebarang diambil sama dengan nol. Energi kinetik dari massa adalah

$$T = \frac{1}{2}m \left[\frac{dx}{dt} \right]^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2(t).$$

Bila $L = T - V = \frac{1}{2}m\dot{x}^2(t) - \frac{1}{2}kx^2(t)$ dan integral

$$\int_{t_1}^{t_2} L dt$$

mempunyai nilai minimum, haruslah dipenuhi

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = 0 \quad (8.11)$$

atau

$$m\ddot{x}(t) + kx(t) = 0.$$

Hasil ini tentunya sesuai bila digunakan Hukum-hukum Newton. Selain dari pada itu persamaan (8.11) adalah persamaan Euler-Lagrange disini peranan fungsi g diganti oleh selisih diantara energi potensial dan energi kinetik, yaitu L .

Berikut ini diuraikan cara Hamiltonian untuk menyelesaikan masalah kontrol optimal sebagai berikut, cari kontrol optimal $u^*(t)$ yang memenuhi bentuk

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t), \quad x(t) \in \mathbb{R}^n, \quad u(t) \in \mathbb{R}^p \quad (8.12)$$

sepanjang lintasan $x^*(t)$ sehingga nilai integral

$$J = h(x(t_1), t_1) + \int_{t_0}^{t_1} g(x(t), u(t), t) dt \quad (8.13)$$

minimum. Tulis h dalam bentuk integral berikut

$$h(x(t_1), t_1) = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} [h(x(t), t)] dt + h(x(t_0), t_0).$$

Sehingga diperoleh

$$J(u) = \int_{t_0}^{t_1} \left(g(x(t), u(t), t) + \frac{d}{dt} [h(x(t), t)] \right) dt + h(x(t_0), t_0).$$

Karena $h(x(t_0), t_0)$ tetap (tidak mengandung $u(t)$), maka permasalahan akan ekivalen dengan meminimumkan integral

$$J(u) = \int_{t_0}^{t_1} \left(g(x(t), u(t), t) + \frac{d}{dt} [h(x(t), t)] \right) dt. \quad (8.14)$$

Dengan menggunakan aturan rantai differensial diperoleh

$$\frac{d}{dt} [h(x(t), t)] = \left[\frac{\partial h(x, t)}{\partial x} \right]' \dot{x} + \frac{\partial h(x, t)}{\partial t},$$

dimana tanda $'$ menyatakan suatu transpose. Dalam hal ini didapat

$$J(u) = \int_{t_0}^{t_1} \left(g(x(t), u(t), t) + \left[\frac{\partial h(x, t)}{\partial x} \right]' \dot{x} + \frac{\partial h(x, t)}{\partial t} \right) dt \quad (8.15)$$

Untuk mengakomodasi persamaan (8.12) dibentuk fungsional

$$g_a(x, \dot{x}, u, \lambda, t) = g(x(t), u(t), t) + \lambda' [f(x, u, t) - \dot{x}] + \left[\frac{\partial h(x, t)}{\partial x} \right]' \dot{x} + \frac{\partial h(x, t)}{\partial t} \quad (8.16)$$

dimana $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ adalah suatu pengali Langrange. Sekarang masalahnya menjadi meminimumkan

$$J_a(u) = \int_{t_0}^{t_1} g_a(x, \dot{x}, u, \lambda, t) dt.$$

Persamaan diatas akan memberikan dua persamaan Euler-Lagrange dalam x dan u . Pertama ditinjau dulu persamaan Euler-Lagrange dalam x^* yaitu

$$\frac{\partial g_a(x^*, \dot{x}^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial x^*} - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial g_a(x^*, \dot{x}^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial \dot{x}^*} \right] = 0, \quad (8.17)$$

bila disubstitusikan persamaan (8.16) kedalam persamaan (8.17) didapat:

$$\left. \begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial x^*} \left[g(x^*, u^*, t) + \left(\frac{\partial h(x^*, t)}{\partial x^*} \right)' \dot{x}^* + \frac{\partial h(x^*, t)}{\partial t} + \lambda^{*'} f(x^*, u^*, t) \right] \\ & - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial h(x^*, t)}{\partial x^*} - \lambda^* \right] = 0 \end{aligned} \right\} \quad (8.18)$$

atau

$$\left. \begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial x^*} [g(x^*, u^*, t) + \lambda^{*'} f(x^*, u^*, t)] + \left(\frac{\partial^2 h(x^*, t)}{\partial x^{*2}} \right)' \dot{x}^* \\ & + \frac{\partial^2 h(x^*, t)}{\partial x^* \partial t} - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial h(x^*, t)}{\partial x^*} \right] + \lambda^* = 0 \end{aligned} \right\}. \quad (8.19)$$

Dari aturan rantai untuk turunan didapat

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial h(x^*, t)}{\partial x^*} \right] = \left[\frac{\partial^2 h(x^*, t)}{\partial x^{*2}} \right]' \dot{x}^* + \frac{\partial^2 h(x^*, t)}{\partial t \partial x^*}. \quad (8.20)$$

Dari dua persamaan (8.19) dan (8.20) serta karena urutan pendiferensialan dapat dipertukarkan diperoleh persamaan

$$\dot{\lambda}^* = - \frac{\partial}{\partial x^*} [g(x^*, u^*, t) + \lambda^{*'} f(x^*, u^*, t)]. \quad (8.21)$$

Selanjutnya ditinjau persamaan Euler-Lagrange dalam u^* yaitu

$$\frac{\partial g_a(x^*, \dot{x}^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial u^*} - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial g_a(x^*, \dot{x}^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial \dot{u}^*} \right] = 0.$$

Dengan kenyataan $\frac{\partial g_a(x^*, \dot{x}^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial \dot{u}^*} = 0$, maka diperoleh persamaan

$$\frac{\partial g_a(x^*, \dot{x}^*, u^*, \lambda^*, t)}{\partial u^*} = 0$$

atau

$$\frac{\partial}{\partial u^*} [g(x^*, u^*, t) + \lambda^{*'} f(x^*, u^*, t)] = 0. \quad (8.22)$$

Persamaan (8.12), (8.21) dan (8.22) memberikan kondisi perlu untuk menentukan kontrol optimal $u^*(t)$ supaya nilai J pada persamaan (8.13) minimum. Kondisi perlu ini terdiri dari $(2n + p)$ persamaan yang mana sebanyak $2n$ persamaan differensial tingkat satu merupakan n persamaan dari persamaan (8.12) dan n persamaan dari persamaan (8.22) dan p persamaan dari persamaan (8.21). Penyelesaian dari $2n$ persamaan differensial tsb.

akan memuat sebanyak $2n$ konstanta. Untuk menghitung konstanta-konstanta ini, ada sebanyak n kondisi batas di $t = t_0$ yang diberikan oleh persamaan

$$x(t_0) = x_0,$$

dan tambahan sebanyak n kondisi batas (sebanyak $(n+1)$ kondisi batas bila waktu akhir t_1 bebas) dari keadaan akhir pada $t = t_1$.

Bila diperhatikan kuantitas dalam differensial parsial pada persamaan (8.21) dan (8.22) adalah sama. Digunakan hal ini untuk mendefinisikan suatu Hamiltonian sebagai berikut:

$$H(x, u, \lambda, t) \stackrel{def}{=} g(x, u, t) + \lambda' f(x, u, t), \quad (8.23)$$

maka dari persamaan (8.21), (8.22) dan (8.23) diperoleh

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial}{\partial x}[H(x, u, \lambda, t)] \quad (8.24)$$

$$0 = \frac{\partial}{\partial u}[H(x, u, \lambda, t)] \quad (8.25)$$

dan persamaan (8.12) menjadi

$$\dot{x} = \frac{\partial}{\partial \lambda}[H(x, u, \lambda, t)]. \quad (8.26)$$

Untuk menyelesaikan kontrol optimal menggunakan cara Hamiltonian, harus diselesaikan persamaan (8.24) - (8.26) secara serempak. Cara yang mudah, pertama diselesaikan persamaan (8.25) sehingga diperoleh kontrol optimal u^*

$$u^* = u^*(x, \lambda, t) \quad (8.27)$$

selanjutnya substitusikan ke persamaan (8.23) sehingga diperoleh

$$H^*(x, \lambda, t) = H(x, u^*(x, \lambda, t), \lambda, t). \quad (8.28)$$

Persamaan differensial (8.24) dan (8.25) menjadi sekumpulan dari $2n$ persamaan differensial tingkat satu serentak:

$$\dot{x} = \frac{\partial}{\partial \lambda} H^*(x, \lambda, t) \quad (8.29)$$

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial}{\partial x} H^*(x, \lambda, t). \quad (8.30)$$

Trayektori $x^*(t)$ dan $\lambda^*(t)$ diperoleh dengan menyelesaikan persamaan ini dengan sebanyak $2n$ kondisi batas, sedangkan kontrol optimal diperoleh dari persamaan (8.27).

Contoh 52 Diberikan suatu sistem

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = u(t) \end{cases}$$

dengan keadaan awal $x_1(0) = x_2(0) = 1$ dan keadaan akhir $x_1(2) = x_2(2) = 0$. Dapatkan u^* supaya

$$J(u) = \frac{1}{2} \int_0^2 u^2(t) dt$$

minimum.

Jawab. Dibentuk Hamiltonian

$$H(x, u, \lambda, t) = \frac{1}{2}u^2 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 u.$$

Didapat

$$\frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda_2 = 0 \Rightarrow u^*(t) = -\lambda_2$$

dan

$$\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = 1 > 0.$$

Jadi $H(x, u, \lambda, t)$ mencapai nilai minimum. Selanjutnya diperoleh

$$\begin{aligned} H^*(x, \lambda, t) &= \frac{1}{2}(\lambda_2)^2 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2(-\lambda_2) \\ &= \frac{1}{2}(\lambda_2)^2 + \lambda_1 x_2 - (\lambda_2)^2 \\ &= \lambda_1 x_2 - \frac{1}{2}(\lambda_2)^2, \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{\partial H^*}{\partial \lambda_1} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{\partial H^*}{\partial \lambda_2} = -\lambda_2 \end{cases} \quad (8.31)$$

dan

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H^*}{\partial x_1} = 0 \Rightarrow \lambda_1 = c_1 \\ \dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H^*}{\partial x_2} = -\lambda_1 \Rightarrow \dot{\lambda}_2 = -c_1 \Rightarrow \lambda_2 = -c_1 t + c_2. \end{cases} \quad (8.32)$$

Dari dua persamaan (8.31) dan (8.32), penyelesaian x_1 dan x_2 masing-masing diberikan oleh

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \frac{c_1}{6}t^3 - \frac{c_2}{2}t^2 + c_3t + c_4 \\ x_2(t) &= \frac{c_1}{2}t^2 - c_2t + c_3. \end{aligned}$$

Dengan memasukkan nilai-nilai keadaan awal dan keadaan akhir pada $x_1(t)$ dan $x_2(t)$, diperoleh

$$x_1^*(t) = \frac{1}{2}t^3 - \frac{7}{4}t^2 + t + 1$$

$$x_2^*(t) = \frac{3}{2}t^2 - \frac{7}{2}t + 1.$$

Dalam hal ini juga diperoleh

$$\lambda_1^* = 3$$

$$\lambda_2^* = -3t + \frac{7}{2}$$

dan

$$u^*(t) = 3t - \frac{7}{2}.$$

□

Berikut ini diberikan beberapa ringkasan apa yang telah dibahas mengenai cara menyelesaikan masalah kontrol optimal dengan menggunakan cara Hamiltonian sebagai berikut: Cari $u^*(t)$ yang memenuhi persamaan $\dot{x}(t) = f(x, u, t)$ dengan meminimumkan indeks perilaku

$$J = h(x(t_1), t_1) + \int_{t_0}^{t_1} g(x, u, t) dt.$$

Langka penyelesaian adalah

1 Bentuk Hamiltonian, yaitu $H(x, u, \lambda, t) = g(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$.

2 Selesaikan persamaan kontrol

$$\frac{\partial}{\partial u} H(x, u, \lambda, t) = 0$$

untuk memperoleh $u^* = u^*(x, \lambda, t)$.

3 Dapatkan Hamiltonian $H^*(x, \lambda, t) = H(x, u^*, \lambda, t)$.

4 Selesaikan $2n$ persamaan

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \frac{\partial}{\partial \lambda} H^*(x, \lambda, t) & \text{(persamaan keadaan)} \\ \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial}{\partial x} H^*(x, \lambda, t) & \text{(persamaan "ko - keadaan") } \end{cases}$$

dengan kondisi batas diberikan oleh keadaan awal dan keadaan akhir.

- 5 Substisusikan hasil-hasil langka 4 kedalam u^* untuk memperoleh kontrol optimal yang dicari.

Sebegitu jauh kajian terdahulu diasumsikan bahwa kontrol u tak dibatasi. Dari asumsi ini kalkulus variasi dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan masalah kontrol optimal. Turunan parsial dari $H(x, u, \lambda, t)$ terhadap u yang diberikan dalam persamaan (8.25) adalah merupakan syarat perlu agar $H(x, u, \lambda, t)$ mencapai minimum. Turunan parsial tsb. langsung bisa digunakan hanya untuk sebarang x, u, t dan bila u tak dibatasi.

Dalam kajian berikut ini kontrol u dibatasi sebagai berikut

$$u(t) \in U \subset \mathbb{R}^p. \quad (8.33)$$

Pembatasan pada persamaan (8.33) tentunya untuk memberikan perbedaan dengan kajian yang terdahulu, disini $u(t)$ hanya merupakan anggota sebagian dari himpunan $\mathbb{R}^p$. Selain itu pembatasan yang dilakukan mempunyai arti yang penting karena kontrol yang dikenakan pada berbagai sistem harus dibatasi besarnya, juga biasanya banyaknya kontrol fisibel yang digunakan.

Jelas bahwa dalam hal tsb. diatas tidak memadai lagi memproses dengan metoda yang telah disajikan terdahulu. **Pontryagin** sudah menunjukkan bahwa yang berkaitan dengan adanya pembatasan dari u , kontrol optimal u^* dipilih tetap harus meminimumkan H . Hasil kerja keras Pontryagin memberikan suatu kontribusi yang berarti dalam teori kontrol optimal yang telah membuktikan fakta bahwa u^* yang dipilih harus meminimumkan H . Untuk alasan ini, pembahasan yang disajikan disini dinamakan sebagai *Prinsip Minimum Pontryagin*.

Dalam hal daerah kontrol "terbatas" dan "tertutup" kontrol optimal $u^*(x, \lambda, t)$ diperoleh dengan meminimumkan $H(x, u, \lambda, t)$ terhadap semua kontrol u dalam daerah kontrol U , sedangkan fariabel yang lainnya diperlakukan sebagai konstanta. Dengan kata lain, $H(x, u, \lambda, t)$ mempunyai nilai minimum untuk vektor kontrol $u^*(x, \lambda, t)$ yang sesuai. Dalam hal ini fungsi keadaan Pontryagin menjadi

$$\begin{aligned} H^*(x, \lambda, t) &= H(x, u^*(x, \lambda, t), \lambda, t) \\ &= \min_{u \in U} H(x, u, \lambda, t). \end{aligned} \quad (8.34)$$

Bila U tidak dibatasi, jelas persamaan kontrol menjadi

$$\frac{\partial}{\partial u} H(x, u, \lambda, t) = 0$$

sebagaimana seperti yang telah dibahas.

Berikut ini diberikan ringkasan prosedur menyelesaikan masalah kontrol optimal dengan menggunakan cara minimum Pontryagin.

Diberikan persamaan plant: $\dot{x}(t) = f(x, u, t)$.

Diberikan indeks perilaku: $J = h(x(t_1), t_1) + \int_{t_0}^{t_1} g(x, u, t) dt$.

Diberikan konstrain fariabel kontrol: $u \in U$ untuk semua $t \in [t_0, t_1]$.

Langkah 1. Bentuk fungsi Pontryagin: $H(x, u, \lambda, t) = g(x, u, t) + \lambda' f(x, \lambda, t)$.

Langkah 2. Minimumkan $H(x, u, \lambda, t)$ terhadap semua vektor kontrol untuk memperoleh $u^* = u^*(x, \lambda, t)$.

Langkah 3. Dapatkan fungsi Pontryagin $H^*(x, \lambda, t) = \min_{u \in U} H(x, u, \lambda, t)$.

Langkah 4. Selesaikan sekumpulan $2n$ persamaan

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \frac{\partial H^*(x, \lambda, t)}{\partial \lambda} & \text{persamaan keadaan} \\ \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H^*(x, \lambda, t)}{\partial x} & \text{persamaan ko - keadaan} \end{cases}$$

dengan kondisi-kondisi batas diberikan.

Langkah 5. Untuk memperoleh kontrol optimal substitusikan hasil Langkah 4 kedalam ekspresi u^* .

Contoh 53 Misalkan suatu sistem diberikan oleh persamaan keadaan

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -x_2(t) + u(t). \end{aligned}$$

Indeks perilaku yang diminimumkan adalah

$$J = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} (x_1^2 + u^2) dt.$$

Sedangkan kontrol yang dibatasi diberikan oleh pertidaksamaan

$$|u(t)| \leq 1, \quad t \in [t_0, t_1].$$

Dalam hal ini fungsi Pontryagin adalah

$$H(x, u, \lambda, t) = \frac{1}{2} x_1^2 + \frac{1}{2} u^2 + \lambda_1 x_2 - \lambda_2 x_2 + \lambda_2 u.$$

Dari $\frac{\partial}{\partial u} H(x, u, \lambda, t) = 0$, diperoleh $u^*(t) = -\lambda_2(t)$. Selanjutnya ditinjau beberapa keadaan untuk memperoleh kontrol optimal yang memenuhi pembatasan yang telah ditentukan. Untuk $|\lambda_2(t)| \leq 1$, diperoleh $u^*(t) = -\lambda_2(t)$. Sedangkan untuk $|\lambda_2(t)| > 1$ diperoleh

$$u^*(t) = \begin{cases} -1, & \text{untuk } \lambda_2(t) > 1 \\ 1, & \text{untuk } \lambda_2(t) < 1 \end{cases}$$

Kontrol optimal strategi yang diperoleh diberikan dalam Gambar ??.

Dalam hal ini kontrol optimal $u^*(t)$ yang memenuhi kondisi pembatas diberikan oleh

$$u^*(t) = \begin{cases} -1, & \text{untuk } \lambda_2(t) > 1 \\ -\lambda_2(t), & \text{untuk } |\lambda_2(t)| \leq 1 \\ 1, & \text{untuk } \lambda_2(t) < 1 \end{cases}$$

□

8.3 Persamaan Hamilton-Jacobi

Dalam bagian ini diberikan suatu cara lain untuk menyelesaikan masalah kontrol optimal dengan menggunakan apa yang dinamakan **Hamilton-Jacobi**. Dinyatakan lagi masalah kontrol optimal yaitu diberikan persamaan (8.12), dicari kontrol $u(t)$, dimana $t \in [t_0, t_1]$ memenuhi (8.12) dengan meminimumkan integral pada (8.13). Diformulasikan lagi persamaan (8.13) sebagai berikut

$$J(x(t), u_t, t) = h(x(t_1), t_1) + \int_t^{t_1} g(x(\tau), u(\tau), \tau) d\tau, \quad (8.35)$$

dimana $t \leq t_1$, $u_t \stackrel{\text{def}}{=} \{u(\tau) | t \leq \tau \leq t_1\}$. Persamaan (8.35) dapat ditulis

$$J^*(x(t), t) = \min_{u_t} \left\{ \int_t^{t_1} g(x(\tau), u(\tau), \tau) d\tau + h(x(t_1), t_1) \right\} \quad (8.36)$$

atau

$$\begin{aligned} J^*(x(t), t) &= \min_{u_t} \left\{ \int_t^{t+\Delta t} g(x(\tau), u(\tau), \tau) d\tau + \int_{t+\Delta t}^{t_1} g(x(\tau), u(\tau), \tau) d\tau + h(x(t_1), t_1) \right\} \\ &= \min_{u_t} \left\{ \int_t^{t+\Delta t} g(x(\tau), u(\tau), \tau) d\tau + J^*(x(t + \Delta t), t + \Delta t) \right\} \end{aligned}$$

dimana $J^*(x(t+\Delta t), t+\Delta t)$ adalah J minimum pada interval $t+\Delta t \leq \tau \leq t_1$. Dideretkan $J^*(x(t+\Delta t), t+\Delta t)$ dengan deret Taylor disekitar $(x(t), t)$, didapat

$$\begin{aligned} J^*(x(t), t) &= \min_{u_t} \left\{ \int_t^{t+\Delta t} g(x(\tau), u(\tau), \tau) d\tau + J^*(x(t), t) + \left[\frac{\partial}{\partial t} J^*(x(t), t) \right] \Delta t \right. \\ &\quad \left. + \left[\frac{\partial J^*(x(t), t)}{\partial x} \right]' \Delta x + \text{suku tingkat tinggi dalam } \Delta t \text{ dan } \Delta x \right\}. \end{aligned}$$

Untuk $\Delta t \rightarrow 0$ dan $\Delta x \rightarrow 0$ didapat

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial J^*(x(t), t)}{\partial t} \frac{\Delta t}{\Delta t} + \min_{u_t} \left\{ \frac{1}{\Delta t} \int_t^{t+\Delta t} g(x(\tau), u(\tau), \tau) d\tau + \left[\frac{\partial J^*(x(t), t)}{\partial x} \right]' \frac{\Delta x}{\Delta t} \right\} \\ &= \frac{\partial J^*(x(t), t)}{\partial t} + \min_{u_t} \left\{ g(x(t), u(t), t) + \left[\frac{\partial J^*(x(t), t)}{\partial x} \right]' f(x(t), u(t), t) \right\}. \end{aligned}$$

Persamaan (8.36) memenuhi kondisi batas: $J^*(x(t_1), t_1) = h(x(t_1), t_1)$. Bila didefinisikan Hamiltonian sebagai berikut

$$H \left(x(t), u(t), \frac{\partial}{\partial x} J^*(x(t), t), t \right) = g(x(t), u(t), t) + \left[\frac{\partial J^*(x(t), t)}{\partial x} \right]' f(x(t), u(t), t)$$

didapat

$$0 = \frac{\partial J^*(x(t), t)}{\partial t} + \min_{u_t} \left\{ H(x(t), u(t), \frac{\partial}{\partial x} J^*(x(t), t), t) \right\}. \quad (8.37)$$

Bila $u(t)$ dibatasi, maka kontrol optimal didapat dengan meminimumkan Hamiltonian H . Bila tidak, maka syarat perlu u adalah optimal haruslah memenuhi

$$\frac{\partial}{\partial u} H \left(x(t), u(t), \frac{\partial}{\partial x} J^*(x(t), t) \right) = 0$$

sedangkan syarat cukupnya adalah

$$\frac{\partial^2}{\partial u^2} H \left(x(t), u(t), \frac{\partial}{\partial x} J^*(x(t), t) \right) > 0.$$

Kontrol optimal diberikan oleh

$$u^* = u^* \left(x(t), \frac{\partial}{\partial x} J^*(x(t), t), t \right).$$

Substitusikan u^* optimal tsb. kedalam persamaan (8.37) didapat persamaan

$$0 = \frac{\partial}{\partial t} J^*(x(t), t) + H^* \left(x(t), \frac{\partial}{\partial x} J^*(x(t), t), t \right). \quad (8.38)$$

Persamaan (8.38) dinamakan persamaan **Hamilton-Jacobi**.

Berikut ini diberikan ringkasan prosedur Hamilton-Jacobi untuk menyelesaikan masalah kontrol optimal.

Diberikan persamaan plant: $\dot{x}(t) = f(x, u, t)$.

Diberikan indeks perilaku: $J = h(x(t_1), t_1) + \int_{t_0}^{t_1} g(x, u, t) dt$.

Diberikan konstrain variabel kontrol: $u \in \mathbb{U}$ untuk semua $t \in [t_0, t_1]$.

Langkah 1. Bentuk Hamiltonian

$$H(x, u, \frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x}, t) = g(x, u, t) + \left[\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x} \right]' f(x, u, t).$$

Langkah 2. Minimumkan $H(x, u, \frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x}, t)$ terhadap semua vektor kontrol untuk memperoleh $u^* = u^*(x, \frac{\partial J^*}{\partial x}, t)$.

Langkah 3. Dapatkan Hamiltonian:

$$H^*(x, \frac{\partial J^*}{\partial x}, t) = H(x, u^*(x, \frac{\partial J^*}{\partial x}, t), t)$$

Langkah 4. Selesaikan persamaan Hamilton-Jacobi

$$\frac{\partial J^*}{\partial t} + H^*(x, \frac{\partial J^*}{\partial x}, t)$$

dengan kondisi batas yang sesuai untuk memperoleh $J^*(x, t)$.

Langkah 5. Substitusikan hasil Langkah 4 kedalam ekspresi u^* untuk memperoleh kontrol optimal.

Contoh 54 Diberikan $\dot{x}(t) = u(t)$, $x(0) = x_0$. Dapatkan kontrol u supaya

$$J = \int_0^{t_1} (x^2(t) + u^2(t)) dt, \text{ dengan } t_1 \text{ tertentu}$$

minimum.

Jawab:

Syarat batas diberikan oleh

$$J^*(x(t_1), t_1) = h(x(t_1), t_1) = 0$$

Sedangkan Hamiltonian adalah

$$H\left(x(t), u(t), \frac{\partial}{\partial x} J^*(x(t), t)\right) = x^2(t) + u^2(t) + \frac{\partial J^*(x(t), t)}{\partial x} u(t).$$

Karena $u(t)$ tak dibatasi maka

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 2u + \frac{\partial J^*}{\partial x} = 0 \Rightarrow u^*(t) = -\frac{1}{2} \frac{\partial J^*}{\partial x}$$

dan

$$\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = 2 > 0$$

Jadi H mempunyai nilai minimum. Persamaan Hamilton-Jacobi diberikan oleh:

$$0 = \frac{\partial J^*}{\partial t} + x^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{\partial J^*}{\partial x} \right)^2 + \frac{\partial J^*}{\partial x} \left(-\frac{1}{2} \frac{\partial J^*}{\partial x} \right)$$

atau

$$\frac{\partial J^*}{\partial t} + x^2 - \frac{1}{4} \left(\frac{\partial J^*}{\partial x} \right)^2 = 0 \quad (8.39)$$

dengan kondisi batas $J^*(x(t_1), t_1) = 0$. Misalkan penyelesaian (9.17) adalah $J^*(x(t), t) = K(t)x^2$. Didapat $\frac{\partial J^*}{\partial x} = 2K(t)x$ dan $\frac{\partial J^*}{\partial t} = \dot{K}(t)x^2$. Dari sini didapat persamaan (8.39) menjadi

$$\begin{aligned} \dot{K}(t)x^2(t) + x^2(t) - \frac{1}{4} (4K^2(t)x^2(t)) &= 0 \\ \left(\dot{K}(t) - K^2(t) + 1 \right) x^2(t) &= 0. \end{aligned}$$

Dari persamaan yang paling akhir diatas, didapat persamaan differensial

$$\dot{K}(t) - K^2(t) + 1 = 0.$$

Karena $J^*(x(t_1), t_1) = 0$, maka $K(t_1) = 0$. Oleh karena itu penyelesaian persamaan differensial diatas adalah

$$K(t) = \tanh(t_1 - t).$$

Sedangkan kontrol optimal $u^*(t)$ diberikan oleh

$$u^*(t) = -\frac{1}{2} \frac{\partial J^*}{\partial x} = -\tanh(t_1 - t)x(t).$$

dan nilai J minimum diberikan oleh:

$$J^* = \tanh(t_1 - t)x^2(t).$$

□

8.4 Masalah optimal kontrol dengan syarat keadaan akhir bebas

Sejauh ini pembahasan pada bagian-bagian terdahulu dengan asumsi nilai-nilai keadaan awal dan keadaan akhir tetap. Pada bahasan berikut ini dikaji nilai keadaan awal ($x(t_1)$) tetap sedangkan nilai keadaan akhir ($x(t_2)$) bebas. Pada Subbagian 8.1.1 telah diturunkan suatu persamaan berbentuk

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial g}{\partial x} \eta(t) dt + \left. \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} \eta(t) \right|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \eta(t) \frac{d}{dt} \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} dt = 0$$

Dalam kasus kajian sekarang ini, $\eta(t_1) = 0$ dan $\eta(t_2)$ sebarang (karena $x(t_2)$ bebas). Oleh karena itu didapat persamaan

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} \right] \eta(t) dt + \left. \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} \right|_{t_2} \eta(t_2) = 0.$$

Karena $\eta(t)$ sebarang dan $\eta(t_2)$ bebas, maka haruslah

$$\left. \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} \right|_{t_2} = 0 \quad \text{dan} \quad \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} = 0.$$

Contoh 55 Dapatkan suatu kurva diantara titik $x(t_1) = x(0) = 1$ dan garis $t_2 = 4$ dengan panjang minimum.

Jawab

Bentuk integral yang akan diminimumkan adalah

$$J(x) = \int_0^4 ds,$$

dimana $\frac{ds}{dt} = [1 + \dot{x}^2(t)]^{\frac{1}{2}}$. Integral yang akan diminimumkan menjadi

$$J(x) = \int_0^4 [1 + \dot{x}^2(t)]^{\frac{1}{2}} dt.$$

Terlihat bahwa $g(x, \dot{x}) = [1 + \dot{x}^2(t)]^{\frac{1}{2}}$, dalam hal ini persamaan Euler-Lagrange diberikan oleh

$$-\frac{d}{dt} \left[\frac{\dot{x}}{[1 + \dot{x}^2(t)]^{\frac{1}{2}}} \right] = 0,$$

dari persamaan diatas didapat persamaan differensial $\ddot{x}(t) = 0$ yang penyelesaiannya adalah $x(t) = c_1 t + c_2$. Nilai konstanta c_1 dan c_2 masing-masing diberikan oleh $c_1 = 0$ dan $c_2 = 1$ yang didapat dari dua syarat batas $x(0) = 1$ dan $\frac{\partial g}{\partial \dot{x}}|_{t=4} = 0$. Jadi penyelesaian yang memenuhi dua syarat batas tsb. adalah $x(t) = 1$ dan $J(x)$ minimum bernilai 4.

Catatan

Hasil nilai $x(t) = 1$ yaitu merupakan garis lurus yang melalui titik $(0, x(0)) = (0, 1)$ dan tegak lurus garis $t = 1$ tidak sulit dihitung secara biasa. Contoh diatas sekedar memberikan gambaran untuk menyelesaikan masalah dengan nilai keadaan akhir bebas. Sedangkan syarat $\frac{\partial g}{\partial \dot{x}}|_{t=4} = 0$ mempunyai peranan untuk menentukan satu nilai batas yang memang dibutuhkan untuk memperoleh nilai satu konstanta dalam penyelesaian persamaan differensial yang dikaji.

□

Linier Quadratic Regulator (LQR)

Sebagaimana telah diketahui bila sistem terkontrol dan teramati dalam pendisainan suatu kompensator untuk masukantunggal-keluarantunggal dapat tempatkan pole loop-tutup dimana saja sesuai yang diinginkan. Walaupun pole loop-tutup menentukan kecepatan (bandwidth) dan damping dari respon hal ini belum cukup untuk memberikan hasil yang terbaik dari pendisainan, dengan kata lain belum memberikan suatu hasil yang optimal.

Beberapa alasan mengapa kajian kontrol optimal diperlukan diberikan sebagai berikut. Pertama untuk mencari kontrol optimal dalam suatu sistem banyakmasukan-banyakkeluaran, teknik penempatan pole yang telah dikenal tidak menguraikan secara lengkap dan khusus kontroler atau parameter kompensator (gain). Misalnya, diberikan plan dengan order- k dengan sebanyak m masukan dan keseluruhan vektor keadaan dapat diakses untuk umpan-balik. Dalam hal ini, suatu kontroler tak-dinamik sebanyak nk parameter harus ditentukan, tetapi hanya sebanyak k lokasi pole loop-tutup yang mungkin. Jadi harus diatur sebanyak m kali yaitu sesuai banyaknya parameter sebagai pole. Ada banyak takhingga cara supaya pole loop-tutup yang sama bisa dicapai. Timbul pertanyaan, cara apa yang terbaik? Algorithma apa yang bisa digunakan untuk menentukan gain umpan-balik? Tentu dalam pandangan praktis ketersediaan parameter yang digunakan sekecil mungkin dari yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi pole loop-tutup yang diharapkan akan memberikan keuntungan yang besar. Tetapi ketiadaan algorithma yang definitif untuk menentukan suatu hukum kontrol tunggal adalah suatu kerugian bagi pendisainer sistem yang tidak mengetahui bagaimana menangani kesulitan ini. Dengan pemilihan suatu hukum kontrol untuk mengoptimalkan perilaku sistem kesulitan ini bisa diatasi.

Suatu alasan yang lebih meyakinkan untuk mencari kontroler optimal adalah pendisainer menyadari tidak mengetahui lokasi pole loop-tutup yang diharapkan. Pemilihan lokasi pole jauh dari titik asal memberikan respon dinamik sangat cepat tetapi membutuhkan signal kontrol sangat besar untuk menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan. Penggunaan gain yang dapat menghasilkan signal tsb. dengan tiadanya pembatas dari daya yang digunakan dapat mengakibatkan signal kontrol melebihi batas pisik, misalnya saja menimbulkan "saturasi". Dalam kasus yang demikian, perilaku dinamik sistem loop-

tutup tidak bisa diprediksi dengan analisa linier dan bahkan mungkin tak-stabil. Untuk membatasi hal ini sering perlu untuk membatasi kecepatan respon sehingga tujuan pendisainan tercapai tanpa terjadi saturasi. Alasan lain untuk membatasi kecepatan respon adalah suatu harapan untuk menghindari "noise" yang secara khusus menyertai sistem gain-tinggi. Para insinyur yang mempunyai pengalaman luas yang diperolehnya dengan intuisi mengenai proses penempatan lokasi pole-tutup yang tepat. Tetapi ia berhadapan dengan suatu proses yang tak-dikenalnya untuk mengontrol dan tidak cukupnya waktu untuk memperoleh keperluan mendalam, para insinyur akan menyadari suatu metode disain dikembangkan yang bisa memberikan suatu pengetahuan disain awal. Teori optimisasi yang telah berkembang bisa menyelesaikan masalah ini.

Suatu alasan lain digunakannya teori kontrol optimal adalah pemrosesan yang dikontrol mungkin tak-terkontrol. Dalam hal ini terdapat beberapa ruang bagian dari ruang keadaan pemrosesan yang mana vektor keadaan tidak bisa dipengaruhi oleh sinyal kontrol yang sesuai. Perilaku dinamik dari sub-ruang ini bukanlah inti masalah kontrol oleh karenanya tidak semua pole dari sistem loop tutup bisa ditempatkan sesuai yang diinginkan oleh pendisain. Maka dari itu pendisainan dengan penempatan pole-pole tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan. Tetapi bila menggunakan teori kontrol optimal dan tanpa menentukan banyak persyaratan perilaku sistem yang tidak mungkin, hal ini tentunya memungkinkan untuk mendisain suatu sistem kontrol untuk mengontrol sebanyak mungkin yang bisa dikontrol. Lagi pula, bila perilaku dari bagian yang tak-terkontrol adalah stabil, maka perilaku keseluruhan sistem akan bisa diterima.

Pada bagian ini dibahas masalah kontrol optimal yang dikenal dengan nama "LQR". Operasi dalam LQR banyak dilakukan dengan matriks, khususnya yang berkaitan dengan pengertian matriks simetri, matriks definit positif dan matriks semi definit positif. Oleh karena itu sebelum dinyatakan masalah LQR, terlebih dahulu diberikan pengertian dari apa yang telah disebutkan diatas. Juga karena dalam masalah kontrol optimal sering dilakukan differensial dari suatu fungsi terhadap waktu t , pada bagian ini juga akan diberikan aturan differensial dari fungsi matriks atau fungsi vektor.

9.1 Matriks semi-definit positif dan definit positif

Matriks A ukuran $n \times n$ dikatakan semi-definit positif bila untuk setiap vektor $x \neq 0$ dengan n komponen berlaku $x'Ax \geq 0$, dan dikatakan definit positif bila $x'Ax > 0$.

Pada pembahasan LQR sangat memudahkan perhitungan bila bekerja dengan matriks simetri. Dalam hal ini selalu dapat dibentuk matriks simetri dari suatu matriks yang tak simetri, matriks simetri ini akan mempunyai sifat yang sama berkenaan dengan kedefinisannya. Bila A suatu matriks tak simetri, matriks simetri $\bar{A}$ dapat dibentuk sebagai $\bar{A} = \frac{1}{2}[A + A']$.

Contoh 56 Diberikan matriks

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \text{dengan} \quad x_1 \neq 0, x_2 \neq 0.$$

Didapat

$$\begin{aligned} x'Ax &= 4x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 \\ &= ax_1^2 + bx_1 + c. \end{aligned}$$

Dari persamaan diatas terlihat bahwa $x'Ax = ax_1^2 + bx_1 + c$ merupakan suatu parabola yang selalu positif untuk semua nilai x_1 . Hal ini bisa ditunjukkan sebagai berikut: parabola terbuka keatas sebab $a = 4 > 0$, diskriminan dari parabola $D = b^2 - 4ac = 4x_2^2 - 16x_2^2 = -12x_2^2 < 0$ untuk $x_2 \neq 0$.

Bila matriks simetri $\bar{A}$ diberikan sebagai berikut:

$$\bar{A} = \frac{1}{2}[A + A'] = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

maka didapat $x'\bar{A}x = x'Ax > 0$.

□

Beberapa fakta differensial dari fungsi matriks/vektor diberikan sebagai berikut. Bila vektor $x = x(t)$, $\mathbf{c}$ vektor konstan masing-masing dengan n komponen dan matriks konstan A berukuran $n \times n$, maka

1. $\frac{d}{dt}[x'(t)Ax(t)] = x'(t)[A' + A]\dot{x}(t),$
2. $\frac{d}{dx}[\mathbf{c}'x] = \frac{d}{dx}[x'\mathbf{c}] = \mathbf{c},$
3. $\frac{d}{dx}[x'(t)Ax(t)] = Ax(t) + A'x(t).$
4. Dan bila $f = f(x)$ dan $g = g(x)$, maka $\frac{d}{dx}[f'g] = \frac{\partial f}{\partial x}g + \frac{\partial g}{\partial x}f.$

Berikut ini diformulasikan masalah yang berkenaan dengan LQR yang dibedakan dalam dua kasus yaitu kontrol loop-buka dan kontrol loop-tutup. Perbedaan ini erat kaitannya dengan dua persamaan yaitu persamaan Lyapunov dan persamaan Aljabar Riccati.

9.2 Kontrol loop buka

Diberikan suatu sistem berbentuk

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x(t) \in \mathbb{R}^n, u(t) \in \mathbb{R}^p, A \in \mathbb{R}^{n \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}, \quad (9.1)$$

dengan keadaan awal dan keadaan akhir masing-masing diberikan oleh $x(t_0) = x_0$ dan $x(t_1) = x_1$. Dapatkan u yang memenuhi (9.1) dengan syarat bentuk integral berikut

$$J = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} u'(t) R u(t) dt \quad (9.2)$$

mempunyai nilai minimum, dimana R matriks simetri definit positif berukuran $p \times p$ yang dipilih oleh pendisainer berdasarkan pada tujuan pengontrolan. Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah LQR ini, dibentuk Hamiltonian yang diberikan sebagai berikut

$$H = \frac{1}{2} u'(t) R u(t) + \lambda'(t) [A x(t) + B u(t)].$$

Dari Hamiltonian ini didapat

$$\begin{aligned} \dot{\lambda}(t) &= -\frac{\partial H}{\partial x} = -A' \lambda(t) \Rightarrow \lambda(t) = e^{A'(t_1-t)} \lambda(t_1) \\ 0 &= \frac{\partial H}{\partial u} = R u(t) + B' \lambda(t) \Rightarrow \boxed{u(t) = -R^{-1} B' e^{A'(t_1-t)} \lambda(t_1)}. \end{aligned}$$

Persamaan (9.1) menjadi

$$\dot{x}(t) = A x(t) - B R^{-1} B' e^{A'(t_1-t)} \lambda(t_1)$$

dan penyelesaiannya adalah:

$$x(t) = e^{A(t-t_0)} x_0 - \int_{t_0}^t \left[e^{A(t-\tau)} B R^{-1} B' e^{A'(t_1-\tau)} \lambda(t_1) \right] d\tau$$

Untuk menghitung $\lambda(t_1)$ didefinisikan:

$$P(t) \stackrel{\text{dif.}}{=} \int_{t_0}^t \left[e^{A(t-\tau)} B R^{-1} B' e^{A'(t-\tau)} \right] d\tau$$

Dengan menggunakan aturan Leibnitz untuk integral diperoleh:

$$\begin{aligned} \dot{P}(t) &= \int_{t_0}^t \frac{d}{dt} \left[e^{A(t-\tau)} B R^{-1} B' e^{A'(t-\tau)} \right] d\tau + e^{A(t-t)} B R^{-1} B' e^{A'(t-t)} \frac{dt}{dt} \\ &\quad - e^{A(t-t_0)} B R^{-1} B' e^{A'(t-t_0)} \frac{dt_0}{dt} \\ &= A P(t) + P(t) A' + B R^{-1} B'. \end{aligned}$$

Didapat persamaan differensial:

$$\dot{P}(t) = AP(t) + P(t)A' + BR^{-1}B' \quad (9.3)$$

yang memenuhi syarat awal $P(t_0) = 0$. Persamaan (9.3) dinamakan suatu persamaan **Lyapunov** dan $P(t)$ adalah matriks simetri. Dilain pihak dari syarat $x(t_1) = x_1$, didapat:

$$\begin{aligned} x_1 &= e^{A(t_1-t_0)}x_0 - \int_{t_0}^{t_1} \left[e^{A(t_1-\tau)} BR^{-1}B' e^{A'(t_1-\tau)} \right] d\tau \lambda(t_1) \\ &= e^{A(t_1-t_0)}x_0 - P(t_1)\lambda(t_1). \end{aligned} \quad (9.4)$$

Dari persamaan ini didapat:

$$\lambda(t_1) = P^{-1}(t_1) \left[e^{A(t_1-t_0)}x_0 - x_1 \right].$$

Jadi kontrol optimal $u(t)$ diberikan oleh:

$$u(t) = R^{-1}B'e^{A'(t_1-t)}P^{-1}(t_1) \left[x_1 - e^{A(t_1-t_0)}x_0 \right] \quad (9.5)$$

dan dengan menggunakan kesimitrian $J_{\min}$ diberikan oleh:

$$J_{\min} = \frac{1}{2} \left[x_1 - e^{A(t_1-t_0)}x_0 \right]' P^{-1}(t_1) \left[x_1 - e^{A(t_1-t_0)}x_0 \right].$$

Sebelum diberikan suatu contoh yang berkaitan dengan LQR loop buka, terlebih dahulu diberikan ringkasan hasil-hasil dari LQR loop buka.

Model Sistem:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad t \geq t_0,$$

dengan $x(t_0) = x_0$ diberikan.

Keadaan Akhir yang diharapkan:

$$x(t_1) = x_1,$$

dengan x_1 diberikan.

Indeks Perilaku:

$$J(t_0) = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} u'Ru \, dt, \quad R > 0.$$

Kontrol Optimal Loop-Buka:

Persamaan Lyapunov:

$$\dot{P} = AP + PA' + BR^{-1}B', \quad P(t_0) = 0.$$

Kontrol Loop-Buka:

$$u(t) = R^{-1}B'e^{A'(t_1-t)}P^{-1}(t_1) [x_1 - e^{A(t_1-t_0)}x_0].$$

Biaya Optimal:

$$J(t_0) = \frac{1}{2} [x_1 - e^{A(t_1-t_0)}x_0]' P^{-1}(t_1) [x_1 - e^{A(t_1-t_0)}x_0].$$

Contoh 57 Dikaji kembali Contoh 52 yaitu sistem yang diberikan oleh:

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t)$$

dengan kondisi awal $x_1(0) = x_2(0) = 1$, kondisi akhir $x_1(2) = x_2(2) = 0$ dan indeks perilaku J :

$$J = \frac{1}{2} \int_0^2 u^2(t) dt.$$

Untuk menyelesaikan persoalan ini digunakan persamaan Lyapunov, didapat:

$$\dot{P}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P(t) + P(t) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

dimana $P(t)$ adalah matriks simetri dan $P(0) = 0$. Dari persamaan Lyapunov diatas didapat:

$$\dot{p}_{1,1}(t) = 2p_{1,2}(t), \quad \dot{p}_{1,2}(t) = p_{2,2}(t), \quad \dot{p}_{2,2}(t) = 1.$$

Dengan kondisi awal $P(0) = 0$, didapat:

$$p_{1,1}(t) = \frac{t^3}{3}, \quad p_{1,2}(t) = \frac{t^2}{2}, \quad p_{2,2}(t) = t.$$

Jadi matriks $P(t)$ adalah:

$$P(t) = \begin{pmatrix} \frac{t^3}{3} & \frac{t^2}{2} \\ \frac{t^2}{2} & t \end{pmatrix}$$

dan kontrol optimal $u(t)$ diberikan oleh:

$$\begin{aligned}
 u(t) &= R^{-1}B'e^{A'(t_1-t)}P^{-1}(t_1)[x_1 - e^{A(t_1-t_0)}x_0] \\
 &= 1.(0 \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2-t & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{8}{3} & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \\
 &= (2-t \ 1) \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix} \\
 &= 3t - \frac{7}{2}.
 \end{aligned}$$

Hasil ini sama seperti yang diberikan dalam Contoh 52.

□

Berikut ini diberikan suatu komentar/diskusi yang berkaitan dengan hasil-hasil dari LQR Loop-Buka.

Beberapa Komentar LQR Loop-Buka

Dalam bahasan sebelumnya telah diberikan ringkasan persamaan pendisainan kontroler LQ keadaan-akhir-tetap yang mengarahkan sistem dari suatu keadaan awal x_0 kesuatu keadaan akhir tetap sesuai yang diharapkan yaitu x_1 sekaligus juga meminimumkan energi kontrol $J(t_0)$.

Sesuai hasil ringkasan yang diberikan pada pembahasan sebelumnya, kontrol optimal $u(t)$ yang meminimumkan Indeks Perilaku $J(t_0)$ sekaligus juga menjamin keadaan akhir $x(t_1) = x_1$ diperoleh sebagai berikut. Pertama, integralkan persamaan Lyapunov dari t_0 sampai t_1 dengan $P(t_0) = 0$ untuk memperoleh $P(t_1)$. Dari sini Indeks perilaku minimum bisa dihitung sebelum pengontrol dijalankan. Peenghitungan kontrol optimal diberikan dalam bentuk memuat $P^{-1}(t_1)$.

Karena kontrol $u(t)$ tidak tergantung keadaan $x(t)$ pada saat waktu t , tetapi hanya pada titik akhir khusus dari trayektori keadaan, hal ini adalah *kontrol loop-buka*. Bila untuk beberapa alasan yang memungkinkan keadaan $x(t)$ mengganggu jejak optimal, maka tidak ada cara bagi pengontrol untuk mengatasi hal ini, oleh karena itu keadaan akhir $x(t_1)$ umumnya tidak akan sama dengan nilai yang diharapkan yaitu x_1 . Dalam hal ini kontrol loop-buka tidak robust terhadap gangguan atau ketidakpastian parameter dalam matriks sistem. Pada bagian berikutnya akan diturunkan LQR loop-tutup.

Karena kontrol adalah loop-buka, bila diinginkan pengontrol $u(t)$ dapat dihitung dahulu dan disimpan didalam memory komputer sebelum kontrol dijalankan. Maka kontrol ini dapat dipakai pada plant untuk mencapai tujuan selama phase implementasi aktual.

Penyelesaian persamaan homogen pada saat waktu t_1 adalah:

$$x(t_1) = e^{A(t_1-t_0)}x_0, \quad (9.6)$$

dari sini diperoleh $x_1 - e^{A(t_1-t_0)}x_0$ adalah beda diantara keadaan akhir yang diharapkan yaitu x_1 dengan keadaan akhir sebenarnya dari sistem. Hal ini akan bermakna bahwa kontrol optimal sebanding dengan beda tsb. Bila beda tsb. sama dengan nol, maka tidak akan ada kontrol yang diperlukan untuk membuat keadaan $x(t)$ menuju kekeadaan akhir x_1 pada waktu t_1 .

Keujudan kontrol optimal dijamin bila dan hanya bila matriks $P(t_1)$ nonsingulir. Karena R diasumsikan nonsingulir dan positif hal ini berkaitan dengan keterkontrolan plan. Jadi bila pasangan matriks (A, B) terkontrol, maka ada suatu kontrol energi minimum yang mengarahkan sebarang keadaan awal ke sebarang keadaan akhir yang diinginkan.

Perhatikan bahwa nilai optimal dari indeks perilaku hanya bergantung pada keadaan awal x_0 dan keadaan akhir x_1 . Jadi diberikan keadaan awal keadaan akhir yang diharapkan, kontrol energi yang dibutuhkan dapat dihitung sebelum kontrol optimal $u(t)$ dikenakan pada sistem. Bila kontrol ini terlalu besar, maka akan terlalu banyak energi yang dibutuhkan. Dalam kejadian ini, kontrol $u(t)$ seharusnya didisain ulang dengan pemilihan suatu interval waktu $(t_1 - t_0)$ yang lebih sebesar. Hal ini menurut (9.4) matriks Graminian $P(t_1)$ menjadi lebih besar, sehingga menurut (9.5) besar dari kontrol optimal akan menjadi lebih kecil.

Berikut ini diberikan contoh LQ kontrol loop-buka. Contoh ini adalah analitik didalam alamiah sebagaimana maksudnya untuk menunjukkan aspek perhitungan persamaan pendisainan dalam ringkasan yang telah diberikan.

Contoh 58 Kontrol loop-buka suatu motor DC.

Asumsikan beban torsi nol, relasi transfer dari suatu kontrol dinamo motor DC adalah:

$$\omega = \frac{k_m}{(Ls + R)(J_ms + b_m) + k_mk'_m}u \quad (9.7)$$

dengan $\omega(t)$ kecepatan keluaran, kontrol $u(t)$ adalah voltage dinamo, k_m torsi konstan, k'_m torsi e.m.f konstan, L adalah induktansi kumparan dinamo, R adalah resisten dinamo, J_m adalah momen inersia rotor dan b_m adalah damping ekivalen rotor konstan.

Pengabaian waktu konstanta elektrik L/R yang biasanya agar supaya besarnya lebih kecil dari waktu konstanta mekanik J_m/b_m , model (9.7) dapat ditulis sebagai:

$$\omega = \frac{k}{1 + s\tau}u \quad (9.8)$$

dimana

$$k = \frac{k_m}{Rb_m + k_mk'_m}, \quad \tau = \frac{RJ_m}{Rb_m + k_mk'_m}. \quad (9.9)$$

Model variabel keadaannya diberikan oleh:

$$\dot{x} = -ax + bu \quad (9.10)$$

dengan $\omega(t) = x(t)$, $a = \frac{1}{\tau}$ dan $b = \frac{k}{\tau}$.

Kecepatan awal $x(0) = w_0$ diketahui. Tujuannya adalah mengendalikan motor kesuatu kecepatan akhir yang diharapkan yaitu $x(t_1) = \omega_1$ pada suatu waktu akhir yang ditentukan yaitu t_1 . Agar supaya menggunakan energi kontrol minimum diinginkan indeks perilakunya berbentuk:

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{t_1} r u^2(t) dt. \quad (9.11)$$

Persamaan Lyapunovnya adalah:

$$\dot{p} = -2ap + \frac{b^2}{r}, \quad (9.12)$$

yang penyelesaiannya untuk $p(0) = 0$ diberikan oleh

$$p(t) = \int_0^t e^{-2a(t-\tau)} \frac{b^2}{r} d\tau = \frac{b^2}{2ar} (1 - e^{-2at}), \quad (9.13)$$

sedangkan pengontrol optimalnya diberikan oleh:

$$u(t) = \frac{a(\omega_1 - \omega_0 e^{-at_1})}{b \sinh at_1} e^{at}. \quad (9.14)$$

Disini perlu diberikan catatan bahwa kontrol $u(t)$ tidak tergantung pada bobot pengontrol r , hal ini disebabkan $u(t)$ adalah skalar.

Penyelesaian dari persamaan keadaan (9.10) diberikan oleh:

$$x(t) = e^{-at} x(0) + \int_0^t e^{-a(t-\tau)} b u(\tau) d\tau. \quad (9.15)$$

Dengan menggunakan persamaan (9.14) dan (9.15) keadaan $x(t)$ diberikan oleh:

$$x(t) = \omega_0 e^{-at} + (\omega_1 - \omega_0 e^{-at_1}) \frac{\sinh at}{\sinh at_1}, \quad (9.16)$$

dan untuk $t = t_1$ diperoleh $x(t_1) = \omega_1$.

□

9.3 Kontrol loop-tutup

Hasil-hasil kajian pada bagian ini akan sering digunakan pada kajian yang berikutnya dikarenakan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah sistem linier yang berkaitan dengan

kontrol umpan-balik. Hal ini beda dengan kontrol loop-tutup yang dibahas pada bagian sebelumnya. Keuntungan dari umpan balik diantaranya adalah mereduksi sensitifitas, meregulasi sendiri, tegar terhadap gangguan dll.

Ditinjau lagi sistem linier berbentuk

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x(t) \in \mathbb{R}^n, u(t) \in \mathbb{R}^p, A \in \mathbb{R}^{n \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}, \quad (9.17)$$

dengan keadaan awal $x(t_0) = x_0$. Sekarang sebagai keadaan akhir $x(t_1)$ hanya dibutuhkan mendekati nol pada saat waktu akhir yang ditentukan yaitu t_1 . Jadi dalam hal ini keadaan akhir bebas dan diinginkan untuk memilih pengontrol $u(t)$ yang memenuhi (9.17) serta meminimumkan indeks perilaku berbentuk:

$$J(t_0) = \frac{1}{2}x'(t_1)Px(t_1) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} [x'(t)Qx(t) + u'(t)Ru(t)] dt. \quad (9.18)$$

Matriks bobot kontrol R , matriks bobot keadaan Q dan matriks bobot keadaan akhir $P(t_1)$ adalah matriks-matriks simetri dipilih oleh pendisain yang bergantung pada tujuan pengontrolan sebagaimana yang akan terlihat. Seperti hal sebelumnya, bila elemen-elemen dari matriks $P(t_1)$ dipilih besar, maka nilai keadaan akhir $x(t_1)$ harus lebih kecil untuk mempertahankan nilai indeks perilaku kecil.

Diasumsikan bahwa matriks-matriks Q dan P adalah semidefinit-positip. Jadi, masing-masing Q dan P mempunyai nilai karakteristik taknegatif dengan demikian masing-masing $x'Qx$ dan $x'Px$ adalah tak-negatif untuk semua $x(t)$. Begitu juga diasumsikan bahwa matriks R adalah definit positip, yaitu R mempunyai nilai karakteristik positip, sehingga $u'Ru > 0$ untuk semua $u(t) \neq 0$. Dalam hal ini J adalah selalu terbatas kebawah dengan batas bawah nol. Karena bentuk kuadrat dari keadaan dan kontrol muncul di (9.18), dicoba untuk meminimumkan energi secara umum (dalam hal ini misalnya ditinjau bila beberapa komponen keadaan adalah kecepatan atau voltage atau arus listrik).

Karena digunakan suatu indeks perilaku kuadrat untuk mengatur keadaan dari sistem ke nol, tetapi tanpa membutuhkan sebarang nilai keadaan akhir yang tetap, dinamakan hal ini adalah *masalah LQR keadaan akhir bebas*.

Untuk menyelesaikan masalah LQR, dibentuk Hamiltonian yang diberikan sebagai berikut

$$H = \frac{1}{2}x'(t)Qx(t) + \frac{1}{2}u'(t)Ru(t) + \lambda'(t) [Ax(t) + Bu(t)], \quad (9.19)$$

dengan $\lambda(t) \in \mathbb{R}^n$ adalah suatu pengali yang takdiketahui.

Dari Hamiltonian ini diperoleh persamaan keadaan dan ko-keadaan

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu \quad (9.20)$$

$$\dot{\lambda}(t) = -Qx(t) - A'\lambda(t), \quad (9.21)$$

dan kondisi stasioner:

$$0 = \frac{\partial H}{\partial u} = Ru(t) + B'\lambda. \quad (9.22)$$

Dari persamaan stasioner ini diperoleh kontrol optimal:

$$u(t) = -R^{-1}B'\lambda(t). \quad (9.23)$$

Substitusikan persamaan (9.23) kedalam persamaan (9.20), didapat:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) - BR^{-1}B'\lambda(t). \quad (9.24)$$

Bila hasil ini digabungkan dengan persamaan ko-keadaan kedalam persamaan sistem Hamiltonian homogen, diperoleh:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -BR^{-1}B' \\ -Q & -A' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix} \quad (9.25)$$

dengan kondisi batas $x(0) = x_0$ dan $\lambda(0) = 0$. Matriks koefisien dari persamaan (9.25) dinamakan *matriks Hamiltonian*. Nilai karakteristik dan vektor karakteristik dari matriks ini sangat penting didalam penganalisaan LQR invarian-waktu.

Keadaan awal $x(t_0)$ diketahui bernilai x_0 . Waktu akhir t_1 adalah tetap, sedangkan keadaan akhir $x(t_1)$ bebas. Disamping itu persamaan (9.25) adalah linier dan $x(t)$ serta $\lambda(t)$ secara linier bergantung pada x_0 , dengan demikian $\lambda(t)$ secara linier bergantung pada $x(t)$. Oleh karenanya dicoba penyelesaian $\lambda(t)$ mempunyai bentuk:

$$\lambda(t) = P(t)x(t), \quad (9.26)$$

dengan $P(t)$ adalah matriks $n \times n$ belum diketahui.

Untuk memperoleh matriks $P(t)$, didiferensialkan persamaan ko-keadaan (9.26) dan dengan menggunakan persamaan keadaan (9.24) diperoleh:

$$\dot{\lambda} = \dot{P}x + P\dot{x} = \dot{P}x + P(Ax - BR^{-1}B'Px). \quad (9.27)$$

Gabungkan persamaan (9.21) dan (9.27), diperoleh:

$$-\dot{P}x = (A'P + PA + Q - PBR^{-1}B'P)x. \quad (9.28)$$

Karena persamaan (9.28) berlaku untuk setiap $x(t)$ dengan $t < t_1$, diperoleh:

$$-\dot{P} = (A'P + PA + Q - PBR^{-1}B'P). \quad (9.29)$$

Persamaan (9.29) dinamakan persamaan *Riccati* yang merupakan persamaan linier dalam $P(t)$. Matriks $P(t)$ bisa diperoleh dengan penyelesaian persamaan Riccati. Dalam hal ini kontrol optimal $u(t)$ diberikan oleh:

$$u(t) = -R^{-1}B'P(t)x(t). \quad (9.30)$$

Dari sini didefinisikan matriks *gain Kalman* $K(t)$ sebagai berikut:

$$K(t) = R^{-1}B'P(t), \quad (9.31)$$

sehingga diperoleh *hukum kontrol umpanbalik-keadaan*:

$$u(t) = -K(t)x(t). \quad (9.32)$$

Berikut ini dihitung biaya optimal dengan menggunakan pengontrol ini. Pertama diberikan dulu persamaan berbentuk:

$$\frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} [x'Px] = \frac{1}{2} x'(t_1)P(t_1)x(t_1) - \frac{1}{2} x'(t_0)P(t_0)x(t_0) \quad (9.33)$$

atau

$$\frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} [x'Px] - \frac{1}{2} x'(t_1)P(t_1)x(t_1) + \frac{1}{2} x'(t_0)P(t_0)x(t_0) = 0. \quad (9.34)$$

Tambahkan persamaan (9.34) kedalam persamaan (9.18), didapat:

$$J(t_0) = \frac{1}{2} x'(t_0)P(t_0)x(t_0) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} \left(x'Qx + u'Ru + \dot{x}'Px + x'\dot{P}x + x'P\dot{x} \right) dt. \quad (9.35)$$

Selanjutnya dengan menggunakan persamaan (9.30), (9.24) dan persamaan (9.26) didapat:

$$\begin{aligned} & \int_{t_0}^{t_1} \left(x'Qx + u'Ru + \dot{x}'Px + x'\dot{P}x + x'P\dot{x} \right) dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \left(x'Qx + x'PBR^{-1}B'Px + \dot{x}'Px + x'\dot{P}x + x'P\dot{x} \right) dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \left(x'Qx + x'PBR^{-1}B'Px + \dot{x}'Px + x'\dot{P}x + x'P[Ax - BR^{-1}B'Px] \right) dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \left(x'Qx + \dot{x}'Px + x'\dot{P}x + x'PAx \right) dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \left(x'Qx + [x'A' - x'PBR^{-1}B']Px + x'\dot{P}x + x'PAx \right) dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \left(x'Qx + [x'A' - x'PBR^{-1}B']Px + x'\dot{P}x + x'PAx \right) dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} x' \left(\dot{P} + PA + A'Px' - PBR^{-1}B'P \right) x dt \\ &= 0. \end{aligned}$$

Langkah akhir perhitungan yang telah dilakukan menggunakan persamaan Riccati sehingga diperoleh hasil integralnya bernilai nol. Dengan demikian nilai optimal dari biaya menjadi:

$$J(t_0) = \frac{1}{2} x'(t_0)P(t_0)x(t_0). \quad (9.36)$$

Berikut ini diberikan ringkasan apa yang telah diuraikan berkaitan dengan LQR loop-tutup, setelah itu didiskusikan apa saja yang telah dibahas.

Model Sistem:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad t \geq t_0, \quad \text{dengan keadaan awal } x(t_0) = x_0 \text{ diberikan.}$$

Indeks perilaku:

$$J(t_0) = \frac{1}{2}x'(t_1)P(t_1)x(t_1) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} (x'Qx + u'Ru) dt$$

dengan

$$P(T) \geq 0, \quad Q \geq 0 \quad \text{dan} \quad R > 0.$$

Kontrol umpanbalik optimal:

Persamaan Riccati:

$$-\dot{P}(t) = A'P + PA - PBR^{-1}B'P + Q, \quad \text{dengan } t \leq t_1 \text{ dan } P(t_1) \text{ diberikan.}$$

Gain Kalman:

$$K(t) = R^{-1}B'P(t).$$

Umpanbalik varian waktu:

$$u(t) = -K(t)x(t).$$

Biaya Optimal:

$$J(t_0) = \frac{1}{2}x'(t_0)P(t_0)x(t_0).$$

Ringkasan LQR optimal yang telah diberikan adalah suatu kontrol sistem umpanbalik. Selanjutnya didiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan hukum kontrol yang telah diturunkan.

Masalah LQR optimal ditentukan dengan menyelesaikan terlebih dahulu persamaan Riccati untuk suatu matriks pembantu $P(t)$ menggunakan nilai kondisi akhir dari $P(t_1)$ yang dipilih untuk mengoptimalkan Indeks Perilaku. Maka gain umpanbalik optimal diberikan oleh gain Kalman $K(t)$. Bahkan bila sistem (A, B) adalah invarian-waktu, kontrol optimal $u(t)$ adalah *umpanbalik keadaan varian-waktu*. Hal ini adalah suatu alasan mengapa Kontroler LQ optimal tidak ditentukan dengan menggunakan cara domain-frekuensi.

Kontrol umpanbalik atau loop-tutup dalam kajian ini lebih bermanfaat dalam dunia praktis dari pada kontrol loop-buka, sebab ia robust terhadap ketidakpastian dalam parameter plan begitu juga terhadap banyak gangguan. Bahkan bila sistem model tidak mendiskripsikan plan eksak, LQR akan memberikan perilaku yang diharapkan bila bila diskripsinya mendekati. Kajian lain dari LQR yang penting adalah jaminan sifat-sifat ketegaran (robustness).

Kedaaan awal dari plan diketahui. Maka dari itu, uraian dalam ringkasan menunjukkan bisa dihitung biaya optimal sebelum digunakan kontrol terhadap plan. Bila kontrol ini terlalu besar, dapat pilih matriks bobot Q , R dan $P(t)$ yang lain dan mencoba disain yang lainnya.

Catatan bahwa dalam bentuk gain Kalman, persamaan Riccati bisa ditulis sebagai:

$$-\dot{P} = A'P + PA - K'RK + Q. \quad (9.37)$$

Dalam bentuk matriks plan loop-tutup, persamaan Riccati bisa ditulis sebagai bentuk *formula Joseph terstabilkan*:

$$-\dot{P} = (A - BK)'P + P(A - BK) - K'RK + Q. \quad (9.38)$$

Berbeda dengan kontroler keadaan-akhir-tetap pada pembahasan sebelumnya, keterkontrolan dari plan tidak dibutuhkan dalam masalah LQR. Berkaitan dengan apakah sifat keterkontrolan ini dipenuhi, LQR akan memberikan hasil yang terbaik untuk meminimumkan indeks perilaku. Hal ini akan dibahas pada pembahasan berikutnya, yaitu keterkontrolan dari plan akan memberikan sifat-sifat yang baik bagi sistem loop tutup terutama bila waktu akhir t_1 menuju takhingga.

Penting juga dicatat uraian yang telah dibahas bergantung pada fakta bahwa sistem dan matriks bobot indeks perilaku adalah konstan. Namum demikian, persamaan-persamaan yang muncul dalam ringkasan juga akan berlaku bila kasus $A(t)$, $B(t)$, $Q(t)$ dan $R(t)$ adalah varian-waktu.

Contoh 59 LQR Motor DC menggunakan model skalar.

Dalam Contoh 58 dibahas kontrol optimal loop-buka untuk motor DC dengan mengasumsikan model skalar

$$\dot{x} = -ax + bu, \quad (9.39)$$

dengan $x(t)$ adalah kecepatan motor. Disini akan didapatkan kontrol *umpanbalik* optimal yang meminimumkan indeks perilaku:

$$J = \frac{1}{2}p_1x^2(t_1) + \frac{1}{2}\int_0^{t_1}(qx^2 + ru^2)dt \quad (9.40)$$

untuk waktu akhir t_1 dan bobot p_1, q, r tertentu.

Sebagaimana rangkuman dalam ringkasan, persamaan Riccatinya adalah:

$$-\dot{p}(t) = -2ap - \frac{b^2}{r}p^2 + q, \quad t \leq t_1 \quad (9.41)$$

dengan kondisi akhir $p(t_1) = p_1$. Gain Kalmannya adalah:

$$k = \frac{b}{r}p \quad (9.42)$$

dan kontrol umpan balik optimalnya adalah:

$$u = -kx. \quad (9.43)$$

Untuk memperoleh $p(t)$ digunakan pemisahan variabel, diperoleh:

$$\int_{p(t)}^{p_1} \frac{dp}{(b^2/r)p^2 + 2ap - q} = \int_t^{t_1} dt, \quad (9.44)$$

bila masing-masing ruas persamaan (9.44) diintegral diperoleh:

$$p(t) = \sigma_2 + \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{[(p_1 + \sigma_1)/(p_1 - \sigma_2)]e^{2\beta(t_1-t)} - 1} \quad (9.45)$$

dimana

$$\beta = \sqrt{a^2 + \frac{b^2q}{r}}, \quad (9.46)$$

dan

$$\sigma_1 = \frac{r}{b^2}(\beta + a), \quad \sigma_2 = \frac{r}{b^2}(\beta - a). \quad (9.47)$$

Terlihat bahwa, untuk khusus skalar kontrol optimal LQ suatu umpanbalik varian-waktu dengan bentuk yang rumit diberikan oleh persamaan (9.42) dan (9.45). Apapun hal ini, untuk tujuan implementasi hanyalah perlu menghitung gain Kalman $K(t)$ dan menyimpannya didalam memori komputer untuk digunakan dalam plan.

Hasil yang didapat menarik untuk dikaji perilaku keadaan-steady dari kontrol optimal bila interval kontrol $[0, t_1]$ menjadi besar. Bila interval ini menjadi besar, nilai keadaan steady matriks s_∞ dari matriks $s(t)$ diberikan oleh:

$$p_\infty = \frac{ar}{b^2} \left(\sqrt{1 + \gamma} - 1 \right) \quad (9.48)$$

dengan "rasio keeffektifan kontrol" diberikan oleh

$$\gamma = \frac{b^2q}{a^2r}. \quad (9.49)$$

Sedangkan plan loop-tutup keadaan steadinya adalah:

$$\dot{x} = (-a - bk_{\infty})x = -\left(a + \frac{b^2}{r}p_{\infty}\right), \quad (9.50)$$

atau

$$\dot{x} = -a\sqrt{1 + \gamma}x. \quad (9.51)$$

Selanjutnya perhatikan bahwa kalau rasio q/r meningkat, sistem loop-tutup menjadi lebih stabil. Sehingga, peningkatan bobot keadaan q atau suatu penurunan dalam bobot kontrol r akan mempercepat respon optimal loop-tutup. Hal ini disebabkan kalau nilai q/r meningkat, bobot indeks perilaku $x(t)$ menjadi lebih mengecil. Bila nilai t besar akan lebih mempercepat menuju nol serta bobot $u(t)$ lebih mengecil, hal ini akan menjamin $x(t)$ bernilai kecil.

9.4 Keadaan-steady dan kontrol suboptimal

Tealah kaji bahwa untuk plan invarian-waktu kontrol optimal LQ adalah suatu *umpanbalik-keadaan varian-waktu*. Umpanbalik yang demikian ini sulit diimplemtasi karena membutuhkan tempat penyimpanan didalam memori komputer untuk gain-gain yang varian-waktu. Dalam bagian ini akan diberikan suatu alternatif skema kontrol gain Kalman varian-waktu $K(t)$ diganti dengan suatu nilai konstan untuk keadaan-stedi (bila $t \rightarrow \infty$). Didalam banyak aplikasi penggunaan gain umpanbalik-keadaan steady ini adalah memadai.

Kontrol Keadaan-Steady.

Misalkan plan yang akan dikontrol mempunyai bentuk linier:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (9.52)$$

dengan $x \in \mathbb{R}^n$ dan masukan kontrol $u(t) \in \mathbb{R}^m$. Dalam bagian ini diasumsikan plan adalah invarian-waktu.

Selanjutnya diinginkan memilih pengontrol yang meminimumkan indeks perilaku kuadrat:

$$J(t_0) = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} (x'Qx + x'Rx) dt, \quad (9.53)$$

dengan $Q \geq 0$ dan $R > 0$. Karena interval integrasi takhingga, dinamakan hal ini indeks perilaku *horizon takhingga*. Sekarang tujuannya adalah berkaitan dengan suatu interval kontrol berbentuk $[0, \infty)$.

Hukum kontrol yang diperoleh sebelumnya tetap bisa dipakai, hanya saja sekarang perlu persamaan Riccati diintegral pada suatu interval takhingga. Misalkan bahwa persamaan

Riccati mempunyai suatu penyelesaian limit sedemikian hingga $\dot{P}$ menuju nol untuk nilai $(t_1 - t)$ besar, dalam hal ini diperoleh:

$$0 = A'P + SA - PBR^{-1}B'P + Q. \quad (9.54)$$

Persamaan (9.54) dinamakan persamaan aljabar Riccati. Penyelesaian limit P_∞ dari persamaan differensial Riccati bila ada, adalah penyelesaian dari persamaan aljabar Riccati. Kebalikannya tidak benar, yaitu penyelesaian definit positif dari persamaan aljabar Riccati mungkin bukan limit penyelesaian persamaan Riccati. Lagi pula, persamaan aljabar Riccati bisa mempunyai penyelesaian yang tidak simetri dan sekedar persamaan kuadrat skalar yang bisa mempunyai penyelesaian real atau kompleks.

Bila limit penyelesaian P_∞ dari persamaan Riccati ada, maka gain Kalman adalah matriks konstan yang diberikan oleh:

$$K_\infty = R^{-1}B'P_\infty. \quad (9.55)$$

Jadi, kontrol optimal keadaan-steady adalah umpanbalik-keadaan konstan yang diberikan oleh:

$$u(t) = -K_\infty x(t). \quad (9.56)$$

Dalam hal ini biaya optimal diberikan oleh:

$$J = x'(0)P_\infty x(0). \quad (9.57)$$

Sedangkan plan loop-tutupnya diberikan oleh:

$$\dot{x} = (A - BK_\infty)x = A_c x. \quad (9.58)$$

Kemanfaatan dari kontrol sederhana ini menggunakan suatu umpanbalik konstan adalah jelas. Oleh karena itu diturunkan beberapa pertanyaan untuk menentukan kegunaan dari skema yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bilamana ada penyelesaian limit P_∞ terbatas dari persamaan Riccati untuk semua pilihan bobot keadaan akhir $P(t_1)$?
2. Umumnya P_∞ bergantung pada $P(t_1)$. Apapun hal ini, formulasi baru yang telah diuraikan tidak mengandung $P(t_1)$. Jadi, bilamana ada suatu penyelesaian P_∞ yang tidak tergantung pada pilihan dari $P(t_1)$?
3. Bilamana plan loop-tutup A_c stabil asimptotik?

Jawaban dari pertanyaan yang diajukan ini secara mendasar sangat penting bagi teori LQ yang disajikan dalam dua teorema berikut.

Teorema 23 Misalkan (A, B) dapat distabilkan. Maka untuk setiap $P(t_1)$ ada suatu limit penyelesaian P_∞ terbatas dari persamaan Riccati. Lagipula, P_∞ adalah suatu penyelesaian dari persamaan aljabar Riccati yang semi-definit positif.

□

Teorema 24 Misalkan (A, C) dapat diamati dengan C memenuhi $Q = C'C$. Maka (A, B) dapat distabilkan bila dan hanya bila:

1. Ada tunggal penyelesaian limit definit-positif simetri P_∞ dari persamaan Riccati. Lagi pula, P_∞ adalah penyelesaian tunggal definit-positif dari persamaan aljabar Riccati.
2. Plan loop-tutup A_c stabil asimptotik.

□

Hasil-hasil dari dua teorema ini tidak dapat ditekankan secara berlebihan. Hasil-hasil ini berarti bahwa sepanjang sistem dan indeks perilaku memenuhi hal pokok tertentu keadaan steady LQR akan memberikan gain yang menstabilkan sistem. Hal ini adalah suatu sifat yang sungguh baik sekali, mengingat kesulitan yang dijumpai pada teknik kontrol klasik dalam banyak-masukan.

Sebagaimana dapat dilihat dengan membandingkan dua teorema diatas, keteramatan dari (A, C) sangat memperkuat hasil. Sifat ini, secara kasarnya berarti bahwa semua bentuk plan sebaiknya dibobot dalam indeks perilaku. Bila J terbatas, maka $x'Qx + u'Ru$ akan mengecil dengan bertambahnya waktu. Lagi pula, bila semua keadaan dapat diamati dalam indeks perilaku, hal ini akan menjamin bahwa $x(t)$ akan cenderung mengecil dengan bertambahnya waktu, dengan demikian kestabilan loop-tutup dijamin.

Pole-pole loop-tutup akan bergantung pada pilihan dari pendisainan matriks-matriks Q dan R , apapun hal ini pole-pole akan selalu stabil sepanjang memilih $R > 0$ dan $Q \geq 0$ dengan (A, C) dapat diamati, dimana $Q = C'C$. Jadi elemen-elemen dari Q dan R bervariasi selama dalam prosedur interaktif menggunakan bantuan komputer dalam pendisainan untuk memperoleh perilaku loop-tutup yang sesuai. Yaitu, gain optimal K diperoleh untuk nilai-nilai Q dan R diberikan dan respon loop tutup diperoleh lewat simulasi. Bila respon ini tidak sesuai, nilai-nilai baru untuk Q dan R dipilih dan pendisainan diulang lagi. Salah satu perangkat lunak untuk memperoleh matriks K adalah **MATLAB**.

Contoh berikut akan mengilustrasikan kebergantungan dari pole-pole loop-tutup pada Q dan R .

Aktualnya, pasangan (A, C) dapat diamati tidak diperlukan untuk menjamin suatu sistem loop-tutup stabil. Semua yang dipersyaratkan adalah kondisi lewih dari keteramatan dimana hal ini berkaitan dengan keteramatan dari bentuk takstabil A .

Contoh 60 Keadaan steady disain LQ untuk sistem-sistem yang memenuhi hukum Newton.

Diberikan sistem

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t) = Ax + Bu, \quad (9.59)$$

dimana keadaan $x = (p \ v)'$ dengan $p(t)$ adalah posisi dan $v(t)$ adalah kecepatan dan kontrol $u(t)$ adalah percepatan. Dalam contoh ini diinginkan mengilustrasikan disain LQ keadaan steady masalah regulator dari sistem, jadi dicari suatu kontrol loop-tutup.

Untuk mengatur keadaan ke nol, tentukan indeks perilaku:

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} (x' Q x + u^2) dt \quad (9.60)$$

dengan

$$Q = \begin{pmatrix} q_p^2 & 0 \\ 0 & q_v \end{pmatrix}.$$

Catatan bahwa tidak ada gunanya meliputi suatu bobot kontrol r secara terpisah sebab hanya rasio q_p^2/r dan q_v/r yang penting dalam J .

Dalam contoh ini, diinginkan untuk menentukan beberapa hasil analitik guna melihat pengaruh parameter-parameter q_p dan q_v dalam pendisainan.

a. Gain Kalman Keadaan-Steady.

Catatan bahwa matriks C yang memenuhi $Q = C' C$ adalah:

$$C = \begin{pmatrix} q_p & 0 \\ 0 & \sqrt{q_v} \end{pmatrix},$$

dengan (A, C) dapat diamati dan (A, B) dapat dikontrol. Dengan demikian Teorema 24 menjamin bahwa persamaan aljabar Riccati mempunyai penyelesaian tunggal definit-positif dan gain Kalman keadaan-steady akan menstabilkan sistem. Selajutnya akan ditentukan gain stabil K . Karena penyelesaian persamaan aljabar Riccati P adalah simetri, maka diasumsikan sebagai berikut:

$$P = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 \\ p_2 & p_3 \end{pmatrix}. \quad (9.61)$$

Substitusikan A, B, Q dan $R = I$ kedalam persamaan aljabar Riccati dan sederhanakan diperoleh persamaan berikut:

$$0 = -p_2^2 + q_p^2 \quad (9.62)$$

$$0 = p_1 - p_2 p_3 \quad (9.63)$$

$$0 = 2p_2 - s_3^2 + q_v. \quad (9.64)$$

Hal ini mudah diselesaikan dengan urutan (9.62), (9.64) dan (9.63), didapat:

$$p_2 = q_p \quad (9.65)$$

$$p_3 = \sqrt{q_v + 2q_p} \quad (9.66)$$

$$p_1 = q_p \sqrt{q_v + 2q_p}. \quad (9.67)$$

Hasil yang diperoleh dipilih supaya P definit-positif.

Gain Kalman diberikan oleh:

$$K = R^{-1}B'P = (p_2 \ p_3) = (q_p \ \sqrt{q_v + 2q_p}). \quad (9.68)$$

b. Analisa Plan loop-tutup.

Plan loop-tutup diberikan oleh:

$$A_c = A - BK = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q_p & -\sqrt{q_v + 2q_p} \end{pmatrix} \quad (9.69)$$

Polinomial karakteristik dari A_c adalah:

$$s(\lambda) = \lambda^2 + \sqrt{q_v + 2q_p}\lambda + q_p. \quad (9.70)$$

Dalam hal ini frekuensi natural dan rasio damping masing-masing diberikan oleh:

$$\omega_n = \sqrt{q_p}, \quad (9.71)$$

dan

$$\xi = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1 + q_v/2q_p}. \quad (9.72)$$

Pengaruh dari pendisainan parameter pada ω dan ξ sekarang terlihat jelas, dengan demikian bobot q_p dan q_v dapat dipilih sesuai dengan perilaku yang diinginkan. Lagipula terlihat bahwa kehebatan dari disain LQ modern jelas yaitu plan loop-tutup stabil untuk sebarang pilihan q_p dan q_v yang dapat diterima. Suatu pendekatan takdibuat-buat terhadap pendisainan adalah mencakup langsung pilihan elemen-elemen dari matriks gain K . Bagaimanapun, kestabilan tidak dijamin untuk semua pilihan nilai-nilai K . Dilain pihak, tidak jadi masalah bobot apapun yang dipilih dalam indeks perilaku, sepanjang (A, C) dapat diamati dan $Q \geq 0$, sistem loop-tutup dijamin stabil oleh Teorema 24.

Kestabilan dari loop-tutup dijamin walaupun plan dibidang kompleks dengan banyak masukan dan banyak keluaran, sedangkan teknik klasik untuk masalah masukan/keluaran tunggal tidak mudah bisa diterapkan. Tentunya hasil-hasil yang telah dicapai ini sungguh berdaya guna.

Catatan bahwa, bila bobot kecepatan q_v nol, maka damping rasion bernilai $1/\sqrt{2}$. Dilain pihak, $q_p = 0$ tidak diijinkan sebab (A, C) tidak dapat diamati.

□

Contoh 61 Kontrol Horizon mundur-Suatu cara mudah menstabilkan suatu sistem

Diinginkan mengarahkan sistem berbentuk:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (9.73)$$

dari suatu keadaan awal $x(t)$ yang diberikan pada saat waktu t keadaan akhir nol pada saat waktu $t + t_1$ dengan t_1 tetap, yaitu:

$$x(t + t_1) = 0. \quad (9.74)$$

Untuk memperoleh tujuan pengontrolan ini dipilih $u(t)$ yang meminimumkan perilaku indeks:

$$J = \frac{1}{2}x'(t + t_1)P_1x(t + t_1) + \frac{1}{2} \int_t^{t+t_1} (x'Qx + u'Ru)dt, \quad (9.75)$$

dengan $P_1 = \infty, Q \geq 0, R > 0$.

Kontrol $u(t)$ yang diperlukan diberikan oleh gain umpanbalik dalam rangkuman ringkas-an pada pembahasan LQR loop-tutup. Untuk mendapatkannya, bentuk berikut

$$-\dot{P}(t) = A'P + PA - PBR^{-1}B'P + Q \quad (9.76)$$

harus diintegral secara mundur dari $t + t_1$ ke t menggunakan $P_1 = \infty$. Perlu diperhatikan bahwa interval integrasi mempunyai panjang konstan sebesar t_1 untuk semua t , oleh karena itu matriks $P(t)$ berukuran $n \times n$ yang dibutuhkan untuk menentukan gain Kalman adalah sama untuk semua t , hal ini akan memberikan suatu gain umpanbalik konstan.

Untuk menghindari ketaklingaan dari kondisi akhir pada (9.76) didefinisikan $S = P^{-1}$ dan menggunakan $\dot{S}^{-1} = -S^{-1}\dot{S}S^{-1}$ untuk memperoleh:

$$\dot{S} = AS + SA' - BR^{-1}B' + SQS, \quad t \leq t_1, \quad S(t_1) = 0. \quad (9.77)$$

Telah dihapus pergeseran konstan dari t didalam interval integrasi.

Selanjutnya diperoleh umpanbalik konstan kontrol optimal:

$$u = -Kx \quad (9.78)$$

dengan

$$K = R^{-1}B'S^{-1}(0). \quad (9.79)$$

Jadi diperoleh suatu hukum umpanbalik keadaan konstan.

Bisa ditunjukkan bahwa selama (A, B) dapat dikontrol hukum kontrol (9.78) dan (9.79) akan menstabilkan sistem.

□

Kontrol Suboptimal

Telah dilihat bahwa bila masalah LQ horizon takhingga mempunyai suatu penyelesaian keadaan steady yaitu bila (A, B) dapat distabilkan dan (A, C) dapat diamati. Maka, persamaan aljabar Riccati (9.54) mempunyai suatu penyelesaian tunggal definit-positip yang

menghasilkan gain Kalman K_∞ diberikan oleh (9.55). Gain keadaan-steady ini selalu menstabilkan plan.

Pada kajian berikut ini walaupun interval kontrol $[0, t_1]$ tidak takhingga tetap bisa diputuskan untuk menggunakan gain Kalman K_∞ sebagai ganti dari gain optimal varian waktu $K(t)$. Pada suatu interval hingga $[0, t_1]$ gain kosten K_∞ adalah suboptimal, tetapi ketidak harusan mengimplementasikan suatu gain varian-waktu dapat lebih mengejar hilangnya keoptimalan. Disamping itu bila t_1 menjadi besar $K(t)$ mendekati K_∞ oleh karena itu keputusan menggunakan gain keadaan-steady akan lebih bermakna.

Kegunaan dari gain keadaan-steady K_∞ pada suatu interval kontrol hingga adalah menjadi suatu *strategi kontrol suboptimal*. Lagipula, untuk implementasi gain umpanbalik konstan, kontroler suboptimal ini mempunyai keuntungan penting lainnya yaitu perhitungan untuk menyelesaikan persamaan aljabar Riccati menjadi efisien.

Berikut ini akan diketahui bagaimana bila digunakan bukan gain optimal yang dikaitkan dengan indeks perilaku.

Misalkan, digunakan hukum umpan balik

$$u = -Fx \quad (9.80)$$

dimana F adalah sebarang gain umpanbalik tetap yang menghasilkan suatu sistem loop-tutup stabil

$$\dot{x} = (A - BF)x. \quad (9.81)$$

Dengan menggunakan (9.80) indeks perilaku diberikan oleh:

$$J = \frac{1}{2}x'(t_1)P(t_1)x(t_1) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} x'[Q + F'RF]x dt. \quad (9.82)$$

Selanjutnya bila ada matriks P sedemikian hingga

$$\frac{d}{dt}x'Px = -x'[Q + F'RF]x, \quad (9.83)$$

maka diperoleh:

$$J = \frac{1}{2}x'(t_0)P(t_0)x(t_0). \quad (9.84)$$

Differensialkan bagian kiri dari (9.83) dan gunakan (9.81 kemudian hapus trayektori keadaan (sebab persamaan berlaku untuk semua $x(t_0)$), diperoleh:

$$-\dot{P}(t) = (A - BF)'P + P(A - BF) + Q + F'RF. \quad (9.85)$$

Jadi, untuk setiap gain umpanbalik tidak peduli optimal atau tidak dapat ditentukan nilai J sebagai berikut. Pertama, selesaikan (9.85) secara mundur dalam waktu dengan menggunakan bobot akhir $P(t_1)$ yang disediakan. Maka biaya yang dikaitkan dengan menggunakan F diberikan oleh (9.84). Nilai ini bisa dibandingkan dengan biaya optimal yang

diperoleh menggunakan gain Kalman dengan menyelesaikan persamaan Riccati. Dalam hal ini dapat diputuskan apakah menggunakan suboptimal F ataukah gain Kalman optimal varian-waktu.

Perlu diketahui jelas bahwa persamaan (9.85) adalah suatu persamaan Lyapunov linier dalam P karena F adalah suatu gain tetap.

Bila diputuskan untuk menggunakan kontrol keadaan-steady pada suatu interval kontrol hingga, $F = K_\infty$ dapat dipilih kemudian hitung (9.84) untuk melihat apa yang berkurang sebagai akibat penyederhanaan dari penggunaan suatu gain konstan.

Contoh 62 Kontrol suboptimal motor DC menggunakan suatu model skalar

Dikaji ulang plan dari model skalar motor DC yang diberikan dalam Contoh 58 dan 59, yaitu:

$$\dot{x} = -ax + bu \quad (9.86)$$

dengan biaya

$$J(t_0) = \frac{1}{2}p(t_1)x^2(t_1) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} (qx^2 + ru^2) dt. \quad (9.87)$$

Kontrol optimal adalah suatu umpanbalik varian-waktu

$$u^* = -K^*(t)x, \quad (9.88)$$

dimana

$$K^*(t) = \frac{b}{r}p^*(t) \quad (9.89)$$

dan $p^*(t)$ memenuhi persamaan Riccati

$$-\dot{p}(t) = -2ap - \frac{b^2}{r}p^2 + q. \quad (9.90)$$

Persamaan ini bisa diselesaikan secara analitik untuk memperoleh penyelesaian $p^*(t)$ diberikan oleh (9.45) dalam Contoh 59. Nilai optimal dari biaya pada setiap interval $[t, t_1]$ adalah:

$$J^*(t) = \frac{1}{2}p^*(t)x(t). \quad (9.91)$$

Misalnya tidak diinginkan berhadapan dengan masalah penyimpanan barisan gain optimal varian-waktu $K^*(t)$. Sebagai penggantinya, misalkan dicoba menggunakan nilai gain keadaan-steady (lihat Contoh 59), yaitu:

$$K_\infty = \frac{b}{r}P_\infty = \frac{a}{b}(\sqrt{1 + \gamma} - 1) \quad (9.92)$$

dengan

$$\gamma = \frac{b^2 q}{a^2 r} \quad (9.93)$$

sedangkan hukum umpanbalik konstan diberikan oleh

$$u = -K_{\infty} x. \quad (9.94)$$

Untuk melihat hasil penggunaan umpanbalik sederhana ini, diselesaikan (9.85). Persamaan ini adalah:

$$-\dot{p}(t) = 2a_c p + K_{\infty}^2 r + q, \quad (9.95)$$

dengan matriks loop-tutup a_c adalah:

$$a_c = -a - bK_{\infty} = -a\sqrt{1 + \gamma}. \quad (9.96)$$

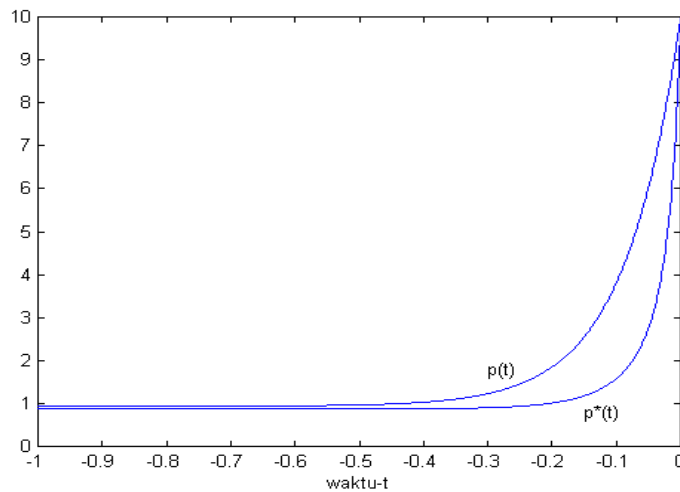
Perhatikan bahwa a_c selalu stabil disebabkan $a > 0$. Penyelesaian persamaan (9.95) diberikan oleh:

$$p(t) = e^{2a_c(t_1-t)} p(t_1) + \frac{K_{\infty}^2 + q}{2a_c} (e^{2a_c(t_1-t)} - 1). \quad (9.97)$$

Sketsa gambar dari penyelesaian $p^*(t)$ dan $p(t)$ yang diberikan oleh persamaan (9.97) disajikan dalam Gambar 9.1 dengan $a = 4, b = 2, r = 1, q = 10, p(t_1) = 10$. Catatan, nilai suboptimal $p(t)$ yang diberikan oleh (9.97) adalah batas bawah dari $p(t)$, jadi biaya suboptimal:

$$J(t) = \frac{1}{2} p(t) x^2(t) \quad (9.98)$$

selalu lebih



Gambar 9.1: Kurva suboptimal.

Catatan penyelesaian limit dari $p(\infty)$ dan $p^*(\infty)$ keduanya diberikan oleh:

$$p(\infty) = \frac{ar}{b^2} (\sqrt{1 + \gamma} - 1), \quad (9.99)$$

sehingga indeks perilakunya adalah:

$$J(0) = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} [x'qx + u'ru] dt \quad (9.100)$$

pada interval takhingga $[0, \infty)$ biaya optimal mempunyai nilai yang sama baik digunakan umpanbalik optimal dalam (9.89) ataupun dalam (9.92). Ini berarti bahwa sepanjang interval kontrol $[t_0, t_1]$ menjadi lebih besar hal ini membuat semakin berarti untuk menggunakan umpanbalik konstan K_{∞} . Hal ini juga tampak pada Gambar 9.1.

□

Disain struktureigen LQR

Disini didiskusikan suatu pendekatan lain terhadap disain kontrol keadaan-steady dengan tidak menyelesaikan persamaan aljabar Riccati (9.54). Misalkan (A, B) dapat-distabilkan dan (A, C) dapat-diamati dengan demikian kondisi Teorema 24 dipenuhi. Diinginkan untuk menunjukkan bahwa sebagai pengganti dari menyelesaikan persamaan aljabar Riccati (9.54) untuk P_{∞} dan kemudian menggunakan (9.55) untuk mendapatkan gain keadaan-steady K_{∞} , dapat ditentukan P_{∞} , K_{∞} dan pole-pole loop-tutup secara langsung dari matriks H dalam sistem Hamiltonian:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -BR^{-1}B' \\ -Q & -A' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix} \equiv H \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix} \quad (9.101)$$

Faktanya akan ditunjukkan bahwa pole-pole dari sistem loop-tutup optimal

$$\dot{x} = (A - BK_{\infty})x \equiv A_c x, \quad (9.102)$$

dengan K_{∞} gain Kalman keadaan-steady adalah tepat sama dengan nilai-eigen stabil dari H

Berikut ini diturunkan sifat khusus dari H . Misalkan

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.103)$$

Maka mudah ditunjukkan bahwa

$$H = JH'J.$$

Bila μ adalah suatu nilai-eigen dari H dengan vektoreigen v , maka

$$Hv = \mu v,$$

dan karena $J^{-1} = -J$, maka dari

$$JH'Jv = \mu v$$

diperoleh

$$H'Jv = -\mu Jv.$$

Jadi

$$(Jv)'H = -\mu(Jv)'$$

terlihat bahwa $-\mu$ adalah nilai eigen dari H dengan vektoreigen kiri Jv . Ini berarti bahwa H mempunyai sebanyak n nilai eigen stabil serta sebanyak n nilai eigen takstabil yang merupakan pencerminan pada titik pusat dalam bidang kompleks.

Bentuk (9.101) dan (9.102) adalah cara ekuivalen untuk mengkarakterisasi kedinamikan loop-tutup dalam pengaruh kontrol optimal pada interval waktu tak hingga $[0, \infty)$. Teorema 24 menjamin kestabilan (9.102). Oleh karena itu dapat ditunjukkan bahwa nilai eigen dari sistem loop-tutup optimal adalah tidak lain dari pada n nilai eigen stabil dari H . Untuk membuktikan hal ini, misalkan μ_i adalah suatu nilai eigen dari sistem loop-tutup optimal. Maka bila hanya mode μ_i yang berperan dan karena $\lambda(t)$ dan $u(t)$ adalah linier dalam $x(t)$, maka didapat:

$$x(t) = X_i e^{\mu_i t} \quad (9.104)$$

$$u(t) = U_i e^{\mu_i t} \quad (9.105)$$

$$\lambda(t) = \Lambda_i e^{\mu_i t} \quad (9.106)$$

dengan vektor-vektor X_i, U_i dan Λ_i tidak nol. Gunakan ini dalam $\dot{x} = Ax + Bu$, didapat:

$$(\mu_i I - A)X_i = BU_i.$$

Menurut (9.56)

$$U_i = -K_\infty X_i, \quad (9.107)$$

sehingga

$$(\mu_i - (A - BK_\infty))X_i = 0 \quad (9.108)$$

terlihat bahwa μ_i adalah suatu nilai eigen dari sistem loop-tutup dengan vektoreigen X_i .

Selanjutnya, ditinjau sistem Hamiltonian (9.101). Dari persamaan (9.104) dan (9.106) diperoleh:

$$\mu_i \begin{pmatrix} X_i \\ \Lambda_i \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} X_i \\ \Lambda_i \end{pmatrix}.$$

Terlihat bahwa, μ_i juga suatu nilai eigen dari H dengan vektoreigen $(X_i' \ \Lambda_i')'$.

Teorema 24 mengatakan bahwa sistem loop-tutup adalah stabil, jadi nilai eigen dari loop-tutup optimal adalah n nilai eigen stabil dari H .

Gain umpanbalik optimal bisa ditentukan dari struktureigen H . Untuk melihat hal ini, misalkan bahwa nilai eigen-nilai eigen dari loop-tutup optimal adalah sederhana. Maka (9.23) menunjukkan bahwa untuk setiap i berlaku

$$U_i = -R^{-1}B'\Lambda_i.$$

Gabung hasil ini dengan (9.107) didapat:

$$K_{\infty} X_i = R^{-1} B' \Lambda_i.$$

Misalkan X adalah matriks $n \times n$ dengan kolom-kolomnya adalah X_i dan Λ adalah matriks $n \times n$ dengan kolom-kolomnya adalah Λ_i , maka diperoleh

$$K_{\infty} = R^{-1} B' \Lambda X^{-1}. \quad (9.109)$$

Hasil ini memberikan gain Kalman keadaan-steady dalam bentuk struktureigen dari H .

Bila μ_i kompleks, maka gain yang diperoleh lewat cara ini juga kompleks, jadi tidak bisa diimplementasi. Dalam kejadian ini kompleks konjugate dari μ_i yaitu μ_i^* juga nilaieigen dan menurut (9.109) gain harus memenuhi

$$K_{\infty} (X_i \ X_i^*) = R^{-1} B' (\Lambda_i \ \Lambda_i^*).$$

Jika kedua ruas dikalikan dengan L , didapat

$$K_{\infty} (X_i \ X_i^*) L = R^{-1} B' (\Lambda_i \ \Lambda_i^*) L,$$

dimana

$$L = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{j}{2} \\ \frac{j}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

dengan $j = \sqrt{-1}$. Jadi diperoleh:

$$K_{\infty} (Re(X_i) \ Im(X_i)) = R^{-1} B' (Re(\Lambda_i) \ Im(\Lambda_i)) \quad (9.110)$$

dimana $Re(.)$ dan $Im(.)$ masing-masing menyatakan bagian real dan imajiner dari suatu bilangan kompleks. Jadi, bila μ_i kompleks adalah perlu untuk menggunakan bagian real dan imajiner dari vektor-vektor X_i dan Λ_i dalam persamaan (9.109) sebagai pengganti vektor-vektor kompleks itu sendiri. Jadi hal ini akan memberikan suatu gain K_{∞} real.

Telah ditunjukkan bahwa pole-pole sisteme loop-tutup optimal (9.102) adalah n pole stabil dari sistem Hamiltonian (9.101). Lagipula vektoreigen yang berkaitan dengan nilaieigen μ_i dari plan loop-tutup diberikan oleh X_i yang merupakan separuh dari vektoreigen H .

Tambahanpula, sebagai pengganti menyelesaikan persamaan aljabar Riccati untuk P_{∞} dan kemudian menyelesaikan (9.55), gain umpanbalik optimal keadaan-steady dapat ditentukan dengan cara mendapatkan nilaieigen stabil μ_i dari matriks Hamiltonian H dengan vektoreigen yang terkait diberikan oleh $(X_i' \ \Lambda_i')'$, selanjutnya menghitung K_{∞} menggunakan (9.109).

Dari (9.109) dan (9.55) jelas bahwa bahwa penyelesaian aljabar Riccati dengan struktureigen dari H diberikan oleh

$$P_{\infty} = \Lambda X^{-1}. \quad (9.111)$$

Bila suatu pole-loop tutup μ_i adalah kompleks, maka dalam (9.109) dan (9.111) bagian real dan bagian imajiner dari vektor-vektor yang terkait yaitu Λ_i dan X_i harus digunakan untuk memperoleh K_∞ real dan P_∞ . Bila nilai eigen dari loop-tutup optimal tidak sederhana, maka perlu menggunakan vektoreigen tergeneralisasi dalam penghitungan K_∞ dan P_∞ .

Perlu dicatat bahwa bila matriks bobot-keadaan Q adalah nol, maka

$$H = \begin{pmatrix} A & -BR^{-1}B' \\ 0 & -A' \end{pmatrix}. \quad (9.112)$$

Dalam kasus ini, nilai eigen dari H adalah pole-pole dari A dan pole-pole dari $-A$. Jadi untuk memperoleh nilai eigen keadaan-steady optimal hanya dibutuhkan pole-pole stabil dari A bersama-sama dengan pole-pole takstabil dari negatif A . Ini juga adalah pole-pole loop-tutup optimal dalam limit bila matriks bobot-kontrol R menuju takhingga.

Contoh 63 Disain struktureigen LQR untuk sistem yang memenuhi hukum Newton

Dalam Contoh 60 persamaan aljabar Riccati diselesaikan untuk memperoleh gain Kalman keadaan-steady untuk sistem yang memenuhi hukum Newton:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u, \quad (9.113)$$

dimana keadaan $x = (p \ v)'$ dengan $p(t)$ posisi, $v(t)$ kecepatan dan kontrol $u(t)$ adalah suatu masukan percepatan. Dalam contoh ini diinginkan untuk mengilustrasikan disain struktureigen LQ sistem yang memenuhi hukum Newton ini.

Misalkan indeks perilakunya adalah

$$J = \frac{1}{2} \int_0^\infty (x' Q x + u^2) dt \quad (9.114)$$

dengan

$$Q = \begin{pmatrix} q_p^2 & 0 \\ 0 & q_v \end{pmatrix}.$$

Dalam hal ini matriks Hamiltoniannya adalah

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -q_p^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -q_v & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (9.115)$$

sedangkan persamaan karakteristik dari H diberikan oleh

$$\det(sI - H) = s^4 - q_v s^2 + q_p^2 = 0. \quad (9.116)$$

Karena polinomial ini genap, maka bila s adalah suatu akar dari polinomial tsb., maka $-s$ juga akar dari polinomial. Selanjutnya misalkan $\bar{s} = s^2$, sehingga diperoleh

$$\bar{s}^2 - q_v \bar{s} + q_p^2 = 0. \quad (9.117)$$

Asumsikan bahwa $q_p > q_v/2$, hal ini memberikan suatu pasangan akar-akar kompleks takstabil $\bar{s}_1$ dan $\bar{s}_2$ dengan frekuensi dan damping rasio masing-masing diberikan oleh

$$\bar{\omega} = q_p, \quad \bar{\xi} = -\frac{q_v}{2q_p}. \quad (9.118)$$

Jadi

$$\bar{s}_1 = \bar{\omega} e^{j\bar{\theta}_1}, \quad \bar{s}_2 = \bar{\omega} e^{j\bar{\theta}_2} \quad (9.119)$$

dengan

$$-\bar{\theta}_2 = \bar{\theta}_1 = -\cos^{-1}(\bar{\xi}). \quad (9.120)$$

Pole-pole dari sistem Hamiltonian adalah $\pm\sqrt{\bar{s}_1}$ dan $\pm\sqrt{\bar{s}_2}$ atau

$$\sqrt{\bar{\omega}} e^{\pm j\frac{\bar{\theta}_1}{2}}, \quad \sqrt{\bar{\omega}} e^{\pm j\frac{\bar{\theta}_2}{2}}. \quad (9.121)$$

Karena

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sqrt{1 + \cos \alpha}}{\sqrt{2}} \quad (9.122)$$

maka dari itu terlihat bahwa sistem Hamiltonian mempunyai empat pole yang terkait dengan dua pasang kompleks dengan frekuensi natural dan rasio damping masing-masing adalah

$$\omega_n = \sqrt{q_p}, \quad \xi = \pm \sqrt{1 + q_v/2q_p}. \quad (9.123)$$

Telah ditunjukkan bahwa pole-pole loop-tutup tidak lain adalah pole-pole stabil dari H, jadi pole-pole ini berkaitan dengan pasangan kompleks stabil yang diberikan dalam (9.123) (yaitu, damping rasion positif). Hasil ini sesuai dengan yang dibahas dalam Contoh 60. Sekarang kelihatan jelas bagaimana memilih bobot dalam indeks perilaku yang mempengaruhi perilaku loop-tutup. Catatan, bila tidak digunakan bobot kecepatan rasio damping menjadi bernilai $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Untuk menentukan gain umpanbalik optimal didapatkan vektoreigen H dan gunakan (9.109). Karena plan adalah masukan-keluaran tunggal, maka digunakan suatu cara sederhana untuk pole-pole loop-tutup yang dikenal sebagai formula Ackerman. Diperoleh

$$K = e'_n U_n^{-1} \Delta^h(A), \quad (9.124)$$

dimana e'_n adalah baris terakhir matriks satuan berukuran $n \times n$, $\Delta^h(s)$ adalah polinomial loop-tutup yang diharapkan dan U_n adalah matriks keterkontrolan yang diberikan oleh

$$U_2 = \begin{pmatrix} B & AB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.125)$$

Polinomial loop-tutup yang diharapkan adalah

$$\Delta^h(s) = s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2, \quad (9.126)$$

dengan ξ dan ω_n diberikan oleh (9.123). Substitusikan A^0, A dan A^2 sebagai ganti s^0, s dan s^2 dalam persamaan (9.126) diperoleh

$$\Delta^h(A) = A^2 + 2\xi\omega_n A + \omega_n^2 I = \begin{pmatrix} \omega_n^2 & 2\xi\omega_n \\ 0 & \omega_n^2 \end{pmatrix} \quad (9.127)$$

Oleh karena itu gain optimal K diberikan oleh

$$\begin{aligned} K &= e'_2 U_2^{-1} \Delta^h(A) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_n^2 & 2\xi\omega_n \\ 0 & \omega_n^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \omega_n^2 & 2\xi\omega_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} q_p & \sqrt{q_v + 2q_p} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (9.128)$$

hasil yang diperoleh ini tepat sama dengan apa yang didapat dalam Contoh 60.

□

9.5 Disain Kontrol minimum waktu dan masukan-dibatasi

Suatu bagian penting dari masalah kontrol adalah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perilaku dengan *waktu minimum*. Indeks perilaku yang sesuai untuk masalah ini adalah

$$J = \int_{t_0}^{t_1} dt = t_1 - t_0. \quad (9.129)$$

Berikut ini dikaji beberapa macam masalah minimum-waktu.

Masalah waktu-minimum taklinier

Misalkan tujuannya adalah mengarahkan sistem berbentuk

$$\dot{x} = f(x, u) \quad (9.130)$$

dari suatu keadaan awal $x(t_0) \in \mathbb{R}^n$ ke suatu keadaan akhir tertentu $x(t_1)$ dengan waktu-minimum. Maka Hamiltoniannya diberikan oleh

$$H = 1 + \lambda' f(x, u) \quad (9.131)$$

dan persamaan Eulernya adalah

$$-\dot{\lambda} = \frac{\partial f'}{\partial x} \lambda \quad (9.132)$$

$$0 = \frac{\partial f'}{\partial u} \lambda. \quad (9.133)$$

Karena keadaan akhir adalah tetap (jadi $dx(t_1) = 0$) tetapi waktu akhir adalah bebas, maka diperoleh

$$0 = H(t_1) = 1 + \lambda'(t_1)f(x(t_1), u(t_1)). \quad (9.134)$$

Bila $f(x, u)$ bukan fungsi eksplisit dalam waktu, maka $H(t)$ nol untuk semua waktu t .

Kondisi stasioner (9.133) biasanya dapat digunakan untuk menyelesaikan $u(t)$ dalam bentuk λ . Kemudian $u(t)$ dapat dieleminasi dalam persamaan keadaan dan ko-keadaan untuk memperoleh sistem Hamiltonian. Untuk menyelesaikan ini, dibutuhkan sebanyak n kondisi awal ($x(t_0)$ diberikan) dan n kondisi akhir ($x(t_1)$ tertentu). Dalam kasus ini, waktu keadaan akhir t_1 takdiketahui. Diselesaikan t_1 lewat persamaan (9.133).

Disain Kuadratik Linier Minimum-Waktu

Akan dicari suatu pengontrol optimal untuk sistem yang berbentuk

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad (9.135)$$

yang meminimumkan indeks perilaku

$$J = \frac{1}{2}x'(t_1)P(t_1)x(t_1) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} (1 + x'Qx + u'Ru) dt \quad (9.136)$$

dengan $P(t_1) \geq 0, Q \geq 0, R > 0$ dan waktu akhir t_1 bebas. Tidak ada pembatasan pada keadaan akhir, jadi tujuan dari pengontrolan adalah membuat keadaan akhir cukup kecil sekali. Berkaitan dengan $\frac{1}{2}(t_1 - t_0)$ muncul dalam integral diinginkan untuk menyelesaikan hal ini didalam suatu perioda yang singkat.

Ini adalah suatu macam indeks perilaku yang menginjinkan untuk suatu pertukaran diantara tujuan meminimumkan waktu dengan suatu harapan menjaga keadaan dan kontrol

kecil. Jadi bila dipilih Q dan R lebih kecil, suku $\frac{1}{2}(t_1 - t_0)$ dalam indeks perilaku sangat besar pengaruhnya, dan kontrol mencoba untuk membuat waktu-transit lebih kecil. Dinamakan ini *masalah LQ waktu-minimum*.

Disini ditunjukkan bahwa waktu optimal t_1 dapat ditentukan menggunakan $\frac{dP}{dt}$ dengan $P(t)$ adalah penyelesaian persamaan Riccati.

Hamiltonian H adalah

$$H = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x'Qx + \frac{1}{2}u'Ru + \lambda'(Ax + Bu), \quad (9.137)$$

dengan $\lambda(t)$ adalah ko-keadaan. Persamaan Eulernya adalah

$$-\dot{\lambda} = A'\lambda + Qx \quad (9.138)$$

$$0 = Ru + B'\lambda, \quad (9.139)$$

diperoleh

$$u(t) = -R^{-1}B'\lambda. \quad (9.140)$$

Perhatikan bahwa dalam khusus ini $dx(t_1)$ dan dt_1 adalah taknol, tetapi keduanya tidak saling bergantung dalam situasi ini kondisi akhirnya dalam

$$\lambda(t_1) = P(t_1)x(t_1) \quad (9.141)$$

$$H(t_1) = 0. \quad (9.142)$$

Bahkan, karena sistem dan indeks perilaku secara langsung tidak bergantung pada t , maka untuk semua t

$$H(t) = 0. \quad (9.143)$$

Perlu dicatat berkaitan dengan (9.143) bahwa hal ini adalah masalah nilai batas yang sama dengan masalah LQR loop-tutup yang telah diselesaikan pada bagian sebelumnya dengan hasil penyelesaian optimal. Tentunya disini ini menghadapi kesulitan dengan waktu akhir t_1 takdiketahui.

Untuk memperoleh waktu akhir t_1 , ditinjau ulang bahwa untuk semua waktu t

$$\lambda = Px \quad (9.144)$$

$$u = -R^{-1}B'Px. \quad (9.145)$$

Gunakan kedua persamaan ini pada $t = t_0$ dan dengan melibatkan persamaan (9.143), didapat

$$\begin{aligned} 0 &= H(t_0) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x'(t_0) [PBR^{-1}B'P + Q + (PA + A'P) - 2PBR^{-1}B'P] x(t_0). \end{aligned} \quad (9.146)$$

Dari sini diperoleh

$$0 = 1 + x'(t_0) [PA + A'P + Q - PBR^{-1}B'P] x(t_0), \quad (9.147)$$

selajuntnya dengan menggunakan persamaan Riccati pada (9.147), didapat

$$x' \dot{P}(t)x \Big|_{t_0} = 1. \quad (9.148)$$

Disain masukan-dibatasi

Pada bagian ini dikaji suatu strategi kontrol yang secara mendasar berbeda dengan kajian-kajian yang terdahulu.

Bila sistem linier yang dikaji berbentuk

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (9.149)$$

dengan $x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m$, maka ini akan menghadapi masalah bila menggunakan indeks perilaku minimum-waktu

$$J(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} 1 dt, \quad (9.150)$$

dimana t_1 bebas. Hamiltoniannya dalam hal ini adalah

$$H = 1 + \lambda'(Ax + Bu), \quad (9.151)$$

dan kondisi stasionernya adalah

$$0 = \frac{\partial H}{\partial u} = B'u. \quad (9.152)$$

Apa yang dijumpai disini adalah persamaan (9.153) tidak memuat $u(t)$ sehingga tidak bisa digunakan untuk mengungkapkan kontrol $u(t)$ kedalam bentuk $\lambda(t)$.

Masalah adalah disebabkan $H(t)$ adalah linier dalam $u(t)$. Untuk meminimumkan hal ini, seharusnya menyeleksi $u(t)$ untuk membuat $\lambda'Bu$ sekecil mungkin ("kecil" disini artinya adalah jauh disebalah kiri garis bilangan real). Jadi $u(t)$ harus dipilih dengan besar takhingga sedemikian hingga $\lambda'Bu$ sama dengan $-\infty$. Jelas cara untuk meminimumkan waktu ini menggunakan energi kontrol takhingga.

Karena strategi optimal yang demikian ini tidak bisa diterima, harus didapat suatu cara untuk memformulasikan kembali masalah minimum-waktu sistem linier.

Oleh karena itu dikaji maslah minimum-waktu dengan besar masukan dibatasi, Jadi akan digunakan indeks perilaku (9.150) dan keadaan keadaan akhir disyaratkan memenuhi

$$\Psi(x(t_1), t_1) = 0 \quad (9.153)$$

dengan $\Psi \in \mathbb{R}^p$. Kondisi umum akhir ini mencakup hal dimana keadaan akhir sama dengan suatu nilai tertentu.

Oleh karena itu disyaratkan suatu kontrol dengan besar memenuhi pembatasan berikut

$$|u(t)| \leq 1 \quad (9.154)$$

untuk semua $t \in [t_0, t_1]$. Pembatasan ini berarti bahwa setiap komponen dari vektor- m $u(t)$ harus mempunyai besar tidak lebih dari 1. Bila pembatasan dari komponen $u(t)$ tidak bernilai 1, maka menskala kolom matriks B yang sesuai untuk memperoleh pembatasan sebagai mana yang diberikan dalam (9.154)

Persyaratan seperti yang diberikan dalam (9.154) muncul dibanyak masalah dimana besarnya kontrol dibatasi berkaitan dengan pertimbangan fisika. Misalnya, gaya dorong suatu roket tertentu mempunyai nilai semimumum mungkin begitu juga voltage dinamo dari suatu motor DC.

Masalah kontrol yang disajikan ini adalah mendapatkan suatu kontrol $u(t)$ yang meminimumkan $J(t_0)$ yang memenuhi (9.150) pada semua waktu dan mengarahkan suatu keadaan awal $x(t_0)$ yang diberikan ke keadaan akhir $x(t_1)$ yang memenuhi (9.153) untuk suatu fungsi Ψ yang diberikan.

Secara intuisi, untuk meminimumkan waktu strategi kontrol optimal tanpa menggunakan usaha maksimum (yaitu plus atau minus 1) pada keseluruhan interval waktu. Hal ini akan diformalisasikan. Bila suatu komponen kontrol diambil pada suatu nilai di batas daerah yang dipertimbangkannya (yaitu ± 1) hal ini dikatakan *tersaturasi*.

Persamaan Hamiltoniannya adalah

$$H(x, u, \lambda, t) = 1 + \lambda'(Ax + Bu). \quad (9.155)$$

Tujuannya adalah menentukan $u(t)$ dengan pembatasan diberikan oleh (9.154) sedemikian hingga $H(t)$ minimum. Secara sederhana ini tidak bisa menggunakan kondisi $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$ dikarenakan fakta bahwa minimum dari $H(t)$ terhadap $u(t)$ bisa dicapai diluar daerah yang dipertimbangkan.

Pontryagin dan rekan-kerjanya sudah menunjukkan bahwa dalam kasus kontrol dibatasi dengan kondisi stasioner diganti dengan kondisi yang lebih umum tetap memberikan hasil yang memadai, hal ini dikenal dengan *prinsip minimum Pontryagin*, yaitu

$$H(x^*, u^*, \lambda^*, t) \leq H(x^*, u^* + \delta u, \lambda^*, t) \quad (9.156)$$

untuk semua δu yang dipertimbang dengan δu adalah variasi dari u dan tanda bintang (*) menyatakan nilai-nilai optimal. Hal ini juga bisa ditulis sebagai

$$H(x^*, u^*, \lambda^*, t) \leq H(x^*, u, \lambda^*, t) \quad (9.157)$$

untuk semua nilai u yang dipertimbangkan. Ini adalah suatu hasil yang sungguh berdayaguna yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah minimum-waktu masukan-dibatasi.

Menurut prinsip minimum Pontryagin, kontrol optimal $u^*(t)$ harus memenuhi

$$1 + (\lambda^*)'(Ax^* + Bu^*) \leq 1 + (\lambda^*)'(Ax^* + Bu).$$

Dari persamaan ini diperoleh bahwa optimal kontrol $u^*(t)$ haruslah memenuhi

$$(\lambda^*)'Bu^* \leq (\lambda^*)'Bu \quad (9.158)$$

untuk semua nilai $u(t)$ yang dipertimbangkan. Kondisi ini mengizinkan untuk mengungkapkan $u^*(t)$ kedalam bentuk ko-keadaan. Untuk melihat hal ini, pertama dikaji dulu kasus masukan-tunggal.

Misalkan $u(t)$ adalah skalar dan b adalah vektor. Dalam hal ini adalah mudah memilih $u^*(t)$ untuk meminimumkan nilai dari $\lambda'(t)bu(t)$, (perlu dicatat bahwa minimum bermakna diinginkan nilai dari $\lambda'(t)bu(t)$ sedekat mungkin menuju $-\infty$).

Bila $\lambda'(t)bu(t)$ positif, $u(t) = -1$ harus dipilih untuk memperoleh nilai positif terbesar dari $\lambda'(t)bu(t)$. Sebaliknya, bila $\lambda'(t)bu(t)$ negatif, $u(t) = 1$ harus dipilih untuk membuat nilai $\lambda'(t)bu(t)$ senegatif mungkin. Bila $\lambda'(t)bu(t)$ sama dengan nol di saat waktu t , maka $u(t)$ bisa diberi nilai sebarang pada saat t sebab $\lambda'(t)bu(t)$ bernilai nol untuk $u(t)$ sebarang.

Hubungan diantara kontrol optimal dan ko-keadaan ini bisa diungkapkan secara tepat dengan *fungsi signum* yang didefinisikan sebagai berikut

$$\text{sgn}(w) = \begin{cases} 1, & w > 0 \\ \text{tak tentu}, & w = 0 \\ -1 & w < 0. \end{cases} \quad (9.159)$$

Maka kontrol optimal diberikan oleh

$$u^*(t) = -\text{sgn}(b'\lambda(t)). \quad (9.160)$$

Ungkapan dari $u^*(t)$ ini kedalam bentuk ko-keadaan bisa dibandingkan dengan ungkapan dalam (9.140) yang berlaku untuk sistem linier dengan indeks perilaku kuadrat.

Kuantitas $b'\lambda(t)$ dinamakan *fungsi switching*. Suatu fungsi switching sederhana dan kontrol optimal yang ditentukan ditunjukkan dalam Gambar ???. Bila fungsi switching berubah tanda, kontrol berganti dari nilai ekstrimnya ke nilai yang lainnya. Dalam gambar, kontrol berganti tanda sebanyak empat kali. Kontrol optimal linier minimum-waktu tersaturasi karena selalu terjadi pergantian-kembali diantara nilai-nilai ekstrimnya, oleh karenanya kontrol ini dinamakan *kontrol bang-bang*.

Bila kontrol adalah suatu vektor- m yaitu vektor dengan m komponen, maka menurut prinsip minimum (9.158) $u^*(t)$ perlu dipilih agar supaya nilai dari $\lambda'(t)Bu(t)$ sebisa mungkin mendekati $-\infty$. Untuk mengerjakan hal ini komponen $u_i(t)$ harus dipilih sama dengan 1 bila komponen $b'_i\lambda(t)$ negatif dan sama dengan -1 bila komponen $b'_i\lambda(t)$ positif, dimana b_i adalah kolom ke- i dari matriks B . Pilihan kontrol strategi ini membuat kuantitas berikut

$$\lambda'(t)Bu(t) = \sum_{i=1}^m u_i(t)b'_i\lambda(t) \quad (9.161)$$

sekecil mungkin untuk semua $t \in [t_0, t_1]$.

Oleh karena itu diperoleh

$$u^*(t) = -\text{sgn}(B'\lambda(t)) \quad (9.162)$$

dalam hal ini didefinisikan fungsi signum untuk suatu vektor w sebagai

$$v = \text{sgn}(w) \quad \text{bila} \quad v_i = \text{sgn}(w_i) \quad \text{untuk setiap } i, \quad (9.163)$$

dimana masing-masing v_i dan w_i adalah komponen ke- i dari v dan w .

Adalah mungkin suatu komponen $b'_i\lambda(t)$ dari fungsi switching $B'\lambda(t)$ bernilai nol sepanjang suatu interval-waktu hingga. Bila hal ini terjadi, komponen $u_i(t)$ dari kontrol optimal *tidak terdefinisi secara-baik* oleh (9.158). Keadaan yang demikian dinamakan suatu *kondisi singular*. Bila berlaku sebaliknya, maka masalah kontrol optimal dinamakan *normal*.

Bila plan invarian-waktu, maka bisa disajikan beberapa hasil-hasil sederhana yang berkaitan dengan keujudan dan ketunggalan dari kontrol minimum-waktu. Berikut ini diberikan suatu test untuk kenormalan. Plan invarian-waktu (9.149) terkontrol bila dan hanya bila matriks

$$\mathcal{U}_n = [B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B] \quad (9.164)$$

mempunyai rank sama dengan n . Bila b_i adalah komponen kolom ke- i dari $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, maka plan adalah *normal* bila untuk setiap i

$$\mathcal{U}_i = [b_i \ Ab_i \ \dots \ A^{n-1}b_i] \quad (9.165)$$

mempunyai rank sama dengan n ; yaitu bila plan terkontrol oleh setiap komponen u_i dari vektor $u \in \mathbb{R}^m$. Kenormalan dari plan dan kenormalan dari masalah kontrol minimum-waktu adalah ekuivalen.

Hasil-hasil berikut adalah dari kerja Pontryagin dan kawan-kawan. Misalkan plan adalah normal dan diinginkan untuk mengarahkan suatu keadaan awal $x(t_0)$ yang diberikan kesuatu keadaan akhir yang diharapkan yaitu $x(t_1)$ menggunakan pengontrol yang memenuhi (9.154) dengan waktu minimum. Maka:

1. Bila keadaan akhir yang diharapkan $x(t_1)$ sama dengan nol, maka suatu kontrol minimum-waktu ada (exist) bila plan tidak mempunyai pole-pole dengan bagian real positif.
2. Untuk setiap $x(t_1)$ tetap, bila ada suatu penyelesaian masalah minimum-waktu, maka penyelesaian ini tunggal.
3. Selanjutnya, bila sebanyak n pole dari plan semuanya real dan bila ada kontrol minimum-waktu, maka setiap komponen $u_i(t)$ dari kontrol optimal bisa bergantian berubah paling banyak $n - 1$ kali.

Pada akhirnya prinsip minimum menghasilkan suatu ungkapan yang diberikan oleh (9.162) untuk kontrol optimal u^* , tetapi ini sulit diselesaikan secara langsung untuk memberikan kontrol optimal. Sebagai pengganti, akan terlihat bahwa (9.162) menspesifik beberapa hukum kontrol yang berbeda oleh karena itu harus dipilah-pilah diantara kontrol-kontrol tsb. mana yang optimal. Jadi, prinsip minimum mengharuskan untuk menguji semua hukum kontrol yang tersaji guna memperoleh keoptimalan.

Untuk mendemonstrasikan pengertian-pengertian ini dan menunjukkan bahwa u^* tetap bisa diungkapkan sebagai hukum kontrol umpan-balik, ditinjau suatu contoh dimensi-dua sebab bidang dimensi-dua mudah digambar.

Contoh 64 Sistem Kontrol Minimum-Waktu yang memenuhi hukum Newton

Ditinjau sistem yang memenuhi hukum Newton

$$\dot{y}(t) = v(t), \quad (9.166)$$

$$\dot{v}(t) = u(t), \quad (9.167)$$

dengan $y(t)$ adalah posisi pada saat t , $v(t)$ kecepatan pada saat t dan masukan $u(t)$ adalah percepatan pada saat t . Keadaan sistem adalah $x(t) = (y(t) \ v(t))'$.

Untuk kajian ini percepatan masukan $u(t)$ dibatasi sebagai berikut

$$|u(t)| \leq 1. \quad (9.168)$$

Tujuan kontrol adalah membawa sebarang keadaan awal $(y(0) \ v(0))'$ ke suatu keadaan akhir yang diinginkan $(y(t_1) \ 0)'$ dengan waktu minimum t_1 . Didefinisikan suatu definisi posisi sebagai

$$\bar{y}(t) = y(t) - y(t_1), \quad (9.169)$$

untuk ini dapat

$$\dot{\bar{y}}(t) = \dot{y}(t) = v(t). \quad (9.170)$$

Dalam hal ini secara sederhana didefinisi ulang bidang asal dari $(y(t), v(t))$ menjadi $(y(t_1), 0)$, dengan demikian cukup untuk menentukan kontrol-terbatas optimal yang mengontrol keadaan awal $(y(0), v(0))$ ke keadaan asal dalam waktu minimum. Maka, dalam pelaksanaan hukum kontrol yang diturunkan hanya dibutuhkan mengganti $y(t)$ dengan $y(t) - y(t_1)$.

Jadi keadaan akhir adalah tetap pada

$$\Psi(x(t_1), t_1) = \begin{pmatrix} y(t_1) \\ v(t_1) \end{pmatrix} = 0. \quad (9.171)$$

a. Bentuk dari kontrol optimal

Persamaan Hamiltoniannya adalah

$$H = 1 + \lambda_y v + \lambda_v u,$$

dalam hal ini ko-keadaan adalah $\lambda = (\lambda_y \ \lambda_v)'$ dan persamaan ko-keadaannya adalah:

$$\begin{aligned}\dot{\lambda}_y &= 0 \\ \dot{\lambda}_v &= -\lambda_y.\end{aligned}$$

Karena $dt_1 \neq 0$, maka keadaan akhir haruslah memenuhi:

$$0 = H(t_1) = 1 + \lambda_y(t_1)v(t_1) + \lambda_v(t_1)u(t_1),$$

atau dengan menggunakan (9.171), diperoleh:

$$\lambda_v(t_1)u(t_1) = -1.$$

dengan $x(t_0) = x_0$ dan $x(t_1) = 0$. Dari persamaan

$$\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} = -A'\lambda(t)$$

diperoleh $\lambda(t) = e^{-A't}\lambda(0)$. Bila disubstitusikan hasil ini kedalam (9.155), diperoleh

$$H(x, u, \lambda) = 1 + \lambda'(0)e^{-At}Ax(t) + \lambda'(0)e^{-At}Bu(t).$$

Dalam masalah kontrol optimal waktu ini, harus meminimumkan H dengan pembatas (??). Pengontrol $u(t)$ yang berpengaruh pada H terdapat dalam $\lambda'(0)e^{-At}Bu(t)$, maka dari itu didefinisikan kontrol optimal sebagai berikut

$$u^*(t) = \begin{cases} +1, & [\lambda'(0)e^{-At}B]_i < 0 \\ -1, & [\lambda'(0)e^{-At}B]_i > 0 \end{cases}$$

9.6 Linier Regulator dengan menentukan derajat kestabilan

Ditinjau sistem terkontrol

$$\dot{x}(t) = Ax + Bu, \quad x(t_1) = x_1,$$

dengan hukum kontrol linier berbentuk $u(t) = Kx$. Umpan balik gain K dipilih, kemungkinan harus memenuhi kriteria:

- 1 Meminimumkan indeks perilaku kuadrat

$$J = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{\infty} [x'(t)Qx(t) + u'(t)Ru] dt,$$

dimana Q matriks simetri semi-definit positif dan R matriks simetri definit positif. Pasangan $(\tilde{C}', A)$ dapat diamati dimana $\tilde{C}'\tilde{C} = Q$.

2 Letak pole-pole dari sistem loop-tutup

$$\dot{x}(t) = (A + BK)x(t)$$

diinginkan terletak pada suatu lokasi yang diharapkan.

Akan ditunjukkan; adalah mungkin meminimumkan bentuk indeks perilaku kuadrat dan disaat yang sama menjamin bahwa pole-pole dari sistem loop-tutup terletak disebelah kiri garis $\Re(s) = -\alpha$, $\alpha > 0$. Untuk menyelesaikan masalah ini, didefinisikan suatu linier regulator yang dimodifikasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), \quad x(t_1) = x_1, \\ J &= \frac{1}{2} \int_{t_1}^{\infty} [x'(t)Qx(t) + u'(t)Ru(t)] e^{2\alpha t} dt, \quad \alpha > 0,\end{aligned}$$

dimana pasangan (A, B) dan $(\tilde{C}', A)$ masing-masing terkontrol dan teramati dengan $\tilde{C}'\tilde{C} = Q$. Didefinisikan

$$\hat{x}(t) = e^{\alpha t}x(t) \quad \text{dan} \quad \hat{u}(t) = e^{\alpha t}u(t).$$

Didapat

$$\dot{\hat{x}}(t) = (A + \alpha I)\hat{x}(t) + B\hat{u}(t), \quad \hat{x}(t_1) = e^{\alpha t_1}x(t_1), \quad (9.172)$$

$$J = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{\infty} [\hat{x}'(t)Q\hat{x}(t) + \hat{u}'(t)R\hat{u}(t)] dt, \quad (9.173)$$

Dari kedua persamaan diatas diperoleh

$$\begin{aligned}(A, B) \text{ terkontrol} &\Rightarrow (A + \alpha I, B) \text{ terkontrol} \\ (\tilde{C}', A) \text{ teramati} &\Rightarrow (\tilde{C}', A + \alpha I) \text{ teramati.}\end{aligned}$$

Jadi untuk sistem (9.172) dengan indeks perilaku kuadrat (9.173), ada $\hat{u}(t) = K_{\alpha}\hat{x}(t)$ sedemikian hingga sistem loop-tutup berikut

$$\dot{\hat{x}}(t) = (A + BK_{\alpha} + \alpha I)\hat{x}(t) \quad (9.174)$$

asimtotik stabil. Dalam hal ini umpan balik gain K_{α} diberikan oleh

$$K_{\alpha} = -R^{-1}B'P_{\alpha},$$

dimana

$$P_{\alpha}(A + \alpha I) + (A' + \alpha I)P_{\alpha} - P_{\alpha}BR^{-1}B'P_{\alpha} + Q = 0.$$

Jadi $u(t)$ optimal diberikan oleh

$$\begin{aligned}u(t) &= K_{\alpha}x(t) \\ &= -R^{-1}B'P_{\alpha}x(t).\end{aligned}$$

Dan sistem loop-tutup diberikan oleh persamaan berikut

$$\dot{x}(t) = (A + BK_{\alpha})x(t). \quad (9.175)$$

Dengan demikian karena sistem (9.174) stabil maka sistem (9.175) juga stabil.

Contoh 65 Selidiki, apakah sistem loop-tutup dari sistem loop-buka

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u(t)$$

dengan indeks perilaku

$$J = \int_0^{\infty} [x_1^2(t) + u^2(t)] dt$$

stabil?

Jawab

Masing-masing matriks A, B, Q dan R diberikan oleh

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \tilde{C}\tilde{C}' = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ dan } R = 2.$$

Bisa diselidiki langsung walaupun (A, B) terkontrol, tetapi $(\tilde{C}', A)$ tak-teramati. Dengan menggunakan persamaan aljabar Riccati diperoleh matriks P :

$$P = \begin{pmatrix} -6 & -8 \\ -8 & 16 \end{pmatrix}$$

sedangkan matriks gain K diberikan oleh:

$$K = \begin{pmatrix} 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Sehingga diperoleh sistem loop tutup:

$$\dot{x} = (A + BK)x = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} x$$

dengan nilai-karakteristik matriks $A+BK$ adalah -1 sebanyak dua. Jadi sistem loop-tutup stabil walaupun pasangan $(\tilde{C}', A)$ tak-teramati.

□

9.7 Masalah regulator output

Diberikan plan dalam model keadaan berbentuk

$$\begin{cases} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), \quad x(t_1) = x_1 \\ y(t) &= Cx(t), \end{cases}$$

dimana $x(t) \in \mathbb{R}^{n \times 1}$, $u(t) \in \mathbb{R}^{p \times 1}$, $y(t) \in \mathbb{R}^{q \times 1}$ dan $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, $C \in \mathbb{R}^{q \times n}$. Dalam hal ini tertarik untuk mencari kontrol $u(t)$ yang meminimumkan indeks perilaku berbentuk

$$J = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} [y'(t)Qy(t) + u'(t)Ru(t)] dt \quad (9.176)$$

dimana mana Q adalah matriks simetri semi-definit positif dan R matriks simetri definit positif. Disubstitusikan $y(t) = Cx(t)$ kedalam persamaan (9.176) didapat

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} [(Cx(t))'Q(Cx(t)) + u'(t)Ru(t)] dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} [x'(t)(C'QC)x(t) + u'(t)Ru(t)] dt \end{aligned} \quad (9.177)$$

Bila Persamaan (9.177) dibandingkan dengan hasil-hasil yang telah dibahas diperoleh untuk sistem yang teramati dengan perilaku indeks (9.176) suatu kontrol optimal diberikan oleh

$$u^*(t) = Kx(t) = -R^{-1}B'Px(t),$$

dimana matriks P memenuhi persamaan Riccati

$$A'P + PA - PBR^{-1}B'P + C'QC = 0$$

Contoh 66 Suatu sistem diuraikan oleh persamaan berikut

$$\begin{cases} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) &= Cx(t) \end{cases}$$

dimana

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sedangkan indeks perilaku diberikan oleh

$$J = \int_0^{\infty} [y^2(t) + u_1^2(t) + u_2^2(t)] dt,$$

dalam hal ini masing-masing Q dan R diberikan oleh

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{dan} \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Oleh karena itu kontrol optimal diberikan oleh

$$u^*(t) = -R^{-1}B'Px(t),$$

dimana

$$P = \begin{pmatrix} 1.441 & 0.9586 \\ 0.9586 & 2.7967 \end{pmatrix}$$

diperoleh dari menyelesaikan persamaan Riccati. Jadi J minimum adalah

$$J_{\min} = \frac{1}{2}x'(0) \begin{pmatrix} 1.441 & 0.9586 \\ 0.9586 & 2.7967 \end{pmatrix} x(0).$$

□

9.8 Suboptimal linier regulator

Misalkan sistem

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x(0) = x_0$$

dengan indeks perilaku

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} [x'(t)Qx(t) + u'(t)Ru(t)] dt$$

dimana $\tilde{C}\tilde{C}' = Q$ dan pasangan matriks $(\tilde{C}', A)$ teramati. Bila $u(t) = Kx(t)$, maka diperoleh

$$\dot{x}(t) = (A + BK)x(t)$$

dan

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} x'(t) [Q + K'RK] x(t) dt$$

Misalkan suatu fungsi Lyapunov diberikan oleh

$$V(x(t)) = \frac{1}{2} \int_t^{\infty} x'(t) [Q + K'RK] x(t) dt.$$

Diperoleh

$$\dot{V}(x(t)) = -\frac{1}{2} x'(t) [Q + K'RK] x(t)$$

Bila $V(x(t)) = \frac{1}{2} x'(t) P x(t)$, maka

$$\dot{V}(x(t)) = \frac{1}{2} [\dot{x}'(t) P x(t) + x'(t) P \dot{x}]$$

diperoleh

$$\frac{1}{2} x'(t) [(A + BK)'P + P(A + BK)] x(t) = -\frac{1}{2} x'(t) [Q + K'RK] x(t).$$

Dari persamaan terakhir diatas diperoleh persamaan

$$(A + BK)'P + P(A + BK) + K'RK + Q = 0 \quad (9.178)$$

Matriks P bisa diperoleh dari persamaan (9.178). Sedangkan dari $V(x(t))$ diperoleh

$$V(x(0)) = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} x'(t) [Q + K'RK] x(t) dt = J$$

Jadi $\boxed{J = \frac{1}{2} x'(0) P x(0)}$. Suboptimal diperoleh dengan meminimumkan J yang berkaitan dengan semua elemen $K_{i,j}$, yaitu:

$$\frac{\partial}{\partial k_{i,j}} [x'(0) P x(0)] = 0.$$

Dalam hal ini ada beberapa kasus yaitu

- 1 Bila matriks umpan balik K tak-dibatasi, maka $u(t)$ optimal akan tak tergantung dari kondisi awal, dalam hal ini didapat

$$\frac{\partial P}{\partial k_{i,j}} = 0 \quad \text{untuk semua } i, j.$$

- 2 Kasus khusus bila

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} [x'(t) P x(t)] dt$$

P didapat dari (9.178) dengan $R = 0$. Dalam hal ini kasus adalah ketergantungan pada kondisi awal. Didefinisikan:

$$\bar{J} = E\{J\} = E\left\{\frac{1}{2}x'(0)Px(0)\right\}$$

dengan variabel random $x(0)$ memenuhi

$$E\{x(0)x'(0)\} = I, \text{ dimana } I \text{ adalah matriks satuan.}$$

Dalam hal ini variabel random $x(0)$ diasumsikan terdistribusi seragam pada permukaan bola dimensi- n dengan jari-jari tidak sama dengan satu. Diperoleh

$$\begin{aligned}\bar{J} &= E\{J\} = E\left\{\frac{1}{2}x'(0)Px(0)\right\} \\ &= \frac{1}{2}E\{\text{trace}[Px(0)x'(0)]\} \\ &= \frac{1}{2}\text{trace}[PE\{x(0)x'(0)\}] \\ &= \frac{1}{2}\text{trace}P.\end{aligned}$$

Contoh 67 Diberikan sistem

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t).$$

Diharapkan suatu kontrol optimal berbentuk

$$u(t) = -(k_1 \ k_2) x(t)$$

yang meminimumkan

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} x_1^2(t) dt,$$

dengan pembatas $k_1 = 1$. Dari persamaan

$$(A + BK)'P + P(A + BK) + Q = 0$$

diperoleh matriks P sebagai berikut

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1+k_2^2}{k_2} & 1 \\ 1 & \frac{1}{k_2} \end{pmatrix}$$

Dalam hal ini diperoleh $\text{trace}P = \frac{2+k_2^2}{k_2}$. Selanjutnya dari

$$\frac{\partial \bar{J}}{\partial k_2} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\text{trace}P)}{\partial k_2} = 0$$

diperoleh $k_2 = \sqrt{2}$. Jadi kontrol optimal adalah $u(t) = -[1 \ \sqrt{2}]x(t)$ dan $\bar{J} = \frac{1}{2}(\text{trace}P) = \sqrt{2}$.

□

9.9 Pengakomodasian gangguan luar yang bekerja pada suatu sistem

Diberikan suatu plan diberikan oleh

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), & x(0) = x_0 \\ y(t) = Cx(t) \end{cases} \quad (9.179)$$

dan pengontrol berbentuk:

$$u(t) = Kx(t) \quad (9.180)$$

yang meminimumkan perilaku indeks:

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} [x'(t)Qx(t) + u'Ru(t)] dt \quad (9.181)$$

sistem loop-tutup diberikan oleh persamaan:

$$\dot{x}(t) = [A + BK]x(t). \quad (9.182)$$

Pada keadaan stedi bila $\dot{x}(t) = 0$ maka $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$. Diasumsikan suatu gangguan konstan terjadi pada sistem sehingga sistem (9.179) menjadi

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + \Upsilon w(t), \\ y(t) = Cx(t) \end{cases} \quad (9.183)$$

Sistem loop-tutup dengan pengontrol (9.180) menjadi

$$\dot{x}(t) = [A + BK]x(t) + \Upsilon w(t) \quad (9.184)$$

Pada keadaan stedi $\dot{x}(t) = 0$, keadaan stedi $x_s(t)$ mempunyai hubungan sebagai berikut:

$$0 = [A + BK]x_s(t) + \Upsilon w(t)$$

atau

$$x_s(t) = -[A + BK]^{-1}\Upsilon w(t). \quad (9.185)$$

Dari persamaan (9.185) terlihat peranan gangguan $w(t)$ pada keadaan stedi $x_s(t)$. Untuk mengatasi gangguan tsb. ditambahkan u_0 pada pengontrol $u(t)$ sehingga diperoleh:

$$u(t) = Kx(t) + u_0 \quad (9.186)$$

dengan demikian sistem loop-tutup menjadi

$$\dot{x}(t) = [A + BK]x(t) + \Upsilon w(t) + Bu_0.$$

Dalam kasus ini, u_0 ditentukan sedemikian hingga

$$\Upsilon w(t) + Bu_0 = 0, \quad (9.187)$$

maka dari itu keadaan $x(t)$ akan tetap mencapai nol untuk $t \rightarrow \infty$. Dari persamaan (9.187) diperoleh

$$u_0 = -[B'B]^{-1}B'\Upsilon w(t). \quad (9.188)$$

Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gangguan, salah satu cara adalah menggunakan umpan balik integral. Ditinjau lagi sistem (9.179), dimana $x(t)$, $u(t)$ dan $y(t)$ masing-masing berukuran $n \times 1$, $p \times 1$ dan $q \times 1$. Keluaran $y(t)$ tetap diharapkan sedapat mungkin mendekati keluaran acuan $y_a = 0$. Diasumsikan sistem (9.179) terkontrol. Untuk maksud diatas, suatu fariabel $z(t)$ ditambahkan pada sistem yang diberikan oleh

$$z(t) = \int_0^t y(\tau) d\tau$$

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} \dot{z}(t) &= y(t) \\ &= Cx(t), \quad z(0) = 0. \end{aligned} \quad (9.189)$$

Dengan penambahan fariabel baru diatas, didapat sistem berbentuk

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ z(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) = (C \quad 0) \begin{pmatrix} x(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \end{cases} \quad (9.190)$$

dengan fariabel baru keadaan adalah

$$\hat{x}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ z(t) \end{pmatrix}. \quad (9.191)$$

Timbul suatu pertanyaan apakah sistem baru (9.190) terkontrol bila dan hanya bila sistem (9.179) terkontrol dan rank dari matriks

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & 0 \end{pmatrix}$$

sama dengan $n + q$. Sistem (9.190) terkontrol bila dan hanya bila matriks

$$\mathbb{U} = \begin{pmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{n+q-1}B \\ 0 & CB & CAB & \dots & CA^{n+q-2}B \end{pmatrix}$$

mempunyai rank sama dengan $n + q$. Diuraikan matriks $\mathbb{U}$ menjadi bentuk:

$$\mathbb{U} = \begin{pmatrix} B & A\bar{\mathbb{U}} \\ 0 & C\bar{\mathbb{U}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \bar{\mathbb{U}} \\ I & 0 \end{pmatrix}, \quad (9.192)$$

dimana

$$\bar{\mathbb{U}} = (B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n+q-2}B).$$

Bila $\text{rank}(B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B) = n$, maka $\text{rank}(\bar{\mathbb{U}}) = n$. Jadi

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 0 & \bar{\mathbb{U}} \\ I & 0 \end{pmatrix} = n + q.$$

Maka dari itu diperoleh

$$\text{rank}(\bar{\mathbb{U}}) = \text{rank} \begin{pmatrix} A & B \\ C & 0 \end{pmatrix}.$$

Didefinisikan $u(t) = K\hat{x}(t)$ yang meminimumkan indeks perilaku

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} [\hat{x}'(t)Q\hat{x}(t) + u'(t)Ru(t)] dt, \quad (9.193)$$

pengontrol $u(t)$ dapat ditulis sebagai

$$\begin{aligned} u(t) &= K_1x(t) + K_2z(t) \\ &= K_1x(t) + K_2 \int_0^{\infty} y(\tau) d\tau. \end{aligned} \quad (9.194)$$

Diperoleh sistem loop-tutup yang diberikan oleh

$$\dot{\hat{x}}(t) = \begin{pmatrix} A + BK_1 & BK_2 \\ C & 0 \end{pmatrix} \hat{x}(t) + \begin{pmatrix} \Upsilon \\ 0 \end{pmatrix} w(t)$$

dengan keluaran

$$y(t) = (C \quad 0) \hat{x}(t).$$

Pada keadaan stedi $\dot{\hat{x}}(t) = 0$, hal ini berakibat $\dot{z}(t) \rightarrow 0$ dan $y(t) \rightarrow 0$.

Contoh 68 Diberikan suatu sistem

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{pmatrix} -0.05 & 0.1 & 0 \\ 0 & -0.361 & 0.361 \\ -200 & 0 & -10 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix} u(t) + \begin{pmatrix} -0.1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} w(t) \\ y(t) = (1 \quad 0 \quad 0) x(t), \end{cases}$$

dimana

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix}.$$

Bisa diselidiki bahwa (A, B) terkontrol. Akan didesain suatu kontroller untuk mengontrol diviasi, dalam hal ini $x_1(t) \rightarrow 0$. Untuk hal ini didefinisikan:

$$z(t) = x_4(t) = \int_0^t x_1(\tau) d\tau.$$

Sehingga diperoleh

$$\dot{\hat{x}} = \hat{A}\hat{x}(t) + \hat{B}u(t) + \hat{\Upsilon}w(t),$$

dimana

$$\hat{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{pmatrix}, \hat{A} = \begin{pmatrix} -0.05 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.361 & 0.361 & 0 \\ -200 & 0 & -10 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \hat{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ dan } \hat{\Upsilon} = \begin{pmatrix} -0.1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Bisa diselidiki $(\hat{A}, \hat{B})$ terkontrol, selanjutnya dipilih indeks perilaku

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} [\hat{x}'(t)Q\hat{x}(t) + ru^2(t)] dt,$$

dimana

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ dan } r = 1$$

dengan $Q = (\tilde{C} \quad \tilde{C}')$, dimana

$$\Gamma' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lagi, bisa diselidiki bahwa $(\tilde{C}', \hat{A})$ teramat. Jadi sistem loop-tutup bisa didisain stabil. Selanjutnya dihitung matriks gain K , yaitu $K = -r^{-1}\hat{B}'P$, dimana matriks P diperoleh dari penyelesaian persamaan Riccati:

$$\hat{A}'P + P\hat{A} - P\hat{B}r^{-1}\hat{B}'P + Q = 0.$$

Dalam hal ini diperoleh $K = (-0.5703 \quad -0.1501 \quad -0.0054 \quad -0.9998)$ sedangkan kontrol optimal $u(t)$ diberikan oleh

$$u(t) = -0.5703x_1(t) - 0.1501x_2(t) - 0.0054x_3(t) - 0.9998 \int_0^t x_1(\tau) d\tau.$$

□

Daftar Pustaka

- [1] G.J. Olsder and J.W. van der Woude, "Mathematical Systems Theory", *Faculty Technical Mathematics and Informatics Delft University of Technology, the Netherlands*, (1994).
- [2] M. Gopal, "Modern Control System Theory", *Wiley Eastern Limited*, (1984).
- [3] C.T. Chen, "Linear System Theory and Design", *Holt, Rinehart and Wistons*, (1984).
- [4] R.E. Kalman, P.L. Falb and M.A. Arbib, "Topics in mathematical system theory", *Tata McGraw-Hill Publishing Company LTD.*, (1974)
- [5] B. Friedland, "Control System Design", *McGraw-Hill Book Company*, (1987).
- [6] Richard Bronson, "Matrix Operations", *International Edition, Schaum's Outline Series*, (1989).
- [7] Elok Widiastuti, "Kajian Kriteria Kestabilan Routh-Hurwitz pada Sistem Linear Invariant Waktu", *Tugas Akhir S1, Jurusan Matematika FMIPA-ITS*, (2002)
- [8] Nunik Hariyani, "Kajian Dualitas Keterkontrolan dan Keteramatan pada Stabilisasi Sistem Kontrol Loop Tutup", *Tugas Akhir S1, Jurusan Matematika FMIPA-ITS*, (2002)
- [9] Fenti Rahayu, "Kajian Realisasi Minimal Fungsi Transfer dari suatu Sistem Linear Invariant Waktu", *Tugas Akhir S1, Jurusan Matematika FMIPA-ITS*, (2002)
- [10] Leslie M. Hocking, "Optimal Control An Introduction to the Theory with Applications", *Clarendon Press-Oxford*, (1991).
- [11] Frank L. Lewis, "Applied Optimal Control and Estimation", *Prentice-Hall International, Inc.*, (1992).
- [12] Bernard Friedland, "Control System Design An Introduction to State-Space Methods", *McGraw-Hill International Editions*, (1987).

- [13] M.R. Spiegel, "Theory and Problems of Advanced Mathematics for Engineer and Scientists", *Schaumm's Outline Series, McGraw-Hill International Book Company, Singapore*, (1983).
- [14] David G. Leunberger, "Introduction to Dynamic Systems Theory, Models, and Applications", *John Wiley & Sons*, (1979).